



משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

הנחיות לתכנון ותפעול

שירות תחבורה ציבורית באוטובוסים

מהדורה ראשונה | 2016

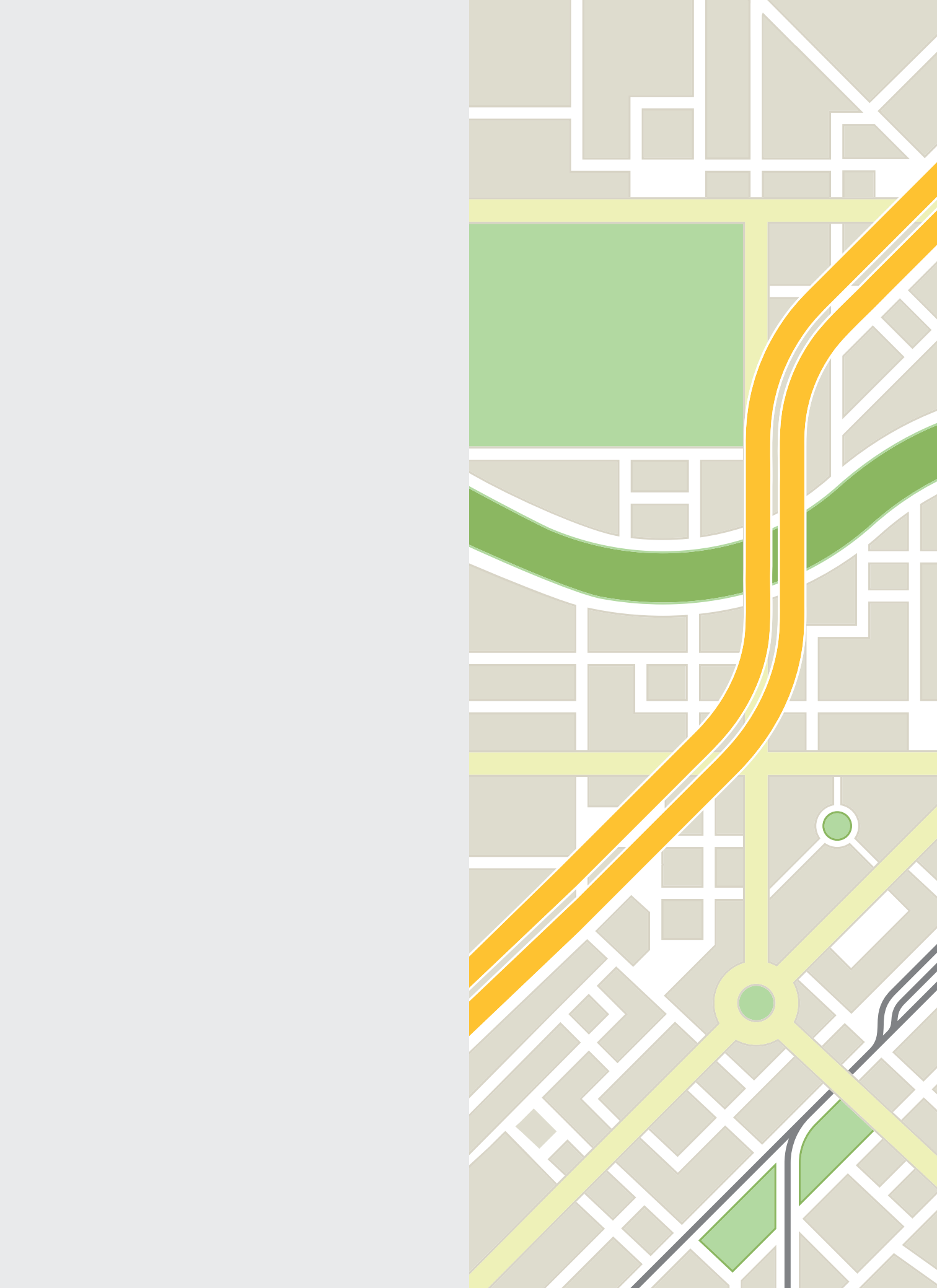


הנחיות לתכנון ותפעול

שירות תחבורה ציבורית באוטובוסים

מהדורה ראשונה

2016



הנחיות לתכנון ותפעול

שירות תחבורה ציבורית באוטובוסים



משרד האוצר



משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

מדינת ישראל

י"ז בכסלו תשע"ו
30 בנובמבר 2015

הנחיות לתכנון ותפעול שירות תחבורה ציבורית באוטובוסים

מזה כעשור מובילה מדינת ישראל את פיתוח התחבורה הציבורית כאמצעי מרכזי במסגרת ההתמודדות עם בעיית התחבורה ברחבי המדינה.

האוטובוסים הפועלים במסגרת קווי שירות מהווים את אמצעי ההסעה העיקרי מבין אמצעי התחבורה הציבורית השונים והם מסיעים כ-85% מכלל נוסעי התחבורה הציבורית. הפעלת מערך האוטובוסים הארצי כרוכה בתשלום סובסידיה שוטפת בהיקף שנתי של 2.2 מיליארד ₪ הממומנת מקופת המדינה.

על מנת שהתחבורה הציבורית תהיה בחירה מועדפת עבור ציבור הנוסעים ברכב פרטי ולא רק ברירת מחדל, נדרש השירות לספק מענה איכותי לצרכי נידודת מגוונים ורבים. שאיפה זו מדגישה את הצורך בשיפור תהליכי תכנון השירות ויצירת אמות מידה נורמטיביות לרמת שירות ולמתן העדפה בתשתית. לצד אלו קיים הצורך בגיבוש הנחיות שתתורומנה לשיפור תפעול השירות ולבסוף, לניטור המערכת.

בהמשך לאמור לעיל, החליטו משרדי התחבורה והאוצר לפעול על מנת להסדיר את תהליך התכנון, התפעול והניטור של התחבורה הציבורית, בדגש על אוטובוסים, באמצעות הכנת מסמך הנחיות כולל. מסמך ההנחיות נועד לשמש הן ככלי עבודה שימושי לכלל העוסקים בתכנון בענף והן כאמצעי שיביא לאחידות בשפת התכנון וביעדי רמת השירות ולשקיפות מרבית בתהליך התכנון ובתוצריו.

לפיכך, מטרות הנחיות התכנון כפי שהוגדרו הן:

- לבסס נורמות שירות שתקדמנה את השימוש בתחבורה ציבורית בכלל ובאוטובוסים בפרט
- ליצור מסגרת מנחה לקיום תהליך תכנון מסודר, שיטתי ונהיר, שיסייע ביצירת שפה משותפת בין כל בעלי העניין
- לתמוך בקבלת החלטות בצורה אחידה וביצירת שקיפות מלאה בתכנון ובתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים

לצורך מימוש החלטה זו מונה צוות מקצועי, הכולל אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחום תכנון התחבורה הציבורית בישראל, שפעל תחת הנחייה והכוונה של ועדת היגוי בהרכב של נציגי משרדי התחבורה והאוצר.

הדו"ח המוצג בהמשך הוא מהדורה ראשונה של הנחיות אלה. עם אישורן יהיה צורך להתחיל בתהליך הטמעה של ההנחיות בקרב כל קהלי היעד אשר אליהם הן מכוונות.

בברכה,


דור גנן
מנהל אגף בכיר
תחבורה ציבורית

עריכה לשונית:

גלובוס תרגומים

עיצוב ועריכה גרפית:

סטודיו נאוי קצמן

צילומים:

www.istockphoto.com

הפקה:

דף אור העתקות 2000 בע"מ

צוות המחברים

ד"ר רוברט אסחאק מתכננת ערים ותחבורה בקי שליסלברג	כתיבה ועריכה מקצועית
גב' לחן אלוני, חברת AMCG תשתיות ותחבורה	ניהול אדמיניסטרטיבי
מר דרור גנון, מנהל אגף בכיר תח"צ, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – יו"ר גב' נעה אבירם, מנהלת אגף רישוי ותפעול, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אינג' חן כהן, מהנדסת מחוז, מפע"ת מחוז ת"א והמרכז, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מר בצלאל בוכר, חברת עדליא – מנהלת תחבורה ציבורית מר רן שדמי, חברת עדליא – מנהלת תחבורה ציבורית מר אמיר שלו, חברת עדליא – מנהלת תחבורה ציבורית מר דוד קנטורוביץ, צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים מר מרק רנדר, חברת מת"י אינג' פני גרשון, אגד מר יעקב חומסקי, מטרופולין	צוות העבודה

ועדת ההיגוי

מר מאיר חן, מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית,
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – יו"ר

מר דרור גנון, מנהל אגף בכיר תכנון, רישוי ותפעול תח"צ, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
אינג' עירית שפרבר, מנהלת אגף בכיר תכנון תחבורה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
גב' נעה אבירם, ממונת תח"צ מחוז ירושלים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
מר אריה זדה, אגף פיקוח פיננסי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
מר הרצל רביניאן, לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
מר מורן מזור, רפרנט תקציבים תחבורה ציבורית, משרד האוצר
מר בצלאל בוכר, חברת עדליא – מנהלת תחבורה ציבורית

משתתפים נוספים

אינג' סילביה רצ'ר, יפה נוף

מר דן רדר, חברת עדליא – מנהלת תחבורה ציבורית

מר ספי כהן, חברת עדליא – מנהלת תחבורה ציבורית

מר אורון ריגר, חברת AMCG תשתיות ותחבורה – מנהלת תחבורה ציבורית

גב' זוהר בן יוסף, חברת AMCG תשתיות ותחבורה – מנהלת תחבורה ציבורית

אינג' ניצן ארד, ניצן ארד הנדסה בע"מ

אינג' ישראל רשטניק – מתו"פ מהנדסים

מר מיקי גילת – חברת מת"י

מר שרון גילת, HeadWays

מר עמוס גלרט, דן בצפון

מר יורם טברזר, דן בצפון

מר רועי פריד, מטרופולין

תוכן העניינים



פרק 1

מבוא למסמך ההנחיות

1.1	מטרות ההנחיות	23
1.2	למי מיועד מסמך ההנחיות	24
1.3	עקרונות מנחים	25
1.4	שיטת העבודה להכנת מסמך ההנחיות	26
1.5	מרחב הגמישות ביישום ההנחיות	27
1.6	מבנה ההנחיות לתכנון	28
1.7	איך משתמשים במדריך?	28

פרק 2

תכנון השירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים

2.1	מבוא	35
2.2	רישוי השירות בתחבורה הציבורית	36
2.2.1	רישיון קו	36
2.2.2	סוגי רכב בשימוש קווי שירות באוטובוסים	37
2.2.3	הנגשת השירות	38
2.2.4	נוהלי משרד התחבורה	38
2.3	סוגי מרחב ותקן שירות לפי סוג מרחב	39
2.3.1	הגדרת מרחבי שירות	40
2.3.2	תקני שירות לפי מרחב	42
2.4	סוגי שירות וקווים לבניית רשת שירות	55
2.4.1	סוג שירות	56
2.4.2	תבניות לתכנון קווי שירות	62
2.4.3	צורות וחלופות קו	70
2.5	מסגרת תהליך תכנון השירות	72
2.5.1	שלבי עבודה בתכנון השירות	72
2.5.2	מקורות מידע, שיטות עבודה וכלים	79
2.5.3	הערכת תפקוד השירות ועילות הקווים	80

פרק 3

תשתיות ותנועה

87	3.1	מבוא
88	3.2	ריכוז מושגי יסוד והגדרות
90	3.3	עקרונות לתכנון ועיצוב תשתיות לתחבורה ציבורית
90	3.3.1	רשת רחובות תומכת תחבורה ציבורית
92	3.3.2	אמצעי גישה לרשת התחבורה הציבורית
93	3.3.3	עיצוב מתקני התחבורה הציבורית
93	3.3.4	מתקני תחבורה ציבורית מונגשים
94	3.3.5	מרכיבים משלימים למתקני תחבורה ציבורית
95	3.4	סוגי המתקנים לתחבורה ציבורית באוטובוסים ואפיונם
95	3.4.1	תחנות אוטובוס ברחוב
97	3.4.2	מתקני תחבורה ציבורית עם פעילות נוסעים
101	3.4.3	מתקנים תפעוליים
103	3.5	דרישות סטטוטוריות למתקני תחבורה לנוסעים ומתקנים תפעוליים
103	3.5.1	מרחבים עירוניים המונים מעל 100,000 תושבים
104	3.5.2	מרחבים עירוניים המונים בין 20,000 ל-100,000 תושבים
	3.5.3	יישובים עירוניים (מועצות מקומיות)
105		המונים בין 2,000 ל-20,000 תושבים, שאינם חלק ממרחב עירוני
105	3.5.4	מועצות אזוריות
106	3.5.5	חישוב שטחים לתחבורה ציבורית
106	3.6	העדפה בתנועה לתחבורה ציבורית באוטובוסים
106	3.6.1	מטרות העדפה בתנועה לתחבורה ציבורית באוטובוסים
107	3.6.2	יעדים להשגת העדפה בתנועה לתחבורה ציבורית
108	3.6.3	מרכיבים בהעדפה בתנועה לתחבורה ציבורית
109	3.6.4	קידום העדפה לתחבורה ציבורית במרחבים עירוניים
110	3.6.5	הצדקה למתן תשתית העדפה לתחבורה ציבורית לציר בודד
119	3.6.6	הדגשים בהצדקה למתן העדפה לתחבורה ציבורית לאוטובוסים
120	3.7	תפקוד תנועת של קו בודד
120	3.7.1	מדדים תנועתיים כמותיים
121	3.7.2	כיווני פעולה

פרק 4

יישום ותפעול השירות

125	מבוא	4.1
126	יישום שירות חדש ושינויים בשירות קיים	4.2
126	אפיון סוגי השינויים	4.2.1
127	מרכיבי היישום	4.2.2
131	רשימת תיוג (Checklist) לתהליכי יישום (ללא מכרז מפעיל)	4.2.3
136	בחינת השירות החדש והשינויים בשירות הקיים	4.3
136	מבוא	4.3.1
138	הערכת היישום ותפעול השירות החדש	4.3.2
140	בחינה של ההצעה התכנונית	4.3.3
142	פניות הציבור ועמדות ציבור הנוסעים	4.4
142	פניות הציבור	4.4.1
144	המדיה החברתית	4.4.2
144	סקר עמדות וסקר שביעות רצון	4.4.3
145	ניהול הנסיעה באוטובוס	4.5
145	תופעת השונות בזמני הנסיעה וההגעה לתחנות והשלכותיה	4.5.1
148	ניהול הנסיעה בקו	4.5.2
148	צמצום שונות הנסיעה וההגעה לתחנה	4.5.3
155	בחינת אמינות השירות	4.6
155	מדדים להגדרת אמינות השירות	4.6.1
161	אמינות השירות – רמת שירות להשגה	4.6.2

נספחים

165	מרחבים עירוניים	נספח א'
191	התאמת השירות למאפייני אוכלוסייה	נספח ב'
195	פירוט מקורות מידע	נספח ג'
203	שיטות עבודה וכלים	נספח ד'
207	ביבליוגרפיה ומקורות מידע נוספים	נספח ה'

רשימת טבלאות

פרק 2

תכנון השירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים

39.....	אוכלוסייה עירונית (נתוני 2013)	טבלה 1
44.....	זכאות בסיסית לסוגי שירות	טבלה 2
	תקן לשירות אזורי, עבור יישובים במועצות אזוריות	טבלה 3
	ובמועצות מקומיות בעלות אופי כפרי, וביישובים עירוניים קטנים	
45.....	(2,000 – 20,000 תושבים)	
	תקן שירות לשכונה בצפיפות נמוכה,	טבלה 4
46.....	במרחב עירוני הכולל 20,000 תושבים ויותר	
	תקן שירות לשכונה הבנויה בצפיפות גבוהה,	טבלה 5
47.....	במרחב עירוני הכולל 20,000 תושבים ויותר	
48.....	תקן שירות לאזור תעסוקה במרחב עירוני	טבלה 6
49.....	תקן שירות למרחב עירוני הכולל עד 100,000 תושבים	טבלה 7
	תקן שירות למרחב עירוני הכולל	טבלה 8
50.....	100,000 תושבים ויותר	
52.....	מהירויות מסחריות ממוצעות נדרשות	טבלה 9
53.....	תקן שירות למרכז פעילות גדול	טבלה 10
56.....	סיווג השירות באוטובוסים	טבלה 11
73.....	שאלון לפתיחת מטלת התכנון	טבלה 12
74.....	משתנים לאפיון מרחב השירות	טבלה 13
76.....	רמות תכנון וסוגי מטלות	טבלה 14
81.....	סל מדדי שירות תפקודיים	טבלה 15
82.....	נוסחאות לחישוב המדדים	טבלה 16

פרק 3

תשתיות ותנועה

טבלה 17	מרכיבים משלימים למתקני תחבורה ציבורית.....	94
טבלה 18	מרכיבים משלימים למסוף אוטובוסים.....	97
טבלה 19	הערכה כמותית לעמדות במסוף אוטובוסים.....	98
טבלה 20	הערכה כמותית לעמדות מרכיבים נוספים במרכז תחבורה משולב.....	99
טבלה 21	דרישות סטטוטוריות לתחנת קצה תפעולית / מסוף קצה תפעולי	
	למרחבים עירוניים המונים מעל 100,000 תושבים.....	103
טבלה 22	דרישות סטטוטוריות לתחנת קצה תפעולית /	
	מסוף קצה תפעולי ביישובים עירוניים עד 20,000 תושבים.....	105
טבלה 23	דרישה תכנונית למהירות תפעולית.....	107
טבלה 24	סל מדדים תנועתיים תפקודיים.....	120
טבלה 25	נוסחאות לחישוב המדדים.....	121

פרק 4

יישום ותפעול השירות

טבלה 26	סיווג שינויים בשירות.....	127
טבלה 27	רכיבי היישום בתרחישי היישום השונים.....	130
טבלה 28	סיווג שינויים בשירות.....	139
טבלה 29	סיווג שינויים בשירות.....	141
טבלה 30	איכות שירות של אמינות השירות על-פי מדד C_{vh}	156
טבלה 31	רמת שירות של מדד דיוק P_I	158
טבלה 32	רמת שירות של מדד שונות משך הנסיעה $JTCV$	159
טבלה 33	רמת שירות של שביעות רצון מסדירות השירות RS	160
טבלה 34	רמת שירות נדרשת לפי תנאי הדרך.....	161



רשימת איורים

פרק 1

מבוא למסמך ההנחיות

איור 1	איך משתמשים במדריך?.....	29
--------	--------------------------	----

פרק 2

תכנון השירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים

איור 2	סכמות להגדרת מרחבים עירוניים במטרופולינים ירושלים, תל-אביב וחיפה.....	41
איור 3	סיווג קווים לפי סוג שירות סוג קו ומאפיין קו.....	56
איור 4	מאפיינים להגדרת תבנית קו.....	62
איור 5	תבנית לקו עירוני מקומי מאסף.....	63
איור 6	תבנית לקו עירוני מקומי מאסף - מזין.....	64
איור 7	תבנית לקו עירוני עורקי מאסף.....	64
איור 8	תבנית לקו עירוני מאסף - לילה.....	65
איור 9	תבנית לקו עירוני עורקי מהיר.....	65
איור 10	תבנית לקו עירוני עורקי מהיר.....	67
איור 11	תבנית לקו אזורי מאסף.....	67
איור 12	תבנית לקו אזורי מאסף - מזין.....	68
איור 13	תבנית לקו אזורי מאסף - מותאם.....	68
איור 14	תבנית לקו בין-עירוני מאסף.....	69
איור 15	תבנית לקו בין-עירוני מהיר.....	69
איור 16	תבנית לקו בין-עירוני ישיר.....	69
איור 17	דוגמאות סכמתיות לחלופות - שלוחות קו.....	70
איור 18	דוגמה סכמתית לחלופה - סטיית קו.....	71
איור 19	דוגמה סכמתית לחלופות - קיצור מסלול קו.....	71
איור 20	דוגמה סכמתית לחלופות - פעילות שונה בתחנות.....	71
איור 21	מסגרת תהליך תכנון.....	72
איור 22	דוגמה לכיווני פעולה אפשריים.....	75

פרק 3

תשתיות ותנועה

הליכה במרחק של מייל אחד – השוואה בין שתי רשתות.....	91	איור 23
סלילת נתיב נסיעה נוסף המיועד לתחבורה ציבורית – ציר עירוני –		איור 24
לפי מספר נוסעים ממשיכים.....	112	
סלילת נתיב נסיעה נוסף המיועד לתחבורה ציבורית – ציר עירוני –		איור 25
לפי נפח אוטובוסים.....	112	
סלילת נתיב נסיעה נוסף המיועד לתחבורה ציבורית – ציר לא עירוני –		איור 26
לפי מספר נוסעים ממשיכים.....	113	
סלילת נתיב נסיעה נוסף המיועד לתחבורה ציבורית – ציר לא עירוני –		איור 27
לפי נפח אוטובוסים.....	113	
הקצאת נתיב נסיעה משותף קיים מתוך שני נתיבים והפיכתו לנתיב נסיעה		איור 28
לתחבורה ציבורית – ציר עירוני – לפי מספר נוסעים ממשיכים.....	114	
הקצאת נתיב נסיעה משותף קיים מתוך שני נתיבים והפיכתו לנתיב נסיעה		איור 29
לתחבורה ציבורית – ציר עירוני – לפי נפח אוטובוסים.....	114	
הקצאת נתיב נסיעה משותף קיים מתוך שלושה נתיבים והפיכתו לנתיב נסיעה		איור 30
לתחבורה ציבורית – ציר עירוני – לפי מספר נוסעים ממשיכים.....	115	
הקצאת נתיב נסיעה משותף קיים מתוך שלושה נתיבים והפיכתו לנתיב נסיעה		איור 31
לתחבורה ציבורית – ציר עירוני – לפי נפח אוטובוסים.....	115	
הקצאת נתיב נסיעה משותף קיים מתוך שני נתיבים והפיכתו לנתיב נסיעה		איור 32
לתחבורה ציבורית – ציר לא עירוני – לפי מספר נוסעים ממשיכים.....	116	
הקצאת נתיב נסיעה משותף קיים מתוך שני נתיבים והפיכתו לנתיב נסיעה		איור 33
לתחבורה ציבורית – ציר לא עירוני – לפי נפח אוטובוסים.....	116	
הקצאת נתיב נסיעה משותף קיים מתוך שלושה נתיבים והפיכתו לנתיב נסיעה		איור 34
לתחבורה ציבורית – ציר לא עירוני – לפי מספר נוסעים ממשיכים.....	117	
הקצאת נתיב נסיעה משותף קיים מתוך שלושה נתיבים והפיכתו לנתיב נסיעה		איור 35
לתחבורה ציבורית – ציר לא-עירוני – לפי נפח אוטובוסים.....	117	

פרק 4

יישום ותפעול השירות

139.....	נושאים לבחינת איכות יישום השירות וכלי בדיקה מוצעים.....	איור 36
141.....	הערכה תכנונית.....	איור 37
143.....	התפלגות פניות הציבור לפי סיווג נושאים.....	איור 38
146.....	מצבי נסיעה של אוטובוסים עוקבים.....	איור 39
147.....	גידול בשונות לאורך הקו.....	איור 40
	גרף מדד שונות מרווחי הנסיעה לפי תקופה ביום ותחנה –	איור 41
157.....	קו מטרופיט 3 ממרכזית הקריות לנביאים.....	

נספחים

196.....	ניתוח סכמתי מרחבי של מבנה שימושי הקרקע.....	איור 42
	רחובות הנמצאים במרחק של עד 600 מטר	איור 43
204.....	מתחנות קו מתע"ן בירושלים.....	
	דוגמה לפונקציית חיכוך אקספוננציאלית (הפוכה)	איור 44
205.....	לפי מקדמים שונים.....	





פרק 1

מבוא למסמך ההנחיות



מבוא למסמך ההנחיות

1.1 מטרות ההנחיות

רוב מערכות התחבורה הציבורית בעולם, העירוניות והבין-עירוניות, מבוססות על אוטובוסים. גם בערים הנשענות על מערכות תחבורה ציבורית מסילתיות מפותחות מהווה השירות באוטובוסים נדבך עיקרי במתן שירות זה.

בישראל, שירות התחבורה הציבורית נשען ברובו על אוטובוסים. נתוני הרישוי מחדש יוני 2014 מצביעים על היצע שירות של כ-400,000 יציאות אוטובוס שבועיות לעומת כ-4,000 יציאות ברכבות (רכבת ישראל והרכבת הקלה בירושלים). גם נתוני הנסועה מצביעים על נסועה גבוהה מאוד של אוטובוסים בהשוואה לרכבת, 8,440,000 ק"מ – רכב שבועי – לעומת 230,000, בהתאמה. היצע השירות באוטובוסים נרחב בהיבטים של סוגי השירות, מגוון הקווים ופריסתם ברחבי הארץ. עם זאת, התוכנית האסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבורית בישראל¹ מצביעה על מחסור גדול בהיצע השירות הניתן ביחס ליעד שנקבע, יותר מפי שניים, במדד ק"מ/רכב בתחבורה ציבורית לתושב. היא אף מציבה רף גבוה של 40% פיצול לטובת התחבורה הציבורית מול הרכב הפרטי, שאליו ניתן להגיע בין היתר באמצעות שיפור משמעותי של התחבורה הציבורית באוטובוסים.

(1) פיתוח התחבורה הציבורית – תכנית אסטרטגית, משרד האוצר ומשרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, דצמבר 2012

ההנחיות המוצגות במסמך זה נועדו להסדיר את תהליכי התכנון ואת תקני השירות. הצורך בהנחיות נובע, בראש ובראשונה, מהחשיבות הגוברת של הצורך בקידום מערכת תחבורה שמתבססת על התחבורה הציבורית בכלל ועל אוטובוסים בפרט. חשיבות גוברת זו באה לידי ביטוי בהפניית משאבים גדלים והולכים הן לתשתית של תפעול השירות והן לסבסוד השוטף של השירות. כמו כן, חלים שינויים בביקוש לנסיעות בשל ניידות גוברת של האוכלוסייה. כדי שהתחבורה הציבורית תהיה בחירה מועדפת, השירות נדרש לספק מענה איכותי לצרכי ניידות מגוונים ורבים. לאור תמורות אלה נדרשים שיפור תהליכי תכנון השירות ומתן קדימות לתשתית, לתפעול ולניטור. תהליכים אלה דרושים כדי לקדם מערך תחבורה בריקויימא שעונה על צרכי הניידות של האוכלוסייה באופן יעיל כלכלית, חברתית וסביבתית. משרד התחבורה ומשרד האוצר יזמו מסמך זה כדי להסדיר את שיטות העבודה וליצור מסגרת תכנונית כוללת ואינטגרטיבית.

מטרות הנחיות התכנון הן:

- ליצור מסגרת מנחה לקיום תהליך תכנון מסודר, שיטתי ונהיר, שיסייע ביצירת שפה משותפת בין כל בעלי העניין
- לתמוך בקבלת החלטות בצורה אחידה ובשקיפות מלאה בתכנון תחבורה ציבורית באוטובוסים ובתפעולה
- לבסס נורמות שירות שתקדמנה את השימוש בתחבורה ציבורית בפרט ותבאנה לשיפור במערכת התחבורה בכלל

ראוי לציין כי זוהי מהדורה ראשונה של ההנחיות, והשימוש בהן בוודאי יעלה צורך בהשלמות ובהמלצות לשינויים וחידושים אשר יכללו במהדורות הבאות.

1.2 למי מיועד מסמך ההנחיות

ההנחיות נועדו ליצור תשתית ידע משותפת בתחום השירות בתחבורה הציבורית בכלל ובאוטובוסים בפרט. החומר המוצג מבוסס על שיטות עבודה מיטביות הנהוגות בארץ והמוצגות במסמכים דומים בעולם.

מסמך ההנחיות מיועד:

- לשימוש פנימי של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים
- לנציגים של משרדי ממשלה אחרים הקשורים בתכנון תחבורה ציבורית
- לכל גופי הסמך של המשרד העוסקים בהיבטים שונים של תכנון תחבורה ציבורית
- למפעילי התחבורה הציבורית
- לנציגי רשויות מקומיות המטפלים בתחבורה ציבורית
- לציבור אנשי המקצוע במשרדים הפרטיים העוסקים בהיבטים שונים של תכנון תחבורה
- לארגונים ולעמותות העוסקים בקידום התחבורה הציבורית

1.3 עקרונות מנחים

"מערכת תחבורה ציבורית ענפה ויעילה היא המענה ההולם לבעיות התחבורה כגון נגישות, גודש, בטיחות וזיהום אוויר ומרכיב הכרחי לפיתוח מערכת תחבורה התומכת בצמיחה חברתית וכלכלית. למערכת התחבורה הציבורית יתרונות כלכליים, חברתיים, סביבתיים ובטיחותיים"².

יעדי התכנון נגזרים מהשאיפה להשיג מטרות אלה הן במסגרת תכנון חדש והן במסגרת שיפור משמעותי של השירות הקיים.

להלן מספר עקרונות שיש לשלב בתהליך תכנון התחבורה הציבורית:

- מערכת שמשרתת את כלל התושבים: התחבורה הציבורית אמורה להבטיח נגישות וניידות של כלל האוכלוסייה, לרבות יישום של תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית)³.
- מערכת מותאמת: מערכת קווים המותאמת למגוון סוגי הביקוש, למטרות הנסיעה השונות ולערכי הזמן השונים של משתמשי התחבורה הציבורית, בהתייחס לכלל מאפייני השירות ולזמן הנסיעה.
- מערכת פשוטה ונהירה: מערכת פשוטה להבנה וקלה לשימוש ולהתמצאות.
- מערכת משולבת: מערכת קווים היררכית המספקת קישוריות מיטבית בין כל אמצעי התחבורה הציבורית השונים, ובייחוד בין הסוגים השונים של קווי האוטובוס: עירוני, אזורי ובין-עירוני, מאסף ומהיר, מקומי ועורקי.
- מערכת זמינה: מערכת קווים זמינה לאורך רוב שעות היום, פעילה מהשעות המוקדמות של הבוקר ועד השעות המאוחרות של הלילה בכל ימות השבוע, ובתדירות גבוהה ברוב שעות היום וימות השבוע.
- מערכת נוחה: מערכת קווים המספקת היצע מתאים לביקוש הקיים, כך שמרבית המשתמשים נוסעים בשיבה, או לחלופין – בעמידה במשך זמן קצר יחסית.
- מערכת תחרותית: מערכת קווים המספקת זמן נסיעה סביר ביחס לרכב הפרטי ומשלבת קווים ישירים ומהירים.
- מערכת אמינה: מערכת קווים העומדת בלוחות הזמנים והמגיעה באופן סדיר לתחנות.
- מערכת מכבדת: מערכת המכבדת את הנוסעים הן באמצעות מתן שירות גבוהה בנסיעה עצמה, בתנאי ההגעה ובתנאי ההמתנה והן בכל הפעילות של הנוסע לפני הנסיעה ולאחריה.
- מערכת יעילה: מערכת קווים המספקת היקף שירות המותאם לביקוש הקיים והחזוי והמנצלת באופן יעיל את המשאבים המופנים לשירות.

(2) פיתוח התחבורה הציבורית – תכנית אסטרטגית, משרד האוצר ומשרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, דצמבר 2012
(3) תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), תשס"ג-2003, תקנות מס' 6244.
http://www.aisrael.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/TakanotBus.pdf

1.4 שיטת העבודה להכנת מסמך ההנחיות

מסמך ההנחיות מתבסס בעיקר על מיטב הניסיון בתכנון תחבורה ציבורית על פי שיטות ונהלים מקובלים בארץ ובעולם. העבודה לוותה על-ידי צוות היגוי של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה ונציגי אגף התקציבים של משרד האוצר.

המסמך הוכן על-ידי צוות עבודה מגוון העוסק בקידום ענף התחבורה הציבורית באוטובוסים, שכלל מומחים בתכנון תחבורה ציבורית, נציג האקדמיה, נציגי המפעילים ונציגי הרשויות וגופי הסמך של משרד התחבורה. מבנה הצוות נקבע כך שניתן יהיה לשלב נקודות מבט שונות ותחומי מומחיות מגוונים.

הכנת ההנחיות התבססה, בראש ובראשונה, על מסמכי ההנחיות הקיימים ועל מסמכי המדיניות שהוכנו על-ידי משרד התחבורה. רוב ההנחיות הקיימות התמקדו בתחום התשתיות, שמובא בפרק 3. חלקן עודכנו לפי הניסיון הנצבר.

לידע ולניסיון אלה נוסף סקר ספרות (ראו נספח ב' – מקורות מידע) ובו:

- הנחיות תכנון עירוניות לתחבורה ציבורית באוטובוסים מערים שונות באירופה, ארצות-הברית, אוסטרליה וניו זילנד
- מסמכי הנחיה לקידום תחבורה ציבורית בכלל ותחבורה ציבורית באוטובוסים בפרט של גופי ממשל כגון ה-FHWA ו-TCRP של הממשל הפדרלי האמריקני, משרד האנרגיה והתחבורה של האיחוד האירופי והבנק העולמי, ושל ארגונים דוגמת ה-UITP
- מאמרים אקדמיים בנושא תכנון ותפעול תחבורה ציבורית באמצעות אוטובוסים, לרוב בתחום התחבורה הציבורית העירונית

נוסף על כך, בוצעו בדיקות סבירות שונות מול המצב הקיים על פי מערכת המידע הארצית לרישוי קווי השירות, וזאת על-ידי השוואה בין ההמלצות במסמך לבין המצב הקיים. עם זאת, הצוות מודע לכך כי קיימים פערים בין המצב הקיים לבין השינויים שידרשו בעקבות יישום ההנחיות במסמך זה. פערים אלה אינם ניתנים לגישור בטווח המיד.

הציפייה היא כי בפרויקטים שוטפים ובפרויקטים ייעודיים שבהם ייושמו תהליכי העבודה והתקנים המומלצים יחול שיפור מהותי בשירות התחבורה הציבורית באוטובוסים.

יתר על כן, תהליך יישום בשלבים יאפשר אימות מעמיק יותר של ההמלצות במסמך זה; תתבצע הערכה שוטפת וההנחיות תעודכנה ותורחבנה לתחומים שאינם מטופלים במהדורה ראשונה זו. לכן, יש לראות במסמך זה "מסמך חי".

1.5 מרחב הגמישות ביישום ההנחיות

מטרת ההנחיות היא לספק כלי חשיבה וכן להפרות את העוסקים בתחום ולעודד אותם לחפש את הפתרונות המתאימים ביותר למקרה הפרטי שבו הם עוסקים.

ההנחיות כוללות בעיקר כלי תכנון ומסגרת לקביעת תקני שירות. ייתכן שבמקרים מסוימים ההנחיות המוצעות לא תספקנה מענה לכלל אתגרי התכנון. במקרים כאלה יידרש צוות התכנון ליצירתיות, להפעלת שיקול דעת וליכולת קבלת החלטה, בהתאם למטרות התכנון והמשאבים העומדים לרשותו. בכל מקרה, מומלץ להישען בכל התמודדות תכנונית על תפיסת העולם, המדיניות ועקרונות התכנון המוצגים בהנחיות.

התקנים והערכים המספריים המוצגים בהנחיות נועדו להבטיח רמת שירות נאותה לכלל האוכלוסייה ומשמשים כדרישות סף. ייתכן וצרכי הניידות לא יקבלו מענה הולם בהתאם לתקנים ולערכים המספריים המוצעים ועל כן מומלץ מאוד להרחיב את היצע המערכת.

התוצר התכנוני צריך להבטיח כי השירות המוצע יספק מענה כולל ומושכל לצרכי הניידות, ובכך לתעל לכדי מימוש את מדיניות משרד התחבורה לקידום השימוש בתחבורה ציבורית כמרכיב מוביל במערכת תחבורה הקיימת.



1.6 מבנה ההנחיות לתכנון

המשך המסמך מורכב משלושה פרקים עיקריים, כדלקמן:

פרק 2**תכנון השירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים**

פרק זה מתמקד במבנה השירות ובתכנון קווים, לרבות תהליך העבודה בתכנון שירות, קריטריונים ומדדים לרמת שירות, תבניות קו ושיטות עבודה לעזרת המתכנן

פרק 3**תשתיות ותנועה לאוטובוסים**

פרק זה מתמקד במתקני התשתית הדרושים להפעלת השירות באוטובוסים ולהעדפה בתנועה בכדי להבטיח עמידה ביעדי רמת השירות. חלק זה מפנה בין היתר לתקנים, להנחיות ולנהלים הקיימים בתחום. הדגש בחלק זה הוא על הקצאת תשתיות לתחבורה ציבורית באוטובוסים ועל תכנון

פרק 4**יישום ותפעול השירות**

פרק זה נועד להסדיר את יישום השירות ותפעולו. הפרק עוסק באופן בו יש ליישם את השירות החדש ובשינויים שיש לבצע בשירות הקיים, בחינת השירות החדש והשינויים בשירות הקיים והסדרת פניות הציבור בעניין השירות בתחבורה הציבורית. נוסף על כך, פרק זה מתאר את השיטות לניהול הנסיעה באוטובוסים ולהערכת איכות השירות על-ידי הגדרת מדדים כמותיים ויעדים רצויים

1.7 איך משתמשים במדריך?

נסיבות ומטלות התכנון בתחום התחבורה הציבורית הן מגוונות מאוד, החל משינויים מקומיים, בהרבה מקרים כתגובה לפניות הציבור, ועד לשינויים מערכתיים נרחבים, למשל, כחלק מתוכנית מתאר או תכנית אב. משימה שכיחה היא ביצוע הערכה ועדכון של היצע השירות במרחב מסוים, לקראת מכרז לתפעול מערך הקווים במרחב הנ"ל, שמשרד התחבורה מפרסם באופן תקופתי. הנחיות התכנון המוצגות בהמשך מסמך זה אמורות לתת מענה למגוון גדול של סוגיות תכנון כמו הדוגמאות שהוצגו לעיל וכמובן למקרים רבים נוספים.

חשוב להדגיש כי מערכת תחבורה ציבורית דורשת תחזוקה שוטפת, שצריכה להתבצע על בסיס הערכה תקופתית ובאופן שיטתי, על מנת להבטיח התאמה מרבית ומתמשכת של היצע השירות לצרכי הציבור. צורך זה חשוב שבעתיים במדינת ישראל המאופיינת בקצב גידול אוכלוסייה מהגבוהים מבין מדינות

חלוקה הפרקים
במסמך

ה־OECD (כ־1.9% בשנה⁴). מציאות זו גוררת תהליך מתמשך של הרחבת שטחי בנייה ותהליכי עיור, שמביאים להקמת אזורי מגורים חדשים, חידוש מרכזי ערים וכמו כן תמורות בשימושי קרקע שאינם למגורים, כגון הקמת אזורי תעסוקה ומוסדות ציבור חדשים ועוד. נוסף על כך, צרכי הניידות והנגישות מושפעים גם משינויים בהרגלי חיים, שבאים לידי ביטוי בגידול במספר הנסיעות לנפש עקב העצמת פעילות כלכלית, שינויים בדפוסי העבודה והגברת פעילויות בשעות הפנאי.

מטלות התכנון בכל הרמות נועדו להבטיח שהשירות בתחבורה הציבורית בכלל ובאוטובוסים בפרט יספק מענה לכלל צרכי הניידות והנגישות של האוכלוסייה. הכלים המובאים במסמך זה נועדו לענות על מגוון רחב של נסיבות תכנוניות והם פועלים ככלים שלובים, שיש להרכיבם ולעקוב אחריהם על מנת שיעדי התכנון וההצעה התכנונית יספקו בפועל את איכות השירות שתיתן חוויית שירות מיטבית לציבור הנוסעים. המסמך מוסיף וכולל המלצה על אופן יישום ההנחיות בכדי להביא לביטוי מלא את מגוון הכלים השלובים העומדים לרשות המתכנן שאף נדרש להתאימם בתיאום עם מזמין העבודה. ההנחיות מפרטות דרישות סף וסטנדרטים מחייבים, רכיבי שירות וסטנדרטים מומלצים, תהליכי עבודה וכלים כדי שתהליך התכנון יהיה עקבי ושקוף לבעלי העניין. זאת, לצד ציון הגמישות לגבי חלק מהסוגיות תוך פירוט נקודות שלגביהן נדרש שיקול דעת ביישום ההנחיות. חשוב לציין כי בראשיתם של מטלת התכנון וזיהוי הבעיה לא תמיד ברור מראש מהו עומק הבעיה, מהו היקף העבודה הנדרשת ומהי מידת השינוי של הפתרון. ברור כי אין אפשרות בכל פניית ציבור לשיפור שירות לבצע תהליך הערכה מרחבי כולל. עם זאת, גם מטלת תכנון מקומי לכאורה יכולה להרים דגל לזיהוי ליקויים רחבים יותר. בשל כך, תהליך העבודה דורש תיאום עמדות בין מזמין העבודה, צוות התכנון ובעלי העניין האחרים, כבר בתחילת העבודה ובמהלכה בכדי להביא לתיאום ציפיות.

באיור 1 מובא תרשים המסביר איך הכלים השונים משתלבים מתחילת התכנון ועד תפעול השירות והסדר שבו הם מובאים במסמך.



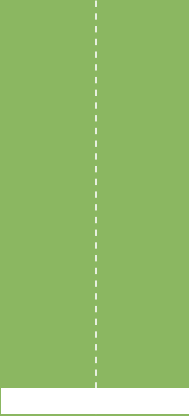
(4) <http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=27482>



להלן רשימת תיוג שמטרתה לסייע לוודא כי הנחיות אלו יושמו כנדרש:

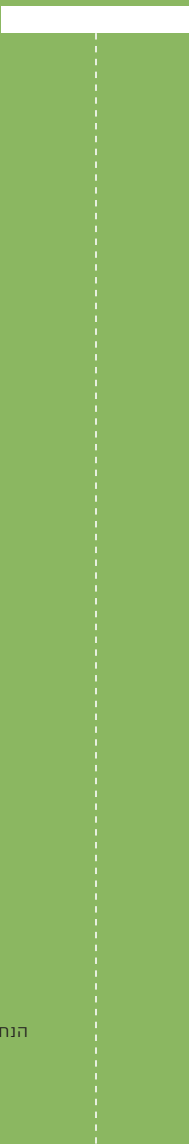
- ☐ יש לוודא כי התכנון המוצע עומד בדרישות וסטנדרטים שמובאים בתקן שירות מרחבי בפרק 2.3 ובתבנית הקו בפרק 2.4 ושתהליך העבודה בוצע בהתאם לפרק 2.5
- ☐ יש לקבל את הסכמת מזמין העבודה ולקבל אישור עקרוני של משרד התחבורה להצעה התכנונית
- ☐ יש לפרט את התכנון לרמה הנדרשת של רישיון קו (ראה פרק 2.2)
- ☐ זיהוי השלכות ונגזרות בתחום התשתית להפעלת השירות המוצע (ראה פרקים 3.3, 3.4 ו-3.5)
- ☐ סיכום התכנון המפורט על כל היבטיו והערכה חוזרת של התכנון ושל השפעות צפויות ביחס לעלויות ולתועלות (ראה פרק 2.5)
- ☐ תיאום עם הגורמים הרלוונטיים, בעיקר בתוך משרד התחבורה וברשויות מקומיות
- ☐ הכנת תכנית יישום מפורטת (ראה פרק 4.2)
- ☐ הכנת תכנית תפעולית ותיאום עם המפעיל המיועד או הכנת מכרז לתפעול השירות
- ☐ תכנון מפורט של שינויים בתשתית ובהסדרי תנועה לקראת יישום השירות, במידת הצורך, ואישורם
- ☐ יישום השינויים בתשתית ובהסדרי תנועה
- ☐ עדכון תכנית היישום במידת הצורך
- ☐ הגשת רישיון קו לאישור סופי של משרד התחבורה
- ☐ הוצאה לפועל של תהליך היישום
- ☐ בקרה על תהליך היישום (ראה פרק 4.3.2)
- ☐ ניהול תפעול השירות (ראה פרק 4.5)
- ☐ ניטור השירות (ראה פרקים 2.5, 4.3 ו-4.4)





פרק 2

תכנון השירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים



תכנון השירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים

2.1 מבוא

פרק זה של ההנחיות נועד להסדיר את תכנון השירות באוטובוסים תוך התבססות על הערכת המצב הקיים. יעדי התכנון מדגישים את חשיבותו של השירות באוטובוסים כמרכיב העיקרי והחשוב ביותר במתן שירות בתחבורה ציבורית בישראל. לאוטובוס יתרונות רבים, שהעיקרי בהם הוא גמישות התפעול והיכולת להתאימו למגוון רחב של צרכים.

לכן, השירות באוטובוס מתאים ביותר להבטחת ניידות לכלל האוכלוסייה תוך התאמת השירות לצרכים המגוונים הבאים לידי ביטוי בשונות בין המרחבים השונים ברחבי הארץ, בין הצרכים של פלחי האוכלוסייה השונים ובין סוגי הנסיעות השונים. בשל גמישות זו חשוב במיוחד להנחיל שיטות עבודה והגדרות ברורות, כדי שהיישום בפועל יביא לידי ביטוי מיטבי את יתרונות הגמישות.

חלק זה מתווה את הדרישות השונות לתכנון השירות באוטובוסים תוך התמקדות בהסדרת מושגים ותהליכים שנועדו להבטיח שירות איכותי ויעיל לכלל האוכלוסייה.

פרק זה נחלק ל-4 פרקי משנה:

פרק 2.2: רישוי השירות בתחבורה ציבורית

פרק 2.3: סוגי מרחב ותקן שירות לפי סוגי מרחב

פרק 2.4: סוגי שירות וקווים לבניית רשת שירות

פרק 2.5: מסגרת תהליך תכנון השירות

2.2 רישוי השירות בתחבורה הציבורית

המטרה של מערכת תחבורה ציבורית רבת אמצעים היא לספק מענה כולל לצרכי הניידות של האוכלוסייה, ובתוך כך לנצל את היתרונות המגוונים של אמצעי ההסעה השונים ולהציע מרחב בחירה מרבי לאוכלוסיית הנוסעים. התחבורה הציבורית בישראל היא מערכת רב אמצעית, כאשר השירות באוטובוסים מספק את רובד השירות העיקרי והחשוב ביותר. השירות באוטובוסים כולל מגוון רחב של סוגי שירות עירוני ובין-עירוני ומשלב בתוכו גם אמצעי משנה של תעבורת אוטובוסים מהירה (תאו"מ – BRT). נוסף על כך, מערכת התחבורה הציבורית כוללת שירות במוניות שירות, רכבת קלה ורכבת כבדה. בבואנו לתכנן את השירות באוטובוסים יש לפעול מתוך הראייה כי על השירות באוטובוסים לספק מענה כולל לצרכי ניידות כמערכת שלמה, אך בד בבד, גם מתוך הראייה של הממשקים עם אמצעי ההסעה האחרים כאשר לאוטובוס גם תפקיד כאמצעי הזנה או כאמצעים משלימים. מעבר לכך, יש לקחת בחשבון את אמצעי ההגעה והפיזור לרשת הקווים, ובעיקר הליכה ברגל, כחלק מכלל מערך השירות.

2.2.1 רישיון קו

שירות תחבורה ציבורית, בכל אמצעי ההסעה, מוגדר על-פי רישיון קו, הכולל חמישה נספחים המפורטים בהמשך. כיום, רישיון הקו הוא דיגיטלי ומאוחסן במערכת הרישוי של משרד התחבורה. לכל קו יש רישיון שיכול לכלול מספר מזהי קו, קרי קו-כיוון או קו-כיוון-חלופה.

להלן תיאור חמשת הנספחים המרכיבים את רישיון הקו:

- (1) נספח 1 כולל את כל המאפיינים של מזהה הקו, כדלקמן: תאריך תוקף, מחוז, מפעיל, אשכול, מק"ט, מספר הקו, שילוט, כיוון, חלופה, מוצא, יעד, סוג הקו, סוג השירות, סוג הרכב, גודל הרכב, תקופת השירות ויחודיות הקו (ראו הגדרות מונחים בכתובת <http://nohal.mot.gov.il>).
- (2) נספח 2 כולל את רשימת המוקדים שבהם עובר מזהה הקו כאשר עובר כל מוקד מוצג המידע הבא: מספר סידורי, שם המוקד ושם היישוב שבו נמצא המוקד. המוקד הוא נקודת ציון במסלולו של הקו, שיכולה להיות מעבר מרחוב אחד לרחוב אחר, שינוי שם רחוב או צומת לאורך המסלול באופן המאפשר התווייה גיאוגרפית של הקו גם כאשר קיימות מספר אלטרנטיבות נסיעה בין תחנות עוקבות. נספח 2 נבנה כיום בצורה אוטומטית על-ידי מערכת הרישוי, ומלבד טבלת המוקדים, הוא משתקף גם במפת מסלול הקו במערכת ה-GIS של משרד התחבורה.
- (3) נספח 3 כולל את רשימת התחנות שמשרת מזהה הקו לאורך מסלולו. הרשימה כוללת, לגבי כל תחנה, את המידע הבא: מספר סידורי, מק"ט התחנה, שם התחנה, שם היישוב שבו ממוקמת התחנה, סוג הפעילות בתחנה (איסוף ו/או הורדה), מרחק בין תחנות עוקבות ומרחק מצטבר מתחנת המוצא.
- (4) נספח 4 כולל לוח זמנים מפורט לכל מזהה קו ומציין את שעת היציאה מתחנת המוצא בחלוקה לימות השבוע. במידה ואין הבדל בלוחות הזמנים בכל אחד מימות החול הכלולים, ניתן לקבצם יחד.
- (5) נספח 5 כולל טבלה המגדירה את תעריף הנסיעה בין כל תחנות הקו. התעריף מוצג באמצעות קוד, וטבלה נוספת מאפשרת המרת הקודים הללו למחיר בפועל בשקלים.

מערכת הרישוי המונהגת בישראל מחולקת לחמש תקופות בשנה המביאות לידי ביטוי את השינויים העונתיים בקווים הסדירים לאורך השנה. להלן החלוקה מינואר עד דצמבר:

- (1) תקופת "שעון חורף מחצית שנייה": מ-1 בינואר בכל שנה עד תחילת שעון הקיץ (תאריך זה משתנה משנה לשנה).
 - (2) תקופת "כניסת שעון קיץ לתוקף": מכניסת שעון הקיץ עד סוף שנת הלימודים (בדרך כלל ב-30 ביוני).
 - (3) תקופת "חופשת הלימודים": מ-1 ביולי ועד 31 באוגוסט.
 - (4) תקופת "תחילת הלימודים": מ-1 בספטמבר ועד לתאריך כניסת שעון החורף לתוקף.
 - (5) תקופת "כניסת שעון חורף לתוקף": מתאריך כניסת שעון החורף ועד 31 בדצמבר.
- תקופות שנה אלה משמשות בסיס להתאמת תדירויות הקו ומתייחסות להיקפי נוסעים שונים בעוד מרבית מאפייני הקו האחרים נשארים קבועים.

2.2.2 סוגי רכב בשימוש קווי שירות באוטובוסים

סוגי כלי הרכב השונים באמצעותם ניתן להפעיל שירות אוטובוסים לתחבורה ציבורית מגוונים מאוד. כלי הרכב הנפוצים ביותר נחלקים לארבע קבוצות עיקריות הנקבעות על-פי מספר מקומות הישיבה, אורך כלי הרכב, גובה הרצפה ואפשרות הרכינה.

בכל קבוצה קיים מגוון רחב של כלי-רכב הנבדלים ביניהם במבנה הפנימי:

מגוון כלי הרכב

4	3	2	1
			
אוטובוס בין-עירוני	אוטובוס עירוני מפרקי	אוטובוס עירוני	מיניבוס
עד 65	עד 55	34-32	עד 15
מקומות ישיבה:			
12 מטר	עד 20 מטר	12 מטר	8.5 מטר
אורך:			
38-40 ס"מ	34-32 ס"מ	34-32 ס"מ	32-34 ס"מ
גובה רצפה:			
ללא	8-7 ס"מ	8-7 ס"מ	8-7 ס"מ
אפשרות רכינה:			

קיימת קבוצת ביניים בין מיניבוס לאוטובוס בגודל סטנדרטי, הנקראת "מידיבוס". בקבוצה זו מגוון גדלים, ולכן השימוש במונח "מידיבוס" בעת התכנון עלול להטעות ואינו מומלץ. אין מניעה להשתמש במידיבוסים במקומות שבהם התכנון קבע צורך במיניבוס.

עוד יש לציין בהקשר זה כי ענף הרכב פועל תחת הדרישות של תקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

2.2.3 הנגשת השירות

בעת תכנון השירות חובה לעמוד בדרישות של תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003⁵ שנועד להבטיח נגישות של אמצעי התחבורה הציבורית לאנשים עם מוגבלויות.

הדרישה על-פי התקנות היא להבטיח נגישות בשירות העירוני, בין היתר באמצעות:

- הפעלת אוטובוסים עירוניים מונגשים, באחריות המפעיל
- שדרוג תחנות האוטובוס על-ידי הרשויות המקומיות
- התקנת שילוט מותאם על-ידי המפעיל בתחנות האוטובוס בהן עוברים קווים עירוניים

ראוי לציין כי הוכח במחקרים שונים שאמצעי הנגשה מקלים על כלל ציבור הנוסעים. על כן, למרות שהדרישה בתקנות נוגעת רק לשירות העירוני, ראוי לנקוט בצעדים שיקלו על הנוסעים בהנגשת קווי שירות לא-עירוניים, אף אם במידה חלקית. לדוגמה, אפשר לאמץ את תקנות השילוט בשירות הלא-עירוני או להפעיל אמצעי שמע.



2.2.4 נוהלי משרד התחבורה

אתר משרד התחבורה לנוהלי עבודה (<http://nohal.mot.gov.il/>) מרכז את נוהלי העבודה בתחום התחבורה הציבורית.

האתר כולל מילון הגדרות ומפרט את נוהלי העבודה בתחומים של:

- רישוי ותפעול
- כרטוס חכם
- בקרה, פיקוח ואכיפה
- נושאים מיוחדים לרכבת ישראל

(5) <http://www.moit.gov.il/NR/exeres/ED249BB6-FB53-47BD-88D0-216109E02E11.htm>

2.3 סוגי מרחב ותקן שירות לפי סוג מרחב

רוב תושבי מדינת ישראל מתגוררים ביישובים עירוניים (ראה טבלה 1). לתחבורה ציבורית באוטובוסים שלושה תפקידים בהתאם לצורת ההתיישבות ומרחב הפעילות: לספק שירות עירוני בתוך המרחב העירוני, לספק שירות בין-עירוני בין הערים או המרחבים העירוניים השונים ולספק שירות ליישובים הלא-עירוניים (מרחב אזורי).

מספר יישובים	אוכלוסייה מצטברת (מיליונים)	שיעור ארצי מצטבר	
10 הערים הגדולות	3.0	37%	
ערים אחרות מעל 50,000 תושבים	4.6	57%	
ערים אחרות מעל 20,000 תושבים	6.2	77%	
סה"כ רשויות מקומיות בהן האוכלוסייה > 0	8.1	100%	

טבלה 1

אוכלוסייה
עירונית
(נתוני 2013)

מקור: הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (למ"ס),
2013



2.3.1 הגדרת מרחבי שירות

2.3.1.1 מרחבים עירוניים

באזורים עירוניים הבנויים בצפיפות, התחבורה הציבורית היא "אבן ראשה" בקידום מערכת תחבורה בת קיימא שמקדמת ערים חיוניות ותורמת לאיכות החיים העירונית. במקרים רבים האזורים הבנויים של רשויות מקומיות שונות נושקים זה לזה, ויוצרים רצף בנוי אחד בו מתקיימים יחסי-גומלין כלכליים וחברתיים בין מספר רשויות מקומיות קרובות. הרצף הבנוי מהווה מרחב בחירה אחד לפעילויות תושבי המקום. לכן הוגדרו מרחבים עירוניים על בסיס רצף בנייה כבסיס להגדרת סוגי שירות. מרחב עירוני מוגדר מסך של 20,000 תושבים ברצף בנוי, בין ביישוב בודד ובין בצירוף של מספר יישובים עירוניים על-פי הגדרת הלמ"ס (יישוב מעל 2,000 תושבים). צירוף של מספר יישובים עירוניים למרחב עירוני אחד נעשה בעיקר על בסיס צמידות ורצף בנוי. הגדרת מרחבים עירוניים מוצגת בנספח א' – מרחבים עירוניים.

עם זאת, תיתכנה זיקות מקומיות שלא באות לידי ביטוי בסמיכות של אזורים בנויים, ולמרות קיומו של מרחק מסוים בין המרחבים הבנויים תיתכן פעילות עירונית, לדוגמה: ציר בין שתי רשויות שלאורכו פעילות התומכת במרחקי נסיעה קצרים ורצף בפעילות במהלך רוב שעות היום. לכן, בתהליך אפיון מטלת התכנון, על המתכנן, יחד עם המזמין, להתאים את ההגדרות לנסיבות הפרטניות.

2.3.1.2 מרחבים עירוניים במטרופולינים

במדינת ישראל מוגדרים ארבעה מטרופולינים: ירושלים, תל-אביב, חיפה ובאר-שבע. אזורי המטרופולין נדרשים לסוגי שירות שונים בשל פריסתם הרחבה ומרחקי הנסיעה הארוכים שיכולים לחול כולם בתוך אזור המטרופולין מבלי להיות מתאימים לשירות עירוני. מטרופולין באר-שבע מאופיין בהיעדר רצף בנוי בין חלק גדול מהיישובים ועל כן, בכדי לספק מענה לנסיעות שונות בתוך מטרופולין זה קיים צורך לשלב בין סוגי שירות וסוגי קווים שונים כפי שמובא בהמשך.

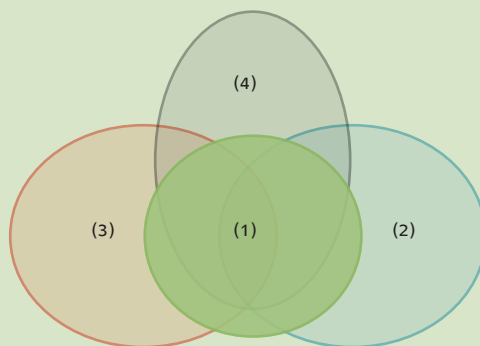
במטרופולינים ירושלים, חיפה ותל-אביב קיימת התגבשות של מרחבים עירוניים בנויים שמתפרסים על שטח רחב ביותר, כאשר הפעילות העירונית מתבצעת בין מקבצים של יישובים שכנים ובין העיר המרכזית או הגלעין. התרחבות זו הביאה להתפרסות המרחב הבנוי באופן שנוצר מרחק רב בין יישובים סביב הגלעין, והקשר בין שני יישובים מרוחקים, לדוגמה בין פתח-תקווה לראשון-לציון במטרופולין תל-אביב, שונה מהותית מהקשר בין יישובים קרובים או בין יישובים קרובים לגלעין, לדוגמה בין ראשון-לציון לתל-אביב. על כן, הוגדרו מרחבי משנה הכוללים את הגלעין, כפי שמתואר באיור 2 ומפורט בנספח א' – מרחבים עירוניים.

איור 2

סכמות להגדרת
מרחבים עירוניים
במטרופולינים
ירושלים, תל-אביב
וחיפה

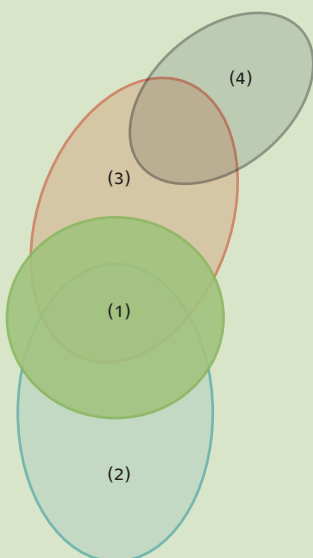


מרחבי ירושלים



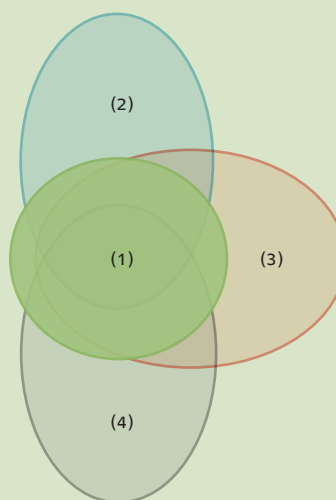
(1) ירושלים
(2) מעלה-אדומים
(3) מבשרת-ציון, קרית-יערים, נווה-אילן
(4) גבעת-זאב

מרחבי חיפה



(1) חיפה ונשר
(2) עוספיה, דלית-אל-כרמל, טירת-הכרמל
(3) קרית-אתא, הקריות
(4) טמרה, שפרעם

מרחבי תל-אביב



(1) תל-אביב, רמת-גן, בני-ברק, גבעתיים, בת-ים, חולון
(2) כפר-סבא, טירה, רעננה, הרצליה, רמת-השרון
(3) ראש-העין, כפר-קאסם, אלעד, פתח-תקווה
(4) רמלה, לוד, ראשון-לציון, רחובות, נס-ציונה, יבנה

2.3.1.3 מרחבים אזוריים

ברחבי המדינה קיים מספר רב של יישובים בהם מספר התושבים קטן (פחות מ־2,000 תושבים ליישוב בממוצע) ושלהם יש לספק אמצעי תחבורה ציבורית יעילים שיבטיחו אפשרויות ניידות כשירות חיוני להשתתפות בחיים חברתיים כלכליים. עיקר השירות בפלח שוק זה נועד לאפשר הגעה של תושבים אלה לאזור העירוני הקרוב הן כיעד לנסיעות והן בהספקת קשר לחלקיה האחרים של רשת התחבורה הציבורית, ובכך להרחיב את אפשרויות הניידות.

2.3.2 תקני שירות לפי מרחב

ניידות היא צורך אנושי בסיסי, הן כצורך בפני עצמו והן כאמצעי לשילוב חברתי וכלכלי. לשירות התחבורה הציבורית תפקיד חשוב בהבטחת הזכות לניידות ובקידום שילוב חברתי כלכלי. שירות התחבורה הציבורית הוא שירות בסיסי ועל כן, כל יישוב במדינת ישראל זכאי לשירותי תחבורה ציבורית. עם זאת, אין הכוונה לשירות אחיד, אלא לשירותי ניידות שהולמים את מאפייני היישוב: צורתו, גודלו, מאפייני אוכלוסייתו ומיקומו במרחב

שירות התחבורה הציבורית הוא שירות בסיסי ועל כן, כל יישוב במדינת ישראל זכאי לשירותי תחבורה ציבורית. עם זאת, אין הכוונה לשירות אחיד, אלא לשירותי ניידות שהולמים את מאפייני היישוב: צורתו, גודלו, מאפייני אוכלוסייתו ומיקומו במרחב

לצורך כך נדרש פיתוח מגוון רחב של סוגי פתרונות למתן שירות בתחבורה ציבורית, החל ביישום מערכות להסעת המונים ביישובים גדולים וצפופים ועד לשיטות של תפעול גמיש, המותאם למרחבים אזוריים הבנויים בצפיפות נמוכה. בהתאם, תקן השירות מגדיר רמה (סטנדרט) נאותה של שירות בתחבורה ציבורית, בהתאם למרחב השירות ולקהל היעד.

מודגש כי תקן השירות מגדיר רמה שממנה אין לרדת בתכנון השירות, כאשר בהתאם למאפייני האוכלוסייה ורמות הביקוש ייתכן צורך להוסיף שירות נוסף, אם על-ידי שעות פעילות ותדירות ואם על-ידי קישוריות נוספת. תוספת שירות מעל התקן הנדרש תתבסס הן על אומדן נפחים שמצריך היצע מותאם או בהתאם למאפייני אוכלוסייה שיש להתחשב בהם כפי שמובא בנספח ב' – התאמת השירות למאפייני אוכלוסייה.

תקן השירות המובא להלן מוגדר על-ידי שלושה ממדים:

- (1) **זמינות** – ממד זה מגדיר זמן נדרש להגעה אל רשת השירות ולשימוש ברשת הקווים המוצעים. זמינות היא פונקציה של מרחק הליכה לתחנה ותדירות השירות בתחנה בהתאם לשעות השירות הנקובות. נוסף על כך, בהקשר זה התקן מציין שעות פעילות הכרחיות לשירות בכלל, אם כי לאו דווקא באותה תדירות לאורך שעות הפעילות. יתר על כן, ישנם מקרים (מועטים בלבד) בהם מצוינת רמת הכיסוי, שהיא מדד שמתייחס אך ורק לפריסת השירות ולמרחקי ההליכה (ללא משתנה של תדירות השירות). מדד זה אינו משקף את תדירות השירות שמשפיעה על רמת השירות ועל התועלת שמפיק הנוסע.
- (2) **נגישות ליעדי שירות** – מדד של מספר יעדי הנסיעה שניתן להגיע אליהם בפרק זמן מוגדר (מדלת לדלת כולל מעברים). ערכי זמן הנסיעה הנקובים להלן נוגעים לזמני נסיעה ממוצעים בין השעות 06:00–19:00. בחלק מהמקרים נקוב ערך הזמן בדקות ובחלקם מצוין זמן הנסיעה ביחס לרכב פרטי. ההשוואה לזמן הנסיעה ברכב פרטי היא אומדן של זמן נסיעה מדלת לדלת בין החלופה המיטבית בתחבורה ציבורית (בחירת המסלול תשקלל את הזמן בתוך הרכב, הזמן מחוץ לרכב ואי הנוחות בביצוע מעבר) יחד עם זמן הנסיעה ברכב פרטי בין אותן נקודות מוצא ויעד. מדד זה רגיש לשעת הבדיקה במהלך היום בשל השונות בעומסי התנועה. יש מקרים בהם נכון לבצע בדיקה בשעת שיא מסוימת וישנם מקרים בהם נכון יותר לבדוק ממוצע על פני מספר שעות.
- (3) **התאמה לקהל היעד** – הערכה השוואתית של רמת השירות, לדוגמה: השוואה של רמת הנגישות בין שכונות באותה עיר⁶, בהתייחס לצרכים הייחודיים של פלחי אוכלוסייה שונים, כגון אוכלוסייה בוגרת או צעירה.

תקן השירות מוגדר בחלוקה לסוגי מרחב ורזולוציה גיאוגרפית לתכנון, כדלקמן:

- תקן שירות ליישוב במרחב אזורי
- תקן שירות ליישובים עירוניים קטנים (עד 20,000 תושבים)
- תקן שירות לשכונת מגורים במרחב עירוני (מעל 20,000 תושבים) – בנייה בצפיפות נמוכה⁷
- תקן שירות לשכונת מגורים במרחב עירוני (מעל 20,000 תושבים) – בנייה בצפיפות גבוהה⁸
- תקן שירות למרחב עירוני⁹ עד 100,000 תושבים
- תקן שירות למרחב עירוני מעל 100,000 תושבים
- מרכז פעילות, כיחידה תכנונית מיוחדת, בדרך כלל עם השלכה חוץ-מרחבית או ארצית

(6) ניתן ליישם מדדי נגישות שונים בהתאם לספרות הנרחבת העוסקת בנושא. ניתן לציין שלוש אפשרויות נפוצות: (א) קווים שווי זמן וכימות יעדים לפי טווחי זמן שונים; (ב) שימוש במדד רציף על בסיס חיישובי חיכוך בין מוצאים ויעדים, כמקובל במודלים לפילוג או מודל גרביטציה; (ג) יישום פונקציות תועלת שונות כדוגמה של מודלים לוגיים.

(7) שכונה שבה פחות מ-3.5 יחידות דיור לדונם ברוטו.

(8) שכונה שבה 3.5 יחידות דיור, או יותר, לדונם ברוטו.

(9) מרחב עירוני בן 20,000 תושבים ועד 100,000 תושבים.

בהתאם לסוגי המרחבים מוגדרים שלושה סוגי שירות: שירות עירוני, שירות אזורי ושירות בין-עירוני. השירות העירוני נועד לספק שירות בתוך מרחב עירוני; השירות האזורי נועד לספק שירות בתוך המרחב הכפרי, ביישובים עירוניים קטנים מחוץ לאותם מרחבים עירוניים ואף בקשר אל המרחבים העירוניים הקרובים; ואילו השירות הבין-עירוני נועד לענות על הביקוש לנסיעות שבין מרחבים עירוניים, אך לפעמים ניתן להיעזר בקו בין-עירוני מאסף גם לצרכים פנימיים של המרחב האזורי. הגדרת ופירוט סוגי הקווים מובאים ביתר פירוט בפרק 2.4.

טבלה 2 להלן מפרטת את סוגי המרחבים והתאמת סוגי השירות למרחב. לרוב, שירות פנים-עירוני עצמאי שאינו ניתן באמצעות קווים עוברים או שירות בין-עירוני, יהווה פתרון מועיל רק במרחב בן 20,000 תושבים ומעלה. אופן מתן השירות ביישובים קטנים יותר יתבסס על מגוון פתרונות המותאמים באופן פרטני לצרכי האוכלוסייה, כגון תפעול גמיש, הסעות מאורגנות, הסדרים עם חברות מוניות וכדומה. ייתכנו מקרים שגם במרחב עירוני קטן יותר בעל מאפיינים מסוימים תימצא הצדקה להפעלת שירות פנימי. נוסף על כך, רצוי לציין כי מרחבים עירוניים עשויים להיות מוקד לתכנון שירות אזורי, ולכן יפעל בתחומם שירות אזורי מתוקף היותם יעדי שירות חיוניים למרחבים האזוריים.

סוג מרחב	שירות עירוני	שירות אזורי	שירות בין-עירוני
ישוב במרחב אזורי	לא נכלל	חובה. רצוי שירות מותאם: מופעל ביקוש / שירות גמיש	לא נכלל. ניתן לשקול שירות על-ידי קווים מאספים העוברים בכביש הראשי
מרחב עירוני קטן: (עד 20,000 תושבים)	לא נכלל. אופציונלי – מעל 10,000 תושבים	לא נכלל	חובה
מרחב עירוני בינוני: (20,000–100,000 תושבים)	חובה	יעד לשירות אזורי סובב	חובה
מרחב עירוני גדול: (מעל 100,000 תושבים)	חובה	יעד לשירות אזורי סובב	חובה

2.3.2.1 תקן שירות אזורי למרחב אזורי ומרחב עירוני קטן

תקן שירות אזורי תקף ליישובים קטנים עד 20,000 תושבים. הגדרה זו כוללת יישובים בעלי אופי כפרי עד 2,000 תושבים, ויישובים עירוניים קטנים בין 2,000 ל-20,000 תושבים, אשר אינם משויכים למרחבים עירוניים.

זכאות לשירות אזורי: חובה לכל יישוב במרחב האזורי. כל יישוב במרחב אזורי, זכאי לשירות שנועד לספק קשר למוקדי המשיכה במרחב האזורי, ו/או למרחב העירוני הקרוב העולה על 20,000 תושבים. יש להעדיף שירות מותאם מסוג שירות גמיש/מופעל ביקוש, עם אפשרות נסיעה של פעם בשעה לפחות. השירות יינתן על בסיס לוח זמנים מתוכנן מראש או על בסיס קריאה. ביישובים עירוניים מעל 2,000 תושבים ועד 20,000 תושבים, ישנה זכאות לשירות, המחבר את היישוב למרכז העירוני הסמוך באמצעות קו (בין-עירוני או אזורי) סדיר.

טבלה 2

זכאות בסיסית
לסוגי שירות

זכאות לשירות עירוני: אין זכאות. יש להתבסס על פתרונות פרטניים לצרכי הנגישות הפנימיים, על בסיס התאמה. הפתרונות יינתנו באמצעות שירות בהזמנה, המופעל על-פי ביקוש, או באמצעות שילוב של פתרונות הסעה קהילתיים, כגון הסעות מיוחדות מטעם המועצה או פתרונות פרטניים אחרים. ניתן לשקול להתבסס על שירות אזורי או בין-עירוני, העובר בתחום המרחב העירוני ויספק נוסף על כך גם שירות עירוני. השירות נועד בעיקר לאפשר גישה לבתי ספר, למרכזים קהילתיים, למרכזי בריאות וכדומה. ביישובים מעל 10,000 תושבים, בעלי טופוגרפיה קשה או מאפייני אוכלוסייה תואמים, ניתן לשקול פתרון על בסיס שירות עירוני מקומי. יש להביא בחשבון את העובדה שהביקוש צפוי להיות נמוך מאוד, ולכן יהיה קשה למצוא הצדקה לתפעול שירות פנים-עירוני איכותי לאורך זמן.

זכאות לשירות בין-עירוני: ליישובים כפריים אין זכאות, אלא בקווים העוברים על הציר הראשי ללא כניסה ליישובים, או בהתאם לאומדני ביקוש המצדיקים את עלויות התפעול, בהתאם למנגנון התוספות. מרחב עירוני זכאי תמיד לשירות בין-עירוני, לפחות למרחב עירוני קרוב.

בטבלה 3 להלן, מוצג תקן שירות למרחב אזורי.

חשוב לציין: בשירות האזורי, מומלץ לעודד שירות מותאם וגמיש, אשר יענה באופן מיטבי על צרכי הניידות של התושבים. במידה והשירות יתבסס על השירות המקובל (תדירות, מסלול ותחנות קבועות), יש להתאימו לאופי הפעילות, כגון: שעת יציאה-חזרה לעבודה או לימודים, שעות קבלת קהל במועצה, שעות פעילות של קופות חולים וכדומה. בכל מקרה, יש לקבוע את שעות היציאה באופן סדור. מומלץ לקבוע את שעות היציאה בשעה עגולה, על מנת להקל על משתמשי השירות.

מאפיין	פירוט	יעד
זמינות	הגעה לתחנה ושעות פעילות	לפחות 80% מהאוכלוסייה נמצאים במרחק של 600 מטר מן התחנה
	שעות פעילות	מותאמות לאופי הפעילות
	מספר נסיעות מינימלי ליום לכיוון.	6 יציאות – עד 1,000 תושבים. 9 יציאות – 1,000 עד 2,000 תושבים. 3 יציאות – לכל 2,000 תושבים נוספים, עד 10,000 תושבים. 24 יציאות ל-10,000 תושבים, 3 יציאות לכל 2,500 תושבים נוספים
נגישות	קשר לעיר הסמוכה, בדגש על מרכז העיר. קישוריות לקווים אחרים, מרכז לשירותים ציבוריים או ממשלתיים	ביישובים כפריים (עד 2,000 תושבים): עד מעבר אחד, עד פי 1.8 מהזמן ברכב פרטי – עדיפות לשירות מותאם. ביישובים עירוניים: ללא מעבר – עדיפות לשירות בלוח זמנים קבוע
	קשר למרכז היישוב, כגון בניין המועצה, ו/או למרכז המסחרי הראשי במרחב האזורי	ללא מעבר, עד פי 1.8 מהזמן ברכב פרטי
	תחנת רכבת עד 7 ק"מ	
התאמה לקהל יעד	בהתאם למאפייני השכונה, יישום של מדדי נגישות השוואתיים ביחס לשכונות דומות או קרובות כדי להבטיח שוויון הזדמנויות. במידת הצורך, מתן שירות ייחודי לפי מאפייני האוכלוסייה (מגזר, רמת מינוע, קבוצות גיל וכדומה)	

טבלה 3

תקן לשירות אזורי, עבור יישובים במועצות אזוריות ובמועצות מקומיות בעלות אופי כפרי, וביישובים עירוניים קטנים (20,000 – 2,000 תושבים)

2.3.2.2 תקן שירות לשכונות מגורים במרחבים עירוניים – בנייה בצפיפות נמוכה¹⁰

שכונה מוגדרת כיחידה מרחבית כאשר היא נמצאת במרחב עירוני הכולל 20,000 תושבים ויותר, ומיועדת בעיקרה למגורים. חלוקה לשכונות תכלול מרחבים של 500 יחידות דיור לפחות. אם מטלת התכנון נוגעת למרחב קטן יותר, רצוי להתמקד בתכנון ברמת הקו, או לחלופין להרחיב את אזור התכנון, על מנת שיכלול אזור התייחסות רחב יותר, בכדי לבסס את התכנון על רשת קווים.

זכאות לשירות עירוני: חובה. הזכאות הבסיסית לתחבורה ציבורית בשכונות מגורים, בבנייה בצפיפות נמוכה, היא קשר לשירותים הציבוריים של שכונת המגורים, כגון: בריאות, חינוך, פנאי וקשר למרכז העירוני הקרוב, המספק מענה הן כיעד שירות והן כמוקד מעבר לשירות תחבורה ציבורית אחר.

זכאות לשירות אזורי: אין זכאות. יש לספק רק במקרים מיוחדים, ועל בסיס אומדן נפח נוסעים, אשר מצדיק נסיעה של קו אזורי בין השכונה למרחב אזורי, כגון בית־ספר תיכון או קריית חינוך המשותפים לשכונה העירונית ולמרחב אזורי סמוך.

זכאות לשירות בין־עירוני: בדרך כלל, השירות הבין־עירוני ייעשה על־ידי מעבר משירות עירוני לקווים בין־עירוניים במרכז תחבורה קרוב.

מאפיין	פירוט	יעד
זמינות	הגעה לתחנה בתדירות של אחת ל־15 דקות לפחות, בין השעות 06:00–19:00	לפחות 80% מהאוכלוסייה נמצאים פחות מ־500 מטר מן התחנה
	שעות פעילות נדרשות	06:00–22:00
נגישות ליעדי שירות	שכונתי: קשר למוסדות ציבוריים עירוניים בקרבת השכונה, בדגש על נוער ואוכלוסייה בוגרת קישוריות עירונית: קישוריות לתחנת מעבר עירונית (ראו הגדרה בפרק 3)	ללא מעבר, עד 30 דקות נסיעה (זמן נסיעה מדלת לדלת)
	קשר בין אמצעים: אם מוקמת תחנת רכבת עד 7 ק"מ נסיעה מהישוב	ללא מעבר, עד 20 דקות הגעה (לא כולל המתנה)
	מע"ר מטרופוליטני: בשכונה הנמצאת במרחב עירוני הכולל 100,000 תושבים ויותר, נדרש קשר למע"ר העיקרי של המרחב העירוני	עד שעה נסיעה, ועד מעבר אחד ל־50% ממקומות העבודה במע"ר המטרופוליטני
התאמה לקהל יעד	בהתאם למאפייני השכונה – מדדי נגישות (זמן נסיעה ליעד), או קווי זמן השוואתיים. אספקת שירותים מותאמים לאוכלוסייה במידת הצורך. בהתאם למגדר, גיל וכדומה	

טבלה 4

תקן שירות
לשכונה בצפיפות
נמוכה, במרחב
עירוני הכולל
20,000 תושבים
ויותר

(10) בנייה בצפיפות נמוכה – פחות מ־3.5 יחידות דיור לדונם ברוטו

2.3.2.3 תקן שירות לשכונת מגורים במרחב עירוני – בנייה בצפיפות גבוהה

יש להגביר את יעדי השירות לשכונה הבנויה ברמת צפיפות גבוהה – קרי שכונה ובה 750 יחידות דיור לפחות, בצפיפות של יותר מ-3.5 יחידות דיור לדונם בשטח הבנוי, ובמרחב עירוני הכולל 20,000 תושבים ויותר. אם נדרשת התייחסות למרחב המכיל פחות יחידות דיור, יש להרחיב את גבולות ההתייחסות ולכלול אזורים שכנים, על מנת לאפשר התייחסות לרשת הקווים העירונית הרלוונטית.

זכאות לשירות עירוני: חובה. יש לספק רמת שירות מיטבית בשירות העירוני. בשכונה במרחב עירוני הכולל 100,000 תושבים ויותר, חשוב לספק קשר תחרותי למרכז העסקים הראשי (מע"ר) של המרחב העירוני.

זכאות לשירות אזורי: אין זכאות, למעט מקרים מיוחדים – כגון במקרים של בית-ספר תיכון או קריית חינוך המשותפים לשכונה העירונית ולמרחב אזורי סמוך.

זכאות לשירות בין-עירוני: אין זכאות. עם זאת, יש לספק קישוריות לתחנות מעבר או מרכז תחבורתי. ייתכנו מקרים של קווים בין-עירוניים העוברים ברחוב עורקי ראשי, ויכולים לתת מענה לשכונה.

טבלה 5

תקן שירות לשכונה הבנויה בצפיפות גבוהה, במרחב עירוני הכולל 20,000 תושבים ויותר

מאפיין	פירוט	יעד
זמינות	הגעה לתחנה בתדירות של אחת ל-12 דקות לפחות, בין השעות 06:00-19:00	80% מהאוכלוסייה נמצאים במרחק של 500 מטר ומטה מן התחנה
נגישות ליעד שירות	שעות פעילות	בין 05:30 ל-22:30
שכונתי: קשר למוסדות ציבוריים עירוניים בקרבת השכונה, שנועדו לשרת את תושביה-בדגש על נוער ואוכלוסייה בוגרת	עירוני: קישוריות למוקדי פעילות כלל עירוניים, בדגש על פעילויות התואמות את הרכב האוכלוסייה	ללא מעבר, עד 30 דקות נסיעה (זמן נסיעה מדלת לדלת)
קשר בין אמצעים: קשר לתחנות רכבת ישראל ולמערכות הסעת המונים, בטווח של 7 ק"מ לכל היותר ממרכז השכונה	מע"ר מטרופוליטני: לשכונה במרחב עירוני גדול (100,000 תושבים ויותר), נדרש קשר למע"ר העיקרי של המרחב העירוני	הגעה תוך שעה ומעבר אחד לכל היותר, ל-80% ממרכזי הפעילות העירוניים העיקריים (מוסדות ממשל וציבור, מוקדי חינוך על-יסודי, מרכזי מסחר כלל עירוניים וכדומה)
הגינות והתאמה לקהל יעד	בהתאם למאפייני השכונה, מדדי נגישות (זמן נסיעה ליעדים) או קווי זמן השוואתיים. מתן שירות ייחודי במידת הצורך, לפי מאפייני האוכלוסייה (מגזר, קבוצות גיל וכדומה)	ללא מעבר, עד 20 דקות הגעה מדלת לדלת

2.3.2.4 תקן שירות לאזור תעסוקה במרחב עירוני

זכאות לשירות עירוני: חובה. חשוב להבטיח כי כל אזורי התעסוקה, ובעיקר בתחום השירותים המשרדיים, יקבלו שירותי תחבורה ציבורית, על מנת למנוע תלות בהגעה באמצעות רכב פרטי בלבד.

זכאות לשירות אזורי: לפי שיקול דעת ובהתאם למיקום אזור התעסוקה, ביחס למרחב העירוני או המרחב האזורי, תוך כדי התייחסות לפריסת מקומות המגורים של העובדים במקום.

זכאות לשירות בין-עירוני: אין זכאות. יש לספק, במסגרת השירות העירוני, קישוריות למוקד מעבר או מרכז תחבורתי.

מאפיין	פירוט	יעד
זמינות	הגעה לתחנה בתדירות של כל 12 דקות, בין השעות 19:00–6:00	לפחות 90% ממקומות העבודה נמצאים במרחק של 400 מטר ומטה מן התחנה
נגישות ליעדי שירות	עירוני: הגעה אל מרכז התעסוקה	בין השעות 21:00–6:00
	קשר בין אמצעים: קשר לתחנות רכבת ישראל, והסעת המונים בטווח של 4 ק"מ ומטה ממרכז אזור התעסוקה	הגעה תוך שעה ומעבר אחד לכל היותר, ל-80% מהתושבים
		ללא מעבר, וכיסוי של 90% ממקומות העבודה, בטווח הליכה של 400 מטר ומטה



טבלה 6

תקן שירות
לאזור תעסוקה
במרחב עירוני

2.3.2.5 תקן שירות למרחב עירוני בינוני (20,000 עד 100,000 תושבים)

תקן שירות זה נועד לתמוך בתכנון כלל עירוני המותאם למדדים עירוניים. עם זאת, חובה לבסס את תכנון השירות העירוני על מתן שירות לשכונות השונות ולמוקדי המשיכה. יש לעשות זאת על-פי ההגדרות לעיל ובהתאם לתקן השירות הנקוב כחלק מהתכנון העירוני. כמו כן, יש לשלב בין השירות המקומי לבין תפקוד המערכת הכלל-עירונית. תקן השירות ברמה העירונית שם דגש על שירות ליעדים כלל עירוניים, קישוריות ברמת הרשת העירונית והשירות הבין-עירוני.

זכאות לשירות עירוני: חובה בכל מרחב עירוני הכולל 20,000 תושבים ויותר.

זכאות לשירות אזורי: מומלץ. המרחב העירוני מהווה יעד נדרש ליישובים אזוריים כגון קריות חינוך, מרכזי מסחר או אזורי תעסוקה.

זכאות לשירות בין-עירוני: מרחב עירוני זכאי תמיד לשירות בין-עירוני למרחב עירוני אחר, ולעיר הראשית הקרובה ביותר מבין ארבע הערים המטרופוליטניות: ירושלים, תל-אביב, חיפה ובאר-שבע.

מאפיין	פירוט	יעד
זמינות	שיעור אוכלוסייה במרחק מתחבורה ציבורית איכותית, הפועלת בתדירות גבוהה ומספקת ניידות טובה	לפחות 60% מהאוכלוסייה נמצאים במרחק של 400 מטר ומטה מתחנת קו עורקיי
נגישות	הגעה למרכז העיר	לפחות 80% מהאוכלוסייה יכולים להגיע ללא מעבר ותוך 40 דקות מדלת לדלת
קישוריות	קשר למרחבים עירוניים השכנים, ולעיר הראשית הקרובה ביותר מבין ארבע הערים המטרופוליטניות: חיפה, ירושלים, תל-אביב, באר-שבע	מהתחנה הראשית (תחנה מרכזית או דומה) – עד פי 1.5 מזמן הנסיעה ברכב פרטי לתחנה המרכזית, או למוקד תחבורה ציבורית אחר במרחב העירוני ביעד
התאמה לקהל יעד	קשרים נוספים או ייחודיים לפי מגזר. דוגמה: קשר לירושלים ובני-ברק עבור המגזר החרדי. קשר לעיר הערבית הגדולה הקרובה עבור המגזר הערבי	

טבלה 7

תקן שירות למרחב עירוני הכולל עד 100,000 תושבים

(11) European Environmental Agency, A Closer Look at Urban Transport, Term 2013: Transport indicators Tracking Progress Towards Environmental Targets in Europe. <http://www.eea.europa.eu/publications/term-2013>

2.3.2.6 תקן שירות למרחב עירוני הכולל 100,000 תושבים ויותר

מעל 40% מתושבי מדינת ישראל גרים ב־12 יישובים עירוניים גדולים, ועוד 8% גרים ביישובים עירוניים או יישובים נוספים הסמוכים זה לזה, ומהווים מרחב עירוני גדול. אזורים אלו מתאפיינים בצפיפות בנייה גבוהה ועירוב שימושי קרקע. לכן, חשוב במיוחד לספק תחבורה ציבורית באיכות גבוהה לאותם אזורים, לאור הביקוש הגבוה לנסיעות, והצורך הקיים באזורים אלו להעדיף את התחבורה הציבורית בתור אמצעי נסיעה עיקרי. יעדי השירות שלהלן, נועדו לממש יעד של פיצול נסיעות יומי בין אמצעי נסיעה של 40% לפחות בתחבורה ציבורית, לעומת 60% ברכב פרטי¹². מימוש יעד זה דורש מהירויות מסחריות גבוהות לצד אספקת מגוון והיקף שירות נרחב הנתמכים בצעדים המקדמים העדפה של תחבורה ציבורית וריסון השימוש ברכב פרטי.

במרחבים עירוניים גדולים, נודעת חשיבות יתרה לתכנון בראייה מערכתית רחבה של רשת תחבורה ציבורית רב־אמצעית, ורשת אוטובוסים היררכית, הכוללת רובד של קווים עורקיים מהירים, וזאת עקב ריבוי מוצאים ויעדים ברחבי העיר. ניסיונות לאספקת שירות מכל מוצא לכל יעד, במרחבים עירוניים גדולים בעלי מוקדי פעילות שונים ומגוונים, אינו אפשרי, ופוגע הן ברמת השירות לנוסע והן ביעילות התפעולית.

מאפיין	פירוט	יעד
זמינות	שיעור אוכלוסייה במרחק מתחבורה ציבורית איכותית, הפועלת בתדירות גבוהה ומספקת נייודות טובה	לפחות 40% מהאוכלוסייה נמצאים במרחק של 500 מטר ומטה מתחנת קו עורקי מהיר או קו תאו"ם (או תחנת מתע"ן). 66% מהאוכלוסייה נמצאים במרחק של עד 400 מטר מתחנה של קו עורקי ¹³
נגישות וקישוריות	הגעה למע"ר	לפחות 80% מהאוכלוסייה יכולים להגיע תוך שעה למרבית מקומות העבודה במע"ר
	שיעור מעבר ממוצע לנסיעה	ממוצע אשר אינו עולה על 1.5 עליות לנסיעה. 2/3 מהנסיעות יקבלו שירות ללא מעבר, ולא יותר מ־10% יבצעו שני מעברים או יותר
	מהירות נסיעה מסחרית ממוצעת (ראו "הגדרת מהירות נסיעה מסחרית" בפרק הבא)	הגדרה: קו מקומי – 16 קמ"ש, קו עורקי – 20 קמ"ש, קו עורקי מהיר – 25 קמ"ש
	קשר למרחבים עירוניים גדולים – רשת בין־עירונית ראשית	אספקת קשר תחרותי, ביחס לרכב פרטי, בין מרכזי תחבורה – תדיר ומהיר
התאמה לקהל יעד	התאמת הזדמנויות הגעה לפי מאפייני שכונות וצרכי אוכלוסייה שונים, כגון: רמת מינוע נמוכה, צפיפות גבוהה, אוכלוסייה צעירה וכדומה. יישום מדדי נגישות השוואתיים ברחבי המרחב העירוני	

טבלה 8

תקן שירות
למרחב עירוני
הכולל 100,000
תושבים ויותר

(12) פיתוח התחבורה הציבורית – תכנית אסטרטגית, משרד התחבורה והתשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ומשרד האוצר, דצמבר 2012.

(13) European Environmental Agency, A Closer Look at Urban Transport, Term 2013: Transport indicators Tracking Progress Towards Environmental Targets in Europe. <http://www.eea.europa.eu/publications/term-2013>

זמינות שירות: זמני הנסיעה בשירות עירוני אמורים לאפשר הגעה לא מתוכננת לתחנה על-ידי אספקת שירות תדיר. לכן, זמני ההמתנה על בסיס הגעה אקראית, ברוב שעות היום, אמורים לעמוד על 7.5 דקות בממוצע לנוסע, לכל היותר (מרווח של 15 דקות לכל היותר בין הנסיעות). עם זאת, חשוב לאפשר הגעה נוחה לקווים עורקיים ולקווים עורקיים מהירים, שיהיו בפריסה נוחה ברחבי המרחב העירוני, ולדאוג למבנה רשת המספק גישה לקווים עורקיים ולקווים עורקיים מהירים (ראו טבלה 8).

מספר עליות לנסיעה: יש לשמור על מספר עליות לנסיעה שלא יעלה על 1.5 בממוצע לנסיעה, במטרה ש-2/3 מהנסיעות יקבלו שירות ישיר ללא מעבר, כאשר ל-10% מהנסיעות לכל היותר, יידרשו ביצוע של שני מעברים או יותר.

היצע שירות וקיבולת שירות: חשוב לספק היצע שירות רחב ומגוון, בקיבולת שעונה על הביקוש לנסיעות. על-פי תכנית "פיתוח התחבורה הציבורית – תכנית אסטרטגית"¹⁴, נקבע יעד של 100 ק"מ – רכב בתחבורה ציבורית, לכל תושב בשנה. מספר זה כולל גם תנועת רכבות. מדד זה משקף את הצורך לספק היצע שירות רחב בתדירות גבוהה.

נגישות: קשרי הגומלין בין חלקי המרחב העירוני, מתאפיינים בריבוי מוצאים ויעדים למטרות נסיעה שונות ברוב שעות הפעילות ביום, כאשר המטרה היא לשרת סוגי אוכלוסייה שונים. לכן, חשוב לספק מגוון רחב ככל הניתן של הזדמנויות נסיעה. כמו כן, חשוב לוודא כי השירות המוצע, מספק הזדמנויות נסיעה באיכות טובה בין כל חלקי המרחב התכנון.

ניתן למדוד זאת בשיטות ובמדדים שונים:

- **מדדי נגישות** – יש להבטיח נגישות לשיעור גבוה ככל האפשר של מקומות עבודה ומוסדות ציבור במרחב העירוני, בתוך שעה נסיעה. יש לאפיין את האזורים השונים במרחב העירוני על-פי מדד נגישות, על מנת להבטיח פריסה מתאימה של השירות ככל האפשר.
- **קישוריות** לתחנות ראשיות ותחנות מעבר היא גורם חשוב בהבטחת אפשרויות נסיעה שונות בתוך המרחב העירוני והגעה ליעדים רחוקים יותר בשירות הבין-עירוני. כמו כן, הקישוריות לתחנות הראשיות ולתחנות המעבר מספקת לעובד ולצרכן השירותים העירוניים אפשרויות פיזור נאותות למוקדי הפעילות השונים במרחב העירוני. נוסף על כך, חשוב לוודא כי מכל תחנה ראשית קיים שירות לאיסוף ופיזור נוסעים בטווח זמן של כ-30 דקות ליעדי שירות חשובים, וכי פריסת התחנות הראשיות כרשת, מספקת אפשרויות הגעה למקומות העבודה ולמוקדי הפעילות העיקריים. היעד המרכזי הוא להבטיח כי לפחות 80% ממקומות העבודה וממוקדי הפעילות העיקריים במרחבים העירוניים נמצאים בטווחי זמן של כ-30 דקות ממוקד תחבורה ציבורית ראשי.

(14) פיתוח התחבורה הציבורית – תכנית אסטרטגית, משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ומשרד האוצר, דצמבר 2012.

מהירויות תפעוליות: רשת קווים עירונית נבנית מתוך ייעוד תפקיד לכל קו ביחס לקווים אחרים, ועל-פי היררכיה תפקודית (ראה פירוט בפרק 2.4). בטבלה 9, מוצגים מדדים למהירויות נסיעה מסחריות לפי סוג הקו. המהירות התפעולית מחושבת לפי אורך הנסיעה מתחנה i לתחנה j לחלק בזמן שחלף מפתחת דלתות בתחנה i ועד לסגירת הדלתות בתחנה j. על המתכנן להמליץ על פתרונות למען ייעול פריסת התחנות, תכנון מסלול הקו ושילוב הסדרי העדפה כדי להשיג מהירויות אלו.

סוג קו	מהירות ממוצעת בין 6:00–19:00 (קמ"ש)
קו מקומי	16
קו עורקי	20
קו עורקי מהיר	25

טבלה 9

מהירויות
מסחריות
ממוצעות
נדרשות

נוסף על כך, מערכת השירות הבין-עירונית הראשית, אמורה לספק שירות בין מרחבים עירוניים גדולים ברחבי המדינה, על מנת שניתן יהיה לנוע ביניהם במהירות בכדי ליצור תחרותיות ביחס לנסיעה מקבילה ברכב פרטי.

כמו כן, יש לשקול שירות במקביל או נוסף לרכבת, תוך שימת דגש על השלמת שירות כגון נקודות הורדה ואיסוף שונות.



2.3.2.7 תקן שירות למרכז פעילות גדול

מרכז פעילות גדול הוא בדרך כלל מוסד גדול (מעל 60,000 מ"ר לצרכי תעסוקה), המהווה יעד לנסיעות שמוצאן נמצא מעבר למרחב העירוני, או למרחב האזורי, בו ממוקם אותו מוסד. במקרים מסוימים, מדובר במוסד בעל מעמד ייחודי ארצי. דוגמה למרכזי פעילות מסוג זה: מוסד להשכלה גבוהה, בית חולים, מרכז בריאות ואזור תעסוקה גדול. מרכז פעילות מסוג זה, בדרך כלל, מתאפיין בקהל יעד המגיע ממספר מרחבים תכנוניים שונים. מרכז פעילות קטן יקבל התייחסות כחלק ממרקם שכונתי או עירוני.

זכאות לשירות עירוני: חובה. חשוב לוודא חיבור הולם למרכזי תחבורה של המרחב העירוני בו ממוקם מוקד המשיכה על בסיס שירות עירוני. יש לכלול מרכזי תחבורה ציבורית, הנמצאים ברדיוס של 15–20 ק"מ לכל היותר ממוקד המשיכה, תוך שימת דגש על שילוב מגוון באמצעי התחבורה הנגישים – כולל תחנות רכבת ישראל והזדמנות ל-"חנה וסע".

זכאות לשירות בין-עירוני או אזורי: מומלץ, בהתאם למאפייני מוקד המשיכה ומיקומו.

טבלה 10

תקן שירות למרכז פעילות גדול

מאפיין	הגדרה	ערכים / מדדים
זמינות	זמינות ושירות לכלל המתחם	במקרה ויש דרכים פנימיות ל-90% מכלל המתחם, מרחק של 500 מטרים לכל היותר, לתחנות האוטובוס במתחם סגור מרחק של 100 מטרים לכל היותר משערי המתחם לחלופין, תחנת מתע"ן או רכבת ישראל במרחק של 500 מטר משערי המתחם
	שעות פעילות	תחילה השירות – חצי שעה לפני פעילות המוקד סיום השירות – חצי שעה אחרי פעילות המוקד
נגישות/ קישוריות	קשר למוקדי תחבורה ציבורית, כגון: תחנות מרכזיות, תחנות רכבת, תחנות מעבר ראשיות של המרחב העירוני	ללא מעבר – עד 40 דקות נסיעה (סך זמן נסיעה מדלת לדלת)
התאמה לקהל יעד	בהתאם למאפייני מוקד המשיכה	מתן שירות ייחודי במידת הצורך, על-פי מאפייני האוכלוסייה הפוקדת את המתחם



2.4 סוגי שירות וקווים לבניית רשת שירות

על מנת לתכנן, להפעיל ולנצל באופן מיטבי את שירות האוטובוסים, יש ליצור רשת של קווי שירות, להגדיר התמחות תפקודית לכל קו ולהסדיר את היחסים בין קווי השירות השונים. לפיכך, קיים צורך במונחים אחידים אשר ימשו בסיס לתכנון, בקרה וניהול השירות. הגדרות אלה תקבלנה ביטוי נרחב בהקשר לתכנון והערכת השירות.

בהתאם לסוגי המרחב שהוזכרו לעיל (ראה פרק 2.3), שכבת השירות הסדיר בתחבורה הציבורית מסווגת לשלושה סוגים: שירות עירוני, שירות אזורי ושירות בין-עירוני. סיווג זה משקף את מרחב השירות, ואת השפעתו על מבנה הרשת ועל מאפייני הקו השונים. מרחב הפעילות בא לידי ביטוי בצרכים שונים, אשר מכתבים יעדי שירות שונים ומקבלים ביטוי הן בתקן השירות והן במאפייני הקו.

על מנת לתכנן, להפעיל ולנצל באופן מיטבי את שירות האוטובוסים, יש ליצור רשת של קווי שירות, להגדיר התמחות תפקודית לכל קו ולהסדיר את היחסים בין קווי השירות השונים.

בהתאם לחלוקת סוגי המרחב, הוגדרו שלושה סוגי השירות כדלקמן (ראה טבלה 11):

- 1) שירות בין-עירוני – מקשר בין שני מרחבים עירוניים או יותר. שירות בין-עירוני נועד לנסיעות ארוכות באופן יחסי. במקרים רבים, שירות זה מחליף את השירות האזורי, באמצעות תחנות ביניים לאורך הקו.
- 2) שירות אזורי – משרת יישובים אשר אינם חלק ממרחב עירוני, ואינו עובר ביותר ממרחב עירוני אחד. שירות אזורי נועד לשרת אזורים הבנויים בצפיפות נמוכה ויישובים קטנים. נוסף על כך, על השירות להתאים ככל הניתן למאפיינים הייחודיים של המרחב. ההתייחסות היא פרטנית, תוך ניצול הגמישות האפשרית של שירותי התחבורה ציבורית. במרחב זה, ראוי להעדיף פתרונות לשירות מותאם ביקוש.
- 3) שירות עירוני – פועל בתחום של מרחב עירוני אחד, או בין מרחבים עירוניים סמוכים, כל עוד הרוב המכריע של המסלול עובר ברחובות עירוניים. שירות עירוני מתאפיין ברשת קווים המספקת מספר רב של קשרים ברחבי העיר, ונועד לענות על המגוון הרחב של סוגי הנסיעה וצרכי האוכלוסייה. לרוב מדובר על נסיעות נוסע, הקצרות באופן יחסי (בדרך כלל קצרות מ-5 ק"מ), ומתבצעות בתוך רצף בנוי, בצפיפות בינונית וגבוהה. כפי שהוגדר בפרק 2.3, שירות במרחב עירוני יכול לכלול רצף של יישובים עירוניים. לאור מגמת התרחבות האוכלוסייה בערים, נוצר מצב של ביקוש יומי למרחקים קצרים בין יישובים עירוניים קרובים.

סיווג קווי השירות באוטובוסים מתבסס על שלוש רמות. רמות אלו מוצגות בטבלה 11 ובאיור 3, בהתאם לסוג השירות, המרחב (עירוני, אזורי, בין-עירוני), סוג הקו ומאפיין השירות.

טבלה 11

סיווג השירות באוטובוסים

סוג שירות	מתייחס למרחב הגיאוגרפי של השירות: עירוני, אזורי ובין-עירוני
סוג קו	מגדיר את ההיררכיה של הקו, אשר ממנה נגזרים המאפיינים התפעוליים שלו. הסיווגים מותאמים למרחב השירות. לדוגמה: בשירות העירוני בהפרדה בין עורקי ומקומי ובשירות הבין-עירוני בין מאסף או ישיר.
מאפיין שירות	מגדיר שיטות תפעול ייחודיות, שנועדו לאפשר את התאמת השירות לפלחי שוק שונים. לדוגמה: שירות הזנה לרכבת

איור 3

סיווג קווים לפי סוג שירות סוג קו ומאפיין קו

שירות מורשה באוטובוסים						
בין-עירוני			אזורי		עירוני	
סוג שירות	ישיר			מאסף	מקומי	עורקי
					מאסף	מאסף
	לילה שבת עונתי			מזין מותאם	מזין עונתי	לילה שבת עונתי

2.4.1 סוג שירות

2.4.1.1 שירות בין-עירוני

שירות שמחבר בין שני מרחבים עירוניים או יותר (על פי הגדרות של מרחבים עירוניים).

שירות בין-עירוני כולל שלושה סוגי קווים:

- **מאסף** – עוצר במספר רב של תחנות, אוסף ומוריד נוסעים, פועל בעיקר ביישובי ביניים. במקרים מסוימים סוג קו זה מספק שירות אזורי באמצעות שירות יישובים לא-עירוניים לאורך המסלול.
- **מהיר** – עוצר במספר מצומצם של תחנות – עד 20 תחנות לכל אורך הקו. בתחילת המסלול, סוג קו זה לאיסוף בלבד, ובסוף המסלול הוא להורדה בלבד. במספר מצומצם של תחנות ביניים – איסוף והורדה.
- **ישיר** – עוצר במספר מצומצם של תחנות – עד 10 תחנות לכל אורך הקו. בתחילת המסלול, סוג קו זה לאיסוף בלבד, ובסוף המסלול הוא להורדה בלבד. ללא תחנות ביניים.

השירות מהסוג הישיר, וברוב המקרים, גם השירות מהסוג המהיר, נועדו בעיקר על מנת לחבר בין מרחבים עירוניים גדולים, המונים מעל 100,000 תושבים. חיבורים בין מרחבים עירוניים קטנים יותר יתבססו לרוב על שירות בין-עירוני מאסף.

חשוב לציין שניתן לתכנן קו בין-עירוני – מאסף, מהיר או ישיר, כקו תעבורת אוטובוסים מהירה (תאו"מ) – Bus Rapid Transit (BRT). במרחבים עירוניים גדולים, המתאפיינים בצירי ביקוש מוגברים, ניתן לתכנן ולהפעיל קו עירוני עתיר נוסעים, מסוג תאו"מ, המופעל בטכנולוגיה מתקדמת וזוכה להעדפה בתשתית, ברמזורים ובתחנות.

2.4.1.2 שירות במרחב אזורי

פועל בתחום של מועצות אזוריות או של מועצות מקומיות קטנות (10,000 תושבים לכל היותר), שאינן מהוות חלק מרצף בנוי (ולא נכללו במרחב עירוני). השירות האזורי מקשר בין היישובים בתוך אותה מועצה אזורית, או בין היישובים במרחב האזורי למרחב העירוני הקרוב (אך אינו עובר ביותר ממרחב עירוני אחד). הדגש הוא על חיבור למרכזי תחבורה או מוקדי משיכה עיקריים.

בקווים אזוריים, סוג הקו יהיה תמיד מאסף – אוסף ומוריד נוסעים ברוב התחנות בדרך. בשל הקושי הרב לספק מענה הולם באזורים הבנויים בצפיפות נמוכה, ניתנת עדיפות לשירות מותאם באמצעות שיטות תפעול גמישות, דוגמת לוח זמנים ומסלול, המותאמים לקריאה מראש. בצורה זו תתאפשר התאמה טובה יותר בין מאפייני השירות לצרכי התושבים. כמו כן, קו מאסף יכול לקבל מאפיין בתור שירות מזין לתחנות רכבת ישראל, תחנות קצה או תחנות מעבר ראשיות של מערכות תחבורה עתירות נוסעים (מתע"ץ) עירוניות.

2.4.1.3 שירות במרחב עירוני

בתוך מרחב עירוני, יש לעמוד בתקן שירות עירוני (ראו בפרק "תקן שירות"), ללא קשר לגבולות מוניציפליים. כאשר שני קצוות הקו נמצאים באותו מרחב עירוני, או סמוך מאוד למרחב העירוני (מסוף קצה), יוגדר הקו כקו עירוני¹⁵.

באזורים המטרופוליטניים של ירושלים, חיפה ותל-אביב, מתייחסים לרצף בנוי באמצעות חלוקת משנה סביב העיר הראשית. קו הפועל בתחום אחד מן המרחבים העירוניים בתוך התחומים המטרופוליטניים יתבסס בעיקר על שירות עירוני. לעומת זאת, קו הפועל בין מרחבים, עם מעט תחנות ביניים, יתבסס

(15) הכוונה לשירות בין שני מרחבים, ולא לפתרון "טכני" של מציאת נקודות קצה בגבול עם מרחב עירוני סמוך בשל קשיי תפעול או מגבלות תשתית והיעדר נקודות קצה.

בעיקר על שירות בין-עירוני. נוסף על כך, בפני המתכנן עומדת האפשרות להתאים את השירות לתנאי הנסיעה, כך שבמקרים מסוימים ניתן יהיה להפעיל קו בין-עירוני בין מרחב עירוני לגלעין, למרכז תעסוקה או למרכז פעילות עיקרי אחר.

חשוב שהגמישות המוקנית למתכנן לא תפגע ברובד השירות העיקרי, על-פי העקרונות המובילים הבאים:

- שירות בתוך אותו מרחב עירוני (כמרחב משנה מטרופוליטני), יבוסס תחילה על שירות עירוני איכותי, כאשר שירות בין-עירוני יופעל כתוספת בלבד. הפעלת שירות בין-עירוני לגלעין תהיה תוספת שירות אופציונלית לשירות עירוני עורקי.

דוגמה: קשר בין אזור הקריות לעיר המרכזית חיפה, יבוסס על שירות עירוני עורקי, בכדי להבטיח את השירות לאורך ציר ההסתדרות, שירות ליעדי הביניים החשובים ופריסה ביעדים בעיר חיפה (חשוב לציין כי ניתן לבסס את השירות על שירות עירוני עורקי, מאסף, מהיר או תאו"ם). בהתאם לכך, השירות יאפשר עלייה וירידה לאורך המסלול (המרחק בין התחנות יותאם לפי סוג הקו – ראו בהמשך), על בסיס תדירויות הנגזרות מהדרישות לשירות עירוני. לצד שירות זה, ובהתאם לביקוש, ניתן להפעיל קווים בעלי אופי בין-עירוני, שבעיקרם אוספים במוצא ומפזרים רק בקצה הקו – כלומר שירות בעל אופי בין-עירוני מהיר. דוגמה לקו מסוג זה, היא קו האוסף נוסעים בקריית אתא במספר קטן של תחנות, או בשכונה מסוימת, נוסע ישירות ליעד עיקרי בחיפה, דוגמת מרכז התחבורה מרכזית חוף כרמל, ולאורך המסלול קיים מספר מועט של תחנות, אם בכלל (דוגמת מרכז התחבורה מרכזית המפרץ או קרית הממשלה). בהיותו שירות בעל אופי בין-עירוני, מהיר או ישיר, ניתן להפעילו רק בשעות ובתדירויות מוצדקות, על-פי אומדני הביקוש לנסיעות. יש להדגיש כי שירות זה ממלא תפקיד משלים, הנגזר מהאפשרות להצדיק את השירות על בסיס הביקוש, ובתנאי שאינו גורם לפגיעה בשירות העירוני.

- בשל מרחקי נסיעה ארוכים, יש לבסס את הקשר בין המרחבים העירוניים השונים הנמצאים באותו מטרופולין בעיקר על השירות הבין-עירוני. עם זאת, ניתן להפעיל שירות עירוני עורקי במקרים של יעדי ביניים רבים, לאורך ציר המקשר בין המרחבים העירוניים השונים הנמצאים באותו מטרופולין. דוגמה: בין רחובות לכפר סבא, העדיפות היא לשירות בין-עירוני, אשר יספק קשר מהיר וישיר בין שני מרחבי משנה אלו, ייסע בעיקר בדרכים מהירות ויענה על הצורך בנסיעות ארוכות יחסית, על בסיס יחסי הגומלין בין שני מרחבי המשנה. בתור שירות משלים, ניתן לספק שירות בעל אופי עירוני, הנועד בעיקר לשרת את יעדי הביניים לאורך המסלול שבין שני מרחבי המשנה, כאשר עיקר השירות בא לידי ביטוי באיסוף והורדת נוסעים לאורך המסלול. נציין את דרך מספר 4 – מחד גיסא, מהווה דרך בין-עירונית, שנועדה לספק קשר בין חלקי גוש דן (לדוגמה: עובדים בקריית אריה שגרים ברחובות). מאידך גיסא, מספקת נגישות לשימושי קרקע שהתפתחו לאורכה ובקרבתה, כאשר קיימות תחנות חשובות לאורך הדרך, הן לצרכי מעבר בין קווים והן כתחנות עלייה וירידה סופיות. דרך מספר 4 היא דוגמה לכך שתיתכן הצדקה להפעיל גם שירות עירוני, הנועד להבטיח רמת שירות נאותה לאורך הדרך, בתור ציר פעילות בפני עצמו. במקרה זה, חשוב לפלח את סוגי הביקוש לאורך הציר, ולהבטיח כי כל פלח שוק יקבל את השירות המתאים.

2.4.1.4 סוגי קו בשירות עירוני

השירות העירוני הוא פלח שירות מורכב ורחב היקף. בשל מורכבות הסביבה העירונית, ובעיקר בשל הצורך לספק נגישות רחבה ככל האפשר, קיימת חשיבות לראייה כוללת של רשת הקווים, גם בעת תכנון קו בודד וגם בהתייחסות לנסיבות מקומיות. המרחבים העירוניים מסווגים על-פי סיווג משנה ולפי בסיס גודל האוכלוסייה: מרחב עירוני מעל 100,000 תושבים מסווג כמרחב עירוני גדול.

במרחבים עירוניים גדולים, חשוב להתייחס לרשת קווים היררכית, וכן להתמחות בתפקוד קווי השירות ובמשק בין הקווים השונים ברשת העירונית.

בהתאם לאמור לעיל הוגדרו שתי תדרשות:

(1) קו עירוני מקומי פועל בין שכונות מגורים או אזורי תעסוקה ובילוי למוקדים קרובים ולמרחקים קצרים יחסית בתוך המרחב העירוני. קו זה יופעל כקו מאסף.

שירות עירוני מקומי הוא רובד בסיסי בשירות התחבורה הציבורית. שירות זה מיועד לספק נגישות מרבית לאזור השירות, לחבר את השכונה או המתחם למוקדי פעילות מקומיים ולספק מעבר לקווים אחרים. קווים אלה מתאימים לנסיעות למרחקים קצרים עד בינוניים, ולרוב מתמקדים באזור אחד בעיר או בקשר בין שני אזורים סמוכים. שירות זה נדרש לכל מרחב עירוני מעל 20,000 תושבים. הפעלת שירות עירוני מקומי במרחבים קטנים יותר, מעל 10,000 תושבים, אפשרית אך דורשת הצדקה מיוחדת.

(2) קו עירוני עורקי קו המחבר בין אזורים שונים בעיר או במרחב העירוני ועוצר ברוב התחנות לצורך איסוף והורדת נוסעים. הקו נוסע ברובו לאורך צירים ראשיים ועורקים עירוניים שלאורכם יש פעילות רבה של נוסעים.

מושם בו דגש על מאפייני נידות שמתאימים לנסיעות למרחקים בינוניים וארוכים בתוך המרחב העירוני, והוא מספק שירות למוקדי פעילות עירוניים עיקריים.

ניתן להפעילו באמצעות קו עורקי מאסף או קו עורקי מהיר.

- קו עירוני עורקי מאסף עוצר ברוב התחנות לאורך המסלול. בדרך כלל קווים עורקיים מאספים מסיעים מספר רב של נוסעים, לנסיעות קצרות יחסית ולנסיעות בין החלקים השונים של מרחבים עירוניים גדולים.

- קו עירוני עורקי מהיר יופעל נוסף על קו עירוני עורקי מאסף, ובתנאי שאינו מביא להחלשת הקווים העורקיים המאספים. בשל כך, קו עירוני עורקי מהיר אינו מומלץ להפעלה במרחבים עירוניים מתחת ל-100,000 תושבים. עם זאת, באזורים המטרופוליטניים נודעת לקווים אלו חשיבות יתרה. קו מהיר יכול לקבל דגשים שונים בפריסת תחנות ובפעילות איסוף והורדה

בתחנות השונות. המטרה היא לקצר את זמני הנסיעה בין מוצאים ויעדים רחוקים יחסית בתוך המרחב העירוני. ברבים מהמקרים יינתן השירות במענה למוקדי משיכה או מחוללי נסיעות, כגון אזורי תעסוקה ומוסדות להשכלה גבוהה. כמו כן, ייתכן שירות שמותאם בשעות הפעילות להגעה ליעדים אלו ולפיזור בהם, כגון קווי שירות יום-יומים.

להלן דוגמה לתכנון לקווים עירוניים עורקיים מהירים:

– **מדלג תחנות** – נועד לרווח תחנות לאורך המסלול, ובתוך כך עוצר בתחנות ראשיות הצמודות למוקדי פעילות או בתחנות בהן קיימות רמות ביקוש גבוהות (של נוסעים שעולים או שורדים) לאורך המסלול.

– **נקודה לנקודה** – קו עם מספר מצומצם של תחנות איסוף בתחילתו, מיעוט או היעדר תחנות ביניים, ומספר מצומצם של תחנות פיזור בסופו. ייתכן גם שינוי קל במסלול כשם שתיתכן העתקת המסלול לדרכים מהירות בקטע האמצעי של הקו, ובלבד שלאורך קטעים אלו הקו המהיר פוקד תחנות ביניים בודדות.

- **תעבורת אוטובוסים מהירה (תאו"מ) – Bus Rapid Transit (BRT)** – במרחבים עירוניים גדולים המתאפיינים בצירי ביקוש מוגברים, ניתן לתכנן ולהפעיל קו עירוני עתיר נוסעים מועדף מסוג תאו"מ המופעל בטכנולוגיה מתקדמת וזוכה להעדפה בתשתית, ברמזורים ובתחנות. תכנון השירות במרחבים עירוניים גדולים בכלל ותכנון השירות במרחבים העירוניים בירושלים, בתל-אביב ובחיפה בפרט, דורש שימוש מושכל בסוגי שירות ובסוגי קו כדי ליצור רשת קווים מועדפת הנותנת מענה לצרכי הנגישות והניידות של כלל התושבים והמבקרים. חשוב לתכנן מערכת תאו"מ שלדית אינטגרטיבית יחד עם מערכת הסעה ציבורית משלימה ותומכת. המאפיינים לסיווג קו תאו"מ כוללים דרישות סף כמפורט להלן: רוב המסלול העורקי (קטע של גזע הקו) יהיה בתוואי עם העדפה בתשתית וברמזורים, מערכת לבקרה תפעולית וניהול בזמן אמת של השירות, מערכת מידע לנוסעים, תחנות משודרגות, רכב רב קיבולת, כרטוס חכם ויצירת מיתוג למערכת. חשוב לוודא שהקו מצדיק פעילות בתדירות גבוהה במיוחד, לפחות כל 12 דקות, ברוב שעות היממה ובכל ימות השבוע. קו זה נועד לספק שירות מועדף בתחבורה הציבורית באוטובוסים.

יישום קו תאו"מ דורש קבלת החלטות על ביצוע פרויקט המבוסס על בדיקות ישימות הנדסיות, על תחזיות נוסעים ועל תכנית תפעולית ובדיקות מימון וכלכלה.

בדיקות אלה תהוינה בסיס לקבלת החלטות לקידום שירות מסוג זה, וזאת בשל עלויות ההקמה והתפעול הגבוהות הכרוכות בכך.

חשוב לציין שטווח האפיון של שירות תאו"מ הוא רחב, כך שהשירות יכול להיות דומה יותר לקו אוטובוס מועדף או לשמש חלק ממערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן).

2.4.1.5 מאפייני שירות

מאפיין שירות נועד להעיד על מאפיינים תפעוליים מיוחדים בהספקת השירות. מאפייני שירות בקווים מאספים:

מאפייני השירות או ייחודיות השירות, כמפורט להלן:

- קו מזין – מיועד להסעת נוסעים אל מרכז תחבורה בתזמון מותאם לשירות רכבת ישראל או שירות מתע"ן, או מקרים אחרים שבהם זמן ההגעה או הפיזור מוגדרים מראש. מתאים לשירות עירוני או אזורי.
- קו מותאם – מסלול הנסיעה, זמן היציאה או תדירות הקו מותאמים על-פי הזמנה מראש על-ידי הנוסעים. מתאים לשירות עירוני בשכונה דלילת ביקוש או אזורי.
- קו לילה – נוסף על כך, קיים מאפיין שירות של קו לילה, שנועד לספק שירות החל מהשעה 23:00 ועד לשעה 04:00, בעיקר עבור אזורי הבילוי. מתאים לשירות עירוני או בין-עירוני. במרחבים עירוניים מעל 100,000 תושבים ראוי להפעיל קווי לילה כל השבוע מסיום השירות העירוני ועד לתחילתו ביום שלמחרת.
- קו עונתי – קו שפועל בימים מיוחדים בשנה, כולל קווי ים וקווים ליעדים אחרים הפועלים בחופשים כגון קווים לפארקים גדולים ולאתרי בילוי. מתאים לשירות עירוני או אזורי.
- קו שבת – קו הפועל רק בשבתות, אינו פועל בימים אחרים בשבוע ומתוכנן באופן שנותן מענה לצרכים הייחודיים של פעילויות שבת. מתאים לשירות עירוני, אזורי או בין-עירוני.



2.4.2 תבניות לתכנון קווי שירות

תבנית קו היא סדרה של שישה מאפיינים תיאוריים וכמותיים, המגדירים את הצורה והמאפיינים התפעוליים של הקו, שבאמצעותו יש לספק את השירות הנדרש, וזאת לפי סוג הקו. מטרתה של תבנית הקו היא ליצור תכנון אחיד ומשותף של סוגים דומים של קווים. לכל סוג קו (ראו איור 3) ולחלק ממאפייני הקווים קיימת תבנית קו. לחלקם האחר של מאפייני הקווים לא קיימת תבנית קו (לדוגמה: קו עירוני עורקי עונתי) ואילו התאמת המאפיינים התיאוריים והכמותיים שלהם תיעשה כל מקרה לגופו.

במקרים מסוימים מאוד ניתן לסטות מתכנון לפי תבנית קו שירות: בתנאי שהקו יעיל תפעולית ואינו פוגע בתפקוד קווים אחרים ברשת הקווים, או שאינו גורם פגיעה בנסיעה לחלקים אחרים באוכלוסייה. ככלל, ללא קשר לסוג הקו, יש להימנע מתכנון קווים סיבוביים (נקודת התחלה וסיום זהה), ולהיצמד לתכנון סימטרי ככל הניתן בשני הכיוונים.

תבנית הקו בנויה משישה משתנים, כפי שמוצג באיור 4 שלהלן:

 סוג קו	אורך קו	הגדרה אורך מסלול הקו מתחנה ראשונה ועד לתחנה אחרונה מדד ק"מ, מינימום ו/או מקסימום
	מרחק בין תחנות	הגדרה ממוצע של מרחק בין שתי תחנות עוקבות מדד במטרים, מינימום, מקסימום או טווח
	שעות פעילות	הגדרה טווח שעות פעילות מינימלי* מדד שעת התחלה וסיום לפי ימים א'-ה', שישי, מוצ"ש
	מרווח בין נסיעות	הגדרה מרווח זמן מקסימלי בין שתי נסיעות עוקבות מדד מרווח בדקות, מחולק לתקופות זמן שיא, אחר**
	סוג הרכב	הגדרה סוג הרכב להפעלת הקו מדד עירוני / אחר
	מקדם העמסה	הגדרה מקדם המשמש לתכנון תדירות קו אוטובוס בהתאם לכמות הנוסעים הקיימת או החזויה בקו לפי תקופה ביום, שיא / אחר מדד אחוז ביחס למקומות הישיבה ברכב***

איור 4

מאפיינים
להגדרת תבנית
קו

- * מתייחס למינימום, ניתן להפעיל את הקו גם מעבר לשעות אלה.
- ** מתייחס רק לשעות הפעילות המינימליות.
- ***למעט רכב מסוג מיניבוס.



2.4.2.1 תבנית קו בשירות העירוני

השירות העירוני כולל מגוון רחב של קווי שירות שיכולים להתאים לנסיבות המקומיות ולצרכי הניידות השונים. להלן הגדרת סוג הקו ותבנית השירות לכל סוג קו עירוני מקומי מאסף, לרבות שירות מזין וקו עירוני עורקי מאסף ומהיר.

• קו עירוני מקומי מאסף

קו מקומי המשרת את רוב התחנות לאורך מסלולו ופועל בין שכונות מגורים ואזורי תעסוקה ובילוי למוקדים קרובים ולמרחקים קצרים יחסית בתוך המרחב העירוני.

איור 5

תבנית לקו עירוני מקומי מאסף

	עד 15 ק"מ	אורך קו
	250-500 מטר	מרחק בין תחנות
	מרחב עירוני מעל 100,000 א'-ה': 5:30-22:30 ו': 5:30 - שעה לפני כניסת השבת מוצ"ש: שעה לאחר צאת השבת - 22:30	שעות פעילות
	מרחב עירוני עד 100,000 א'-ה': 5:30-22:30 ו': 5:30 - שעה לפני כניסת השבת מוצ"ש: שעה לאחר צאת השבת - 22:30	מרווח בין נסיעות
	תקופת שיא: 15 דקות אחר: 20 דקות	סוג הרכב
עירוני מקומי מאסף	עירוני	מקדם העמסה
	תקופת שיא: 125% אחר: 100%	

• קו עירוני מקומי מאסף-מזין

קו מקומי המיועד להסעת נוסעים מיעדים שונים אל מרכז תחבורתי או מרכז פעילות, בלוח זמנים מתואם להגעה ליעד.

 עירוני מקומי מזין	עד 10 ק"מ	אורך קו
	250-500 מטר	מרחק בין תחנות
	מותאם לפעילות ביעד	שעות פעילות
	מותאם לפעילות במוצא / יעד	מרווח בין נסיעות
	עירוני	סוג הרכב
	תקופת שיא: 125% אחר: 100%	מקדם העמסה

איור 6

תבנית לקו עירוני מקומי מאסף - מזין

• קו עירוני עורקי מאסף

קו המחבר בין אזורים שונים בעיר / במרחב העירוני ועוצר ברוב התחנות לאיסוף והורדת נוסעים. הקו נוסע ברובו לאורך צירים ראשיים ועורקיים עירוניים שלאורכם פעילות נוסעים רבה, בדגש על מאפייני נידות שמתאימים לנסיעות למרחקים בינוניים וארוכים בתוך המרחב העירוני, ומספק שירות למוקדי פעילות עירוניים עיקריים.

 עירוני עורקי מאסף	בין 15 ל-25 ק"מ	אורך קו
	350-600 מטר	מרחק בין תחנות
	מרחב עירוני מעל 100,000 א'-ה': 5:30-22:30 ו': 5:30 - שעה לפני כניסת השבת מוצ"ש: שעה לאחר צאת השבת - 22:30	שעות פעילות
	מרחב עירוני עד 100,000 א'-ה': 5:30-22:00 ו': 5:30 - שעה לפני כניסת השבת מוצ"ש: שעה לאחר צאת השבת - 22:00	מרווח בין נסיעות
	מרחב עירוני מעל 100,000 תקופת שיא: 12 דקות אחר: 15 דקות	סוג הרכב
	מרחב עירוני עד 100,000 תקופת שיא: 15 דקות אחר: 20 דקות	מקדם העמסה
עירוני		
תקופת שיא: 125% אחר: 100%		

איור 7

תבנית לקו עירוני עורקי מאסף

• קו עירוני עורקי מאסף-לילה

קו שפועל בין מוקדי בילוי לשכונות מגורים במרחבים עירוניים, משעות הלילה ועד לשעות הבוקר המוקדמות. במרחבים עירוניים מעל 100,000 ראוי להפעיל קווי לילה כל השבוע מסיום השירות העירוני ועד לתחילתו ביום שלמחרת.

איור 8

תבנית לקו עירוני
מקומי מאסף -
לילה

	עד 40 ק"מ	אורך קו
	מעל 250 מטר	מרחק בין תחנות
	ה', ו', מוצ"ש: 23:00-04:00	שעות פעילות
	לא רלוונטי	מרווח בין נסיעות
	עירוני	סוג הרכב
	תקופת שיא / אחר: 90%	מקדם העמסה
עירוני מאסף לילה		

• קו עירוני עורקי מהיר

קו המחבר בין אזורים שונים בעיר או במרחב העירוני ועוצר בתחנות שביניהן מרווח גדול לאיסוף והורדת נוסעים. הקו נוסע ברובו לאורך צירים ראשיים ועורקים עירוניים שלאורכם פעילות נוסעים רבה, בדגש על מאפייני ניידות שמתאימים לנסיעות למרחקים בינוניים וארוכים בתוך המרחב העירוני. הקו מספק שירות למוקדי פעילות עירוניים עיקריים. קו עורקי מהיר עשוי להתקיים בצורות שונות בהתאם לקביעת התחנות שבהן הקו עוצר והדגשים השונים בנוגע למרכיבי האיסוף, הפיזור ותחנות הביניים. לדוגמה: אקספרס, מדלג תחנות וכדומה. מומלץ רק במרחבים עירוניים מעל 100,000 תושבים.

איור 9

תבנית לקו עירוני
עורקי מהיר

	בין 15 ל-25 ק"מ	אורך קו
	מעל 600 מטר	מרחק בין תחנות
	מרחב עירוני מעל 100,000 א'-ה': 6:30-8:30, 15:30-17:30 ו': לא חובה מוצ"ש: לא חובה	שעות פעילות
	מרחב עירוני עד 100,000 לא מומלץ	
	20 דקות	מרווח בין נסיעות
	עירוני	סוג הרכב
עירוני עורקי מהיר		מקדם העמסה
תקופת שיא: 135%		
אחר: 100%		

2.4.2.2 תעבורת אוטובוסים מהירה – תאו"מ

תעבורת אוטובוסים מהירה – תאו"מ (Bus Rapid Transit), מייצגת מערכת של קווי אוטובוס מהירים ורבי-קיבולת עם העדפה בתשתית, המשלבת אמצעים טכנולוגיים, תחנות ייחודיות ורמת שירות גבוהה.

ניתן להגדיר תאו"מ כמערכת תעבורה הכוללת שישה מרכיבים עיקריים¹⁶:

- (1) זכות דרך בלעדית – מידת ההפרדה של תנועת התחבורה הציבורית משאר כלי הרכב היא מאפיין חשוב ביותר של מערכת תאו"מ. לזכות הדרך השפעה משמעותית ביותר מבחינת הקיבולת ורמת השירות אך גם מבחינת עלות ההקמה. תנאי סף לקו מסוג זה הוא הקצאת דרך נפרדת לרוב מסלול הקו בשירות העורקי (לא כולל תפקוד איסוף או פיזור בתוך שכונה אם קיים לאורך הקו). בספרות ניתן למצוא דוגמהות של מערכות תאו"מ הנוסעות בסוגים שונים של זכויות דרך. אפשרות נפוצה נוספת היא שמערכת תאו"מ יחידה משלבת מספר סוגים של זכויות דרך שהותאמו ככל הניתן לתנאי השטח. הדוגמה בארץ היא מערכת ה-"מטרופוליט" המשלבת סוגים שונים של זכות דרך בלעדית כמו מסלול תחבורה ציבורית (מת"צ) מופרד, נתיב תחבורה ציבורית (נת"צ) ימני ותנועה מעורבת בחלק קטן מהתוואי.
- (2) תחנות – מבנה התחנה ואופייה משתנה בין מערכות תאו"מ שונות. אופי התחנות נע בין תחנות אוטובוס רגילות בצד הדרך לבין תחנות סגורות על פלטפורמות מוגבהות במרכז הדרך. לתחנות התאו"מ מאפייני עיצוב רבים ומגוונים, שהעיקריים שבהם הם תדמית אחידה ועקבית, מידע זמן אמת מתעדכן וקיבולת גבוהה.
- (3) כלי-רכב – באופן כללי, דגם כלי הרכב המועדף לשירות במערכות תאו"מ מתאפיין בקיבולת גבוהה, ריבוי דלתות, רצפה נמוכה ועיצוב מבדיל. בבחירת כלי הרכב חשוב לשקול את האפשרות לקליטה מהירה של נוסעים וצמצום העיכוב בתחנות.
- (4) הפעלה – מערכת התאו"מ פועלת כמערכת עורקית ברמות תדירות וזמינות גבוהות, בשעות פעילות רבות ובמרווחים גדולים בין תחנות (500–800 מטר בממוצע).
- (5) אמצעים טכנולוגיים – אמצעים טכנולוגיים בדמות מערכות תחבורה חכמות (ITS) הם חלק בלתי-נפרד ממערכת תאו"מ מתקדמת. אמצעים אלה כוללים: ניהול ובקרה, העדפה ברמזורים, אמצעי תשלום ומידע בזמן אמת.
- (6) תדמית – יצירת הזהות מבוססת, בין השאר, על בולטות מרכיבי התשתית כגון זכות דרך נפרדת, מבנה התחנות וכמובן, האוטובוסים. מרכיבים נוספים ביצירת התדמית הם שם המערכת, הלוגו והצבע המאפיין של האוטובוסים והתחנות. מרכיבים אלה מסייעים בשיווק המערכת, בשאיפה להבליט את המרכיבים האיכותיים וליצור תדמית שדומה למערכת על בסיס רכבות.

(16) מתוך "סקירת מערכות BRT – מזכר", חברת נתיבי איילון עבור משרד התחבורה, נובמבר 2005

תבנית מערכת קווי תאו"מ

ניתן לחלק את סוג השירות של מערכת קווי תאו"מ לעירוני עורקי (מאסף/מהיר), ולבין-עירוני מאסף. בהנחיות להלן מובאת תבנית לקו תאו"מ מסוג עירוני עורקי.

איור 10

תבנית לקו תאו"מ
עירוני

	עד 30 ק"מ	אורך קו
	מעל 500 מטר	מרחק בין תחנות
	מרחב עירוני מעל 100,000 א'-ה': 24:00-5:30 ו': 5:30 - שעה לפני כניסת השבת מוצ"ש: שעה לאחר צאת השבת - 24:00	שעות פעילות
	תקופת בין 6:00-19:00: 12 דקות אחר: 30 דקות	מרווח בין נסיעות
	עירוני	סוג הרכב
תאו"מ עירוני	תקופת שיא: 125% אחר: 100%	מקדם העמסה

2.4.2.3 תבניות קו בשירות האזורי

בשירות האזורי קיימים שני סוגי קו: שירות מאסף ושירות מאסף מזין. אזורים אלה מתאפיינים בבנייה דלילה מאוד ובהיקפי ביקוש קטנים, ולכן יש לוודא שלתושבים ולמבקרים קיימת אפשרות לנוע בתחבורה הציבורית. בשירות האזורי מומלץ לנצל את הפוטנציאל של שירות גמיש כדי לאפשר התאמה בין צרכי הנוסעים ופעילות התחבורה ציבורית.

• קו אזורי מאסף

קו המחבר בין יישובים בתוך המרחב האזורי ובין המרחב האזורי לבין המרחב העירוני הקרוב ומיועד לספק נגישות מרבית בתוך המרחב האזורי בדגש על כיסוי וחיבור למרחב העירוני הסמוך, ובמיוחד למוקדי משיכה ומרכזי תחבורה. הקו פועל כקו מאסף ברוב התחנות לאורך המסלול.

איור 11

תבנית לקו אזורי
מאסף

	לא רלוונטי	אורך קו
	מעל 250 מטר	מרחק בין תחנות
	לא רלוונטי	שעות פעילות
	לא רלוונטי	מרווח בין נסיעות
	עירוני / אחר	סוג הרכב
אזורי מאסף	תקופת שיא: 125% (עירוני) / 100% (אחר) אחר: 100%	מקדם העמסה

• קו אזורי מאסף – מזין

קו אזורי המיועד להסעת נוסעים מיעדים שונים אל מרכז תחבורתי או מרכז פעילות, בלוח זמנים מתואם להגעה ליעד.

	עד 12 ק"מ	אורך קו
	מעל 250 מטר	מרחק בין תחנות
	מותאם לפעילות ביעד	שעות פעילות
	מותאם ליציאות / הגעות קו רכבת או מתע"ן	מרווח בין נסיעות
	עירוני / אחר	סוג הרכב
	תקופת שיא: 125% (עירוני) / 100% (אחר) אחר: 100%	מקדם העמסה

אזורי מאסף מזין

איור 12

תבנית לקו אזורי
מאסף – מזין

• קו אזורי מאסף – מותאם

קו אזורי המספק שירות המותאם בחלקו להזמנה מראש על-ידי הנוסעים. הקו מתאפיין בגמישות במסלול הנסיעה ו/או בתדירות הנסיעה.

	עד 25 ק"מ	אורך קו
	250-500 מטר	מרחק בין תחנות
	לא רלוונטי	שעות פעילות
	לא רלוונטי	מרווח בין נסיעות
	עירוני	סוג הרכב
	לא רלוונטי	מקדם העמסה

אזורי מאסף מותאם

איור 13

תבנית לקו אזורי
מאסף – מותאם

2.4.2.3 תבניות קו בשירות הבין-עירוני

סוגי הקווים בשירות הבין-עירוני מדגישים בעיקר את פריסת התחנות לאורך הקו תוך בידול בין קווים מאספים, מהירים וישירים, כמתואר להלן.

• קו בין-עירוני מאסף

קו המקשר בין שני מרחבים עירוניים או יותר ועוצר במספר רב של תחנות לאורך המסלול שבהן הוא אוסף ומוריד נוסעים.

איור 14

תבנית לקו
בין-עירוני מאסף

	לא רלוונטי	אורך קו
	מעל 500 מטר	מרחק בין תחנות
	לא רלוונטי	שעות פעילות
	לא רלוונטי	מרווח בין נסיעות
	אחר	סוג הרכב
	תקופת שיא: 100% אחר: 90%	מקדם העמסה
בין-עירוני מאסף		

• קו בין-עירוני מהיר

קו המקשר בין שני מרחבים עירוניים או יותר ועוצר במספר מצומצם של תחנות לאורך המסלול: בתחילת המסלול הוא מבצע איסוף נוסעים בלבד, בסוף המסלול הוא מבצע הורדת נוסעים בלבד ולאורך המסלול הוא אוסף ומוריד נוסעים במספר מצומצם של תחנות ביניים.

איור 15

תבנית לקו
בין-עירוני מהיר

	לא רלוונטי	אורך קו
	מרחב עירוני: מעל 500 מטר מרחב לא עירוני: לא יפחת מ־2,000 מטר	מרחק בין תחנות
	לא רלוונטי	שעות פעילות
	לא רלוונטי	מרווח בין נסיעות
	אחר	סוג הרכב
	תקופת שיא: 100% אחר: 90%	מקדם העמסה
בין-עירוני מהיר		

• קו שירות בין-עירוני ישיר

קו המקשר בין שני מרחבים עירוניים, עוצר במספר מצומצם של תחנות בתחילת המסלול ובסופו, אוסף נוסעים בתחילת המסלול ומוריד נוסעים בסוף המסלול.

איור 16

תבנית לקו
בין-עירוני ישיר

	לא רלוונטי	אורך קו
	מרחב עירוני: מעל 500 מטר	מרחק בין תחנות
	לא רלוונטי	שעות פעילות
	לא רלוונטי	מרווח בין נסיעות
	בין-עירוני	סוג הרכב
	תקופת שיא: 100% אחר: 90%	מקדם העמסה
בין-עירוני ישיר		

2.4.3 צורות וחלופות קו

ככלל, מומלץ להתוות קו סימטרי דו כיווני, ככל שמערכת הדרכים מאפשרת זאת, ולהימנע ככל הניתן מיצירת קווים סיבוביים חד כיווניים וחלופות לקו. חלופת קו היא התווייה שונה של מסלול או תחנות בקו מסוים יחסית לחלופת הבסיס המבצעת בדרך כלל את מרבית הנסיעות בקו.

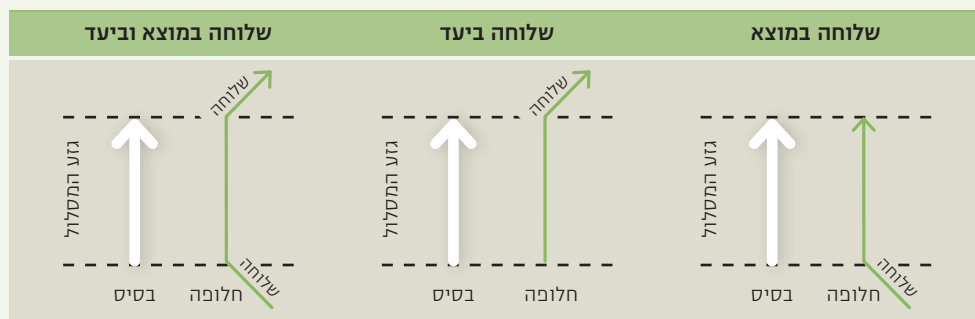
חלופות בקו אוטובוס מוסיפות מורכבות למערכת התחבורה הציבורית. מנגד, ריבוי קווים (בעלי מספרים שונים) הדומים מאוד במסלולם מקשה על ההתמצאות של הנוסע בשימוש במערכת, במיוחד לאורך "גזע המסלול". לפיכך חשוב לשמור על איזון בין צרכי השירות והצרכים התפעוליים לבין בהירות המערכת.

באופן כללי מומלץ להימנע ככל האפשר מיצירת חלופות ולתכנן רשת קווים הפועלים כל היום במסלול קבוע. תכנון חלופה נועד רק למקרים בהם אין הצדקה להפעיל שירות שיעמוד בדרישות תבנית קו מתוך סוגי הקו שתוארו לעיל. במקרים כאלה יש להוכיח כי יצירת חלופה מביאה לחיסכון משמעותי בזמני הנסיעה לנוסעים המתווספים לקו אל מול הזמן המתווסף לנוסעים הקיימים. נוסף על כך, יש לדאוג שהפגיעה בנוסעים הקיימים בקו תהיה מידתית ללא תוספת משמעותית לזמן הנסיעה במצב הקיים. ברוב המקרים שבהם פועלת חלופה לקו עלול להיווצר בלבול בקרב ציבור הנוסעים משום שהחלופה נושאת מספר זהה למספרה של חלופת הבסיס. לכן יש להבדיל את החלופה הן באמצעות שילוט, על-ידי הוספת אות למספר הקו, והן על-ידי אספקת מידע לציבור הנוסעים.

2.4.3.1 צורות אפשריות לחלופות קו

קיימות צורות אפשריות רבות לחלופות קו. להלן העיקריות שבהן:

(1) **צורה 1 – שלוחת קו –** קו אוטובוס אחד עשוי לכלול מספר שלוחות בקצוות הקו המכונות "חלופות", וזאת נוסף על שלוחה הראשית של חלופת הבסיס. רוב המסלול משותף לכל השלוחות ומכונה "גזע המסלול". בדרך כלל, חלופות הקו מופעלות בשעות מסוימות ביום או בימים מסוימים בשבוע כדי לענות על ביקושים שמוצאם או יעדם באותה שלוחה, ובכך לחסוך לנוסע את מספר המעברים בין אוטובוסים ולשמור על מערכת בהירה ללא ריבוי מספרי קווים ברשת.



איור 17

דוגמהות
סכמתיות
לחלופות –
שלוחות קו

איור 18

דוגמה סכמתית לחלופה - סטייה ממסלול הקו

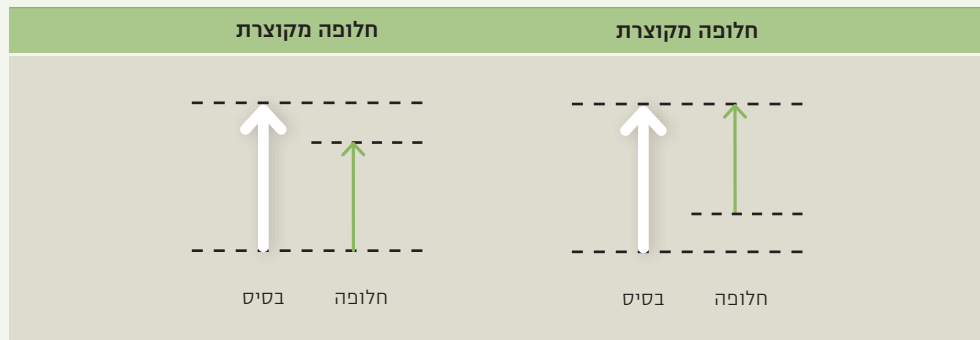


צורה 2 - סטייה ממסלול הקו - חלופת קו אוטובוס עשויה לסטות ממסלולה ביחס לחלופת הבסיס. ברוב המקרים הסטייה קצרה ונועדה לשרת מרכז פעילות ו/או שכונת מגורים. חלופת הקו עשויה לבצע סטייה זו במהלך נסיעות נבחרות, בתקופות יום שונות או בימים שונים בשבוע.

צורה 3 - קיצור מסלול קו - קו אוטובוס עשוי לכלול חלופות נסיעה אשר מתחילות את מסלולן אחרי נקודת ההתחלה של חלופת הבסיס או מסיימות את מסלולן לפני נקודת הסיום של חלופת הבסיס. בדרך כלל, חלופות הקו מופעלות בשעות מסוימות ביום או בימים מסוימים בשבוע. חלופות אלה מכונות "חלופות מקוצרות" והן מיועדות לתמוך בחלופת הבסיס ולתגבר אותה בשעות שיא.

איור 19

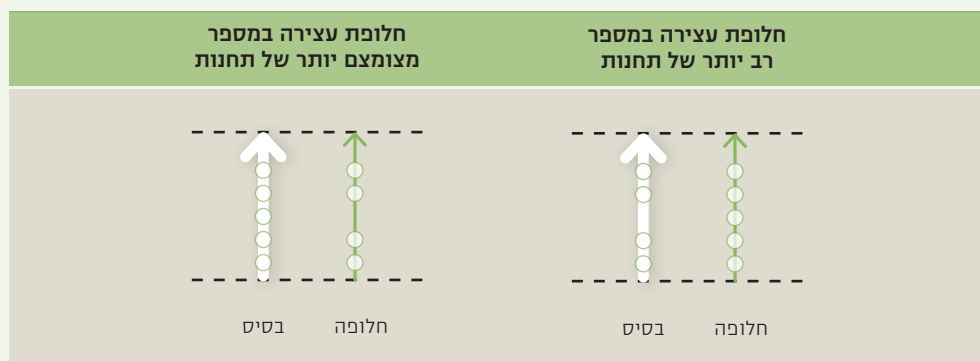
דוגמה סכמתית לחלופות - קיצור מסלול קו



צורה 4 - פעילות שונה בתחנות - קו אוטובוס עשוי לכלול חלופות שלהן מסלול זהה לחלופת הבסיס אך הן כוללות עצירה במספר מצומצם יותר של תחנות או עצירה במספר רב של תחנות. בדרך כלל, חלופות הקו מופעלות בשעות מסוימות ביום או בימים מסוימים בשבוע.

איור 20

דוגמה סכמתית לחלופות - פעילות שונה בתחנות



2.5 מסגרת תהליך תכנון השירות

מסגרת תהליך תכנון השירות בתחבורה ציבורית מגדירה את שלבי העבודה הנדרשים משלב ייזום העבודה ועד הניטור והבקרה של היישום בפועל. שלבי העבודה כלליים, אולם למרות הטווח הרחב של הנסיבות התכנוניות, יש לעקוב אחריהם ולהתאים את תכולת העבודה בכל שלב למשימה הפרטנית. שלבי העבודה נועדו להבטיח את איכות העבודה, לשמור על שקיפות בעבודה ובתוצרים ולהקל על התקשורת בין בעלי העניין כדי להתקדם להצעה מוסכמת. לכל שלב מובא כלי מנחה.

שלבי העבודה נועדו להבטיח את איכות העבודה, לשמור על שקיפות בעבודה ובתוצרים ולהקל על התקשורת בין בעלי העניין כדי להתקדם להצעה מוסכמת.

2.5.1 שלבי עבודה בתכנון השירות

מטלות התכנון בתחבורה ציבורית שונות מאוד, החל משינוי קטן לקו קיים ועד להכנת תכנית אב. להלן הגדרת שלבי העבודה אליהם יש להתייחס בכל מטלה תכנונית. עם זאת, חשוב להתאים את אופן יישום השלב ועומק העבודה לדרישה התכנונית. להלן תיאור שלבי העבודה והפניה לכלי המנחה לביצועם (איור 21).

כלי מנחה	שלב
שאלון לפתיחת מטלה	הגדרת מטלת התכנון
משתנים לאפיון מטלה תכנונית	אפיון מרחב השירות
בדיקת חלופות	כיוון פעולה מומלץ
תוכן תכנוני / תבנית קו	אפיון השירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים
התאמת תשתית תפעולית	בדיקת ישימות תשתיתית
שיטה להערכה	הערכת תועלות
מדדי ביצוע	ניטור ובקרה

איור 21

מסגרת תהליך תכנון

2.5.1.1 הגדרת מטלת התכנון

אפיון מטלת התכנון נדרש כדי להכין תכנית עבודה ולהתאים את שיטת העבודה המפורטת וכלי התכנון לדרישות המזמין. כלי מנחה לשלב זה הוא שאלון ראשוני שנועד לעזור באפיון מטלת התכנון. בין היתר, הגדרת מטלת התכנון מציינת את מקור ההחלטה לביצוע הפרויקט, מאפיינת את הפרויקט ומגדירה את התוצרים הנדרשים מעבודת התכנון. מטלת התכנון תוגדר על-ידי מזמין העבודה והמתכנן יבצע את ההשלמות הנדרשות כמפורט בטבלה 12 להלן.

טבלה 12

שאלון לפתיחת
מטלת התכנון

הגדרת מטלת תכנון			
נושא להתייחסות		פירוט אפשרויות לבחירה (דוגמהות בלבד – ניתן לציין אפשרויות אחרות)	
מזמין התכנון		שם הגוף המזמין ונציגו	
תיאור הגורם ליוזמה ומקור ההחלטה לצאת לתכנון		– בניית ציבור עומס בקו, חוסר זמינות, תפעול לא-סדיר – ניטור תפעול עומסי יותר בשירות, קו עם מספר מועט של נוסעים, אחר – שימושי קרקע תוספת יחידות דיור, שינויים בפריסת מוקדי פעילות – מכרז לאשכול קווים התארגנות לחידוש רישיון הפעלה לאשכול קווים, כולל הערכה תקופתית של השירות באזור – שינוי בתשתיות פתיחת רחובות חדשים, צירי העדפה חדשים, פתיחת שירות רכבתי, הקמת מסוף חדש – אסטרטגיה ארגון מחדש של התחבורה הציבורית, שילוב אמצעי הסעה חדשים	
מטרות ויעדים	מטרה	ניסוח הצהרת כוונות הפרויקט – מה רוצים להשיג	
		פירוט הדרך שבה יש לממש את המטרות וכיוונים ליעדי ביצוע ויעדים אופרטיביים להערכת תועלות ומידת השגת המטרה	
אפיון המטלה	מטלת התכנון	שינוי/שיפור נקודתי – ברמה של קו בודד, שינוי או שיפור באשכול קווים, תכנון שכונתי, תכנון מרכז פעילות, תכנון עירוני (מרחב עירוני קטן/בינוני/חלק ממרחב עירוני), תכנון רחב-היקף במרחב עירוני גדול	
		שיפור תפקוד מצב קיים, הוספת שירות חדש, הערכה של אשכול או מקבץ קווים, תכנון מערכתי	
		רשות מקומית, מפעיל, הציבור הרחב, ארגונים ועמותות, ציבור הנוסעים ואופן שילובם בתהליך	
תוצרים נדרשים	נושאים להתייחסות	מסלולים, תדירויות ולוחות זמנים, תשתית, העדפה, שילוב בין אמצעים, שילוב עם אמצעים לא מוטוריים, השפעה על שימושי קרקע	
		רמת פירוט וחומרים להגשה אסטרטגיה ותפיסה תכנונית, נספח תנועה, בדיקת השלכות תחבורתיות (בה"ת), תכנון עקרוני, תכנון מפורט, מפרט קווים, נספח רישיון	
		תשתית מידת הצורך להתייחס לתכנון תשתית העדפה או תשתית לתפעול, שינוי מיקום תחנות	

2.5.1.2 אפיון מרחב השירות

אפיון מרחב השירות יכול את תיאור המרחב שבו יינתן השירות על-פי מאפיינים מרחביים ודמוגרפיים. בטבלה 13 להלן מובאים מאפיינים המלמדים על צרכי השירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים. הנתונים ייאספו על בסיס מקורות נתונים זמינים, התייעצות עם מזמין העבודה ובעלי עניין רלוונטיים ובמידת הצורך יבוצעו ספירות וסקרים. שלב זה נועד הן לאשר את הנחות העבודה הראשוניות שנקבעו בהגדרת המטלה והן להוות בסיס להגדרת צרכים ויעדים לשירות בתחבורה ציבורית. לכל אחד מהנושאים להתייחסות מובא פירוט מומלץ למשתנים ומאפיינים לדוגמה.

טבלה 13

משתנים לאפיון
מרחב השירות

נושא ראשי	תוצר	פירוט
הגדרת מרחב התכנון	סיווג מרחבי	סוג שירות או סוג מרחב תכנוני: עירוני, אזורי, בין-עירוני. ציון תקן שירות רלוונטי כגון: שכונתי, עירוני, מרכז פעילות
	תיחום המרחב	קביעת גבולות המרחב: עיר, שכונה, אזור, פרוזדור, אחר
	גודל האוכלוסייה וצפיפות	שכונה: בנייה בצפיפות גבוהה, בנייה בצפיפות נמוכה; מרחב עירוני: גדול, קטן אזורי/בין-עירוני: ביקוש דליל, ביקוש רב
	שימושי קרקע שאינם למגורים	היקף, צפיפות מועסקים וסוגי פעילות: שירותים (ציבוריים/ אישיים); מסחר; משרדים; תעשייה קלה/כבדה (כולל לוגיסטיקה)
סוגי אוכלוסייה	קבוצות אוכלוסייה	הימצאות אחוז גבוה של קבוצת אוכלוסייה מסוימת: ילדים (עד גיל 12), בני נוער (עד גיל 18), מבוגרים (מעל גיל 60), אחר
	מאפיינים חברתיים-כלכליים	לדוגמה: מדד כלכלי-חברתי, רמת מינוע
	מאפיינים ייחודיים	מיפוי אוכלוסיות: חרדים, סטודנטים, בני מיעוטים, מהגרים, אחר
משתנים גיאוגרפיים	ביקוש פנימי וחיצוני	פרופיל הביקוש (סקר הרגלי נסיעה בכל האמצעים, ספירות, סדנאות, שיתוף הציבור) ומיפוי זיקות לאזורי מגורים ומוקדי משיכה ראשיים (מסחר, מוסדות חינוך, אזורי תעסוקה, מרכז עירוני, רפואה, תרבות ופנאי וכדומה)
	מיפוי פיזי	מבנה רשת דרכים כולל רחובות לפי סוג ודרכים, מיפוי טופוגרפי
	נגישות	קווי שווה זמן, מדד נגישות למקומות עבודה, מדד פריפריאליות
זמינות תשתיות	תשתיות העדפה	מיפוי צירי העדפה קיימים ומתוכננים: נתיבי העדפה, העדפה ברמזורים
	צמתים ומחלפים	התייחסות לצמתים עיקריים, אפשרויות לשילוב בין אמצעים וממשק בין קווים, צפי לבעיות גודש
	עבירות	מיפוי רחובות עבירים לתחבורה ציבורית
תחנות מעבר ראשיות	תחנות מעבר ראשיות	מיפוי והערכת טיב השירות בתחנות ראשיות, כולל: תחנות כחלק ממרחבי מעבר, תחנות מתח"מ, תחנות קווי תאו"מ, תחנות רכבת קלה/פרברית/בין-עירונית מתע"ן
יעדי תכנון	יעדים אופרטיביים / יעדי ביצוע	הגדרה של סוגי המדדים כנגזרת ממטרת התכנון, שימשו כבסיס להערכת תועלות ביחס לרמת השירות לנוסע ומדדי יעילות תפעולית

2.5.1.3 בחירת כיוון פעולה מומלץ

מטרת שלב זה היא להעריך גישות תכנון שונות העונות על מטלת התכנון ולבחור כיוון פעולה מועדף על בסיס תהליך של הערכת חלופות רעיוניות. התהליך נועד ליצור הסכמה רחבה ככל שנדרש לכיוון פעולה מועדף. איור 22 מציג את התהליך ובטבלה 14 מובאת דוגמה לכיווני פעולה אפשריים שיכולים לשמש לפיתוח תפיסה תכנונית על-פי רמות תכנון ומטלות תכנון שונות.

להלן תיאור הצעדים לביצוע:



איור 22

דוגמה לכיווני
פעולה אפשריים

- הגדרה וניסוח של הצורך התכנוני – יש לנסח את צרכי הניידות על בסיס הגדרות מטלת התכנון וממצאי אפיון אזור השירות, תוך זיהוי פערם וליקויים בשירות הקיים, בעיקר ביחס לתקן שירות מרחבי או צרכי אוכלוסייה נוספים (ראה **נספח ב'** – "התאמת השירות למאפייני אוכלוסייה") או אומדני הביקוש בהתאם. בשלב זה יש להגדיר במדויק את יעדי הביצוע וכנגזרת, את המדדים להערכה ואף לבצע הערכה של המצב הקיים על בסיס יעדי התכנון והמדדים.
- קביעת יעדים תכנוניים – שלב זה יתבצע עם מזמין העבודה ובעלי העניין, כך שהיעדים יביאו לידי ביטוי את הביצועים הנדרשים מהשירות החדש. יעדים אלו ישמשו כמדדים להערכת גישות תכנוניות חלופיות. יש לציין את מידת השיפור הרצויה ורמת התפקוד שאליה יש להגיע במסגרת התכנון המוצע.
- הצעת כיווני פעילות חליפיים – יש לבחון כיווני פעולה המציגים גישות תכנוניות חלופיות העונות על הצורך התכנוני. במסגרת סעיף זה יש לאפיין את החלופות הן לגבי העלויות והדרישות המוקדמות ליישום ותפעול החלופה המוצעת והן לגבי התועלות והביצועים הצפויים.
- הערכת החלופות המוצעות ובחירת חלופה מועדפת להמשך התכנון – תהליך ההערכה יציג את מידת השגת היעדים התכנוניים בשילוב אומדן היקף תשומות נדרש, וזאת כדי לזהות את כיווני הפעולה המתאימים ביותר. קיימות מספר שיטות להערכת חלופות ולבחירת חלופה מועדפת בשלב של גיבוש הגישה התכנונית, חלקן מובא ב**נספח ד'** "שיטות עבודה וכלים", המפרט כלים שונים העומדים לרשות המתכנן. קיימת ספרות נרחבת העוסקת בשיטות להערכת חלופות ודוגמהות למבחר רחב של תבחינים ומדדים שיכולים לשמש לביצוע תהליך השוואת חלופות. יש לכוון את התהליך לבניית כלים תומכי החלטה שיתאימו לתהליך קבלת ההחלטות לקידום ההצעה וליישומה.

ייתכן גם צורך לבצע תהליך זה ברמה של חלופות עקרוניות ובהמשך העבודה גם ברמה של חלופות מפורטות שתיגזרנה מהגישה העקרונית. לדוגמה; ייתכן צורך בבחירת חלופות של התאמה קלה בשירות קיים, הוספת קו חדש או שינויים במערך השירות. לאחר בחירת כיוון פעולה מומלץ, כדוגמת שינויים

במערך השירות הקיים, יהיה צורך בבדיקת מספר תתי-חלופות. תהליך בדיקת החלופות נועד להבטיח כי השינוי המוצע יספק מענה מיטבי לצורך התכנוני והוא ישים ביחס למגבלות התקציב, עמדות מקבלי ההחלטות וקבילות ציבורית.

יש להתאים את תהליך העבודה להיקף העבודה ולרמת הפירוט בהתאם למטלה שהוגדרה. בכל מקרה, יש לפעול לפי השלבים שצוינו לעיל, גם אם היקף העבודה קטן. חשוב להדגיש כי התפיסה התכנונית חשובה כדי לסכם עם כל בעלי העניין את כיווני הפעולה ותוצרי העבודה הסופיים.

אין לפסול אפשרות שהגדרת התפיסה התכנונית תוביל לשינוי בהגדרת מטלת העבודה.

רמת תכנון	דוגמה לסוגי מטלות
טיפול נקודתי בקו קיים	התאמת תדירויות
	שיפור בפריסת תחנות
	שינויים במסלול
	איחוד חלופות או הוספת חלופת שירות
שדרוג ברשת קווים / אשכול קווים קיים	שיפור תפקוד במקבץ קווים (בהתאם לעיל)
	שילוב שירות מהיר
	הוספת קשר או שירות חדש
הרחבת שירות	הערכה מחדש של מכלול קווים ותכנית לשדרוג מכלול שירות
	תכנון להרחבת בנייה או תוספות אכלוס (שכונה, אזור תעסוקה)
	הרחבת רשת לאזור מתאכלס (מגורים, מסחר, תעסוקה)
תכנון אסטרטגי	תכנון מערך שירות הזנה מותאם לשירות רכבתי/רק"ל/תאו"מ חדש
	ארגון מרחבי מחדש
	תכניות אב ותכנון מתארי
	תכנון לשינוי פיצול נסיעות / פתרונות גודש
	התאמה מחדש לתקני שירות

טבלה 14

רמות תכנון וסוגי מטלות

2.5.1.4 אפיון השירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים

בשלב זה יש לפתח את כיוון הפעולה או ההצעה התכנונית לכדי תכנית סופית בהתאם למטלה התכנונית, ביחס לרמת הפירוט הנדרשת ובהתאמה לשנת היעד לתכנון. במהלך פיתוח התכנית יש לוודא כי ההצעה תואמת את תקן השירות (ראו פרק 2.3) וכי הקווים מוגדרים על-פי תבנית הקו (ראו פרק 2.4). תוצרי העבודה אמורים להתאים הן לסוג התכנית והן לטווח יעד הזמנים ליישום התכנית. תכנון אסטרטגי או ארוך-טווח יציין קווים כלליים, נקודות מוצא ויעד, מסלול, המלצה לתדירויות,

מרווח בין תחנות ותחנות ראשיות. רמות תכנון מפורטות יותר, שנועדו ליישום בטווח זמן קרוב, תידרשנה לרמת פירוט גדולה יותר בקביעת מאפייני השירות ולכל אחד מהקווים ברשת השירות כולל תחנות ביניים, תדירויות לפי ימים בשבוע ושעות ביום, הפעלת חלופות שירות ועוד. את רמת הפירוט יש לתאם עם מזמין העבודה.

2.5.1.5 בדיקת ישימות תשתית

השירות באוטובוסים דורש מתקנים תפעוליים שונים כולל רחובות עירוניים שהם עבירים לאוטובוס ושיכולים להכיל תחנות שירות, נקודות קצה ואף חניוני לילה לאוטובוסים. מחסור במתקנים תפעוליים לשירות בתחבורה ציבורית עלול לפגוע ברמת השירות וביעילותו. בפרק 3 מובא פירוט סוגי המתקנים והתשתית, לרבות הצדקה למתן עדיפות בתנועה כנדרש, בכדי להבטיח עמידה ביעדי השירות המתוכננים. בשל קשיים בהקמת תשתית חדשה, חשוב לנצל באופן נרחב את המתקנים הקיימים ולהציג תכנית צרכים להבטחת זמינות התשתית הנדרשת לתפעול סדיר ועמידה ביעדי השירות. בתכנית תוצגנה תחנות קצה תפעוליות מוסדרות, תחנות קליטה והורדה והבטחת המעבר ברחובות ובדרכים המתאימים לסוג השירות המוצע.

התכנית המוצעת תשלב המלצות מפורטות לגבי כל אחת משתי דרכי הפעולה האפשריות (או שילוב ביניהן) בהצעה התכנונית:

- המלצות לשינויים בתשתית במטרה להתאימה לצרכים תפעוליים וציון מידת ישימות ההמלצות ועלותן
- התאמת ההצעה התפעולית לשירות באוטובוסים לאילוצי תשתית

2.5.1.6 הערכת תועלות

הערכת תכניות תתבצע לאורך חיי הפרויקט, לרבות שלבי התכנון, היישום וההפעלה. כבר מתחילת הפרויקט יש להגדיר יעדים ברורים לפיהם ניתן יהיה להעריך את התועלות של החלופות התכנוניות שהוצעו לפרויקט. ראוי גם להתייחס ליעדים כלליים של משרד התחבורה באספקת תחבורה ציבורית כפי שמשקף ממסמכי מדיניות או יוזמות שונות לשיפור השירות במידת האפשר.

לאחר סיכום התכולה התכנונית בגרסה הסופית לקראת יישום, יש לבצע הערכת תועלות טרם הביצוע כדי לאמוד את ההשפעה הצפויה עם יישום ההצעה התכנונית. להבדיל מתהליך השוואת חלופות, המטרה היא לתאר, באופן כמותי במידת האפשר, תוצאות צפויות של התוכנית המוצעת. שלב זה חשוב ומטרתו היא לוודא כי ההצעה התכנונית שעברה תכנון מפורט, התאמות ושינויים עדיין עונה על הצורך התכנוני. יתר על כן, חשוב לדעת אילו תוצרים צפויה התוכנית להביא – לרבות השלכות שליליות – ולזהות צעדים נוספים או מלווים שיכולים לתמוך בהצלחת התוכנית או למתן השפעות שליליות. נוסף על כך, תהליך זה חשוב על מנת להבטיח תקשורת תקינה עם בעלי העניין.

על ההערכה לשקף את היעדים של תחבורה בת־קיימא ולהתייחס במידת האפשר ובהתאם לתכולה התכנונית לנושאים של נגישות, יעילות כלכלית, סביבה, בטיחות ואיכות החיים¹⁷. לרשות המתכנן עומדים מדדים שונים של זמינות ונגישות המפורטים ב**נספח ד'** "שיטות עבודה וכלים"; כמו כן מובאים מדדים שונים שיכולים לשמש דוגמה למדדי יעילות תכנונית. אפשר לשלב מדדים נוספים, בהתאם להיקף הפרויקט, כדוגמת שינויים ופיצול בין אמצעים, קיצור זמני נסיעה מדלת לדלת ליעדים עיקריים, שיפור זמינות השירות ועוד¹⁸.

רצוי לנתח את התועלות באופן דיפרנציאלי ולהתייחס לפריסה גיאוגרפית או לפלחי אוכלוסייה. תהליך זה יכול להיות חלק מניתוח "מרוויחים ומפסידים" בהצעה התכנונית. חשוב במיוחד להתייחס לשינויים בזמני נסיעה על מרכיביהם השונים (המתנה והליכה מחוץ לרכב, זמן נסיעה בתוך הרכב וזמני מעבר), הן בממוצע לפי אזורי מוצא ויעד והן בין צמדי מוצא־יעד כדי להבין את פריסת התועלות ולזהות נוסעים שרמת השירות שיקבלו עלולה להיפגע.

רצוי לציין כי תהליך ההערכה יכול להוביל לצורך בעדכון תכנון המוצא כדי לשפר את הביצועים ביחס למדדים שונים או למתן השפעות לא־רצויות שהתגלו בתהליך ההערכה.

לאחר יישום התכנית יש להעריך את התוצאות שהתקבלו בפועל. את ההערכה לאחר הביצוע יש לבצע בעיתוי שיאפשר מדידת השפעות, לרבות התחשבות בזמן ההסתגלות של הציבור ושל המערכת כולה (ראה פרק 4). יש להביא בחשבון צורך בתיקונים ועדכונים כדי לממש את התועלות שנועדו להשגה במסגרת התכנון. לבסוף, יש לחזור מדי פרק זמן קבוע על ההערכה באמצעות מדדי ביצוע שהם חלק מתהליך ניטור המערכת.

ייתכן שיעלה צורך בהתאמות לאורך זמן או בתכנון חוזר בשל גורמים לא צפויים ביישום ובתפעול.

2.5.1.7 ניטור ובקרה

תוצרי התכנון אמורים לכלול הנחיות לניטור ובקרה לשלבים שונים לאורך חיי הפרויקט, ובמיוחד בשלבי היישום הראשוניים כדי לאפשר התאמות נדרשות לאורך זמן לזהות צורך בעדכון השירות. מדדי ההערכה, כולם או חלקם, יכולים לשמש בסיס לניטור ובקרה. מובן שלאורך חיי הפרויקט יש מקום להתאים את מדדי ההערכה להתפתחויות לאורך זמן.

(17) European Commission (2013). Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan

(18) ראה דוגמהות למדדים: 10.2800/9484 DOI: A Closer Look at Urban Transport. European Environment Agency (2013).

במקרים רבים נדרשות התאמות לתנאים בלתי־צפויים בתהליך היישום ולאורך תקופת התפעול. מדדי ההערכה ששימשו בשלב התכנון או מדדים המובאים **בנספח ד'** "שיטות עבודה וכלים" יכולים לשמש ככלים לניטור ובקרה כדי לוודא שהתכנית המוצעת מביאה למימוש המטרות התכנוניות מחד, ועומדת במדדי היעילות הנדרשים מאידך. במקרים בהם אותר פער בין המצב הקיים לתקן הנדרש, יש מקום ליזום תהליך תכנון ולהגדיר מטלה תכנונית כדי להביא לשיפור הנדרש.

נוסף על כך, חשוב לבצע ניטור תקופתי של מצאי השירות הקיים, ללא כל קשר למטלות תכנוניות, וזאת כדי לעקוב אחר ביצועי רשת השירות והקווים השונים. שוב, תהליך זה עשוי להציף נקודות לשיפור והתייעלות בשירות, וכן לסייע באיתור חוזקות והצלחות שניתן להעתיק ולהרחיב. בדומה להערכת תועלות יש להגדיר תבחינים ומדדים בהתאם לשיקולים של מערכת תחבורה בת־קיימא, כולל נושאים של נגישות, יעילות כלכלית, השפעות סביבתיות, בטיחות ואיכות חיים.

חלק חשוב בניטור השירות הוא שילוב סקרי שביעות רצון של ציבור הנוסעים והציבור הרחב. חשוב לאמוד שביעות רצון לגבי מרכיבי השירות הקיים (עמידה בלוחות זמנים, נוחות וכדומה). יש לשקול שילוב של שאלות פתוחות שיכולות להביא לידיעת מקבלי ההחלטות והמתכננים הצעות רחבות יותר לשיפור השירות. מובן שהצעות הציבור הן נקודת מוצא טובה להגדרת מטלה תכנונית.

2.5.2 מקורות מידע, שיטות עבודה וכלים

בנספחים ג' וד' מובאים כלים שמטרתם לסייע למתכננים לממש בפועל את שלבי התכנון.

בנספח ג' מובאת רשימה של סוגי מידע ומקורותיהם, החשובים לביצוע תכנון רשת שירות בתחבורה ציבורית. **רשימה זו כוללת:**

- דמוגרפיה
- שימושי קרקע – צפיפות, מבני ציבור, מורפולוגיה עירונית, נדל"ן
- נתוני ביקוש מרחבי
- תשתית רלוונטית לתפעול
- תפקוד מערכת התחבורה הציבורית
- איסוף תכניות פיתוח
- הערכת חלופות



בנספח ד' מובא תיאור של שיטות עבודה שונות: מפתחות לחישוב יצירת נסיעות, שיטות שונות להערכת חלופות והשוואתן, שיטות לחישוב מדדי נגישות ושימוש במודלים תחבורתיים. כלים אלה נועדו לשמש בפיתוח ההצעה התכנונית.

2.5.3 הערכת תפקוד השירות ויעילות הקווים

2.5.3.1 מטרה

תהליך בחינת תפקוד קו הוא צורך ראשון במעלה ליעול ושיפור השירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים. שמירה על מערכת תחבורה ציבורית יעילה, הממלאת את תפקידה באופן מיטבי, דורשת ביצוע שיפורים תקופתיים של מערכת הקווים.

תהליך בחינת תפקוד הקו נועד לזהות בעיות בתפקוד הקו ומצבי חוסר בהיצע הקו ולספק כיווני פעולה אפשריים לשיפור השירות. ראוי לבצע בדיקה תקופתית באופן שוטף בכל מרחב עירוני ברמת הרשת ולבחון את השירות האזורי והבין-עירוני ברמת הקו הבודד. הערכת תפקוד השירות ויעילות הקווים היא תהליך העומד בפני עצמו לצד תקני שירות אחרים.

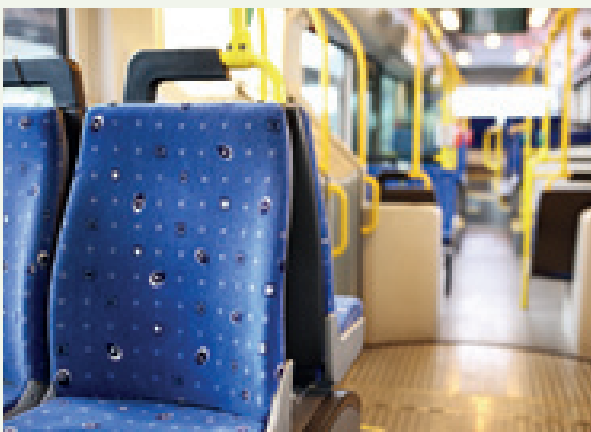
2.5.3.2 סל מדדים תפקודיים

תהליך בחינת תפקוד הקו מבוסס על חיישוב סדרה של שבעה מדדים כמותיים הנקראת "סל מדדים תפקודיים". לצורך חיישוב המדדים הללו יש לאסוף מידע מגוון על פעילות הקווים, כדוגמת מספר הנוסעים העולים והיורדים בתחנות, המרווח בפועל בין העצירות בתחנות, זמני הנסיעה, עיכובים חריגים וכדומה. המתכנן יבחר מתוך הסל את המדדים המתאימים לניתוח שברצונו לבצע.

המתכנן רשאי להשתמש במדדים ובניתוחים נוספים שאינם נמצאים בסל, שיסייעו לו בזיהוי, בנייתו ובהבנה מעמיקה יותר של תפקוד הקו.

2.5.3.3 הגדרת מדדים ואופן חיישובם

בטבלה 15 מוצגת הגדרה של כל אחד מהמדדים המרכיבים את סל המדדים התפקודיים ואופן חיישובם. עוד מוגדרים הנתונים שיש לאסוף לצורך החיישוב, התקופה ביום לחיישוב המדד וערכי הגבול המצביעים על תפקוד לא מספק של הקו.



שלושת המדדים הראשונים מצביעים על ביקושים נמוכים משמעותית מההיצע הניתן. המדדים מחושבים לתקופות שיא ובהם:

- (1) מספר עולים לנסיעת אוטובוס – סף נמוך מ־10 נוסעים עולים
- (2) מספר עולים לק"מ נסיעה – סף נמוך מנוסע אחד לק"מ
- (3) ניצול היצע – סף נמוך מהערך 30%

המדד הרביעי מצביע על ביקושים גבוהים מההיצע בתקופות השונות ביום ולא רק בתקופות שיא:

- (4) צפיפות הנסיעה – סף של 15% אחוז מאורך הקו שבו מספר הממשיכים גדול ממקדם ההעמסה

שלושת המדדים האחרונים מצביעים על מהירות מסחרית נמוכה ואמינות של הקו, בייחוד בתקופות השיא:

- (5) מהירות מסחרית לפי קטעים – סף נמוך מהערך 15 קמ"ש
- (6) שונות בזמני הנסיעה לאורך מסלול הקו – סף גבוה מהערך 6 דקות בנסיעות עירוניות
- (7) סדירות הגעה לתחנה – ראה פרק 4.6, בחינת אמינות השירות

טבלה 15

סל מדדי שירות
תפקודיים

שם המדד	הסבר מילולי של אופן חישוב המדד*	נתונים דרושים	תקופות בדיקה	ערכי גבול
(1) מספר נוסעים עולים לנסיעה	מספר נוסעים עולים כולל לנסיעת אוטובוס	מספר נוסעים עולים כולל לנסיעה	שיא	נמוך מ־10 נוסעים עולים
(2) מספר נוסעים עולים לק"מ נסיעה	מספר נוסעים עולים כולל לנסיעת אוטובוס מחולק באורך הקו (ק"מ)	מספר נוסעים עולים כולל לנסיעה, אורך הקו	שיא	נמוך מנוסע אחד לק"מ בקווים עירוניים בלבד
(3) ניצול היצע	סכום המכפלה של מספר הממשיכים כפול המרחק בין תחנות עוקבות (ק"מ), מחולק לקיבולת הרכב כפול אורך הקו (ק"מ)	מס' נוסעים עולים/יורדים לפי תחנה (פרופיל ממשיכים), מרחק בין תחנות, קיבולת הרכב	שיא	נמוך מהערך 30%
(4) צפיפות הנסיעה	השיעור באחוזים מאורך הקו שבו מספר הממשיכים גדול ממקדם ההעמסה**	מספר נוסעים עולים/יורדים לפי תחנה (פרופיל ממשיכים) ולפי תקופה ביום, מרחק בין תחנות	תקופות יום	מעל 15%
(5) מהירות מסחרית לפי קטעים	אורך הקו בקטע מסוים (ק"מ) (או לכל אורכו) מחולק בזמן נסיעה בקטע (שעה)	זמן נסיעה לפי קטע, אורך קו לפי קטע	תקופות יום	נמוך מהערך 15 קמ"ש במרחב העירוני, נמוך מ־40% בקטעי כביש בין-עירוניים
(6) שונות בזמני הנסיעה	שונות בזמני נסיעה ממוצא ליעד	זמן נסיעה ממוצא ליעד	תקופות יום	גבוה מהערך 6 דקות – עירוני

* ראו נוסחאות בטבלה הבאה.

** מקדם ההעמסה = מספר הנוסעים המרבי בישיבה ובעמידה.

טבלה 16

נוסחאות
לחישוב המדדים

שם המדד	נוסחה חיישובית
(1) מספר נוסעים עולים לנסיעה	$\sum_{i=1}^I PB_i$
(2) מספר נוסעים עולים לק"מ נסיעה	$\frac{\sum_{i=1}^I PB_i}{L}$
(3) ניצול היצע	$\frac{\sum_{i=2}^I O_{i-1,i} \times l_{i-1,i}}{C \times L}$
(4) צפיפות הנסיעה	$\frac{l_a}{L}$
(5) מהירות מסחרית לפי קטעים	$\frac{L}{\bar{T}}$
(6) שונות בזמני הנסיעה	$\frac{(\bar{T}_j - \bar{T})^2}{N}$

משתנים והסברים	
PB_i	מספר נוסעים עולים בתחנה i
i	תחנה i בקו הכולל I תחנות
L	אורך קו בק"מ
l_a	חלק מאורך הקו, בק"מ, שבו מספר הממשיכים גדול ממקדם ההעמסה
$O_{i-1,i}$	נוסעים ממשיכים בין שתי תחנות עוקבות
$l_{i-1,i}$	מרחק בק"מ בין שתי תחנות עוקבות
C	קיבולת האוטובוס
T	זמן נסיעה
$\bar{T}$	ממוצע זמני נסיעה
N	מספר דגימות זמני נסיעה

2.5.3.4 כיווני פעולה

תוצאות המדדים, כאשר הן חוצות את ערכי הגבול (כפי שמצוין בטבלה 16), מצביעות על בעיה תפקודית בהיצע השירות. ראוי לבחון מספר אפשרויות לשיפור תפקוד הקו וכן לבחון את הקו כחלק מרשת קווים, במיוחד בשירות בתוך המרחבים העירוניים, וזאת בראייה של השפעות הגומלין בין הקווים. לאחר בחינת מספר חלופות ניתן להמליץ על שינויים ברמת הקו או במספר קווים במטרה להביא למצב שירות מיטבי. על המתכנן לשקול שינויים בקו אחד בראיה כוללת של רשת הקווים הפועלת במרחב התכנון וההשפעה ההדדית הקיימת בינם.

להלן רשימה לדוגמה של שינויים שנועדו לשפר את תפקוד הקווים.

אם הערכים של שלושת המדדים הראשוניים חוצים את ערכי הגבול, להלן כיווני פעולה אפשריים:

1) התאמת השירות ברמת הרשת

- שינוי בסוג הקו בתוך אותו סוג שירות כדי להתאים את מאפייני הקו לפלח השירות ואופי הביקוש
- איחוד בין קווים בעלי חפיפה רבה במסלול
- יצירת הבדל רב יותר בין קווים דומים כדי להבדיל אזור שירות
- ארגון מספר קווים בקרבת אזור השירות של הקו כדי ליצור מערכת מותאמת למאפייני אזור השירות

2) שינויים במסלול הקו

- הארכת הקו למוקדי פעילות נוספים או לשכונות מגורים נוספות
- הפיכת הקו לישיר יותר, ובכך לאטרקטיבי יותר, אם הוא סובל מפיתוליות יתר

3) התאמת תדירות

- צמצום בתדירות הקו בתנאי שמהמרווח בין נסיעות לא יעלה על המרווחים המצוינים בתבנית הקו
- הגברת תדירות הקו תבוצע אם המתכנן יוכיח שהגברת התדירות תעלה את הביקוש בקו במידה שתצדיק את הגברת התדירות. מומלץ לעקוב אחר השינוי בביקוש לקו כשלושה חודשים לאחר הגברת התדירות

4) ביטול הקו

ביטול הקו והפניית התשומות לקווים אחרים. יש להימנע ככל האפשר מביטול קווים קיימים ולנסות "להחיות" אותם על-ידי ביצוע שינויים במסלול או בתדירות הקו.

אם ערך המדד הרביעי, צפיפות הנסיעה, חוצה את ערך הגבול, להלן כיווני פעולה אפשריים:

- 1) הפעלת שירות מהיר – הפעלת שירות מהיר מקביל למסלול הקו הקיים והקטנת הביקוש בקו העמוס. כיוון פעולה זה מומלץ בקווים עירוניים עורקיים עמוסים הפועלים בתדירות גבוהה במיוחד.

אם הערכים של שלושת המדדים האחרונים חוצים את ערכי הגבול, להלן כיווני פעולה אפשריים:

- 1) העדפה מקומית לתחבורה ציבורית באוטובוסים – יצירת העדפה מקומית ברמת הקטע או הצומת שבהם נוצרים העיכובים.
- 2) העדפה מלאה לתחבורה ציבורית באוטובוסים – יצירת העדפה מלאה לאורך כל ציר הנסיעה אם קיימת הצדקה לכך (ראו להלן פרק הצדקות למתן עדיפות לתחבורה ציבורית).
- 3) ניהול לוחות זמנים או מרווחים – ניהול לוחות זמנים או מרווחים על-ידי המפעיל (Holding strategies for control of headways\Schedule). ראה פרק 4.5 לפרטים על שיטות ניהול תפעוליות.





פרק 3

תשתיות ותנועה



תשתיות ותנועה

3.1 מבוא

תשתית התחבורה הציבורית ממלאת שני תפקידים שווים בחשיבותם: היא מאפשרת תפעול תקין ואמין של השירות שתוכנן ומהווה חלק מחוויית הנסיעה בקרב משתמשי התחבורה הציבורית. כיום, מורגש מחסור משמעותי בכל הקשור לתשתיות לתחבורה ציבורית באוטובוסים, הן עבור הנוסע והן עבור המפעיל. עבור הנוסע מדובר בקשיי הגעה לרשת השירות, במחסור במרכזי תחבורה ובתחנות אוטובוס בעלות כל המרכיבים המשלימים כגון סככה, מידע סטטי ומידע בזמן אמת; עבור המפעיל מדובר במחסור בתנאי דרך הולמים ובמתקנים תפעוליים כמו חניות תפעוליות בקצה הקו, חניונים מנהלתיים וחניוני לילה לאוטובוסים.

כמו כן, מורגש מחסור משמעותי בהעדפה לתחבורה ציבורית באוטובוסים, הבא לידי ביטוי בעיקר במחסור בנתיבי העדפה ובהעדפה בצמתים מרומזרים. מחסור זה מוביל למהירות נסיעה נמוכה ולפגיעה באמינות השירות, בייחוד במרכזי ערים ובגישה למוקדי תעסוקה מטרופוליטניים. לאורך השנים פרסם משרד התחבורה הנחיות בתחומים שונים הקשורים בנושאי תשתיות ותנועה של התחבורה הציבורית. עיקר ההנחיות נוגע להיבטים תנועתיים והנדסיים וחלקן לחישוב פרוגרמה כמותית של מתקני תחבורה ציבורית לאוטובוסים.

מטרת חלק זה של הנחיות התכנון היא לקבוע דרישות לאספקת תשתית נאותה שתאפשר מתן מענה הולם לצרכי הנוסע והמפעיל גם יחד, ואספקת רמת שירות גבוהה באמצעות העדפה לאורך מסלול הנסיעה. לדרישות אלה משמעות ישירה לגבי התכנון העירוני בכלל ותכנון שימושי הקרקע בפרט.

חלק זה בארגז הכלים נוגע לנושאים הבאים:

פרק 3.2: מושגי יסוד והגדרות

פרק 3.3: עקרונות לתכנון ועיצוב תשתית לתחבורה ציבורית

פרק 3.4: סוגי מתקנים לתחבורה ציבורית באוטובוסים: אפיונים ודרישות סטטוטוריות

פרק 3.5: הנחיות להעדפה בתנועה לתחבורה ציבורית באוטובוסים

3.2 ריכוז מושגי יסוד והגדרות

- **תחנת אוטובוס** – תחנת אוטובוס מוגדרת כמקום עצירה להורדת נוסעים ואיסופם מאוטובוס והיא מצוינת באמצעות תמרור 505¹⁹. בתחנת אוטובוס יכולות להיות עד שתי עמדות לעצירת אוטובוס. אם דרושות 3 עמדות כאלו, יש להציב שתי תחנות (שני תמרורי 505)²⁰.
- **עמדת אוטובוס** – מקום המיועד לעצירת אוטובוס במסגרת תחנת אוטובוס. בתחנת אוטובוס יש לכל היותר שתי עמדות לעצירת אוטובוס.
- **קיבולת עמדת אוטובוס** – מספר העצירות המרבי של אוטובוסים האפשרי בעמדה אחת במהלך שעה אחת.
- **מקבץ תחנות** – רצף של תחנות אוטובוס סמוכות זו לזו הממוקמות בטווח של עד 70 מטר בין התחנה הראשונה לאחרונה במקבץ באותו צד של הכביש ואינן נחצות על-ידי קטע כביש.
- **תחנת אוטובוס ברחוב כחלק ממתחם מעבר בין אוטובוסים** – תחנת אוטובוס ברחוב הנכללת במקבץ תחנות אוטובוס סמוכות הממוקמות בכיוונים שונים, לרוב בצמתים ומחלפים או סמוך לתחנות מתע"ן, ביניהן מתבצע מעבר רב של נוסעים בין הקווים השונים.
- **מתקן תחבורה ציבורית עם פעילות נוסעים** – מתקן המשרת נוסעים בתחבורה ציבורית המבצעים מעבר בין מגוון אמצעי תחבורה ציבורית ובין אמצעי תחבורה ציבורית לרכב פרטי, הליכה ברגל, אופניים, קטנוע או אופנוע. כמו כן מתבצעת במתקנים אלו פעילות הקשורה בתפעול אוטובוסים. למתקן לתחבורה ציבורית עם פעילות נוסעים מוקצה שטח הנמצא מחוץ לתוואי הדרך. קיימים שני סוגים של מתקני תחבורה ציבורית עם פעילות נוסעים: מרכז תחבורה משולב (מתח"מ) ומסוף אוטובוסים.
- **מרכז תחבורה משולב – מתח"מ** – מתקן תחבורה הכולל תחנת מתע"ן ובו מתבצע מעבר נוסעים אל התחבורה הציבורית וממנה במספר אמצעי התחבורה: הליכה ואופניים, רכבת בין-עירונית או פרברית, רכבת קלה או תחתית, אוטובוסים, מוניות, רכב פרטי ורכב מנועי דו-גלגלי. לשם כך מוקצה למתקן זה שטח מתאים הנמצא מחוץ לתוואי הדרך.

(19) מערכת ניהול תחנות – הנחיות להכנה, הצבה ועדכון של תמרורי ב"56, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, 2006.

(20) אינג' סימונה גולדנברג – ראש תחום תכנון תחבורה ציבורית, משרד התחבורה, ד"ר אליה בן שבת – הנדסת תנועה, תחבורה ובקרה, "הנחיות לתכנון של מקבצי תחנות אוטובוס", משרד התחבורה וחברת "נתיבי איילון", יולי 2003.

- **מסוף אוטובוסים** – מתקן תחבורה ציבורית שבו פועלים מבחר קווי שירות שונים ומתקיימת בו פעילות נוסעים, לרבות מעבר נוסעים בין קווי אוטובוס ובין סוגי שירות שונים או מעבר בין הליכה ברגל ואופניים, מוניות, רכב פרטי ורכב דו-גלגלי לקווי אוטובוס. מרכז תחבורה מסוג זה ידוע יותר בשם "תחנה מרכזית" ובדרך כלל הוא כולל גם שטחים תפעוליים צמודים, כמו חניות תפעוליות ומנהלתיות.
- **תחנת קצה תפעולית** – עמדת אוטובוס ברחוב בתחום זכות הדרך המשמשת כחניה תפעולית לתזמון יציאת קו אוטובוס, ללא פעילות נוסעים. מומלץ למקם תחנת קצה תפעולית בסמוך לתחנת האיסוף הראשונה.
- **מסוף קצה תפעולי** – מתחם המשמש כחניה תפעולית לתזמון יציאת קו אוטובוס שלא בתוואי הדרך, ללא פעילות נוסעים.
- **חניון מנהלתי** – חניון המיועד לחניית אוטובוסים לזמן ממושך אך לא בלילה, ובדרך כלל לא בשעות השיא.
- **חניון לילה** – חניון המיועד לחניית אוטובוסים בקווי שירות בסוף יום הפעילות. בדרך כלל, בתחום חניון הלילה ניתנים השירותים המשקיים הנדרשים לתפעול האוטובוסים, הכוללים בין השאר: תחנת תדלוק פרטית לאוטובוסים בלבד, מוסך, מתקן שטיפה חיצונית ועמדת שטיפה פנימית. חניון הלילה אמור להיות מגודר ומאובטח.
- **חנה וסע** – שיטה המשלבת הגעה ברכב פרטי למתח"מ/מרכז תחבורה ציבורית/תחנת אוטובוס, חניית הרכב בסמוך לתחנה והמשך נסיעה באמצעי תחבורה ציבורית.
- **הבא וסע** – שיטה המאפשרת הבאת נוסעים למתח"מ/מרכז תחבורה ציבורית/תחנת אוטובוס באמצעות רכב פרטי בו נוהג אדם אחר.
- **קח וסע** – שיטה המאפשרת איסוף נוסעים ממתח"מ/מרכז תחבורה ציבורית/תחנת אוטובוס באמצעות רכב פרטי הממתיך לנוסע ובו נוהג אדם אחר.
- **מתע"ן** – מערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים דוגמת רכבת כבדה, רכבת קלה או תאו"מ. המערכת מיועדת לספק קיבולת נסיעה גבוהה ונוסעת לאורך תוואי עם תשתית העדפה לתחבורה ציבורית.
- **צי אוטובוסים (צי רכב)** – מספר האוטובוסים הדרושים לפעילות של קו או אשכול קווים בשעת השיא.
- **מהירות מסחרית** – מהירות מסחרית מוגדרת כמהירות הנסיעה של קו אוטובוס כולל העיכוב בתחנות לקליטת/הורדת נוסעים. המהירות המסחרית מחושבת לפי אורך הנסיעה מתחנה i לתחנת j חלקי הזמן שחלף מפתיחת דלתות בתחנה i ועד לסגירת דלתות בתחנה j.

3.3 עקרונות לתכנון ועיצוב תשתיות לתחבורה ציבורית

תכנון ועיצוב תשתיות לתחבורה ציבורית אמורים להתבצע בהתאם למספר עקרונות שנועדו להבטיח אספקת רמת שירות גבוהה לציבור הנוסעים.

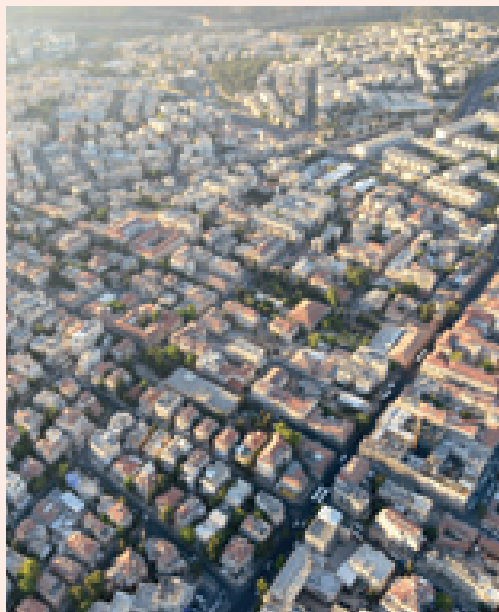
רשת הרחובות היא מרכיב התשתית הראשון המשפיע על טיב התחבורה ציבורית.

פיתוח שכונות ידידותיות לשימוש בתחבורה ציבורית, "שכונות פתוחות", הבנויות על בסיס רשת רחובות מחוברים המספקים קשר ישיר וקל בין חלקי העיר, יאפשר מתן שירות ישיר ולא מתפתל, בפריסת קווים מקומיים ועורקיים בהתאם לתבנית הדרך ובמרחקי הליכה קצרים שכן קו האוטובוס יעבור במרכז השכונה ובמסלול הליכה ישיר.

3.3.1 רשת רחובות תומכת תחבורה ציבורית

רשת הרחובות היא מרכיב התשתית הראשון המשפיע על טיב התחבורה ציבורית. רשת הרחובות משפיעה על תצורת רשת השירות בתחבורה ציבורית והנגישות של הנוסעים אליה.

רשת רחובות רציפה עם רחובות המשכיים החוצים את המרחב הבנוי היא בדרך כלל מסוג מאסף או עורק עירוני. רשת רחובות בצורת שתי וערב טובה במיוחד, מאפשרת התוויית קווים ישירה וברורה ומקלה על ההגעה לתחנה בהליכה ועל פיזור מהתחנה ליעד הסופי. חשוב לוודא שיש רחובות מותאמים למעבר תחבורה ציבורית, רציפים ופרוסים במרווחים סדורים בתכיפות שבין 500 מ' – עד 1 ק"מ, בהתאם לצפיפות הבנייה.



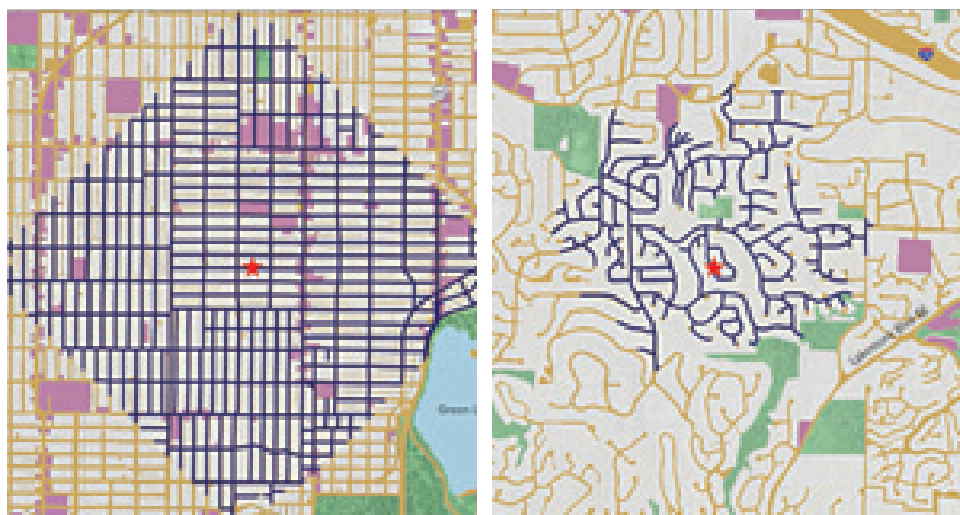
בשנים האחרונות אנו עדים לפיתוח "שכונות סגורות" המבוססות על רחוב עובר בודד בפריסה מאוד דלילה, כעמוד שדרה שממנו יוצאות שלוחות של רחובות מקומיים, רובם ללא מוצא ומרחק רב מדי. מבנה שכונתי כזה אמנם מונע תנועה עוברת בשכונה אך מגדיל את התלות בשימוש ברכב הפרטי כאמצעי ניידות עיקרי, מקטין את הנגישות להולכי רגל, יוצר קווי תחבורה ציבורית מפותלים ומאריך משמעותית את מסלול ומשך הנסיעה בקו האוטובוס הנדרש כדי לספק רמת זמינות ושירות נאותה.

פיתוח שכונות ידידותיות לשימוש בתחבורה ציבורית, "שכונות פתוחות", הבנויות על בסיס רשת רחובות מחוברים המספקים קשר ישיר וקל בין חלקי העיר, יאפשר מתן שירות ישיר ולא מתפתל, בפריסת קווים מקומיים ועורקיים בהתאם לתבנית הדרך ובמרחקי הליכה קצרים שכן קו האוטובוס יעבור במרכז השכונה ובמסלול הליכה ישיר.

ניתן לסכם את ההבדל בין "שכונות פתוחות" ל-"שכונות סגורות" בכך שבשכונות פתוחות ניתן להגיע בהליכה ברגל למספר יעדים רב יותר במרחק מסוים מאשר בשכונות סגורות.

איור 23

הליכה במרחק של מייל אחד – השוואה בין שתי רשתות²²



מקור האיור:

<http://moss-design.com/walkable-neighborhood/>

Angie Schmitt, <http://usa.streetsblog.org/2014/02/24/two-maps-show-how-we-designed-walking-out-of-the-suburbs> (22)

3.3.2 אמצעי גישה לרשת התחבורה הציבורית

הגישה לרשת התחבורה הציבורית מתבצעת הן בתחנת האוטובוס המקומית והן במתח"מים ומרכזי תחבורה ציבורית. אמצעי הגישה העיקרי לתחבורה ציבורית וממנה הוא הליכה ברגל, ועל כן חשוב להבטיח רציפות בתשתית להולכי הרגל – מדרכות נוחות, מעברי חציה וזמני חציה – שמספקים רמת שירות גבוהה להולך הרגל. חשוב להבטיח כי גישה זו תתאפשר לכלל האוכלוסייה, במיוחד לאנשים עם מוגבלויות²³.

בהתאם לכך, נודעת חשיבות לקביעת עדיפויות בהסדרי תנועה ולמתן עדיפות בעת התכנון, על-פי סדר העדיפות הבא:

- (1) הליכה ברגל / רכיבה באופניים / מעבר בין אמצעי תחבורה ציבורית
- (2) מעבר בין רכב פרטי לתחבורה ציבורית

תכנון מתקני תחבורה ציבורית אמור להביא בחשבון היררכיה זו. ההעדפה של אמצעים לא־ממונעים כאמצעי גישה לתשתיות התחבורה הציבורית נעוצה ביתרונותיהם התחבורתיים, הסביבתיים והחברתיים. עיקרון זה חשוב במיוחד, בעיקר באזורים בהם קיימים עומסים תנועתיים או מגבלות בהקצאת שטחים.



(23) בזכות המרכז לזכויות האדם עם מוגבלויות, מיסודה של האגודה לזכויות האזרח בישראל. <http://bizchut.org.il/>

3.3.3 עיצוב מתקני התחבורה הציבורית

בעיצוב מתקני התחבורה הציבורית, במיוחד אלו בהם מתקיימת פעילות נוסעים, חשוב מאוד ליצור סביבה נוחה, בטוחה ונעימה המשלבת אמצעי התמצאות, ניווט ומידע בזמן אמת אשר תומכים בקבלת ההחלטות של הנוסע במהלך הנסיעה. חלק משיקולי העיצוב קשורים בתהליך מיתוג שירותי התחבורה הציבורית, המתבצע על ידי עיצוב ברור ואחיד, מה שמסייע באיתור מהיר של השירות הניתן ומבטיח גישה נוחה אליו.

אמצעי הגישה העיקרי לתחבורה ציבורית וממנה הוא הליכה ברגל, ועל כן חשוב להבטיח רציפות בתשתית להולכי הרגל – מדרכות נוחות, מעברי חציה וזמני חציה – שמספקים רמת שירות גבוהה להולך הרגל.

3.3.4 מתקני תחבורה ציבורית מונגשים

“הזכות לנגישות היא זכותו של אדם עם מוגבלות להשתתף באופן שוויוני בכל פעילות, בלא שיוצבו בפניו מכשולים פיסיים ומנטאליים”.



הזכות לנגישות למתקני תחבורה ציבורית, מעוגנת בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית, התשס”ג-2003. התקנות מפרטות, בין היתר, את התנאים להצבת תחנת אוטובוס. תקנות אלה מפורטות בתקן ישראלי ת”י 1918 חלק ב’ (2012): “נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין”, פרק 2.9.

3.3.5 מרכיבים משלימים למתקני תחבורה ציבורית

המרכיבים המשלימים למתקני התחבורה הציבורית נועדו לתמוך בפעילות התחבורה הציבורית ולשפר את הקישוריות בה ואת רמת השירות הניתנת לציבור הנוסעים. הכללת מרכיבים אלה תלויה בסוג המתקן ובאופי פעילותו. מרכיבים אלה מוצגים בטבלה להלן:

שם המרכיב	הגדרה ואפיון
סככת המתנה	מיועדת לשרת את הנוסעים הממתינים לשירותי ההסעות והאוטובוסים, ואמורה לעמוד בתקנות הנגישות. סככות המתנה מספקות מקום ישיבה, הצללה וקירוי מפני שמש וגשם
תאורה	תאורה בסביבת התחנה או בתחנה עצמה בשעות החשכה, מספקת נראות ותחושת ביטחון לנוסעים
שילוט ומידע לנוסע – סטטי	שילוט הנדרש על-פי תקנות הנגישות ²⁴ , ומידע על פעילות קווי האוטובוס בתחנה – על-פי אוגדן הנחיות להצבת שילוט סטטי בתחנות אוטובוס ²⁵ , כולל, בין היתר: מפת רשת הקווים, רשימת הקווים בתחנה ותדירותם ומפת התמצאות
מידע לנוסע בזמן אמת	ממשקים בין מערכות מידע לנוסע בזמן אמת, ברמת התחנה, אם על-ידי שלט אלקטרוני בתחנה ²⁶ , ואם על-ידי גישה למידע באמצעות טלפון נייד
מכונת כרטיס	מאפשרת רכישה וטעינה של הכרטיס החכם
חניה לאופניים	מתקן לקשירת אופניים בקרבת תחנת אוטובוס ברחוב או במרכז תחבורתי
חניון "חנה וסע"	חניון המיועד לחניית רכב פרטי, אופנוע/קטנוע ואופניים, לצורך נוחות, בתור מעבר לאמצעי התחבורה הציבורית ²⁷
עמדת "הבא וסע"	עמדה לחניה קצרה של רכב פרטי, המאפשרת קירוב נוסעים למרכז תחבורתי
עמדת "קח וסע"	עמדה לחניה קצרה של רכב פרטי, המאפשרת איסוף נוסעים ממרכז תחבורתי
עמדה למוניות ספיישל	עמדה לחניית מוניות ספיישל
שירותים ציבוריים	שירותים ציבוריים בקרבת תחנות אוטובוס, חניה תפעולית או מרכז תחבורתי
מבנה המתנה לשירות הנוסעים	מבנה המתנה ממוזג לשירות הנוסעים
פחי אשפה	בקרבת תחנות אוטובוס
מודיעין, קופות, עמדות לשירות הציבור של המפעילים	מענה אנושי למידע, בירורים ורכישת כרטיסים
חדר בקרה / עמדת משלוח / מבנה נהגים / אחר	מתקנים לרווחת נהגי האוטובוס / בקרת תפעול לשימוש מפעילי התחבורה הציבורית / מתקן לשמירת חפצים שאבדו

טבלה 17

מרכיבים משלימים למתקני תחבורה ציבורית

(24) תקנות – נגישות לשירותי תחבורה ציבורית, התשס"ג 2003

(25) אוגדן הנחיות להצבת שילוט סטטי בתחנות אוטובוס, משרד התחבורה, אגף תחבורה ציבורית, מרץ 2013

(26) מידע בזמן אמת – SIRI, משרד התחבורה

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2243:pub-trn-memchakim&catid=167:pub-trn-dev-info&Itemid=304

(27) הנחיות לתכנון תפעולי וגאומטרי של מרכזי תחבורה משולבים, משרד התחבורה, דצמבר 2005

3.4 סוגי המתקנים לתחבורה ציבורית באוטובוסים ואפיונם

פרק זה מפרט את סוגי המתקנים המיועדים לתחבורה הציבורית, את מאפייניהם ואת המרכיבים המשלימים שיש לשלב במתקנים אלה. כמו כן, הפרק מציין הערכה כמותית של מספר העמדות שיש לכלול ומפרט את סוגיהן.

3.4.1 תחנות אוטובוס ברחוב

הגדרה: הסיווג להלן מתייחס לתחנות האוטובוס הממוקמות לאורך הרחוב, או לאורך הדרך, במסגרת זכות הדרך הקיימת. קיבולת תחנת אוטובוס עם עמדה אחת תהיה בין 15 ל-20 עצירות בשעה, תלוי בקצב פעילות הנוסעים העולים בתחנה ובסוג האוטובוס עצמו (בין-עירוני/עירוני). קיבולת תחנת אוטובוס שעיקר הפעילות בה היא הורדת נוסעים תהיה בין 20 ל-30 עצירות בשעה, תלוי בקצב פעילות הנוסעים היורדים בתחנה²⁸. המרכיבים המשלימים הנדרשים לכל תחנה משתנים בהתאם להיקף פעילות הנוסעים, לאופי התחנה ולתדירות הקווים העוצרים באותה תחנה.

3.4.1.1 דרישת מינימום למרכיבים משלימים לתחנות אוטובוס ברחוב

כל תחנת אוטובוס ברחוב תכלול: תאורה, סככת המתנה, פח אשפה ומידע סטטי לנוסע ונגישות למידע בזמן אמת.

דרישה זו, אינה כוללת תחנות שעיקר הפעילות בהן היא של נוסעים יורדים, תחנות הממוקמות לקראת סוף מסלול הקו ותחנות בהן אין אפשרות פיזית להציב סככה.

נוסף על דרישת המינימום, קיימות בהמשך דרישות נוספות של מרכיבים משלימים, בהתאם לסיווג התחנה.

3.4.1.2 תחנת אוטובוס רגילה

תחנת אוטובוס המשרתת בדרך כלל קו אוטובוס אחד, או מספר מצומצם של קווים, כאשר מספר העצירות של כלל קווי האוטובוס בתחנה אינו עולה על כ-15 ל-20 אוטובוסים בשעה. קיבולת תחנת אוטובוס רגילה: 20 עצירות אוטובוס בשעה.

(28) מקור: אינג' סימונה גולדנברג – ראש תחום תכנון ת"צ, משרד התחבורה, ד"ר אליה בן שבת – הנדסת תנועה, תחבורה ובקרה, "הנחיות לתכנון של מקבצי תחנות אוטובוס", משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון, יולי 2003.

3.4.1.3 תחנת אוטובוס עם מספר רב של נוסעים עולים

תחנת אוטובוס המשרתת מעל 15 עצירות אוטובוס בשעת שיא, או מעל 200 נוסעים עולים ביום. קיבולת תחנת אוטובוס עם מספר רב של נוסעים עולים: 15 עצירות אוטובוס בשעה.

נוסף על דרישת המינימום של המרכיבים המשלימים, מומלץ להציב בסוג זה של תחנה גם מכונת כרטוס (בתחנה או במקום סמוך אחר), ומתקן חניית אופניים בסביבה עירונית. כמו כן, מומלץ להגדיל את מספר מקומות הישיבה בסככת ההמתנה.



3.4.1.4 תחנת אוטובוס כחלק ממתחם מעבר בין אוטובוסים

תחנת אוטובוס הנכללת במקבץ תחנות אוטובוס סמוכות, הממוקמות בכיוונים שונים, לרוב בצמתים ומחלפים או בסמיכות לתחנות מתע"ן. בין תחנות אלו מתבצע מעבר רב של נוסעים בין הקווים השונים. קיבולת תחנת אוטובוס כחלק ממתחם מעבר בין אוטובוסים: 15 עצירות אוטובוס בשעה.

נוסף על דרישת המינימום של המרכיבים המשלימים כפי שפורטו לעיל, מומלץ להציב בסוג תחנה זה מכונת כרטוס (בתחנה עצמה או במקום סמוך) ומתקן חניה לאופניים. כמו כן, מומלץ ליצור בכל תחנה במתחם המעבר תרשים סביבתי של כל התחנות בסביבה, הכולל את הקווים הפועלים בכל אחת מהתחנות. במיוחד בתחנות אלה מומלץ להגדיל את מספר מקומות הישיבה בסככת ההמתנה ולתכנן מעברי חצייה בטוחים ונוחים להולכי-רגל לצורך מעבר בין תחנות האוטובוס בכיוונים השונים.

3.4.2 מתקני תחבורה ציבורית עם פעילות נוסעים

מתקנים המשרתים נוסעים בתחבורה הציבורית, המשלבים בין מגוון אמצעי תחבורה ציבורית, ובין אמצעי תחבורה ציבורית לרכב פרטי, הליכה ברגל, אופניים, קטנוע או אופנוע. כמו כן, מתבצעת במתקנים אלו פעילות הקשורה לתפעול האוטובוסים. למתקן לתחבורה ציבורית מוקצה שטח הנמצא מחוץ לתוואי הדרך. קיימים שני סוגים של מתקני תחבורה ציבורית עם פעילות נוסעים: מסוף אוטובוסים ומרכז תחבורה משולב (מתח"מ).

3.4.2.1 מסוף אוטובוסים

הגדרה: מתקן תחבורה ציבורית לאוטובוסים, הנמצא מחוץ לזכות הדרך בה פועלים קווי שירות שונים, ומתנהלת בו פעילות נוסעים רבה. במתקן זה יתקיים מעבר נוסעים בין קווי אוטובוס ובין סוגי שירות שונים, או מעבר בין הליכה ברגל ואופניים, מוניות, רכב פרטי ורכב דו-גלגלי לקווי אוטובוס. מרכז תחבורה מסוג זה בדרך כלל ידוע בשם "תחנה מרכזית", כאשר לפעמים הוא כולל גם שטחים תפעוליים צמודים וחניון לילה.

מרכיבים משלימים: טבלת המרכיבים המשלימים למסוף אוטובוסים מוצגת להלן:

סוג המרכיב	דרישה
סככת המתנה או מבנה המתנה	חובה
תאורה	חובה
מידע סטטי	חובה
מידע זמן אמת	חובה
מכונות כרטיס	חובה
חניה לאופניים	חובה
חניון "חנה וסע"	מומלץ
עמדות ל-"הבא וסע"	חובה
עמדות ל-"קח וסע"	חובה
עמדות למוניות ספיישל	חובה
חניה לרכב מנועי דו-גלגלי	חובה
שירותים ציבוריים	חובה
פח אשפה	חובה
מודיעין, קופות, עמדות לשירות הציבור של המפעילים	חובה
חדר בקרה/עמדת משלח, מבנה נהגים	חובה

טבלה 18

מרכיבים
משלימים למסוף
אוטובוסים

הערכה כמותית: ההערכה הכמותית לעמדות אוטובוס מתבססת על "חישוב פרוגרמה כמותית למסוף אוטובוסים"²⁹ – לפעילות שיא. להלן עיקר הדרישות:

נוסף על עמדות האוטובוס יש לכלול עמדות ל-"הבא וסע" ו-"קח וסע", אופנועים, קטנועים ואופניים.

קיבולת עמדת הורדה לקווים מסיימים	
קווים עירוניים/אזוריים	עמדה אחת לכל 30 עצירות אוטובוס בשעה
קווים בין-עירוניים	עמדה אחת לכל 20 עצירות אוטובוס בשעה
קיבולת עמדת איסוף לקווים מתחילים	
קווים עירוניים	עמדה אחת לכל 12 יציאות אוטובוס בשעה. לקווים עירוניים מומלץ לתכנן עמדות של רציפים במקביל
קווים אזוריים או בין-עירוניים	עמדה אחת לכל 6 יציאות אוטובוס בשעה. לקווים אלו מתאימים כל סוגי הרציפים
קיבולת עמדת איסוף/הורדה לקווים עוברים	
קווים עירוניים, אזוריים ובין-עירוניים	עמדה אחת לכל 10 עצירות אוטובוס בשעה. העמדה תמוקם בנפרד מעמדות איסוף והורדה לקווים מתחילים/מסיימים. לקווים עוברים, מומלץ לתכנן עמדות של רציפים במקביל
חניה תפעולית	
קווים עירוניים/אזוריים	3 עמדות לכל עמדת איסוף של קווים מתחילים
קווים בין-עירוניים	2 עמדות לכל עמדת איסוף של קווים מתחילים
עמדות ל-"הבא וסע" ו-"קח וסע", אופנועים, קטנועים, אופניים, מוניות ספיישל – ראו טבלה 20	

טבלה 19

הערכה כמותית
לעמדות במסוף
אוטובוסים

ראו הערכה כמותית
לעמדות ולמרכיבים נוספים
אם נדרש בטבלה 20

3.4.2.2 מרכז תחבורה משולב³⁰ (מתח"מ)

הגדרה: מתקן תחבורה מחוץ לזכות הדרך, הכולל תחנת מתע"ן, ומתבצע בו מעבר נוסעים אל התחבורה הציבורית וממנה דרך כל אמצעי התחבורה: הליכה ואופניים, רכבת בין-עירונית או רכבת פרברים, רכבת קלה או רכבת תחתית, תאו"מ, אוטובוסים, מוניות, רכב פרטי ורכב מנועי דו-גלגלי. לשם כך, מוקצה למתקן זה שטח מתאים הנמצא מחוץ לתוואי הדרך.

מרכיבים משלימים: טבלת המרכיבים המשלימים למרכז תחבורה משולב רב-אמצעי דומה לזו של מסוף אוטובוסים (ראו טבלה 19 לעיל), בתוספת דרישה לכלול חניון "חנה וסע", הכולל גם עמדות "הבא וסע", "קח וסע", אופניים, אופנועים, מוניות מיוחדות ומוניות שירות – במידה ופועלים במרכז קווי מוניות שירות מורשות.

(29)+(30) מבוסס ברובו על המקור: איג' סימונה גולדנברג – ראש תחום תכנון תחבורה ציבורית, משרד התחבורה, "חישוב פרוגרמה כמותית למסוף אוטובוסים", משרד התחבורה – מנהל יבשה/אגף תחבורה ציבורית, דצמבר 2003.

הערכה כמותית: ההערכה הכמותית לעמדות אוטובוס אינה שונה מזו של מסוף אוטובוסים. אם קווי התחבורה הציבורית באוטובוסים מוגדרים כקווי הזנה, יש להקצות עמדת איסוף אחת לכל קו, או הקבצת קווים ליעד זהה.

טבלה 20

הערכה כמותית
לעמדות מרכיבים
נוספים במרכז
תחבורה משולב

רכב פרטי – מקומות חניה "חנה וסע", שלא במרכז עירוני	
קטגוריה א'	עבור תחנות בעלות המאפיינים הבאים: • כיוון הביקוש העיקרי – אינו בהכרח תל-אביב • קרבה לאזורי מגורים • קרבה למוקדי תחבורה ציבורית ראשיים
1.0–0.8 מקומות חניה לנוסע, עולה בשעת שיא (בוקר)	
קטגוריה ב'	עבור תחנות בעלות המאפיינים הבאים: • כיוון הביקוש העיקרי – תחנות בתל-אביב • ריחוק מאזורי מגורים • הזנה ייעודית בלבד של קווי תחבורה ציבורית • התחנה מיועדת ל-"חנה וסע" עירוני/אזורי • התחנה בעלת ייעוד אסטרטגי, לרמת שירות גבוהה למען ציבור הנוסעים
2.0–1.8 מקומות חניה לנוסע, עולה בשעת שיא (בוקר)	
רכב פרטי – עמדות ל-"הבא וסע"	
מספר כלי-רכב "הבא וסע" בתחנה, בשעת שיא. רוחב העמדה יהיה 2 מטרים, בהתאם לתקן חניה מקבילה, ב-"הנחיות לתכנון חניונים"	- עד 60 כלי-רכב, עמדה אחת באורך 10 מ' - עד 110 כלי-רכב, שתי עמדות באורך 18 מ' - עד 150 כלי-רכב, שלוש עמדות באורך 26 מ' - עמדה נוספת לכל 40 כלי-רכב נוספים - בהיעדר נתונים, ערך מזערי של 5 עמדות
רכב פרטי – עמדות ל-"קח וסע"	
תדירות רכבת של עד 6 בשעה	קיבולת עמדות "קח וסע", שווה לתדירות הרכבת. דוגמה: 4 עמדות "קח וסע" לרכבת, בתדירות של כל 15 דקות
תדירות רכבת גבוהה מ-6 בשעה	גורם הכפלה = מרווח בינומפעי של רכבות כאשר התדירות גבוהה מ-6 לשעה / 10 קיבולת אפקטיבית לעמדת "קח וסע" = גורם הכפלה / 6 בהיעדר נתונים, ערך מזערי של 10 עמדות
אופנועים או אופניים – מקומות חניה "חנה וסע"	
אופנועים / קטנועים	5% מקומות חניה לנוסע, עולה בשעת שיא (בוקר)
אופניים	בקרב אזורי מגורים: 10% מקומות חניה לנוסע, עולה בשעת שיא (בוקר) אחרת: 5% מקומות חניה לנוסע עולה בשעת שיא (בוקר), עם אופציה להכפלה
עמדות למוניות מיוחדות, צמודות לכניסה/יציאה	
ערך מזערי של 10 עמדות	

עד כה, ההערכה הכמותית של עמדות "חנה וסע", התבססה על "הנחיות לתכנון תפעולי וגיאומטרי של מרכזי תחבורה משולבים – פרק 7"³¹. עבודה שבוצעה מטעם רכבת ישראל³², מראה כי בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית ביותר בכמות הנוסעים ברכבת ישראל, בעקבות הכנסת ציוד נייד חדיש ומודרני לשירות, פתיחת קווים חדשים והגדלת התדירות של הרכבות הנכנסות למסילות הנמצאות לאורך נתיבי איילון. הסקר מראה כי היום, הנוסע בעל הרכב הוא הלקוח המרכזי של רכבת ישראל. עקב כך, נדרש עבורו שירות אופטימלי מבחינת התאמת תקני החניה. המטרה היא לשמור על ה"לקוח" בהווה, ולתת לו מענה לצרכים המתפתחים בעתיד.

לכן, ההערכה הכמותית לעמדות "חנה וסע" עבור כלי-רכב פרטיים, אופנועים/קטנועים ואופניים, תתבסס על העבודה של "כיוול נתוני חניה בתחנות רכבת, רכבת ישראל, אפריל 2012", ואילו שאר המרכיבים יתבססו על "הנחיות לתכנון תפעולי וגיאומטרי של מרכזי תחבורה משולבים – פרק 7".



(31) מבוסס ברובו על המקור: אינג' סימונה גולדנברג – ראש תחום תכנון תחבורה ציבורית, משרד התחבורה, "חישוב פרוגרמה כמותית למסוף אוטובוסים", משרד התחבורה – מנהל יבשה/אגף תחבורה ציבורית, דצמבר 2003.

(32) כיוול נתוני חניה בתחנות רכבת, רכבת ישראל, אפריל 2012

3.4.3 מתקנים תפעוליים

3.4.3.1 תחנת קצה תפעולית / מסוף קצה תפעולי

הגדרה:

- 1) תחנת קצה תפעולית – עמדת אוטובוס ברחוב בתחום זכות הדרך, המשמשת חניה תפעולית לתזמון יציאת קו אוטובוס, ללא פעילות נוסעים. מומלץ למקם תחנת קצה תפעולית בסמוך לתחנת האיסוף הראשונה.
- 2) מסוף קצה תפעולי – מתחם המשמש חניון תפעולי לתזמון יציאת קו אוטובוס, שלא בתוואי הדרך, ללא פעילות נוסעים.

מרכיבים משלימים:

מומלץ שבכל תחנת קצה תפעולית, או מסוף קצה תפעולי, יהיה חדר בקרה, שירותים ויעמוד מבנה מנוחה לרשות הנהגים.

הערכה כמותית:

- עד שתי יציאות אוטובוס בשעה: אין צורך, האוטובוס ימתין בתחנת הקליטה הראשונה.
- בין 3–5 יציאות אוטובוס בשעה: תחנת קצה תפעולית עם עמדה אחת.
- בין 6–8 יציאות אוטובוס בשעה: תחנת קצה תפעולית עם שתי עמדות.
- בין 9–12 יציאות אוטובוס בשעה: תחנת קצה תפעולית עם שלוש עמדות.
- מעל 12 יציאות אוטובוס בשעה: יידרש מסוף קצה תפעולי.

שיקולים למיקום תחנות קצה/מסוף קצה תפעולי:

- מומלץ למקם את תחנת הקצה התפעולית בסמוך לתחנת המוצא של הקו, ובסמוך לסובה (כיכר או רחבה)
- מומלץ למקם את תחנת הקצה התפעולית רחוק ככל האפשר מבתי מגורים, על מנת להרחיק את מקור הרעש וזיהום האוויר. מומלץ למקם את התחנה בשולי אזור המגורים או באזורי תעשייה ותעסוקה
- מומלץ למקם את תחנת הקצה התפעולית בקרבת מרכז תחבורתי/תחנת רכבת
- מומלץ למקם את תחנת הקצה התפעולית במיקום אשר יכול לשמש תחנת קצה תפעולית למספר קווים הפועלים באזור

3.4.3.2 חניון לחניה מנהלתית

הגדרה: חניון המיועד לחניית אוטובוסים לזמן ממושך במשך היום, בדרך כלל לא בשעות השיא.

הערכה כמותית: מספר העמדות הנדרשות לחניה מנהלתית לאוטובוסים הוא 30% מצי הרכב המתוכנן לשרת את האזור (שטחי עמדות אוטובוס – ראה פרק 5.1.3.3.1 מימדי רציפים – "הנחיות לתכנון תפעולי וגיאומטרי של מרכזי תחבורה מושלבים"). חשוב מאוד לכלול בחניון המנהלתי מבנה מנוחה ושירותים לנהגים, וכן מבנה סדרן ומשלח³³.

שיקולים למיקום חניון לחניה מנהלתית:

- בתחום מסוף אוטובוסים או מתח"מ
- בקרבת תחנת קצה תפעולית / מסוף קצה תפעולי
- רחוק ככל האפשר מבתי מגורים (משיקולי רעש וזיהום אוויר)
- רצוי לשלב מסוף קצה תפעולי וחניה מנהלתית באותו מתחם

3.4.3.3 חניון לילה

הגדרה: חניון המיועד לחניית אוטובוסים בקווי שירות בסוף יום הפעילות. בתחום חניון הלילה ניתנים בדרך כלל שירותים משקיים הנדרשים לתפעול האוטובוסים. השירותים כוללים: תחנת תדלוק פרטית לאוטובוסים בלבד, מוסך, מתקן לשטיפה חיצונית, עמדת שטיפה פנימית, מבנה לנהגים ועוד. חניון הלילה אמור להיות מגודר ומאובטח. במצב הקיים, ברוב מסופי האוטובוסים (תחנות מרכזיות) קיים גם חניון לילה.

הערכה כמותית:

- חובה לכלול בתכנון – מיקום למבנה לוגיסטי לנהגים
- מומלץ לכלול בתכנון – מיקום לחניית כלי־רכב פרטיים של הנהגים ורכב הסעות
- מומלץ לכלול בתכנון – מיקום לתחנת תדלוק פרטית לאוטובוסים בלבד, מוסך לתיקונים, מתקן לשטיפה חיצונית ועמדת שטיפה פנימית

שיקולים למיקום חניון לילה:

- מזעור כמות הנסיעות של אוטובוסים ריקים מהחניון לתחילת הפעילות ולסיומה. מתן עדיפות למיקום בתחום מסוף האוטובוסים או המתח"מ שאינו במרכז העיר
- מומלץ למקם את חניון הלילה במקום בו יוכל לשמש כמסוף קצה תפעולי או כחניון מנהלתי במשך היום (ניצול יעיל של תשתית)
- מומלץ למקם את חניון הלילה רחוק ככל האפשר מבתי מגורים (הרחקת מקור הרעש וזיהום האוויר)

(33) חישוב פרוגרמה כמותית למסוף אוטובוסים, משרד התחבורה, דצמבר 2003

3.5 דרישות סטטוטוריות למתקני תחבורה לנוסעים ומתקנים תפעוליים

3.5.1 מרחבים עירוניים המונים מעל 100,000 תושבים

כל מרחב עירוני מעל 100,000 תושבים מחויב בתכנית אב לתחבורה ציבורית הכוללת:

- (1) תכנית למתקני תחבורה לנוסעים ומתקנים תפעוליים, כולל מיקומים מדויקים. כמו כן, יש לפעול בהתאם לתכנית הרעיונית של פריסת מסלולי קווי האוטובוס, תדירויות הנגזרות מהערכת הביקוש³⁴, ובהתחשב במצב הקיים.
- (2) תכנית לקידום צירי העדפה לתחבורה ציבורית (ראו פרק 3.6.4).

הקצאת השטח למתקנים השונים נגזרת מהמרכיבים שהוזכרו לעיל. בהתאם למרכיבי תכנית האב, תיגזרנה הדרישות הסטטוטוריות הבאות:

- מרכז תחבורה משולב (מתח"מ) או מסוף אוטובוסים בתחנת הרכבת – אחד לפחות. במידה והמרחב מכיל מספר גדול יותר של תושבים, מומלץ להסתמך על יותר ממרכז תחבורה משולב או מסוף אוטובוסים אחד. כל זאת, בהתאם לפריסה המרחבית של המרחב העירוני. שטח מתח"מ או מסוף האוטובוסים לא יפחת מ־15 דונם
- תחנת קצה תפעולית / מסוף קצה תפעולי בכל רובע (הכולל מספר שכונות) או במרכז פעילות, בהתאם לפריסה ולפעילות הקווים ברובע או במוקד הפעילות:

סוג פיתוח	אזור של בנייה דלילה (עד 3.5 יח"ד לדונם נטו, או עד 2,000 מ"ר שטח עיקרי לדונם נטו)	אזור של בנייה צפופה (מעל 3.5 יח"ד לדונם נטו, או מעל 2,000 מ"ר שטח עיקרי לדונם נטו)
רובע מגורים בין 200 ל־750 יח"ד	תחנת קצה תפעולית	תחנת קצה תפעולית
רובע מגורים בין 750 ל־4,000 יח"ד	תחנת קצה תפעולית	מסוף קצה תפעולי
מרכז פעילות בין 10,000 ל־25,000 מ"ר שטחים עיקריים	תחנת קצה תפעולית	תחנת קצה תפעולית
מרכז פעילות בין 25,000 ל־100,000 מ"ר שטחים עיקריים	תחנת קצה תפעולית או מסוף קצה תפעולי	מסוף קצה תפעולי
רובע מגורים מעל 4,000 יח"ד, או מרכז פעילות מעל 100,000 מ"ר שטחים עיקריים	מסוף קצה תפעולי שלא יפחת מ־1.5 דונם	מסוף קצה תפעולי

(34) ניתן להיעזר בהנחיות לתכנון חניה – פרק ג': מקדמי יצירה ומשיכה של נסיעות, משרד התחבורה, דצמבר 2002

טבלה 21

דרישות
סטטוטוריות
לתחנת קצה
תפעולית / מסוף
קצה תפעולי
למרחבים
עירוניים המונים
מעל 100,000
תושבים

- **חניה מנהלתית** – מפתח: לכל חמש תחנות – נקודת קצה תפעולית, או לכל שלושה מסופי קצה תפעוליים – חניון מנהלתי אחד. שטח החניון המנהלתי נגזר ממספר האוטובוסים הפועלים בקווים המסיימים באותן תחנות קצה ובאותם מסופים תפעוליים. תנאי נוסף הוא כי שטח החניון לא יפחת מ־1.5 דונם
- **חניון לילה** אחד לכל הפחות בכל מרחב עירוני המונה מעל 100,000 תושבים. שטח חניון הלילה (במידה ואינו ממוקם במתח"מ או במסוף אוטובוסים), נגזר ממספר האוטובוסים הפועלים במרחב, בתנאי שלא יפחת מ־15 דונם

כל מרחב עירוני מעל 100,000 תושבים מחויב בתכנית אב לתחבורה ציבורית הכוללת: (1) תכנית למתקני תחבורה לנוסעים ומתקנים תפעוליים, כולל מיקומים מדויקים; (2) תכנית לקידום צירי העדפה לתחבורה ציבורית.

3.5.2 מרחבים עירוניים המונים בין 20,000 ל־100,000 תושבים

במרחבים עירוניים המונים בין 20,000 ל־100,000 תושבים, מומלץ לערוך תכנית אב למתקני תחבורה לנוסעים ולמתקנים תפעוליים הכוללים מיקומים מדויקים. יש לעשות זאת בהתאם לתכנית הרעיונית של פריסת מסלולי קווי האוטובוסים, כולל תדירויות הנגזרות מהערכת הביקוש³⁵, ובהתחשב במצב הקיים. כמו כן, הקצאת השטח למתקנים השונים נגזרת מהמרכיבים שהוזכרו לעיל. **בהתאם למרכיבי**

תכנית האב תיגזרנה הדרישות הסטטוטוריות הבאות:

- **מרכז תחבורה משולב** (מתח"מ) בתחנת הרכבת או מסוף אוטובוסים אחד. שטח מתח"מ או מסוף אוטובוסים לא יפחת מ־6 דונם בישובים המונים עד 50,000 תושבים, ומ־10 דונם בישובים המונים מעל 50,000 תושבים
- **תחנת קצה תפעולית** / **מסוף קצה תפעולי** בכל רובע (הכולל מספר שכונות) או במרכז פעילות, בהתאם לפריסה ולפעילות הקווים ברובע או במוקד הפעילות
- **חניה מנהלתית** – לפי המפתח הבא: לכל חמש תחנות – נקודת קצה תפעולית, או לכל שלושה מסופי קצה תפעוליים – חניון מנהלתי אחד. שטח החניון המנהלתי נגזר ממספר האוטובוסים הפועלים בקווים המסיימים באותן תחנות קצה ובאותם מסופים תפעוליים. תנאי נוסף הוא כי שטח החניון לא יפחת מ־1.5 דונם
- **חניון לילה** אחד בכל מרחב עירוני המונה מעל 50,000 תושבים. שטח חניון הלילה (שלא במסוף תחבורה), נגזר ממספר האוטובוסים הפועלים במרחב. תנאי נוסף הוא כי שטח החניון לא יפחת מ־10 דונם. במרחבים קטנים יותר אין חובה לחניון לילה, בתנאי שקיים חניון לילה סמוך למרחב העירוני

(35) ניתן להיעזר בהנחיות לתכנון חניה – פרק ג': מקדמי יצירה ומשיכה של נסיעות, משרד התחבורה, דצמבר 2002

3.5.3 ישובים עירוניים (מועצות מקומיות) המונים בין 2,000 ל-20,000 תושבים, שאינם חלק ממרחב עירוני

- אין חובה להקצות שטח למסוף אוטובוסים, חניה מנהלתית או חניון לילה
- תחנת קצה תפעולית / מסוף קצה תפעולי בכל רובע (הכולל מספר שכונות) או במרכז פעילות, בהתאם לפריסה ולפעילות הקווים ברובע או במוקד הפעילות

טבלה 22

דרישות
סטטוטוריות
לתחנת קצה
תפעולית / מסוף
קצה תפעולי
בישובים עירוניים
עד 20,000
תושבים

סוג פיתוח	אזור של בנייה דלילה (עד 3.5 יח"ד לדונם נטו, או עד 2,000 מ"ר שטח עיקרי לדונם נטו)	אזור של בנייה צפופה (מעל 3.5 יח"ד לדונם נטו, או מעל 2,000 מ"ר שטח עיקרי לדונם נטו)
רובע מגורים – בין 200 ל-750 יח"ד	תחנת קצה תפעולית	תחנת קצה תפעולית
רובע מגורים – מעל 200 יח"ד	תחנת קצה תפעולית	מסוף קצה תפעולי
מרכז פעילות – בין 10,000 ל-25,000 מ"ר שטחים עיקריים	תחנת קצה תפעולית	תחנת קצה תפעולית
מרכז פעילות – מעל 25,000 מ"ר שטחים עיקריים	מסוף קצה תפעולי	תחנת קצה תפעולית או מסוף קצה תפעולי



3.5.4 מועצות אזוריות

- מסוף אוטובוסים אחד לכל מועצה אזורית. שטח מסוף האוטובוסים לא יפחת מ-1.5 דונם וימוקם בסמוך לתחנות מיוחדות להסעת תלמידים
- בהתאם לפעילות ופריסת הקווים במועצה
- הקצאת שטח לחניה מנהלתית או לחניון לילה תיעשה בהתאם לדרישות משרד התחבורה

3.5.5 חישוב שטחים לתחבורה ציבורית

ניתן לחשב את השטחים הדרושים לתחבורה ציבורית במרחב מסוים, הכולל מרכזי תחבורה, חניות תפעוליות וחניות מנהלתיות – לפי הנוסחה שלהלן. הנוסחה כוילה על בסיס הפעילות התחבורה הציבורית במטרופולין תל-אביב, כאשר חישוב השטח הדרוש למרכזי תחבורה ולשטחים תפעוליים ומנהלתיים תלוי במספר התושבים ובמספר המועסקים באזור מסוים³⁶. הנוסחה מיועדת לאיתור שטחים עתידיים לתחבורה ציבורית, כאשר בכל מקרה מומלץ להתבסס על פרוגרמה מפורטת לאותו מרחב תכנון.

$$Y_i = 0.15 \times \frac{Pop_i \times \%PT}{1,000} + 1.4 \times \frac{Emp_i \times \%PT}{1,000}$$

Y_i	שטח כולל בדונם לאזור i
Pop_i	מספר אוכלוסייה באזור i
Emp_i	מספר מועסקים באזור i
$\%PT$	אחוז פיצול באוטובוס ביחס לרכב פרטי

3.6 העדפה בתנועה לתחבורה ציבורית באוטובוסים

3.6.1 מטרות העדפה בתנועה לתחבורה ציבורית באוטובוסים

העדפה בתנועה לתחבורה ציבורית באוטובוסים נועדה להשיג את המטרות הבאות:

- צמצום העיכוב, העלאת המהירות ועקב כך, קיצור זמני הנסיעה
- שיפור האמינות וצמצום גורמי אי הוודאות לנוסע, על-ידי הגעה בזמן קבוע לתחנות ושמירה על זמן אחיד (השווה לתדירות) בין שני אוטובוסים עוקבים
- הקטנת צי הרכב הנדרש להפעלה וחיסכון בעלויות התפעול
- צמצום הפער בין זמני הנסיעה באמצעות קווי השירות באוטובוסים ובין זמני הנסיעה באמצעות רכב פרטי. המטרה היא הפיכת הנסיעה באוטובוס לחלופה אטרקטיבית יותר בהשוואה לנסיעה ברכב פרטי

בעת תכנון העדפה בתשתית ראוי להעריך שינויים במערך השירות על מנת לנצל את תשתית ההעדפה. שינויים אלו יכולים לכלול העתקת קווים, הוספת קווים עורקיים מהירים, שינויים במיקום תחנות, הגברת תדירויות וכדומה.

(36) "שטחי תפעול תחבורה ציבורית במטרופולין תל-אביב – מתודולוגיה לחישוב שטחי תפעול", חברת נתיבי איילון, 2015

3.6.2 יעדים להשגת העדפה בתנועה לתחבורה ציבורית

להעדפה בתנועה לתחבורה ציבורית שני יעדים מרכזיים:

- מהירות מסחרית גבוהה
- שמירה על אמינות השירות

3.6.2.1 מהירות מסחרית

אחת המטרות של העדפה בתנועה לקו שירות באוטובוס היא נסיעה במהירות גבוהה יחסית. אך לא די בכך – חשוב שמהירות הנסיעה הגבוהה יחסית תישמר לאורך כל הקו ולא רק בחלקים מסוימים שלו. כמו כן, חשוב שסטיית התקן של המהירות המסחרית מהממוצע היומי תהיה קטנה ככל הניתן. הניסיון העולמי מלמד שמהירות קווי אוטובוס, במיוחד במערכות תעבורת אוטובוסים מהירה – תאו"מ, נעה בין 20 ל-30 קמ"ש³⁷ בצירים עירוניים. אחד מיעדי התכנון המופיעים בהנחיות לתכנון קווי תאו"מ עירוניים הוא מהירות מסחרית של 25 קמ"ש³⁸. בטבלה 23 להלן מוצגים היעדים של המהירות המסחרית לפי אופי הציר.

טבלה 23

דרישה תכנונית
למהירות
תפעולית

אופי הציר	יעד מהירות מסחרית מינימאלי
• ציר עירוני חדש • ציר עירוני בו המהירות התפעולית גבוהה מ-12 קמ"ש	20 קמ"ש
• ציר לא עירוני חדש • ציר לא עירוני בו המהירות המסחרית מהווה 50% ממהירות בנפח אפס או יותר	ללא תחנות 80% מהמהירות בנפח אפס
• ציר עירוני קיים בו המהירות המסחרית נמוכה מ-12 קמ"ש • ציר לא עירוני קיים בו המהירות המסחרית נמוכה משיעור של 50% מהמהירות בנפח אפס	כולל מספר בודד של תחנות 70% מהמהירות בנפח אפס
• ציר עירוני קיים בו המהירות המסחרית נמוכה מ-12 קמ"ש • ציר לא עירוני קיים בו המהירות המסחרית נמוכה משיעור של 50% מהמהירות בנפח אפס	אם המתכנן יוכיח שלא ניתן להגיע ליעד המהירות של 20 קמ"ש, ניתן יהיה להסתפק בשיפור של לפחות 30% במהירות המסחרית
• ציר לא עירוני קיים בו המהירות המסחרית נמוכה משיעור של 50% מהמהירות בנפח אפס	אם המתכנן יוכיח שלא ניתן להגיע ליעד המהירות של 70% מהמהירות בנפח אפס, ניתן יהיה להסתפק בשיפור של לפחות 30% במהירות המסחרית

בתכנון קו תאו"מ יש לשאוף ליעד מהירות מסחרית מינימלי של 25 קמ"ש בצירים עירוניים, ול-80% מהמהירות בנפח אפס בצירים לא-עירוניים.

(37) Bus Rapid Transit – Planning Guide, Institute for Transportation and Development Policy, NY-USA, 2007

(38) Bus Rapid Transit – Planning Guide, Institute for Transportation and Development Policy, NY-USA, pp. 244, 2007

3.6.1.2 אמינות השירות

מנקודת מבטו של הנוסע, שירות אמין פירושו שירות סדיר יותר, המתורגם לזמן המתנה ודאי וקבוע ככל הניתן, מתחנת המוצא לתחנת היעד – במיוחד בקווי אוטובוס הפועלים בתדירות גבוהה עם הגעה אקראית לתחנה. להרחבה בנושא ראו פרק 4.6 המתייחס לבחינת אמינות השירות.

3.6.3 מרכיבים בהעדפה בתנועה לתחבורה ציבורית

קיימים שלושה מרכיבים עיקריים להעדפה בתנועה לתחבורה ציבורית לאוטובוסים ולהעלאת מהירות הנסיעה:

- העדפה בנתיב תנועה בלעדי לתחבורה ציבורית
- העדפה בצומת מרומזר
- צמצום העיכוב בתחנה

3.6.3.1 העדפה בנתיב נסיעה בלעדי לתחבורה ציבורית או בנתיב נסיעה לרכב עתיר תפוסה (HOV)

העדפה בתנועה לתחבורה ציבורית באוטובוסים בקטע דרך מסוים ניתנת על-ידי הקצאת נתיב נסיעה בלעדי לתחבורה ציבורית בזכות הדרך, או בנתיב נסיעה לרכב עתיר תפוסה (High Occupancy Vehicles). העדפה בנתיב נסיעה בלעדי מיועדת לנסיעת אוטובוסים ולעתים גם לכלי-רכב מורשים נוספים, כגון מוניות או רכב המסיע מספר נוסעים גבוה. קיימים סוגים רבים של העדפות בקטע דרך, כפי שמפורט ב"הנחיות לתכנון נתיבים לתחבורה ציבורית", של משרד התחבורה, ינואר 1998. ראו גם את ה"הנחיות לתכנון נתיבים לתעבורת אוטובוסים מהירה (תאו"מ – BRT)", של משרד התחבורה, יוני 2015.

3.6.3.2 העדפה בצומת מרומזר

דרך נוספת לשפר את המהירות המסחרית ואת אמינות השירות של התחבורה הציבורית היא מתן עדיפות לתחבורה ציבורית בצמתים מרומזרים. ניתן לעשות זאת בהעדפה פסיבית, כלומר עדיפות המובנית בתכנון הרמזור, המבוססת על מידע סטטיסטי של מעבר אוטובוסים בצומת. הגישה הרווחת היום במתן העדפה בצומת מרומזר היא הגישה האקטיבית. גישה זו מבוססת על השימוש בגלאי המותקן באוטובוס, או בגלאים חיצוניים לאורך מסלול הקו. בעת הגעת האוטובוס לצומת, הגלאי המותקן ברכב משדר לבקרה של הרמזור בקשה להעדפה. מתן ההעדפה ברמזור יכול להתבצע במספר טכניקות: הארכת משך המופע הירוק, הקדמת זמן המופע הירוק, הקדמת זמן המופע האדום, החלפת מופעים (פאזות) או החדרת מופע (פאזה).

3.6.3.3 צמצום העיכוב בתחנה

צמצום העיכוב של האוטובוס בתחנה מושג על-ידי מספר פעולות:

- גביית תשלום מחוץ לרכב ועלייה מכל הדלתות – גביית תשלום מחוץ לרכב מאפשרת עלייה מכל הדלתות ומונעת את העיכוב הנגרם עקב עיסוק הנהג בענייני התשלום. ריבוי דלתות מאפשר זמני קליטה מהירים ומצמצם את עיכוב האוטובוס בתחנה. גביית תשלום מחוץ לרכב ועלייה מכל הדלתות הן המרכיב התורם יותר מכל מרכיב אחר לצמצום העיכוב בתחנה.
- הדוגמה הטובה ביותר בארץ לגבייה מחוץ לרכב, עלייה מכל הדלתות וגובה תחנה מותאם היא בתחנות ה"מטרונית" בחיפה ובקריות. זמן העיכוב בתחנות ה"מטרונית" עומד על 11 שניות בממוצע בלבד, לעומת כ-25 שניות בממוצע בקווי אוטובוס, בהם הגבייה מתבצעת בתוך האוטובוס על-ידי הנהג.
- גובה תחנה מותאם – גובה תחנה המותאם לגובה האוטובוס יוצר מפלס אחיד ותורם לעלייה מהירה ונוחה של הנוסעים, במיוחד במקרה של נוסעים בעלי מוגבלויות.
- אנטי מפרץ – תכנון תחנת אוטובוס ללא מפרץ – "אנטי מפרץ" גורם לעצירת האוטובוס בנתיב וחוסך את זמן ההשתלבות מחדש בתנועה, אך מגד מעכב את תנועת הרכב הפרטי.

יש לציין כי לעתים שני המרכיבים של צמצום העיכוב בתחנות ומתן העדפה ברמזורים משיגים את הדרישות התכנוניות של מהירות מינימלית וסדירות ההגעה לתחנה. במקרים בהם התקבלה החלטה על מתן העדפה בנתיב נסיעה בלעדי לתחבורה ציבורית, מומלץ מאוד לשלב העדפה בצמתים מרומזרים ומרכיבים לצמצום העיכוב בתחנות.

3.6.4 קידום העדפה לתחבורה ציבורית במרחבים עירוניים

בהתאם למאפיינים של התקן לשירות בתחבורה ציבורית במרחבים אלו ויעדי הפיצול שנקבעו, ההעדפה לתחבורה הציבורית היא כלי חיוני להשגת תחבורה ציבורית איכותית ותחרותית.

לכן, כל מרחב עירוני המונה מעל 100,000 תושבים מחויב בתכנית אב לתחבורה ציבורית הכוללת:

- (1) תכנית למתקני תחבורה לנוסעים ומתקנים תפעוליים (ראו פרק 3.5)
- (2) תכנית לקידום צירי העדפה לתחבורה ציבורית.

במרחבים עירוניים המונים מעל 100,000 תושבים יש לבסס את מערכות התחבורה על תחבורה ציבורית יעילה, אמינה ומהירה בכדי לקדם פיתוח בר-קיימא, על-ידי שילוב של תכנון תחבורה ותכנון שימושי קרקע. המטרה היא להציע צירים שייצרו רשת העדפה כוללת לתחבורה ציבורית, ולא רק העדפה בציר או צירים בודדים.

מומלץ לבחור את הצירים להעדפה לתחבורה ציבורית בהתבסס על תהליך הערכה רב-משתנים (Multi Criteria Analysis). תהליך זה משלב מדדים של יעילות וחיסכון בזמן, לצד מדדים נוספים בהתאם למטרות וליעדים של התכנית. לדוגמה: יעדי פיצול, שיפור הנגישות, ביסוס הרגלי נסיעה עתידיים על תחבורה ציבורית, יצירת מערכת תחבורה ציבורית בהירה לנוסעים מזדמנים ועוד.

צירי העדפה לתחבורה ציבורית אשר יאושרו במסגרת תכנית האב לתחבורה ציבורית על-ידי משרד התחבורה יהיו פטורים מהצדקה למתן תשתית העדפה לציר בודד.

3.6.5 הצדקה למתן תשתית העדפה לתחבורה ציבורית לציר בודד

עד היום, הצדקה למתן העדפה לביצוע תשתית לתחבורה ציבורית לציר בודד ניתנה בהתבסס על מספר אוטובוסים ממוצע בשעת שיא ודרגת הרוויה בצוואר בקבוק³⁹ (העדפה בקטע דרך). נוסף על כך, קיימת מדיניות למתן העדפה ברמזורים לקווי מתע"ן – כמו קו הרכבת הקלה בירושלים וקווי ה"מטרונית" (תאו"מ) בחיפה, ולקווי מתע"ן עתידיים. מדיניות זו אינו מעוגנת בספר הנחיות, ולכן אין הנחיות מקבילות להעדפה בצמתים בדומה לאלו הקיימות בקטע דרך.

קיימים מספר גורמים המשפיעים על ההצדקה למתן תשתית העדפה לתחבורה ציבורית:

- (1) מהירות מסחרית נמוכה, במיוחד לאורך מספר שעות ביום בכל כיוון בנפרד, ולעיתים בשני הכיוונים גם יחד
- (2) מספר רב של נוסעים ממשיכים
- (3) נפח רב של אוטובוסים (ללא תלות במספר הנוסעים הממשיכים)
- (4) ציר העדפה רציף וארוך

ההצדקה למתן העדפה, במיוחד בהקצאת נתיב נסיעה בלעדי לתחבורה ציבורית, משתנה בין:

- (1) סלילת נתיב נסיעה נוסף המיועד לתחבורה ציבורית והשגת שיפור נגזר בתנועת התחבורה הציבורית, ללא שינוי בקיבולת הרכב הפרטי. יש לציין שהקצאת נתיב נסיעה המשמש את כלל כלי הרכב לטובת התחבורה הציבורית ותוספת נתיבים לכלל כלי הרכב בצירים חלופיים מתאימות אף הן למקרה זה
- (2) הקצאת נתיב נסיעה משותף קיים, הפיכתו לנתיב נסיעה לתחבורה ציבורית והשגת שיפור נגזר בתנועת התחבורה הציבורית, על חשבון הקיבולת הקיימת לרכב הפרטי. במקרה זה ייתכנו שני מצבים: (א) הקצאת נתיב נסיעה משותף קיים מתוך שני נתיבים קיימים; (ב) הקצאת נתיב נסיעה משותף קיים מתוך שלושה נתיבים קיימים

(39) מתו"פ מהנדסים – מחקר תכנון ופיקוח בהנדסת תחבורה ודרכים, "הנחיות לתכנון נתיבים לתחבורה ציבורית", משרד התחבורה – מנהל יבשה/אגף תכנון תנועת, ינואר 1998.

עקב האמור לעיל, ההנחיות להלן מבדילות בין ההצדקה למתן העדפה לתחבורה ציבורית בשני המקרים. התרשימים להלן מספקים אינדיקציה למתכנן לגבי קיום הצדקה או אי הצדקה למתן העדפה בתשתית לתחבורה ציבורית, על-פי אופי הציר – עירוני או לא עירוני. התרשימים מבוססים על ערכים ממוצעים של הגורמים המשפיעים על ההצדקה למתן העדפה, ועל סלילת נתיב נסיעה נוסף או הקצאת נתיב נסיעה משותף קיים.

מבחינת מדיניות, הוחלט כי ללא קשר למהירות הנסיעה, ההצדקה למתן העדפה בתשתית תחול על צירים עירוניים, עם נפח של 40 אוטובוסים ומעלה לכיוון בשעת שיא, או של 2,000 נוסעים ממשיכים ומעלה לכיוון בשעת שיא.

התרשימים בנויים מציר X – המבטא את המהירות המסחרית – לפני סלילת הנתיב – בציר עירוני, או את האחוז מהמהירות בנפח אפס בציר לא עירוני, ומציר Y – המבטא את מספר הנוסעים הממשיכים במוצא לאורך הציר, או את נפח האוטובוסים (ללא תלות במספר נוסעים ממשיכים).

חשוב לציין שקיימת הצדקה למתן העדפה לתחבורה ציבורית אם נמצאת הצדקה באחד משני הגרפים: מספר הנוסעים הממשיכים או נפח האוטובוסים; לא נדרש בשניהם יחד.

במקרים שבהם מספר הנוסעים הממשיכים או נפח האוטובוסים משתנים לאורך קטע דרך ניתן להיעזר בנוסחה להלן לחישוב ערך ממוצע אחד:

$$P = \frac{\sum_{i=1}^I (l_i \times p_i)}{L}$$

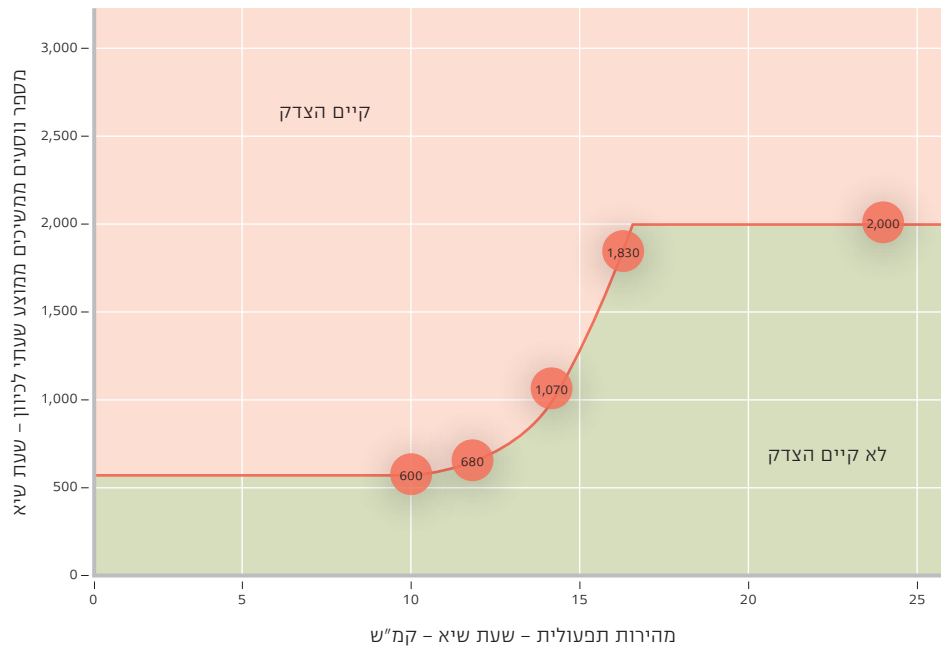
P	מספר נוסעים ממשיכים ממוצע לקטע דרך בשעת שיא
l_i	אורך קטע i בק"מ
p_i	מספר ממשיכים בקטע i בשעת שיא
L	אורך כולל בק"מ השווה לסכום של הקטעים l_i

$$V = \frac{\sum_{i=1}^I (l_i \times v_i)}{L}$$

V	נפח אוטובוסים ממוצע לקטע דרך בשעת שיא
l_i	אורך קטע i בק"מ
v_i	נפח אוטובוסים בקטע i בשעת שיא
L	אורך כולל בק"מ השווה לסכום של הקטעים l_i

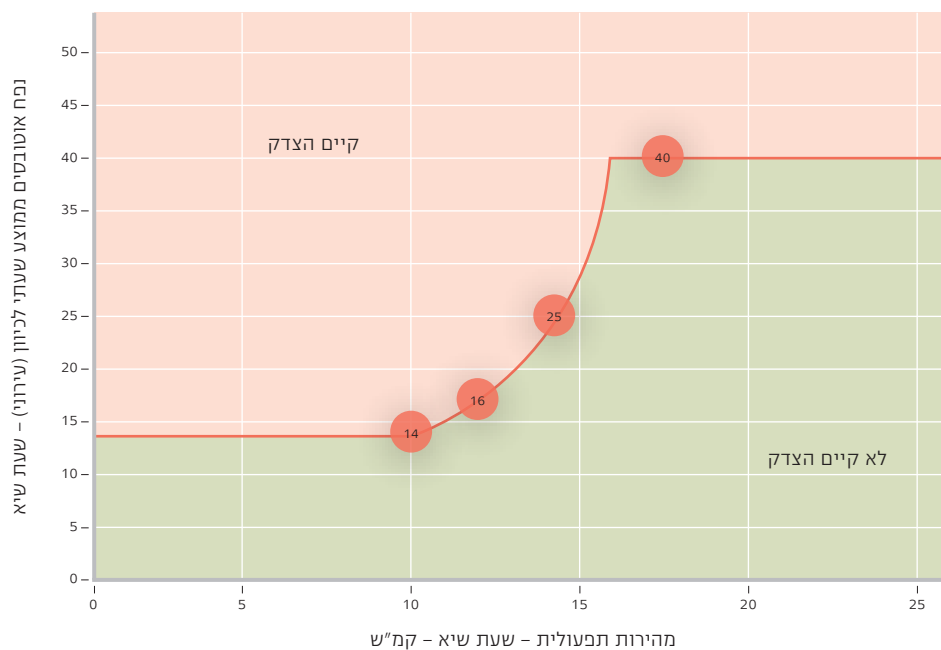
איור 24

סלילת נתיב
נסיעה נוסף
המיועד לתחבורה
ציבורית –
ציר עירוני – לפי
מספר נוסעים
ממשיכים



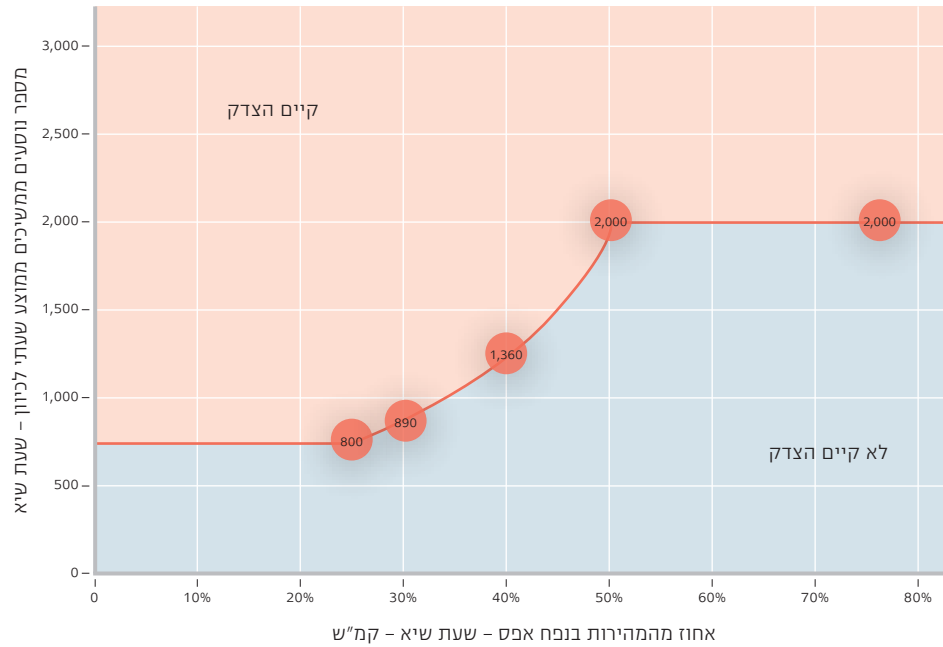
איור 25

סלילת נתיב
נסיעה נוסף
המיועד לתחבורה
ציבורית – ציר
עירוני – לפי נפח
אוטובוסים



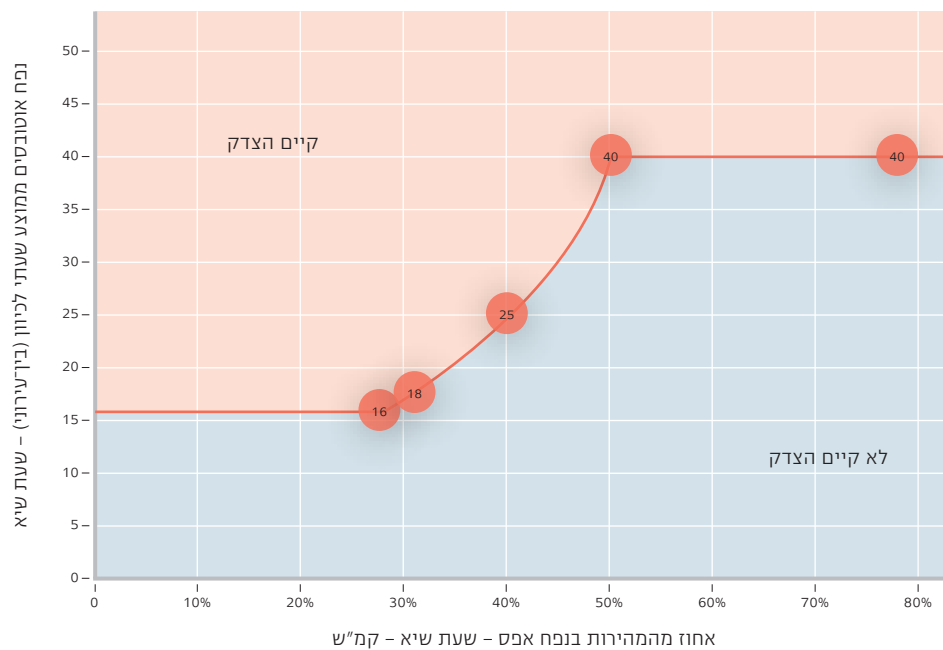
איור 26

סלילת נתיב
נסיעה נוסף
המיועד לתחבורה
ציבורית – ציר
לא עירוני – לפי
מספר נוסעים
ממשיכים



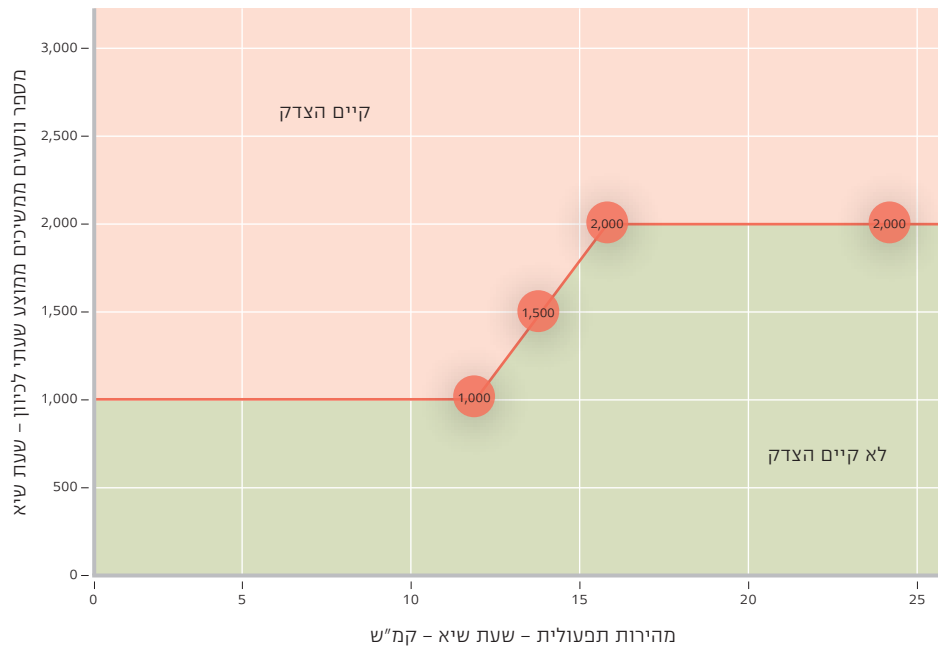
איור 27

סלילת נתיב
נסיעה נוסף
המיועד לתחבורה
ציבורית – ציר לא
עירוני – לפי נפח
אוטובוסים



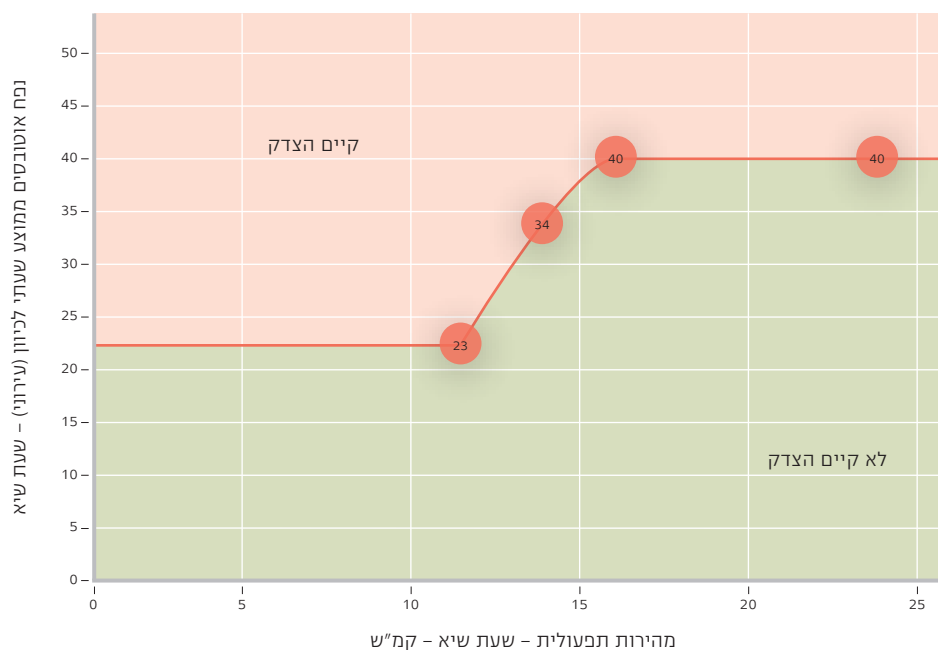
איור 28

הקצאת נתיב
נסיעה משותף
קיים מתוך
שני נתיבים
והפיכתו לנתיב
נסיעה לתחבורה
ציבורית – ציר
עירוני – לפי
מספר נוסעים
ממשיכים



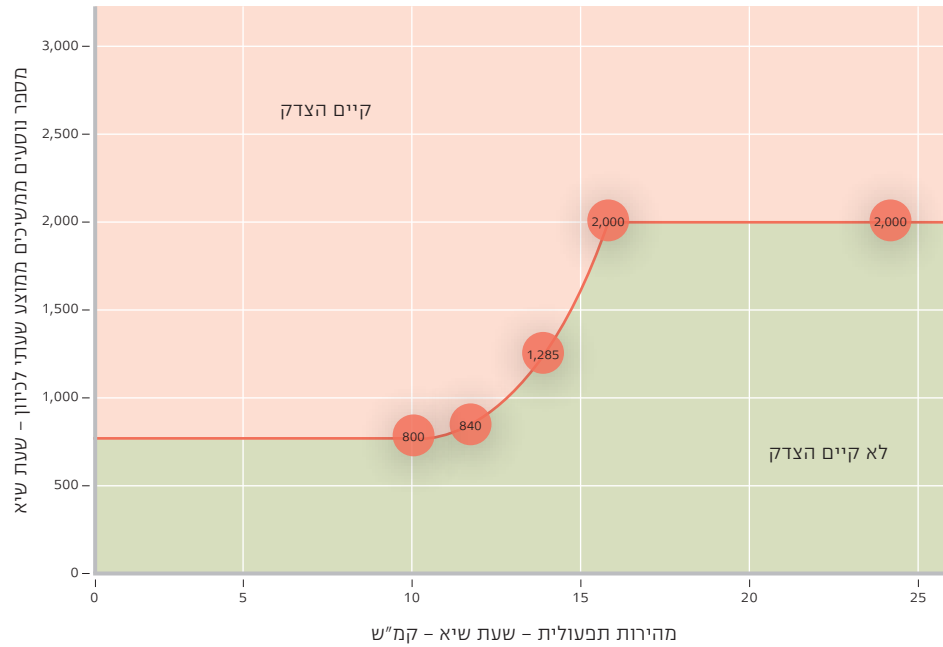
איור 29

הקצאת נתיב
נסיעה משותף
קיים מתוך
שני נתיבים
והפיכתו לנתיב
נסיעה לתחבורה
ציבורית – ציר
עירוני – לפי
נפח אוטובוסים



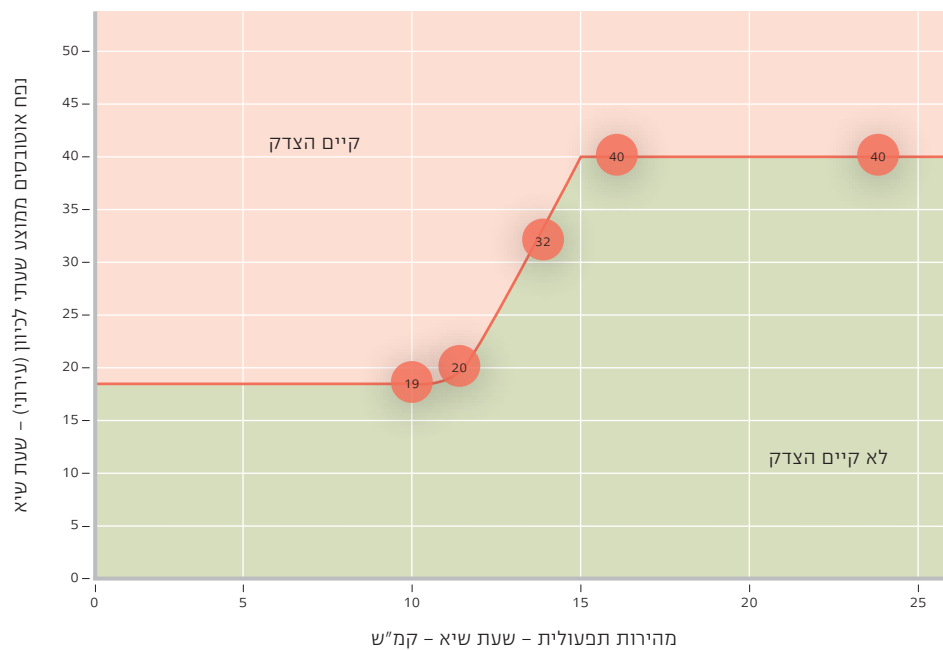
איור 30

הקצאת נתיב
נסיעה משותף
קיים מתוך
שלושה נתיבים
והפיכתו לנתיב
נסיעה לתחבורה
ציבורית – ציר
עירוני – לפי
מספר נוסעים
ממשיכים



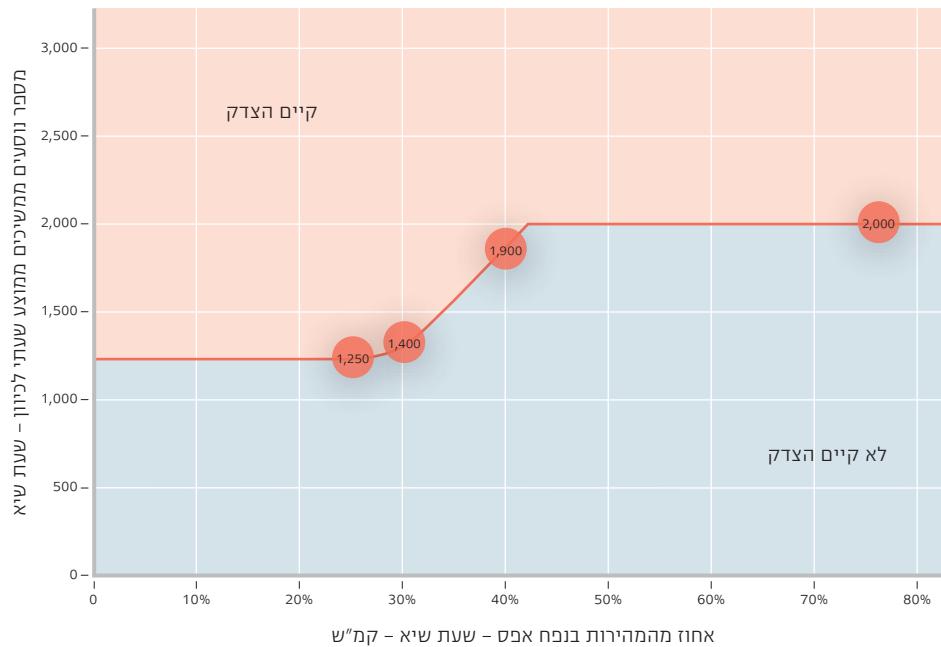
איור 31

הקצאת נתיב
נסיעה משותף
קיים מתוך
שלושה נתיבים
והפיכתו לנתיב
נסיעה לתחבורה
ציבורית – ציר
עירוני – לפי
נפח אוטובוסים



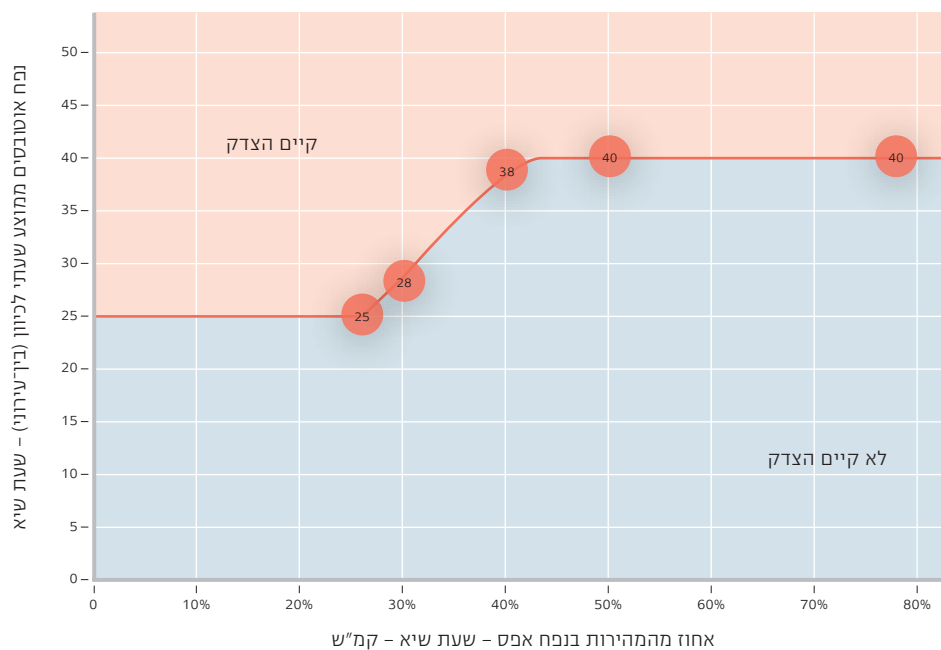
איור 32

הקצאת נתיב
נסיעה משותף
קיים מתוך
שני נתיבים
והפיכתו לנתיב
נסיעה לתחבורה
ציבורית – ציר
לא עירוני – לפי
מספר נוסעים
ממשיכים



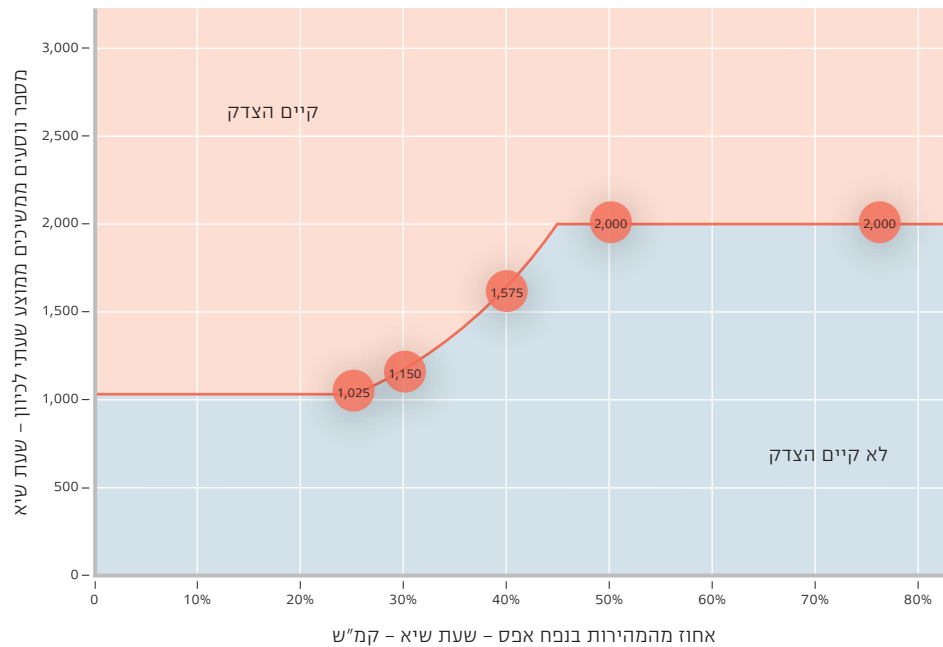
איור 33

הקצאת נתיב
נסיעה משותף
קיים מתוך
שני נתיבים
והפיכתו לנתיב
נסיעה לתחבורה
ציבורית – ציר לא
עירוני – לפי נפח
אוטובוסים



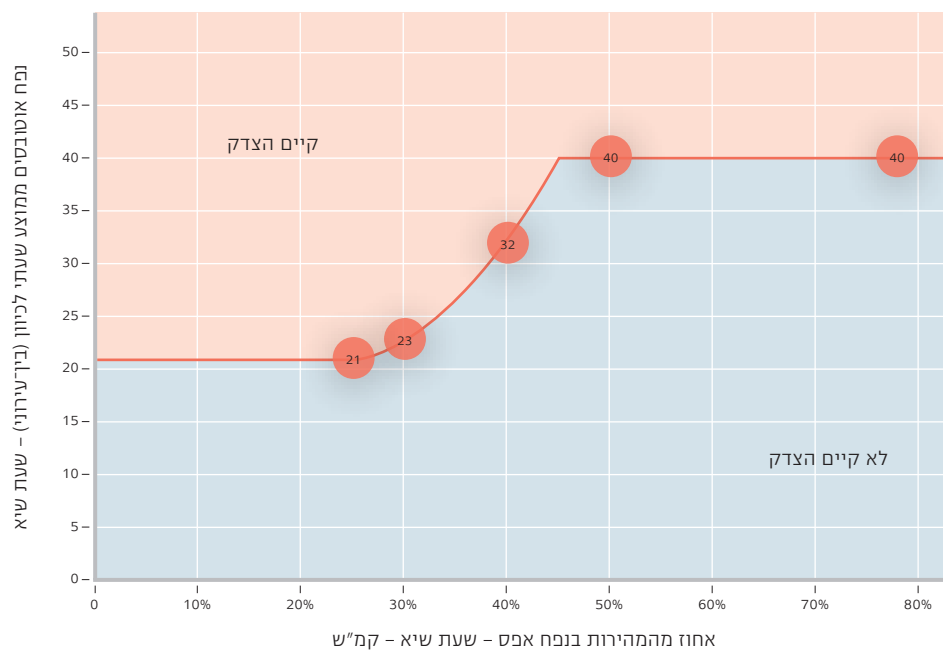
איור 34

הקצאת נתיב
נסיעה משותף
קיים מתוך
שלושה נתיבים
והפיכתו לנתיב
נסיעה לתחבורה
ציבורית – ציר
לא עירוני – לפי
מספר נוסעים
ממשיכים



איור 35

הקצאת נתיב
נסיעה משותף
קיים מתוך
שלושה נתיבים
והפיכתו לנתיב
נסיעה לתחבורה
ציבורית – ציר
לא-עירוני – לפי
נפח אוטובוסים





3.6.6 הדגשים בהצדקה למתן העדפה לתחבורה ציבורית לאוטובוסים

3.6.6.1 צירים חלופיים לרכב פרטי

אם קיים ציר מקביל לרכב פרטי בעל עודף קיבולת, וניתן לפתח צירים חלופיים לרכב פרטי בקרבת הציר המוצע שיספקו את קיבולת הרכב הפרטי אשר תיגזל מהציר המוצע, ההצדקה להפיכת נתיב נסיעה משותף קיים לנתיב נסיעה לתחבורה ציבורית תיקבע על-פי ההצדקה לסלילת נתיב נסיעה נוסף, המיועד לתחבורה ציבורית.

3.6.6.2 רציפות ציר ההעדפה לתחבורה ציבורית

שמירה על רציפות ציר ההעדפה לתחבורה ציבורית חשובה, גם אם בקטעים מסוימים, בין שבתחילת הציר, באמצעו או בסופו, לא קיימת הצדקה למתן ההעדפה.

3.6.6.3 שנת יעד לבחינת מתן הצדקה

לרוב, ההצדקה למתן העדפה לתחבורה ציבורית נבחנת על-פי התפקוד של קווי האוטובוס במצב הקיים. עם העלייה המתמדת ברמת הגודש, מומלץ לבחון את ההצדקה למתן העדפה לתחבורה ציבורית לאורך טווח של 10 שנים, גם לגבי צירים בהם אין היום הצדקה למתן העדפה לתחבורה ציבורית, אך הם צפויים להיות גדושים בעתיד. בעת הבחינה יש להסתמך על תחזיות של נפחי אוטובוסים וכלי-רכב, וכן על מהירויות עתידיות צפויות ומספר נוסעים ממשיכים בתחבורה הציבורית.

3.6.6.4 שונות במאפיינים של קטעי ציר ההעדפה

במקרים מסוימים קיימת שונות גבוהה במאפייניו של ציר המועמד להפוך לנתיב תחבורה ציבורית במיוחד במהירויות הנסיעה ובמספר הנוסעים הממשיכים בתחבורה הציבורית. במקרים כאלה, יש לחלק את הציר לקטעים בעלי מאפיינים דומים ולבצע את הבדיקה לפי כל קטע בנפרד.

3.6.6.5 העדפה לתחבורה ציבורית בנתיב לרכב עתיר תפוסה

במקרים מסוימים בצירים לא עירוניים שבהם לא קיימת הצדקה (על-פי הגרפים) למתן העדפה לתחבורה ציבורית – בשל מספר הנוסעים הממשיכים או נפח האוטובוסים הנמוך יחסית, ניתן לחלופין לשקול הקמת נתיב נסיעה לרכב עתיר תפוסה (HOV - High Occupancy Vehicles), שממנו תיהנה התחבורה הציבורית, כולל מוניות וכלי-רכב עתירי תפוסה.

3.7 תפקוד תנועתי של קו בודד

בדומה לאמור בפרק 2.5.3, מומלץ לבחון את התפקוד התנועתי של קו בודד, באמצעות סל מדדים תנועתיים תפקודיים. הטבלה להלן מציגה הגדרה של המדדים המרכיבים את סל המדדים התפקודיים ואופן חישובם. נוסף על כך, מוגדרים הנתונים שיש לאסוף לצורך החישוב וערכי גבול המצביעים על תפקוד לא מספק בקו. כל המדדים מחושבים לתקופת שיא.

3.7.1 מדדים תנועתיים כמותיים

להלן סל של חמישה מדדים תנועתיים תפקודיים כמותיים:

שם המדד	הסבר מילולי של אופן חישוב המדד*	נתונים דרושים	תקופות בדיקה	ערכי גבול
(1) מהירות נסיעה מסחרית בקו/קטע	אורך הקו/קטע מחולק בזמן הנסיעה, כולל עיכוב בתחנות	אורך הקו/קטע, זמני נסיעה לאורך אותו קו/קטע	שיא	נמוך מ־16 קמ"ש
(2) זמן עיכוב בתחנה	זמן מפתיחת דלתות בתחנה וקליטת נוסעים, ועד לסגירת דלתות בתחנה	זמן פתיחת דלתות, זמן סגירת דלתות בתחנה	שיא	גבוה מ־30 שניות
(3) זמן יציאה מהתחנה והשתלבות בתנועה	זמן מסגירת דלתות בתחנה ועד להשתלבות מלאה בתנועה	זמן סגירת דלתות בתחנה, זמן השתלבות מלאה בתנועה	שיא	גבוה מ־15 שניות
(4) עיכוב בצומת מרומזר	מספר מחזורים למעבר הצומת	מספר מחזורים למעבר הצומת	שיא	גבוה ממחזור אחד
(5) שמירה על אמינות השירות	ראו פרק 4.6 בחינת אמינות השירות			

טבלה 24

סל מדדים תנועתיים תפקודיים

* ראו נוסחאות בטבלה הבאה.

טבלה 25

נוסחאות לחישוב
המדדים

שם המדד	נוסחה חישובית
(1) מהירות נסיעה מסחרית בקו/קטע	$\frac{L_i}{T_i}$
(2) זמן עיכוב בתחנה	$t_{close} - t_{open}$
(3) זמן יציאה מהתחנה והשתלבות בתנועה	$t_{traffic} - t_{close}$
(4) עיכוב בצומת מרומזר	C_{number}

משתנים והסברים	
L_i	אורך קטע i
t_{close}	זמן סגירת דלתות
$t_{traffic}$	זמן השתלבות בתנועה
t_i	זמן נסיעה כולל בקטע i , כולל עצירה בתחנות
t_{open}	זמן פתיחת דלתות
C_{number}	מספר המחזורים ברמזור בו מתעכב האוטובוס

3.7.2 כיווני פעולה

כאשר תוצאות המדדים חוצות את ערכי הגבול (כפי שמצוין בטבלה), הן מצביעות על בעיה תפקודית בקו בהיבט התנועתי. במקרים אלה, ההנחיות מציעות כיווני פעולה אפשריים לשיקול דעתו ובחינתו של המתכנן, כמתואר בפרק 3.6.3.





פרק 4

יישום ותפעול השירות



יישום ותפעול השירות

4.1 מבוא

פרק זה של ההנחיות לתכנון ותפעול השירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים נועד להסדיר את יישום השירות ותפעולו. הפרק עוסק באופן בו יש ליישם את השירות החדש ובשינויים שיש לבצע בשירות הקיים, כולל אפיון סוגי השינוי ומרכיבי השינוי, בחינת השירות החדש, בחינת השינויים בשירות הקיים והסדרת פניות הציבור בעניין השירות בתחבורה הציבורית.

נוסף על כך, פרק זה מתאר את השיטות לניהול הנסיעה באוטובוסים ולהערכת איכות השירות על-ידי הגדרת מדדים כמותיים ויעדים רצויים.

פרק זה נחלק ל-5 פרקי משנה:

פרק 4.2: יישום שירות חדש ושינויים בשירות קיים

פרק 4.3: בחינת השירות החדש והשינויים בשירות הקיים

פרק 4.4: פניות הציבור ועמדות ציבור הנוסעים

פרק 4.5: ניהול הנסיעה באוטובוס

פרק 4.6: בחינת אמינות השירות

4.2 יישום שירות חדש ושינויים בשירות קיים

את המצב הקיים בתחבורה הציבורית ניתן לשנות בדרכים רבות, החל בתוספת נסיעות וכלה בארגון מחדש של כל מערך התחבורה הציבורית במטרופולין. כל סוג שינוי דורש היערכות שונה וצעדי יישום שונים. פרק זה מפרט את הצעדים שיש לנקוט בכל סוג יישום, בכדי שהממונה על התחבורה הציבורית יוכל לעקוב אחר ביצועם בידי המפעיל ולאשרם.

בימים אלה, נשלמת הכנת נוהל ליישום אשכולות קווי אוטובוס באמצעות מכרזי מפעיל (להלן "הנוהל"), המפרט את צעדי היישום הנדרשים למכרזי תחבורה ציבורית. נוהל זה שם את הדגש על היישום המוצלח של מפעיל חדש בהפעלת אשכול קווים שהוצא לתחרות. להבדיל מהמצב של מפעיל חדש, מטרת פרק זה היא לטפל בשינויים במערך קווי התחבורה הציבורית שאינם כלולים במסגרת מכרז מפעיל, החל



בשינויים פשוטים כמו שינויי תדירות או תוספת קווים, וכלה בשינויים מורכבים ומערכתיים כמו יישום קו מערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן), תוך ביטול קווים והפעלת קווים מזינים ומשלימים חדשים.

הפרק מתרכז בשינויים קבועים במערך השירות, המתאפיינים בשינויים במסלולים, תחנות, תדירות ומרכיבים תפעוליים אחרים.

4.2.1 אפיון סוגי השינויים

הטבלה הבאה מסכמת את הסוגים השונים של שינויי שירות, בהתאם לפרק "תכנון שירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים". הפרק מתייחס לשינויים בתכנון השירות ויישום שינויים במסלולי הקווים, בתחנות ובתדירויות בהיקפים שונים⁴⁰.

הטבלה מסודרת, באופן כללי, מן הקל אל הכבד מנקודת המבט של מורכבות היישום. ביטול שירות לדוגמה, קשה יותר לנוסע משינוי במסלול קו קיים, אך הוא דורש פחות צעדי יישום. באשר לסוג השינוי הקשה ביותר – "מכרז", הקורא מופנה לנוהל ליישום מכרזים.

(40) ייתכנו שינויים נוספים בתפעול השירות, כגון שינויים במערכת התעריפים, לרבות שינויים באמצעי כרטיס ותיקוף או בסוגי הרכב המשמשים לאספקת השירות, או במרכיבים אחרים שגם הם משפיעים על אופן ההפעלה של השירות. מרכיבים אלו אינם נושא עיקרי של הפרק אך ניתן להיעזר בפרק גם במקרים אלו.

טבלה 26

סיווג שינויים
בשירות

סוג שינוי	פירוט
שינויים בל"ז	הוספה או הפחתה של נסיעות בקו/חלופה או שינוי אחר בלוח הזמנים (הזזת מועדי נסיעות או שינוי שעות פעילות), ללא שינוי במסלול הקו/החלופה
ביטול שירות	ביטול קו או חלופת קו
שינויים במסלול קו קיים	שינוי קבוע (שאינו זמני) במסלול של קו קיים/חלופה קיימת
הוספת קו חדש או מספר קווים בודדים	הפעלת קו אוטובוס חדש או מספר קווים בודדים
תוספת משמעותית או שינוי משמעותי במערכת קיימת	הפעלה של מספר קווים חדשים או שינוי קבוע במסלוליהם של מספר קווים במערכת קיימת, המהווים רשת או תת-רשת
שינוי מערכתי	שינוי מבני ברשת התחבורה הציבורית
	הפעלת קווי תחבורה אוטובוס מהירה (תאו"מ) או רכבת קלה
מכרז מפעיל	הפעלה של אשכול קווים במסגרת מכרז מפעיל

4.2.2 מרכיבי היישום

תהליך היישום מחייב התייחסות לגורמים רבים המפורטים להלן. לא כל סוג יישום מחייב התייחסות לכל הגורמים.

4.2.2.1 מתקנים

ישנן מספר מטלות הקשורות לתשתית הפיזית בתחנות:

(1 תחנות

- תחנות חדשות: כחלק מן ההכנות ליישום שינויים במסלולי קווים יש לבדוק ולהיערך לצורך בקביעת תחנות חדשות בשטח, מתן שמות לתחנות (לפי הנוהל) והקמתן בפועל בשטח (ראה הנחיות לתכנון מקבצי תחנות אוטובוס⁴¹) ובמערכת הרישוי
- ביטול תחנות: כמו כן, יש לדאוג להסרת תחנות שאין בהן שימוש. ייתכן שיתעורר צורך בהצבה, הסרה ו/או הזזה של סככות או עמודים בתחנות
- התאמות בתחנות קיימות: ייתכן גם צורך בהארכת המפרץ או תוספת סככות כתוצאה מהרחבת הפעילות בתחנה. במקרה של שינויים נרחבים, בדגש על הזנות, יש להתייחס לנושא של מתחמי מעבר, לרבות הסדרים למעבר נוסעים בין קווים ואמצעים
- שילוט ותמרור: תמרורי 505 חייבים לשקף במדויק את המצב לאחר השינוי. בתחנות הכוללות מספר עמדות, יש לוודא שפירוט הקווים בכל תמרור מתאים לעמדה הנכונה בה עוצר כל קו. השילוט הסטטי חייב להתעדכן לגבי כל שינוי. בתחנות חדשות יש להציב שילוט סטטי, ובחלקן יש להציב גם שילוט אלקטרוני

(41) http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/tahanot-otobus.pdf

2) נקודות קצה, מסופים וחניונים בשימוש קבוע או בשימוש חורג זמני: חלק מסוגי השינוי מחייבים איתור נקודת קצה חדשה לקו, בה קיימת אפשרות לחניה תפעולית וקיים מרחב שיאפשר לאוטובוס להסתובב. אם השינוי גורם לתוספת עצירות במסופים, יש לוודא שהמסופים הללו כוללים מרחב מספק. ייתכן שיתעורר צורך במשא ומתן כלכלי עם מפעיל המסוף. כמו כן, ייתכן שיתעורר צורך במקום נוסף בחניוני לילה או במקום לחניה מנהלתית. נוסף על כך, לעיתים יש צורך במתקנים זמניים (כגון נקודת קצה או מסוף), לדוגמה במקרה של תוספת שירות לשכונה שעדיין נמצאת בבנייה. פרק 3 – "תשתיות ותנועה" – מכיל פירוט של סוגי התשתיות לנקודות קצה ותפעול בתחבורה ציבורית, לרבות הפניות למסמכי הנחיות תכנון תנועתיות בנדון. יש לשים לב הן להסדרים לתפעול ותמרון אוטובוסים, הן להסדרים לנוסעים והן להסדרים הנדרשים עבור הנהגים.

השינויים בתחנות ובנקודות קצה מחייבים תיאום עם הרשויות המקומיות, לדוגמה: הקמת תחנות חדשות, מיקום נקודות קצה, אספקת חשמל לסככות חדשות, אישורי הזזה לסככות קיימות, שילוט אלקטרוני ועוד.

4.2.2.2 כוח־אדם וצי רכב

חלק מהשינויים מחייבים היערכות כוח־אדם (נהגים), הדרכה ושינויים בצי הרכב או בדיקות עבירות. יש לספק לנהגים החדשים והוותיקים הדרכה על המסלולים החדשים, השינויים באמצעי התשלום והתעריפים, הסידורים במסופים ועוד. את צי הרכב ניתן להגדיל באמצעות רכישת רכב, ליסינג או שיפוץ כלי־רכב ישנים יותר. מעבר לרכב ארוך או שינויים במסלול הנסיעה מחייבים בדיקות עבירות והתאמה לתחנות הקיימות. כמו כן, יש להתקין באוטובוסים מערכות טכנולוגיות כגון מערכות ספירת נוסעים או מערכות כרטוס ותיקוף.

4.2.2.3 תעריפים וכרטוס חכם

בחלק מסוגי השינויים נדרש אישור מחירון וקביעת תעריפים (לדוגמה בקו חדש). את המחירון המעודכן יש להזין למערכת הרישוי (נספח 5). המעבר למערכת המבוססת על מעברים עשוי ליצור צורך בכרטוס מתאים ובתיאום בין מפעילים שונים במרחב.

4.2.2.4 רישוי

יש לעדכן את השינויים ברישוי. במקרה שמסלול הקו משתנה או שנוספים קווים חדשים, יש לעדכן את השינויים בנספחים 1, 2, 3 ו־5 במערכת הרישוי. אם נוספות תחנות חדשות יש לבצע עבורן הליך מיפוי וקליטה למאגר התחנות במערכת הרישוי. שלב זה יתבצע בהתאם לנוהל רישוי.

4.2.2.5 הנגשה

נושא ההנגשה כולל מספר היבטים:

- (1) **כלי־רכב:** יש לוודא שכלי הרכב עומדים בתקני ההנגשה לסוג הרכב וסוג הקו המופעל
- (2) **תחנות:** יש לוודא כי התחנות החדשות מונגשות ועומדות בכל דרישות החוק
- (3) **חומרי הסברה:** הצורך בהכנת חומרי הסברה מונגשים תלוי בהיקף חומר ההסברה הכללי. לדוגמה, אם נדרשת הפקת חומרי הסברה כמו עלונים, יש להפיק נוסף על כך, עלונים מונגשים לכבדי־ראיה. כמו כן, ייתכן שיתעורר צורך במפגשים והדרכות מיוחדות לאוכלוסיות המושפעות מהשינויים כמו בעלי לקות ראייה.

4.2.2.6 פרסום השינויים ויידוע הציבור

במהלך יישום שינויים בתחבורה הציבורית, האינטראקציה עם הציבור מתמקדת יותר בהנגשת מידע לציבור ופחות בהתייעצות. יחד עם זאת, ייתכן שפרסום השינויים יוביל לתגובות מהציבור אשר תגרומנה לצורך בבחינת שינויים של הרגע האחרון בתכנון. מטרת היידוע והפרסום היא לאפשר פניות ציבור בכדי לספק מענה לשאלות או תלונות לפני היישום ובמהלכו. נוסף על כך, מהלך זה נעשה בכדי לספק מענה ופתרונות לבעיות בלתי־צפויות בימים הראשונים של יישום השינוי. חשוב מאוד לספק הדרכה ולעדכן מראש את הגורמים הרלוונטיים החשופים לפניות הציבור, בהם מוקד המידע לתחבורה הציבורית, המוקד העירוני וצוות פניות הציבור במשרד התחבורה.

לצורך פרסום השינויים והנגשת מידע לציבור ניתן להשתמש במספר אפיקי פרסום:

- (1) **תקשורת המונים:** תקשורת כתובה, רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, אפליקציות ועוד.
- (2) **דיילים:** אם השינוי בתחבורה הציבורית דורש שינוי בהרגלי נסיעה של נוסעים רבים (לדוגמה הזזת קווים ותחנות במהלך עבודות תשתית), ייתכן שתידרש הצבת דיילים בשטח לפני השינוי, ביום הפעלת השינוי ומספר ימים לאחר ההפעלה.
- (3) **פרסום בתחנות:** שלטי הסברה בתחנות (לדוגמה, הודעה על ביטול קו).
- (4) **חומרי הסברה פיזיים:** חלוקת עלונים, תליית מודעות במרכזים קהילתיים ושכונתיים.
- (5) **הדרכות:** הדרכות לאוכלוסיות הרגישות במיוחד לשינויים בהרגלי נסיעה, דוגמת קשישים, מוגבלים פיזית ועוד.

4.2.2.7 תיאום ותקשורת בתחילת היישום

מצבי יישום מורכבים מחייבים היערכות מיוחדת כדי להתמודד עם בעיות בלתי־צפויות ועם התפתחויות בשטח.

- (1) **חדר מצב:** בחלק מתרחישי היישום המורכבים יותר ייתכן צורך בפתיחת חדר מצב במטרה להתכונן ליום היישום ולעקוב אחר ביצוע השינוי בימים הראשונים של ההפעלה.
- (2) **מענה לבעיות העולות בתחילת היישום:** תיתכנה בעיות עבירות, תשתית לא מוכנה, עומסי תנועה בלתי־צפויים במסלול החדש וכדומה. בעיות אלה תטופלנה במסגרת חדר המצב, או ע"י הממונה על היישום בפועל. כמו כן, יש לתת מענה לשאלות ותלונות הציבור לפני היישום ובמהלכו.

4.2.2.8 צוות יישום

במקרי יישום מורכבים נדרש צוות יישום שילווה את הפרויקט. ייתכן צורך במנהל/מתאם פרויקט – אדם שתפקידו לתאם את מרכיבי היישום השונים, לקיים קשר עם הרשויות הרלוונטיות ולוודא שהכול מוכן בזמן ליישום הפרויקט.

יש להבטיח את זמינות מתכנן התחבורה לבחינת התפעול בימים הראשונים. תפקיד המתכנן יהיה לאתר את הבעיות או החוסרים המתגלים ולהציע פתרונות לבעיות אקוטיות ביישום – כגון מחסור בקשר ליעד מבוקש או שינוי לא מתואם של הסדרי תנועה. המתכנן יוכל להציע חלופות בהתאם להיכרותו עם השטח והצרכים המקומיים.

להלן טבלה המרכזת את כל תרחישי היישום והרכיבים הנדרשים בהתאם.

תרחישי יישום	מתקנים	פרסום וידוע				מדיה	דיילים	פרסום בתחנות	חומרי הסברה	חדר מצב	מענה לבעיות	צוות יישום
		תחנות ושילוט	נקודות קצה, מסופים וחניונים	כוח אדם וצי רכב	תעריפים וכרטיס חכם	עדכון הרישוי	הנגשה					
שינויים בלו"ז				2								
ביטול שירות												
שינויים במסלול קו קיים				1	3							
הוספת קו חדש או מספר קווים בודדים												
תוספת משמעותית למערכת קיימת												
שינוי מערכתי												
מרכז מפעיל												

טבלה 27

רכיבי היישום
בתרחישי היישום
השונים

הערות:

- במידה והשינוי במסלול הקו מביא לגידול משמעותי באורכו או במשך הנסיעה, ייתכן שיתעורר צורך בכלי-רכב ובנהגים נוספים.
- במקרה של תוספת תדירות משמעותית, ייתכן שיתעורר צורך בכלי-רכב ובנהגים נוספים.
- נדרש רק אם המסלול החדש מוסיף אזורי תעריף נוספים

4.2.3 רשימת תיוג לתהליכי יישום (ללא מכרז מפעיל)

4.2.3.1 שינויים בלוח הזמנים

- שינוי זה הוא הפשוט ביותר ליישום. השינוי כולל את המרכיבים הבאים:
- (1) עדכון התדירויות החדשות במערכת הרישוי.
 - (2) בדיקת הצורך בתוספת כלי־רכב וכוח אדם (במקרה של תוספת תדירות משמעותית). במידת הצורך, יש להצטייד בהתאם.
 - (3) בדיקת הצורך בתוספת מרחב במסופים ובחניונים (במקרה של תוספת תדירות משמעותית).
 - (4) עדכון השילוט הסטטי בתחנות בתדירויות ובשעות הפעילות החדשות.
 - (5) פרסום השינויים באמצעי התקשורת המתאימים בהתאם להיקף השינוי.

4.2.3.2 ביטול שירות

- ביטול שירות מחייב תשומת לב להיבט של יידוע הציבור, כדי שנוסעים לא ימתינו לשווא בתחנות לקוי אוטובוס שהתבטלו. שינוי זה כולל:
- (1) עדכון הרישוי בביטול השירות.
 - (2) הסרת סככות/עמודים (אם תחנה נותרת ללא כל שירות אחר כתוצאה מביטול הקו), עדכון תמרורי 505 בכל התחנות בהן מתבטל השירות ועדכון השילוט הסטטי בכל התחנות בהן מתבטל השירות. ניתן לבצע אחרי תקופת הסתגלות כדי לאפשר התקנת הודעה על התחנה בימים הראשונים לשינוי.
 - (3) פרסום השינויים באמצעי התקשורת המתאימים בהתאם להיקף השינוי. אם יישוב או שכונה מושפעים משמעותית מהשינוי, יש לוודא פרסום באמצעי תקשורת מקומיים. נוסף על כך, מומלץ לספק מידע על שירות חלופי.
 - (4) פרסום מודעות על ביטול השירות בכל התחנות שבהן מתבטל השירות.
 - (5) מתן מענה לפניות הציבור בימים הראשונים לביטול השירות, מתן מידע על שירות חלופי ומענה לבעיות בלתי־צפויות המתעוררות כתוצאה מביטול השירות (עומס בקווי אוטובוס אחרים, ניתוק קשרים חשובים וכדומה).
 - (6) עדכון הגורמים הרלוונטיים העוסקים במתן מידע ופניות הציבור: צוות פניות הציבור באגף הבקרה, המוקד הטלפוני "כל קו", אתר האינטרנט של המשרד וכדומה.

4.2.3.3 שינויים במסלול קו קיים

- שינוי במסלול קו קיים מחייב התייחסות לתשתית ועשוי לחייב התייחסות לצי רכב ולתעריפי נסיעה. יש להתייחס למרכיבים הבאים:
- (1) בחינת עבירות המסלול והסדרת נקודת קצה חדשה (אם המסלול החדש משנה את אחד מקצוות הקו), הסדרת עמדות במסופים וחניונים (אם הקו הוארך למסוף או שהמסלול החדש מסתיים הרחק מחניון הלילה הקודם שלו) ותיאום מול הרשויות המקומיות הרלוונטיות.

- (2) מיפוי תחנות פיזיות חדשות ברישוי, אם יש, ועדכון המסלול החדש במערכת הרישוי.
- (3) התקנת סככות/עמודים נוספים, אם שינוי המסלול דורש תחנות פיזיות חדשות. הסרת סככות/עמודים, אם תחנה נותרת ללא כל שירות אחר כתוצאה משינוי המסלול. עדכון תמרורי 505 והשילוט הסטטי בתחנות החדשות של הקו, גם בתחנות בהן הקו לא עובר יותר.
- אם נדרש, הזזת שילוט אלקטרוני. תיאום מול הרשויות המקומיות הרלוונטיות.
- (4) בדיקת צורך בתוספת כלי-רכב וכוח אדם (במידה והשינוי מאריך משמעותית את הקו או את זמן הנסיעה) והצטיידות בהתאם.
- (5) עדכון תעריפים וכרטוס חכם, אם השינוי במסלול מוסיף אזורי תעריף (לדוגמה הארכת קו ליישובים נוספים). עדכון נספח 5 ברישוי בהתאם.
- (6) לוודא הנגשה בכלי הרכב החדשים (אם יש) ובתחנות החדשות (אם יש).
- (7) פרסום השינויים באמצעי התקשורת המתאימים, בהתאם להיקף השינוי. אם יישוב או שכונה מושפעים משמעותית מהשינוי, יש לוודא פרסום באמצעי תקשורת מקומיים. מומלץ לספק מידע על שירות חלופי באזורים בהם הקו כבר לא עובר.
- (8) פרסום השירות החדש בתחנות החדשות של הקו ופרסום מודעות ביטול שירות בכל התחנות בהן מתבטל השירות.
- (9) עדכון הגורמים הרלוונטיים העוסקים במתן מידע ופניות הציבור: צוות פניות הציבור באגף הבקרה, המוקד הטלפוני "כל קו", אתר האינטרנט של המשרד וכדומה.
- (10) מתן מענה לפניות הציבור בימים הראשונים לשינוי ומתן מידע על שירות חלופי בתחנות בהן הקו כבר לא עובר ומענה לבעיות המתעוררות כתוצאה משינוי מסלול הקו.
- (11) ליווי על-ידי מתכנן התחבורה שתכנן את השינוי.

4.2.3.4 הוספת קו חדש או מספר קווים בודדים

הוספת קו חדש או מספר קווים בודדים שאינם מהווים אשכול היא שינוי משמעותי יותר, הדורש היערכות רחבה יותר, כולל מינוי מנהל פרויקט לתיאום העבודות בהתאם להיקף. במקרה של שינוי מסוג זה, יידרשו הצעדים הבאים:

- (1) מינוי מנהל/מתאם פרויקט שירכז את ההכנות להפעלה ויבצע את התיאומים הנדרשים. נוסף על כך, ליווי של מתכנן התחבורה אשר תכנן את הקו.
- (2) בחינת עבירות המסלול, הסדרת נקודות הקצה של הקו, הסדרת עמדות במסופים וחניונים, בדיקת הצורך בשימוש חורג זמני במתקני תחבורה ותיאום מול הרשויות המקומיות הרלוונטיות.
- (3) מיפוי תחנות פיזיות חדשות ברישוי (אם יש) והוספת הקו החדש למערכת הרישוי.
- (4) קביעת תעריפים, קביעת מדיניות כרטוס חכם ועדכון נספח 5 ברישוי בהתאם.
- (5) התקנת סככות/עמודים נוספים (אם מסלול הקו החדש דורש תחנות פיזיות חדשות), עדכון שלטי ה-505 בתחנות של הקו החדש, התקנת שילוט סטטי בתחנות פיזיות חדשות, עדכון השילוט הסטטי בתחנות פיזיות קיימות שאליו נוסף הקו החדש, התקנת שילוט אלקטרוני בתחנות בהן הוא מתוכנן ותיאום מול הרשויות המקומיות הרלוונטיות.

- (6) חישוב כלי הרכב וכוח האדם הנדרשים והצטיידות בהתאם, כולל טכנולוגיות על גבי האוטובוסים.
- (7) לוודא הנגשה בכלי הרכב החדשים ובתחנות החדשות (אם יש).
- (8) הפעלה ניסיונית (ללא נוסעים), טרם היישום.
- (9) פרסום הקו החדש באמצעי התקשורת המתאימים, בהתאם להיקף השינוי. אם יישוב או שכונה מושפעים משמעותית מהקו החדש, יש לוודא פרסום באמצעי תקשורת מקומיים.
- (10) פרסום הקו החדש בכל תחנותיו.
- (11) עדכון הגורמים הרלוונטיים העוסקים במתן מידע ופניות הציבור: צוות פניות הציבור באגף הבקרה, המוקד הטלפוני "כל קו", אתר האינטרנט של המשרד וכדומה.
- (12) מתן מענה לבעיות המתעוררות בעת הפעלת הקו ומתן מענה לפניות הציבור בימים הראשונים לשינוי.

4.2.3.5 תוספת משמעותית למערכת קיימת

- זהו תרחיש יישום נרחב יותר מהקודם, והוא מחייב השקעה גדולה יותר בפרסום, כמו גם פריסת דיילים והכנת חומרי הסברה. ניתן לסווג שינוי נרחב בהקשר של אזור שירות או מרחב התכנון שיושפע ואם השינוי משפיע על יותר מ-10% של ק"מ הרכב במסגרת השירות הקיים. במקרה זה יידרשו הצעדים הבאים:
- (1) מינוי מנהל פרויקט שירכז את ההכנות להפעלה ויבצע את התיאומים הנדרשים. נוסף על כך, ליווי של מתכנן התחבורה אשר תכנן את הקווים החדשים.
 - (2) מיפוי תחנות פיזיות חדשות ברישוי (אם יש) והוספת הקווים החדשים למערכת הרישוי.
 - (3) חישוב כלי הרכב וכוח האדם הנדרשים והצטיידות בהתאם, כולל טכנולוגיות על גבי האוטובוסים.
 - (4) קביעת תעריפים, קביעת מדיניות כרטוס חכם ועדכון נספח 5 ברישוי בהתאם.
 - (5) התקנת סככות/עמודים לפי הצורך, התקנת שלטי 505 בתחנות חדשות, עדכון השלטים בתחנות הקיימות, התקנת שילוט סטטי בתחנות פיזיות חדשות, עדכון השילוט הסטטי בתחנות פיזיות קיימות, התקנת שילוט אלקטרוני בתחנות שבהן הוא מתוכנן ותיאום מול הרשויות המקומיות הרלוונטיות.
 - (6) הסדרת נקודות הקצה של הקווים, הסדרת עמדות במסופים וחניונים, בדיקת הצורך בשימוש חורג זמני במתקני תחבורה ותיאום מול הרשויות המקומיות הרלוונטיות.
 - (7) לוודא הנגשה בכלי הרכב החדשים ובתחנות החדשות (אם יש).
 - (8) הפעלה ניסיונית (ללא נוסעים) טרם היישום.
 - (9) הכנת תכנית פרסום, אישורה במשרד התחבורה והכנת תכנית עבודה לביצוע.
 - (10) הצבת דיילים במסלולי הקווים.
 - (11) הפקת חומרי הסברה (עלונים וכדומה), כולל חומרי הסברה מונגשים.
 - (12) פרסום הקווים החדשים בכל תחנותיהם.
 - (13) פתיחת חדר מצב.
 - (14) מתן מענה לבעיות המתעוררות בעת הפעלת הקווים ומתן מענה לפניות הציבור בימים הראשונים לשינוי.
 - (15) עדכון הגורמים הרלוונטיים העוסקים במתן מידע ופניות הציבור: צוות פניות הציבור באגף הבקרה, המוקד הטלפוני "כל קו", אתר האינטרנט של המשרד וכדומה.



4.2.3.6 שינוי מערכת

זהו תרחיש של שינוי נרחב במערכת, בו עשויים להיות מעורבים גם מספר מפעילים ורשויות.

במקרה זה, הפעולות שתידרשנה הן:

- (1) מינוי מנהל פרויקט שירכז את ההכנות להפעלה ויבצע את התיאומים הנדרשים. נוסף על כך, ליווי של מתכנן התחבורה אשר תכנן את הקווים.
- (2) מיפוי תחנות פיזיות חדשות ברישוי (אם יש) והוספת הקווים החדשים למערכת הרישוי.
- (3) חישוב כלי הרכב וכוח האדם הנדרשים והצטיידות בהתאם, כולל טכנולוגיות על גבי האוטובוסים.
- (4) קביעת תעריפים ומדיניות כרטוס חכם ועדכון נספח 5 ברישוי בהתאם.
- (5) התקנת סככות/עמודים לפי הצורך, התקנת שלטי 505 בתחנות חדשות, עדכון השלטים בתחנות הקיימות, התקנת שלוט סטטי בתחנות פיזיות חדשות, עדכון השילוט הסטטי בתחנות פיזיות קיימות, התקנת שלוט אלקטרוני בתחנות שבהן הוא מתוכנן ותיאום מול הרשויות המקומיות הרלוונטיות.
- (6) הסדרת נקודות הקצה של הקווים, הסדרת עמדות במסופים וחניונים, בדיקת הצורך בשימוש חורג זמני במתקני תחבורה ותיאום מול הרשויות המקומיות הרלוונטיות.
- (7) הסדרת מתחמי מעבר בהתאם לתכנון, כולל מתקנים לנוסעים.
- (8) וידוא הנגשה בכלי הרכב החדשים ובתחנות החדשות (אם יש).
- (9) הפעלה ניסיונית (ללא נוסעים) טרם היישום.
- (10) הכנת תכנית פרסום, אישורה במשרד התחבורה והכנת תכנית עבודה לביצוע.
- (11) הצבת דיילים במסלולי הקווים.
- (12) הפקת חומרי הסברה (עלונים וכדומה), כולל חומרי הסברה מונגשים.
- (13) פרסום הקווים החדשים בכל תחנותיהם.
- (14) פתיחת חדר מצב.
- (15) מתן מענה לבעיות המתעוררות בעת הפעלת הקווים ומתן מענה לפניות הציבור בימים הראשונים לשינוי.
- (16) עדכון הגורמים הרלוונטיים העוסקים במתן מידע ופניות הציבור: צוות פניות הציבור באגף הבקרה, המוקד הטלפוני "כל קו", אתר האינטרנט של המשרד וכדומה.

4.3 בחינת השירות החדש והשינויים בשירות הקיים

4.3.1 מבוא

את השירות החדש יש לבחון לאחר יישום כל שינוי. חשוב להדגיש כי בחינת השירות כפי שהיא מתוארת בפרק זה נועדה להעריך את השינוי לאחר התייצבות התפעול וזמן הסתגלות של הנוסעים. יש להבדיל בין בעיה אקוטית, המתעוררת בשלבים מוקדמים של יישום השירות, לבין בחינת השירות לאחר תקופת ההסתגלות.

פרק זה מהווה המשך לפרק הקודם – "יישום שירות חדש ושינויים בשירות קיים". סיווג סוגי השינוי שהוגדרו בפרק זה משמש גם לבניית הצעות לאופן בו יש לבחון את השירות החדש, או את השינויים בשירות הקיים. נוסף על כך, פרק זה נסמך על הכלים והשיטות שהוגדרו בפרק 2 – "תכנון השירות בתחבורה ציבורית באוטובוסים". יש ליישם את הנחיות פרק זה, תוך שימוש במדדי השירות שהובאו בפרקים לתכנון השירות, כגון: מדדי השירות לפי סוג המרחב, תבנית הקו והיעילות התפקודית של הקווים.

יתר על כן, **בנספח ד'** "שיטות עבודה וכלים", יש תיאור של שיטות העבודה והכלים, לרבות סקרים וספירות, בהם יש להיעזר גם בשלב בחינת השירות.

בחינת השירות החדש מחולקת בין בחינה לאחר התייצבות תפעולית לבין בחינה לאחר זמן הסתגלות הנוסעים. בשינויים קלים, ייתכן שניתן יהיה לאחד את הבחינות, אך בפרויקטים סבוכים, צפוי פער בין ההתייצבות התפעולית להסתגלות של ציבור הנוסעים, שכן יידרש זמן נוסף להטמעת השינויים ולהתאמת הרגלי הנסיעה שלהם להיצע החדש.

היקף הבחינה ואופן ביצועה יוגדרו על-פי הנסיבות הפרטניות של מטלת התכנון ובהתאם לסוג השינוי שבוצע. לכל הפחות, יש לוודא כי השינוי אכן יושם באופן תקין, ובמקרים של תוספת תשומות תפעול, יש לבדוק את רמת הניצול כדי לוודא שתוספת השירות מנוצלת על-ידי ציבור הנוסעים.

הרשימה וההצעות מספקות מסגרת, אך מהוות נקודות התייחסות בלבד ואינן משקפות את כל הבדיקות האפשריות. במקרים של יישום שינויים רחבי היקף, ראוי להתייחס לתכנית הבחינה בדומה למטלת התכנון: הגדרת המטרות והיעדים של הבדיקה תוך התייחסות למטרות וליעדים של המטלה התכנונית המקורית, ועדכוןם בהתאם להתפתחויות ולשינויים בנסיבות המטלה התכנונית.

בחינת השירות החדש תכלול מדדים כמותיים – שהם עיקר פרק זה, ורצוי שתכלול גם את תפיסות הציבור, נושא הנדון בפרק הבא.

בשל הצורך להתייחס למידת האפקטיביות של התכנון אל מול השיפור בשירות בפועל והשפעתו על חווית ציבור הנוסעים, יש לבחון שלושה נושאים:

(1) הערכת היישום ותפעול השירות החדש: האם התפעול מתבצע בהתאם לתכנון? האם קיימים קשיי תפעול היוצרים פער משמעותי בין התכנון לבין השירות בפועל? האם יש מקום לשיפור נוסף באופן יישום התכנון, באמצעות התאמות נקודתיות בתנאי השטח או בתכנון עצמו?

(2) בחינת יעילות ההצעה התכנונית: בהנחה שהיישום בוצע כראוי, האם מטרת התכנון שהוגדרה אכן הושגה? האם היישום הביא לשיפור ברמת השירות או ביעילות השירות? נוסף על כך, האם התכנון סיפק מענה לבעיות או לצרכים שזוהו בתחילת המטלה התכנונית? ראוי ליישם מדדים על-פי המטרות והיעדים שנקבעו בשלבים הראשונים של המטלה התכנונית, תוך התאמה ועדכון לפי התפתחות הנסיבות. בהקשר זה, ייתכן תכנון של ספירות או סקרים בשטח כדי להעריך את תוצאות השינויים בשירות

(3) בחינת השפעות נלוות: האם המערכת שתוכננה יצרה השפעות נלוות כלשהן? השפעות נלוות יכולות להיות תוצאה ישירה מהשירות המיושם (דרגה ראשונה) או השפעה עקיפה בשל השפעה על קווים אחרים ברשת (דרגה שנייה). השפעות נלוות יכולות להיות חיוביות או שליליות

במקרים רבים ראוי לבצע השוואה בין המצב "לפני" למצב "אחרי". לכן, לפני היישום יש לוודא כי הנתונים לגבי המצב הקיים, בהתאם למשתנים שיכללו בבחינה, זמינים, מעודכנים, רלוונטיים לסוג השינוי שיושם ומשקפים את היעדים שהוגדרו למטלה התכנונית. לרוב, נתונים אלו נאספים בשלבים הראשונים של מטלת התכנון במסגרת הגדרת מטלת התכנון ושלב האפיון. עם זאת, אם עבר זמן רב בין השלמת מטלת התכנון לבין היישום, ייתכן שיידרש עדכון לגבי נתוני המצב הקיים.

בפרק זה מוצגים נושאים שונים, שעשויים להיכלל בהערכת השירות החדש בתור אבני בניה של התהליך.



4.3.2 הערכת היישום ותפעול השירות החדש

המשימה הראשונה היא לוודא כי תפעול השירות מבוצע כנדרש וכי אין פערים מהותיים בין התכנון ליישום. כלומר, יש לוודא שרמת השירות המתוכננת אכן משתקפת במדדי הביצוע / ההיצע במדידת איכות השירות בפועל. יש לבצע שלב זה מיד עם התייצבות תהליך היישום. חשוב בעיקר לזהות את הקשיים הגורמים לאי ביצוע השירות המתוכנן, ובהתאם לממצאים יש לנקוט בצעדי תיקון בתנאי התפעול או לבצע התאמות בהצעות התכנוניות. ניתן להיעזר במערכת הבקרה הקיימת תוך בדיקה מעמיקה של הממצאים האוטומטיים, או לבקש בקרה מיוחדת במידת הצורך.

לרוב, יש לבצע את הבדיקות לאחר תקופת יישום ראשונית, לאחר שתפעול השירות התייצב. במקרה של שינויים קלים כגון שינויים בל"ז, יש לבצע את הבחינה לאחר ימים ספורים. ביישום קווים חדשים תיתכן תקופה של מספר שבועות עד שהתפעול ייכנס לשגרה, ובשינויים בהיקף נרחב (ברוב המקרים עליהם חל נוהל יישום) יש לבדוק התאמה בין התפעול לתכנון רק לאחר סיום הפעילות של צוות היישום והפסקת פעילותו של חדר המצב.

בכל מקרה של שינוי בשירות חובה לברר כי השינויים אכן יושמו – כך שהשינוי משתקף ברישיון הקו ונתוני הבקרה מאשרים כי השירות הותאם לתנאי הרישיון המעודכן. יש לבצע סיור בשטח כדי לוודא שהשירות החדש פועל כראוי. כמו כן, יש לקיים דיון עם המפעיל בכדי לזהות קשיים תפעוליים (לדוגמה, בעיה המתעוררת רק בשעה מסוימת במהלך היום) או צורך בהתייחסות פרטנית עקב תנאים מקומיים בשטח (לדוגמה בתחנה מסוימת). דוגמה לבעיה נקודתית יכולה להיות שירות למוסד ציבורי המשרת קהל מיוחד או מקיים שעות פעילות שגורמות לריכוז נוסעים. בעיות מסוג זה הן בעיות נקודתיות, אותן קשה לזהות מתוך נתונים שעתיים או נתונים של תפקוד ברמת הקו.

כאמור, ממצאי הבחינה יכולים לאשר כי אין פערים בין התכנון לביצוע, או לחלופין לזהות את הצעדים הנדרשים על מנת להתגבר על בעיות יישום השירות אשר לא נצפו מראש ואשר מונעות יישום הולם של השירות המתוכנן. לעומת זאת, ייתכן שהבחינה תגלה כי דרישות תכנוניות מסוימות אינן ניתנות לביצוע. במקרים אלו, יש לשקול האם יעדי התכנון הושגו גם בתנאי התפעול הזמינים, ובמידה ולא – יש לעדכן את ההצעה התכנונית.

איור 37 מציג שאלות עיקריות שראוי לשלב בבחינת שירות חדש.
טבלה 28 מציגה את ההתאמה המוצעת בין סוג השינוי לבין הנושאים לבחינה.

איור 36

נושאים לבחינת
איכות יישום
השירות וכלי
בדיקה מוצעים



טבלה 28

סיווג שינויים
בשירות

סוג שינוי	פירוט ⁴²	האם השינוי מיושם? (בקרה תפעולית)	סקר מפעיל – ניסיון בשטח	האם קיימות תנועתיות? (סיור/סקר מהירויות)	לוח זמנים לביצוע ⁴³
שינויים בל"ז	הוספה/הפחתה של נסיעות בקו/חלופה, או שינוי אחר בלוח הזמנים (הזזת מועדי נסיעות או שינוי שעות פעילות), ללא שינוי במסלול הקו/החלופה	חובה	מומלץ	לא נכלל	מידי
ביטול שירות	ביטול קו או חלופת קו	חובה	מומלץ	לא נכלל	מידי
שינויים במסלול קו קיים	שינוי קבוע במסלול של קו קיים/חלופה קיימת	חובה	מומלץ	מומלץ	לאחר כשבוע
הוספת קו חדש או מספר קווים בודדים	הפעלת קו אוטובוס חדש או מספר קווים בודדים	חובה	מומלץ	מומלץ	לאחר כשבוע
תוספת משמעותית למערכת קיימת	הפעלת מספר קווים חדשים או שינוי קבוע במסלוליהם של מספר קווים במערכת קיימת, המהווים רשת או תת-רשת	חובה	חובה	חובה	לאחר כשבועיים
שינוי מערכתי	שינוי מבני ברשת התחבורה הציבורית	חובה	חובה	חובה	לאחר כשבועיים
	הפעלת קווי תאו"מ או רכבת קלה	חובה	חובה	חובה	לאחר כחודש
מכרז	הפעלה של אשכול קווים במסגרת מכרז	חובה	חובה	חובה	לאחר כחודש

(42) סוג השינוי נגזר מהסוגים המפורטים בפרק 2 "יישום שירות חדש ושינויים בשירות קיים".

(43) אם מופעל חדר מצב, מתאם או צוות יישום, פרק הזמן הרשום נמדד מסיום פעילותם.

4.3.3 בחינה של ההצעה התכנונית

מטרת ההערכה של התכנון היא לוודא כי אכן חל שיפור ברמת השירות בכלל, ובפרט ביחס למטרות וליעדים שנקבעו למטלה התכנונית מלכתחילה (בהינתן כי היישום משקף את התפעול). הבדיקה אמורה לשקף את מדדי השירות, על בסיס המדדים השונים בהם נעשה שימוש בשלב התכנון שנכללו בתכנון השירות. ניתן להיצמד לאותם מדדים בהם נעשה שימוש במסגרת המטלה התכנונית תוך התאמה לנסיבות של השינוי שיושם.

בפרק הבא יושם הדגש על הערכה איכותית מנקודת מבטו של ציבור הנוסעים. ככל שהיקף ההתערבות נרחב יותר, יש לשקול תהליך הערכה ובחינה מעמיק ורחב יותר. בכל בדיקה ראוי להשוות בין המצב לפני השינוי למצב לאחר השינוי. הבדיקה המינימלית המתחייבת אמורה לוודא כי השירות מנוצל על-ידי ציבור הנוסעים על-פי מדדי היעילות המוצגים בפרק 2. אם השירות אינו מנוצל, נדרשת העמקה לגבי הסיבות לכך שהתכנון המוצע לא נתן מענה, או לא אומץ על-ידי ציבור הנוסעים. לעומת זאת, ייתכן כי הביקוש לאותו שירות עלה על הציפיות ונדרשת תוספת תשומות. במצב זה, יש לבחון קווים נוספים המושפעים מהשינוי שיושם כדי להתאים מחדש את התשומות התפעוליות, בין אם על-ידי תוספת או על-ידי הסטה בין קווי השירות.

מטרה נוספת של הבחינה היא להעריך באילו פרמטרים חל שיפור בשירות עקב השינוי, ובאיזה היקף. נוסף על כך, ראוי להעריך האם השינוי נתן מענה לבעיה / צורך, כפי שהוגדרו בשלב הגדרת המטלה התכנונית ואפיון הצרכים.

במקרה של כשל בשירות בפועל, כגון אי ניצול השירות או בעיות בשירות, יש לנקוט צעדים כדי לזהות את מקור הבעיה. ייתכן שיידרשו צעדים ליידוע הציבור ו/או ביצוע תיקונים קלים בשירות, אך ייתכן גם מצב שהתכנון החטיא את המטרה או גרם לתוצאות בלתי-צפויות נרחבות, ולכן יידרש עדכון רחב יותר של התכנון.

יש ליישם את הבדיקות לאחר תקופת הרצה, במהלכה ציבור הנוסעים התאים את הרגלי הנסיעה שלו לאותו שינוי שיושם. ברוב המקרים, מדובר על תקופה של שישה חודשים עד שנה. בשינויים מערכתניים, אלו שעליהם חל נוהל היישום לפי המלצות פרק 2, ייתכן צורך בבדיקת ביניים לאחר מספר חודשים ובבדיקה חוזרת לאחר כשנה. עם זאת, גם במקרים המציינים תוספת של מעל 10% במספר התדירויות או במקרים של הפעלת קו חדש – ראוי לשקול בדיקה ראשונית ומקדמית, על מנת להעריך את תגובת הנוסעים ולשקול צעדים להרחבת יידוע הציבור בדבר השינוי.

איור 38 מציג שאלות עיקריות שראוי לשלב בבחינת שירות חדש.
טבלה 29 מציגה את ההתאמה המוצעת בין סוג השינוי לבין הנושאים לבחינה.

איור 37

הערכה תכנונית



טבלה 29

סיווג שינויים בשירות

סוג שינוי	פירוט ⁴⁴	יעילות תפעולית	הערכת רמת שירות מרחבית	מימוש יעדי התכנון?	עדכון צרכים ושינויים בדפוסי נסיעה
שינויים בלו"ז	הוספה/הפחתה של נסיעות בקו/חלופה, או שינוי אחר בלוח הזמנים (הזזת מועדי נסיעות או שינוי שעות פעילות), ללא שינוי במסלול הקו/החלופה	מומלץ	מומלץ	לא נכלל	לא נכלל, שינוי ב־10% +/- בתדירויות מומלץ
ביטול שירות	ביטול קו או חלופת קו	מומלץ	לא נכלל	לא נכלל	מומלץ, לרבות השפעה על קווים אחרים
שינויים במסלול קו קיימים	שינוי קבוע במסלול של קו קיים/חלופה קיימת	מומלץ	מומלץ	מומלץ	מומלץ
הוספת קו חדש או מספר קווים בודדים	הפעלת קו אוטובוס חדש או מספר קווים בודדים	חובה	מומלץ	מומלץ	מומלץ
תוספת משמעותית למערכת קיימת	הפעלת מספר קווים חדשים או שינוי קבוע במסלוליהם של מספר קווים במערכת קיימת, המהווים רשת או תת־רשת	חובה	חובה	חובה	חובה
שינוי מערכתי	שינוי מבני ברשת התחבורה הציבורית	חובה	חובה	חובה	חובה
	הפעלת קווי תאו"מ או רכבת קלה	חובה	חובה	חובה	חובה
מכרז	הפעלה של אשכול קווים במסגרת מכרז	חובה	חובה	חובה	חובה

(44) סוג שינוי נגזר מהסוגים המפורטים בפרק 2 – יישום שירות חדש ושינויים בשירות קיים.

4.4 פניות הציבור ועמדות ציבור הנוסעים

בתהליך בחינת השירות החדש והשינויים בשירות הקיים יש לשלב את חוות דעת ציבור הנוסעים. תגובות הציבור חשובות, שכן הציבור הוא צרכן השירות. כמו כן, תיאור מילולי / איכותי יכול להאיר היבטים אחרים של איכות השירות. יתר על כן, חשוב להכיר בשונות בין אוכלוסיות שונות וקהלים שונים, שכן הבדלים אלו עשויים לשקף דגשים שונים בין משתני רמת השירות. לכן, נקודות המבט של הנוסעים בכלל, ושל קהלים שונים בפרט, עשויות להיות חשובות במיוחד בהתייחסות לפלח שוק או מגזרים שונים של הציבור, לצורך התאמת מאפייני השירות ומתן מענה לצרכים מיוחדים. לדוגמה, צורך מיוחד בשכונה מסוימת, צרכי שירותים של מוסד ציבורי מסוים או צרכים לפי מאפיינים כגון קבוצות גיל, תלמידים וכדומה.

את עמדות הציבור ניתן לקבל משלושה מקורות:

- (1) פניות הציבור למשרד התחבורה
- (2) המדיה החברתית
- (3) סקרי שביעות רצון

ממצאי הניתוח יכולים לשמש לאיתור חוזקות וחולשות בשירות, כגון:

- יתרונות או תועלות עקב השינוי בשירות, או תועלות של שירות קיים (נושא זה עשוי לבוא לידי ביטוי במדיה החברתית, אך לא בפניות למשרד התחבורה)
- בעיות ביישום ותפעול השירות, כך שרמת השירות המתוכננת אינה משתקפת באיכות השירות בפועל
- ליקויים בשירות המתוכנן

בשל זמינותה, חובה לבדוק תמיד את מערכת פניות הציבור. מומלץ לשלב בדיקה במדיה החברתית, לפחות ברמת עיון שטחית – כגון בדיקת תגובות קוראים למאמרים או פורומים בנושא תחבורה ציבורית. בשל המאמץ הרב ומשך הזמן הממושך יחסית, סקרי ציבור מוצדקים רק במקרים של יישום שינויים רחבי היקף.

4.4.1 פניות הציבור

משרד התחבורה מפעיל מערכת לניהול פניות הציבור (CRM – Customer Relations Management).

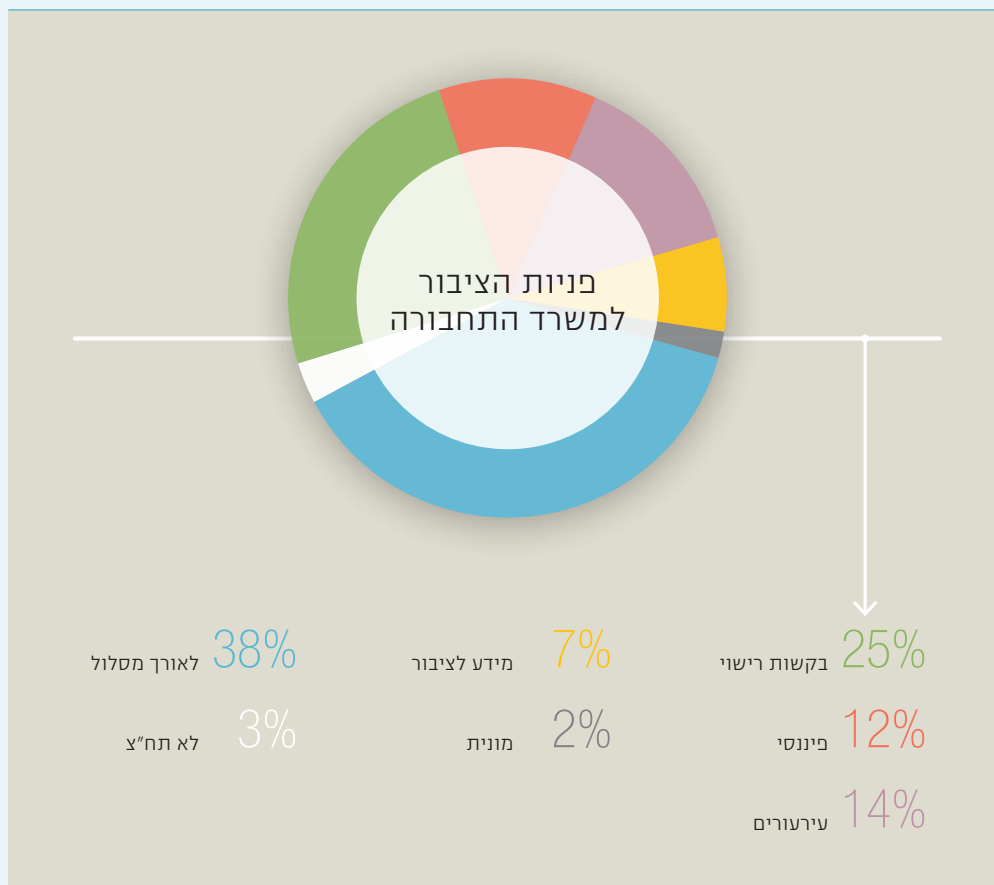
כ־25,000 פניות מתקבלות מן הציבור ברחבי הארץ בכל שנה והן מסווגות כדלקמן:

- פניות "לאורך המסלול" (תלונות על רמת השירות לאורך המסלול ובתחנות ההסעה)
- בקשות בנושאי רישוי (בקשות להוספת קווים/תחנות/תדירות)

- פניות בנושאים פיננסיים (נושאי תעריפים ורב־קו)
- ערעורים (תעריף מוגדל)
- פניות בנושאי מוניות (תלונות על רמת השירות של תאגידי מוניות שירות ו־"ספיישל")
- מידע לציבור (בקשות למידע)

איור 38

התפלגות פניות
הציבור לפי סיווג
נושאים



* חלוקה סכמטית

לצרכי תכנון היישום ומעקב אחר איכות השירות, יש להתמקד בבקשות רישוי ובפניות "לאורך המסלול".

- בקשות רישוי הן פניות הקשורות לנושאים הבאים: קווים חדשים, שינויי מסלול, תוספת תדירויות ותלונות על קווים שבוטלו
- פניות "לאורך המסלול" קשורות לנושאים כגון איחורים, הקדמות, אי־ביצוע, צפיפות והימנעות מאיסוף נוסעים בתחנות

מערכת ניהול הפניות תומכת בניתוחים שונים על־ידי חיתוך בסיס הנתונים לפי מאפיינים מזהים – הן לפי מספר הקו והן באמצעות חיפוש לפי מילות מפתח בתוך הטקסט החופשי. כמו כן, ניתן לזהות בקשות או פניות חוזרות לפי מילת חיפוש או לפי קו השירות. על־ידי כך, ניתן לזהות תופעות חוזרות, בעיות המשותפות למספר נוסעים או בקשות משותפות לקהלים מסוימים.

יחד עם זאת, יש לשים לב לעובדה שפניות הציבור נעשות ביוזמת הפונה ולכן משקפות את דעתו של הפונה בלבד. ייתכן מאוד שקיימות דעות אחרות, תומכות או סותרות, בקרב קהל הנוסעים והציבור הרחב. אסור להניח שפניות הציבור משקפות את דעת האוכלוסייה, כאשר גם במקרה של פניות רבות לא תמיד יהיה ייצוג מדגמי הולם. יתרה מכך, על-פי רוב, הציבור שייזום פניות הוא הציבור שנפגע מהשינוי, בעוד הציבור שנהנה ממנו לא ישמיע את קולו. לכן, ממצאים המתבססים על ניתוח פניות הציבור דורשים אימות על-ידי סיורים או איסוף מידע נוסף. השימוש בפניות הציבור נועד בעיקר להציף הן נושאים פוטנציאליים בשלב התכנון והן בעיות ביישום. חובה לבדוק ולאמת את הטענה, תוך ניסיון להגדיר את היקף הבעיה ולאתר את הגורם. יחד עם זאת, פניות הציבור יכולות להציף בעיות אותן קשה לאתר בתוך נתוני ביקוש ותדירות מצרפיים לתקופות יום.

4.4.2 המדיה החברתית

בדומה לפניות הציבור, המדיה החברתית יכולה לספק מידע על חוויות הנוסעים ואיכות השירות, על-פי ניסיון אישי של נוסעים בודדים ושל קבוצות נוסעים. ניתוח תוכן של אתרי מדיה חברתית יכול להתבצע על-ידי קריאה של תגובות שונות בקרב הציבור. ראוי לציין כי ניתן להפעיל יישומים ממוחשבים על מנת לחקור באופן שיטתי יותר את עמדות הציבור, כפי שהן באות לידי ביטוי במדיה החברתית. סקירה של דיונים במדיה החברתית יכולה להצביע על חשיבות נושא – למשל על-פי תדירות הופעתן של מילות מפתח. נוסף על כך, ניתן לסווג את מהות ההערכה לפי בעד/נגד. כמו כן, ניתן לרוב לשייך מאפיינים חברתיים של הכותב כגון גיל ומגדר. ממצאי הבדיקה ישמשו את המתכנן בדומה לפניות הציבור, אך יש לשים לב לעובדה כי המשתמשים באתרי מדיה חברתית אינם בהכרח ציבור מייצג, ולכן יש צורך באימות ובבדיקות עומק. היתרון הגדול של המדיה החברתית טמון ביכולת לאתר אמירות או היגדים שהם בגדר המלצות או דעות חיוביות, ובכך לספק מידע על הצלחות.

כאשר נעשה שימוש בתכנים מהמדיה החברתית, חשוב להגן על סודיות הפרט ולהשתמש רק בנתונים אנונימיים, ללא משתנים מזהים כלשהם.

4.4.3 סקר עמדות וסקר שביעות רצון

סקרי ציבור מהווים מקור מהימן יותר למדידת עמדות הציבור, על-ידי פניה יזומה לכלל ציבור הנוסעים או לכלל הציבור הרחב, תוך קביעת מאפייני המדגם המתאים. ניתן למנות שני סוגים של סקרים שנועדו למדוד את חוות דעתו של הציבור ביחס לשירות התחבורה הציבורית:

(1) סקר עמדות

(2) סקר שביעות רצון

סקר עמדות נועד לקבוע סדרי עדיפות בין משתני השירות, על-פי העדפות ציבור הנוסעים. הסקר בוחן אילו מאפייני שירות חשובים לציבור הנוסעים, בדרך כלל על-ידי דירוג מספר מאפיינים או דרך השוואה בין שני משתנים. במדינות סקנדינביה לדוגמה, נעשה שימוש בשיטת סקר עמדות לבניית סולם הערכה (כלומר קביעת משתנים לבדיקה ודירוג חשיבות) ביחס לתפקוד מפעילי תחבורה ציבורית. חשוב לציין כי ניתן לשלב סקר עמדות בשלבים שונים של תהליך התכנון, וכשלב מקדים לסקר שביעות רצון.

סקר שביעות רצון נועד להעריך את תפקוד המפעיל ואת השירות ביחס למבחר מאפיינים שנקבעו מראש. הציבור מתבקש להעניק ציון לשירות ולתפקוד המפעיל, ביחס למאפיינים או משתנים שנקבעו מראש. משרד התחבורה פועל באמצעות סקרי שביעות רצון בכל מערכת התחבורה הציבורית במטרה לספק בסיס מידע שוטף על איכות השירות, על-פי הערכת ציבור הנוסעים. יחד עם זאת, ניתן לשקול ביצוע סקר שביעות רצון ייעודי במקרים של שינויים נרחבים בשירות.

4.5 ניהול הנסיעה באוטובוס

4.5.1 תופעת השונות בזמני הנסיעה וההגעה לתחנות והשלכותיה

4.5.1.1 תיאור התופעה

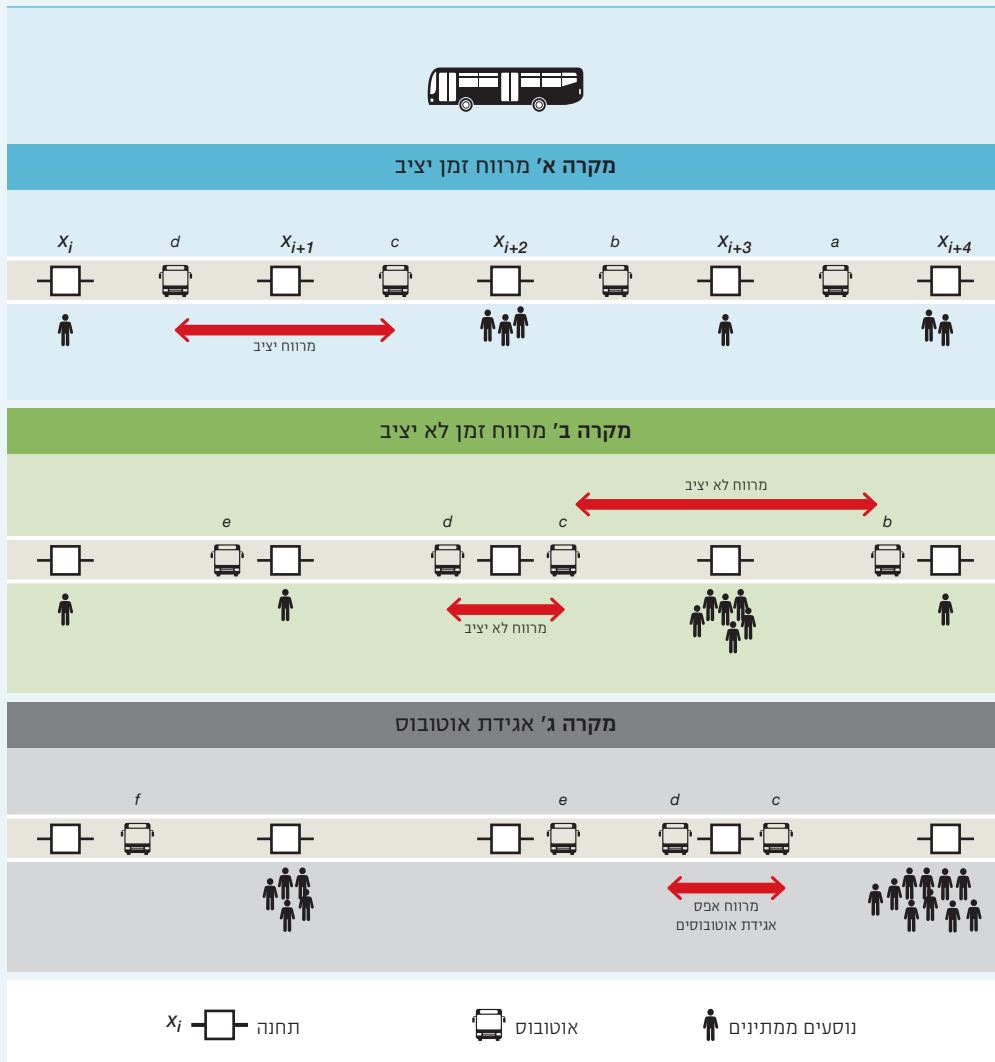
השונות הגבוהה בזמני ההגעה ומשך הנסיעה של קווי תחבורה ציבורית סדירים, במיוחד בסביבה עירונית, היא תופעה מוכרת בעולם, ונוצרת באופן ישיר בעיקר מהגורמים הבאים:

- (1) הפרעות בתוואי, עומס והיעדר העדפה, פעילות רמזורים וכיו"ב.
- (2) אקראיות הביקוש לנסיעה, בכל תחנה ולאורך הקו, משפיעה על זמני הקליטה והפריקה ותורמת לשונות בזמני הנסיעה.
- (3) צורת נהיגה של נהג מסוים לעומת נהג אחר.

לגורמים אלו נוספת תופעה ייחודית לקווי שירות עמוסים, המתייחסת להשפעות גומלין בין אוטובוסים עוקבים בקו ובכך לגידול בשונות לאורך הנסיעה – עד כדי היצמדות האוטובוסים זה לזה. תופעה זו מכונה באנגלית Bus Bunching: היצמדות אוטובוסים מתרחשת במיוחד בקווי שירות בהם התדירות גבוהה (10 דקות ופחות), כאשר אוטובוס מסוים צובר איחור קל ביחס לזמן הנסיעה המתוכנן. כך מצטברים יותר נוסעים בתחנה ביחס למתוכנן, והאוטובוס המתעכב נאלץ לקלוט יותר נוסעים בתחנות. תופעה זו גורמת לצמצום המרחק בינו לבין האוטובוס אשר מגיע אחריו בקו, ושנוסע בקצב מהיר ממנו עקב העובדה שחלק מהנוסעים שלו כבר נאספו. שרשרת אירועים זו גורמת לכך שהמרווח בין שני האוטובוסים קטן עד כדי היצמדות (אגידה).

באיור 40 ניתן לראות את שלושת המצבים:

- (1) מרווח זמן יציב השווה למרווח המתוכנן (המצב הרצוי).
- (2) מרווח זמן לא יציב (מצב לא רצוי).
- (3) אגידת אוטובוסים (מצב לא רצוי).

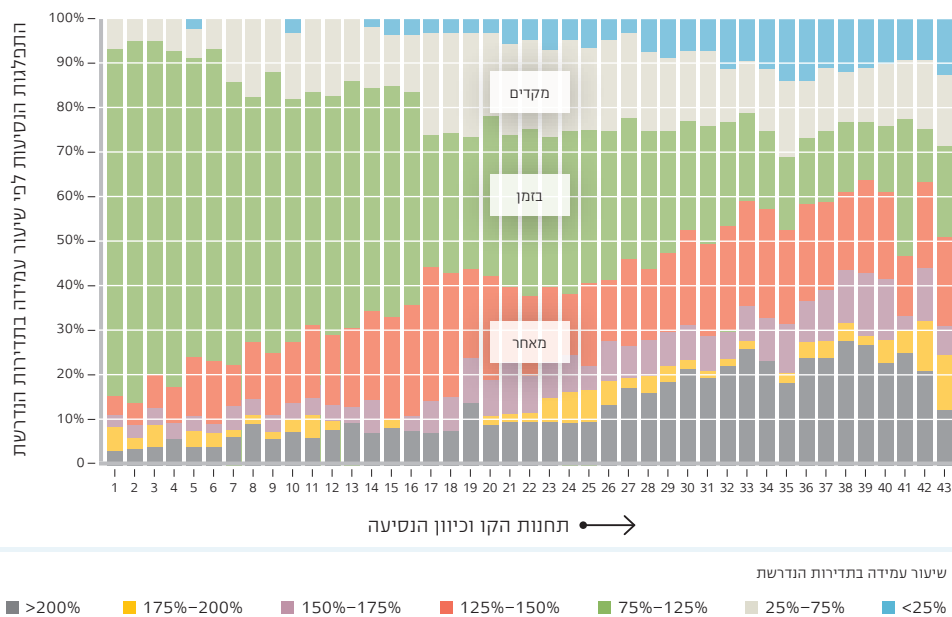


איור 41 ממחיש את השונות בשמירה על המרווחים בין אוטובוסים עוקבים, ומראה ששונות זו מתעצמת לאורך הקו, עד כדי היצמדות אוטובוסים מצד אחד והגעה בפער כפול מהמתוכנן מצד שני. התופעה מתקיימת בדרך כלל בקווים הפועלים בתדירות גבוהה⁴⁵.

(45) סימולציה להמחשה <http://setosa.io/bus/>

איור 40

גידול בשונות לאורך הקו



המידע מבוסס על נתוני אמת חסויים של אחד המפעילים כפי שהופק במערכת HeadWays®

4.5.1.2 משמעות התופעה

ככל שהשונות בזמני הנסיעה גבוהה יותר כך נפגעת האמינות של קו האוטובוס.

התוצאה של השונות בזמני הנסיעה באה לידי ביטוי בבעיות הבאות:

- ירידת אמינות השירות בעיני הנוסע: על-פי סקרים רבים בארץ⁴⁶ ובעולם⁴⁷, אמינות זמני השירות היא אחד הפרמטרים החשובים ביותר לנוסע. השונות פוגעת באמינות זמני ההמתנה ובמשך הנסיעה כולה (כל סטייה קלה בזמן המתנה תתפתח לפער גבוה יותר במשך הנסיעה). הדבר גורם לאי ודאות, נקיטת מרווחי ביטחון מיותרים על-ידי הנוסע, מתח וחוסר שביעות רצון עד כדי חוסר אמון ונטישה.
- פיזור לא אחיד של עומסי הנוסעים: אי שמירת מרווחי זמן בין אוטובוסים עוקבים יוצרת חלוקה לא מאוזנת ומתוגברת של עומסי הנוסעים, ובכך לצפיפות גבוהה מאוד בחלק מהאוטובוסים, לעומת אוטובוסים עוקבים בהם צפיפות הנוסעים נמוכה מאוד יחסית.
- בזבוז משאבים: אי הודאות לגבי משך הנסיעה פוגעת ביכולת התכנון של המפעיל. במקביל לכך, חלק מהנוסעים חווים צפיפות שבסופו של דבר עלולה להוביל לתוספת משאבים מיותרים.
- חלוקה לא מאוזנת בין הנהגים מבחינת עומס העבודה וזמני ההפסקות.
- הפסד הכנסות: חוסר שביעות הרצון בקרב הנוסעים גורם לעיתים למעבר של אותם נוסעים לאמצעי נסיעה חלופיים בטווח המידי, ובטווח הארוך לרכישה ושימוש ברכב פרטי.

(46) רמת השירות בתחבורה הציבורית: סקר משתמשים ארצי – ארגון "תחבורה היום ומחר" ספטמבר 2014

(47) HNTB Corporation - America THINKS 2015 Public Transit Survey

4.5.2 ניהול הנסיעה בקו

רובם המכריע של הקווים בארץ אינו מנוהל כיום כלל ועונה על ההגדרה "שלח ושכח", קרי יציאה בזמן מוגדר ללא שליטה על אופן הנסיעה. משמעות ניהול הנסיעה בקו, מתייחסת בעיקר להנחיית הנהג בדרכים שונות, במטרה לווסת את מהירות הנסיעה על מנת להקטין את השונות בזמני הנסיעה ובהגעה לתחנות.

ניתן להבחין בין שני מצבי ניהול נסיעה:

4.5.2.1 מצב ניהול "שמירת מרווחים" – Headway

במצב ניהול שמירת מרווחים Headway, הרצון הוא לשמר את המרווחים בין אוטובוסים עוקבים במונחי זמן, כאשר עיקר המאמץ הוא למנוע את התעצמות השונות לאורך הקו. ההסתכלות היא למעשה על נסיעה "מעגלית אינסופית" של האוטובוס כשהוויסות מבוצע במהלך כל הנסיעה, אם כי בקווים מסוימים, נעזרים גם בתחנות ויסות מוגדרות ובעיקר בתחנות הקצה. מצב ניהול שמירת מרווחים מיושם בקווים בהם נסיעה אחת משפיעה על הזמן והעומס בנסיעה העוקבת. מצב זה מתקיים בדרך כלל בקווים תדירים הפועלים במרווחים קטנים (10 דקות או פחות) ומרובי תחנות וביקושים.

4.5.2.2 מצב ניהול "לוח זמנים" – Time Table

במצב ניהול לוח זמנים, נדרשת הקפדה על יציאה בשעות נקובות ועל עמידה בלוח זמנים מוצהר בכל תחנה, לאורך כל תחנות הקו. במהלך היום, קווים מסוימים עשויים לעבור ממצב ניהול שמירת מרווחים למצב ניהול לוח זמנים ולהיפך.

4.5.3 צמצום שונות הנסיעה וההגעה לתחנה

צמצום השונות בזמני הנסיעה וההגעה לתחנות מושג על-ידי טיפול בשלושה מישורים עיקריים:

- (1) העדפה בתשתית לתחבורה ציבורית (ראו פרק 4.5.3.1).
- (2) פעולות לקראת הנסיעה (ראו פרק 4.5.3.2).
- (3) ניהול זמני הנסיעה באמצעות ויסות (ראו פרק 4.5.3.3).

4.5.3.1 העדפה בתשתית לתחבורה ציבורית

כפי שתואר בפרק 3 "תשתיות ותנועה" – קיימים שלושה מרכיבים עיקריים להעדפת התחבורה הציבורית באוטובוסים, להעלאת מהירות הנסיעה ולצמצום השונות בזמני הנסיעה: העדפת נתיב תנועה בלעדי לתחבורה ציבורית, ניהול העדפה בצומת מרומזר וצמצום העיכוב בתחנות.

4.5.3.2 פעולות לקראת הנסיעה

• תכנון השילוח

תכנון שילוח נכון שומר על מרווח אחיד בין היציאות מתחנת המוצא באותה עונת היום. לדוגמה, אם נקבעה לקו מסוים יציאה כל 5 דקות בממוצע, יש לתכנן את שעות היציאה בהתאם, למשל כך: 5-5-5-5 ד' ולא כך: 5-4-6-5 ד'. יש לשאוף למספר מועט של מעברי עונות ושינויי תדירות לא חדים ביניהן. כמו כן, מומלץ להקפיד, ככל הניתן, על שיבוץ נהגים דומים מבחינת קצב עבודתם (חדשים/ותיקים וכדומה) בנסיעות עוקבות.

• ביצוע השילוח

בניהול בזמן אמת יש להקפיד על רמת משמעת גבוהה ודיוק ביציאה, מתוך הבנה כי כל סטייה של חלקי הדקה ביציאה תגבר ותהיה קשה יותר לתיקון בהמשך הנסיעה. כמו בתכנון, גם בביצוע יש לשאוף לריווח אחיד, אפילו כשמדובר בתדירות גבוהה. במצב של מחסור ברכב/נהג או במצב של תקלה, יש לרווח מחדש את יציאות האוטובוסים. לדוגמה: אם תוכננו יציאות במרווחים של 5 דקות, דהיינו 5-5-5-5, וחסר אוטובוס מכל סיבה שהיא, יש לבצע ריווח אחיד של 7-7-7-7 דקות, לעומת מצב שגוי של 5-10-5-5 דקות.

4.5.3.3 ניהול זמני נסיעה של אוטובוסים באמצעות ויסות

גם בעת קיום העדפה בתשתית לתחבורה ציבורית ותכנון נכון של הנסיעה, צפויות להתעורר בעיות של שונות גבוהה בזמני הנסיעה. ניהול (ויסות) זמני הנסיעה של האוטובוסים נועד לצמצם את השונות בזמני הנסיעה ולשמור על מרווחי הזמן המתוכננים או על לוח הזמנים המתוכנן. היום, יותר מאשר בעבר, עם התקדמות האמצעים הטכנולוגיים, הניהול בזמן אמת הפך להיות ישים יותר.

קיימות שתי אסטרטגיות עיקריות לניהול זמני הנסיעה של אוטובוסים:

1) ויסות בתחנה/תחנות

- **ויסות בתחנת קצה:** זו השיטה המוכרת והעיקרית הנהוגה במרבית הקווים, בעולם וגם בארץ, כברירת מחדל. במצב זה, האוטובוסים מגיעים לתחנה בסיום הנסיעה, לאחר שהשונות בהגעתם לתחנות הביניים ובסיום הנסיעה הייתה גבוהה. כך, יציאתם הבאה מווסתת ומוסדרת מחדש, בדרך כלל על-ידי לוח זמנים מוגדר. תהליך זה דורש זמן הגדרה⁴⁸ ומנוחה מספקת לנהג, כך שגם נהג האוטובוס האיטי ביותר יוכל לצאת בזמן לנסיעה המתוכננת.
- **ויסות לאורך הקו:** זוהי שיטה משופרת הנהוגה במספר מקומות בעולם. לפי שיטה זו, קיימות מספר תחנות ויסות לאורך הקו, בכל כיוון, בהן האוטובוס ממתין ויוצא לפי הנחיה או לוח זמנים. שיטה זו מוכרת בשם Station Control Strategy.

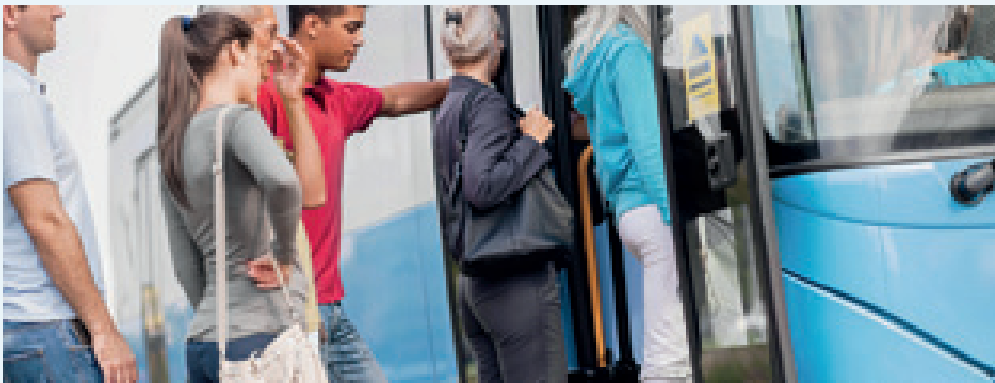
(48) הזמן המוגדר לנסיעה בין היציאה מהתחנה הראשונה ועד ההגעה לתחנה האחרונה

(2) ניהול בזמן אמת – ויסות נסיעה דינאמי

- עקרון הוויסות הדינאמי מבוסס בעיקר על הנחיות שמקבל הנהג בזמן אמת – להאט ואף להתעכב, אך גם להזדרז ולהאיץ, לפי ניטור מרווחי הזמן בין האוטובוסים העוקבים ב"שיירה" הווירטואלית בה הוא נמצא, ולפי חישובים שונים נוספים. ההנחיות מגיעות מהמחשב לנהג דרך ממשק מיוחד, כאשר ניתן אף לספק ליווי אנושי במקביל (חדר בקרה).
- טכנולוגיה: הוויסות בזמן אמת כולל בקרה וניהול של מהירות הנסיעה בקטע דרך וברמזור. לצורך ויסות בזמן אמת חובה לכלול את המרכיבים הבאים: מערכת המזהה ומשדרת את המיקום המדויק של האוטובוס – Automatic Vehicle Location (AVL) מבוססת GPS, מערכת ניתוח מצב וחישוב הנחיות, מערכת תקשורת וממשק נהג, ניטור וניתוח מידע.
- הגורם האנושי: כל עוד ההפעלה אינה אוטומטית לחלוטין, יש חשיבות עליונה לניהול הגורם האנושי, החל בהדרכה ולימוד, דרך טיפול בהתנגדויות ותפיסות מוטעות, תוך הנעת כל המעורבים (הנהלה, סדרנים, בקרים וכמובן הנהגים), יצירת נהלים וכלה בבקרת ציוד ואכיפת משמעת.

4.5.3.3.1 יתרונות ויסות בזמן אמת בקטע דרך, על פני ויסות בתחנה/תחנות

לצד היכולת להאט את נסיעת האוטובוס על-ידי ויסות בשתי השיטות, בשיטת ויסות בזמן אמת ניתן נוסף על כך להאיץ אוטובוסים אשר מתעכבים ככל הניתן והמותר, ובכך לנצל באופן יעיל יותר את משאבי המערכת. נוסף על כך, וויסות בזמן אמת מתבצע תוך כדי נסיעה, ולכן הנוסעים מודעים לתהליך – פחות מכפי שהם מודעים לעצירה בתחנה (כפי שמתרחש בשיטת ויסות בתחנה/תחנות). לכן, מומלץ להעדיף את שיטת הוויסות בזמן אמת בקטע דרך, על פני שיטת הוויסות בתחנה/תחנות. למידע נוסף על שיטות ויסות, מומלץ לעיין במאמרים מהספרות המקצועית⁴⁹. חשוב לציין כי הטכנולוגיה מאפשרת בקרת ביצוע תוך ניתוח המצב בכל הקו בזמן-אמת.



(49) Carlos F. Daganzo, A headway-based approach to eliminate bus bunching: systematic analysis and comparisons, Transportation Research Part B: Methodological, Volume 43, Issue 10, December 2009, Pages 913–921

Carlos F. Daganzo and Josh Pilachowski, Reducing bunching with bus-to-bus cooperation, Transportation Research Part B: Methodological, Volume 45, Issue 1, January 2011, Pages 267–277

Avishai Ceder, Public Transit Planning and Operation, 2007

Xu Jun Eberlein, Nigel H. M. Wilson, David Bernstein, The Holding Problem with Real-Time

Information Available, Transportation Science Vol. 35, No. 1, February 2001 pp. 1–18

4.5.3.3.2 דוגמאות למדיניות ויסות תחת תפיסת ניהול בזמן אמת

• ויסות דינאמי – בתחנת המוצא

כמו בתפיסת הוויסות הקלאסית, גם בתפיסת ניהול המרווחים, תחנות הקצה משמשות כתחנות הוויסות העיקריות בהן מתבצעת הפסקה ארוכה יחסית, במהלכה ניתן להסדיר את התדירות באופן דרסטי ומדויק יותר. בתחנת המוצא, הנהג אינו מקבל הנחיה מסוג "האט/האץ" אלא "אור ירוק" מדויק, המורה לו מתי לצאת, כולל אפשרות להקדים. ההנחיות בתפעול אמורות להתייחס לכך – כלומר על הנהג להיות זמין ליציאה מספר דקות לפני הזמן המתוכנן (ניהול נכון בזמן אמת יפחית את מצבי הקיצון בהם לנהג אין מספיק זמן להפסקה אישית, ויאפשר לו להיות זמין).

• ויסות בנסיעה – כללי

על הנהג לציית להנחיות המערכת האוטומטית ו/או האנושית (בקר, סדרן), תוך הפעלת שיקול דעת וקיום החוק. בהתאם לאלגוריתם המחשב ומדיניות התפעול בכל קו, הנחיות המערכת עשויות להיות:

- האט, אל תתעכב, המשך כרגיל (חשוב כדי שהנהג יידע שהמערכת תקינה ומצבו טוב)
- כמו כן, עשויות להיות הנחיות נוספות לפי מדיניות המפעיל: עקיפה, הורדה בלבד וכדומה
- יש להתייחס לקטעי הנסיעה השונים: לפני הגזע (פרוזדור, קטע משותף עם קווים נוספים), במהלך הגזע במקטע אחרון

• ויסות בתחנות

- במצב של הקדמה יש לשקול המתנה בתחנה לצורך איסוף נוסעים נוספים, במקום האטה לאורך קטע הנסיעה עצמו
- זמן העיכוב המספיק יכול להיות עד 20 שניות בתחנה, כאשר בהתאם להנחיות המערכת יבוצעו עיכובים נוספים (למשל רמזור ירוק שפתח פער)

• כללים למערכת

- חסימה או עיכוב חריג באמצע המסלול: במצב של חפץ חשוד, תאונה וכדומה – אפשר להאט את האוטובוסים שכבר התקדמו ונמצאים לפני מקום האירוע, כך שיקלטו נוסעים שאמורים לחכות לכלי הרכב ה"תקועים". באותו אופן, ניתן להאט את כלי הרכב הרחוקים מאחור על מנת שיאספו נוסעים נוספים במקום לעמוד בפקק שייווצר.
- פיגור גדול: כשנוצר פער גדול מדי ואוטובוס מסוים נמצא בפיגור רב, לא יהיה זה נכון לאכוף האטה על שאר האוטובוסים באופן גורף. במצב כזה, מעבר לסף מסוים, המערכת אמורה להתעלם מאותו אוטובוס, עד כדי אפשרות לעקוף אותו ולשחררו מאיסוף נוסעים חדשים. יש לוודא שהעיכוב החריג חל על אוטובוס בודד מסוים. במקרה של עומס חריג על קבוצת אוטובוסים (למשל בסיום אירוע גדול), יש לשקול מדיניות מתאימה (תגבור והגדלת תדירות עם אכיפה בהתאם וכדומה).

4.5.3.4 בחירת מיקום נקודות/נקודות ויסות

זמן העיכוב המספיק יכול להיות עד 20 שניות בתחנה, ובהתאם להנחיות המערכת יבוצעו עיכובים נוספים. יש לאתר תחנות בהן ניתן להתעכב ולבצע תיקון, תוך העלאה והורדת נוסעים, או קטע בו ניתן להאט – אם הדבר לא הסתייע בקטעים הקודמים.

בעת בחירת תחנות ויסות עולות מספר שאלות: היכן למקם תחנות ויסות? כמה תחנות ויסות יש לבחור לאורך קו מסוים? מהו זמן העיכוב בנקודת הוויסות? חשוב לקבוע נקודות אשר העיכוב בהן אינו פוגע בקווים אחרים (מרחב מספיק לאוטובוס נוסף בתחנה או לעקיפה ע"י קו אחר). יש לתת עדיפות לביצוע ויסות בשלבים מוקדמים לאורך המסלול. עיכוב קל בתחילת הנסיעה עשוי למנוע הגדלה משמעותית של הפער בהמשך.

כדי לצמצם את שונות זמני הנסיעה וההגעה לתחנה חובה לנהל כל קו שירות באמצעות ויסות, לפי אחת משיטות הניהול – לוח זמנים או שמירת מרווחים, בכל נסיעות הקו ללא יוצא מהכלל. המצב המומלץ הוא הפעלת ויסות בזמן אמת על פני ויסות בתחנה באמצעות ממשק ישיר עם הנהג.

נוסף על תחנות אלה חשוב לשלב במצבים מסוימים (לדוגמה, קו ארוך עם סיכוי גבוה יותר להתעצמות) גם תחנת ויסות, בה יש מרחב וזמן להסדרת הקו, בדומה לתחנות הקצה. את זה רצוי לבצע בתחנה בה קיימת תנועה רבה של עולים ו/או יורדים.

יש לציין כי ניתן להשתמש בהעדפה ברמזורים על מנת לקדם בזמן אמת אוטובוס מאחר, או לעכב אוטובוס ממהר, תוך שימוש משתנה באותו נתח "זמן אוטובוס" שהרמזור מאפשר.

4.5.3.5 פרמטרים בשיטת הניהול הנבחרת

כדי לצמצם את שונות זמני הנסיעה וההגעה לתחנה חובה לנהל כל קו שירות באמצעות ויסות, לפי אחת משיטות הניהול – לוח זמנים או שמירת מרווחים, בכל נסיעות הקו ללא יוצא מהכלל. המצב המומלץ הוא הפעלת ויסות בזמן אמת על פני ויסות בתחנה באמצעות ממשק ישיר עם הנהג.

• רישוי ורגולציה

במצב שמירת מרווחים, אין צורך בדרישה ליציאה מתחנת המוצא בשעות נקובות, אלא בתזמון היציאה מהתחנה הראשונה ביחס למצב שאר האוטובוסים (לפני ואחרי). המדידה והאכיפה יתייחסו לעמידה בתדירות (מינימום שונות מרווחים), ולא רק בתחנת המוצא.

• ניהול נסיעה בקו אוטובוס

כל קו אוטובוס יהיה חייב בניהול נסיעתו. קווים הפועלים במרווחים של 10 דקות או פחות, ינוהלו בשיטת שמירת מרווחים. במקרים מסוימים בהם קיימת תלות והשפעת גומלין בין נסיעות עוקבות, ניתן לנהל את הקו בשיטת שמירת מרווחים – מרווחים של 15 דקות ופחות. מקרים אלה כוללים היעדר העדפה בתחבורה ציבורית, או ריבוי תחנות (מעל 30 תחנות) וביקושים מרוכזים במספר מצומצם של תחנות. שאר הקווים ינוהלו בשיטת לוח זמנים, במיוחד קווים שאינם תדירים בהם שתי נסיעות עוקבות, ואין השפעה על זמני הנסיעה.

• מעבר בין השיטות

מומלץ להחליף בין השיטות בקו מסוים, כלומר לעבור מניהול בשיטת מרווחים לניהול בשיטת לוח זמנים, כאשר תדירות הקו יורדת (בד"כ בשעות הערב), ולהיפך – כאשר התדירות עולה (בד"כ בשעות הבוקר המוקדמות). המעבר ייקבע על-פי סף תדירות של 10 דקות, או על-פי ניסיון המתכנן בתדירות נמוכה יותר – עד 15 ואף 20 דקות, במצבים בהם אפקט השפעת הנוסעים מהותי (מעל 30 תחנות/קרובות, ריבוי נוסעים, ללא העדפה וכדומה).

• ניהול בשיטת לוח זמנים

יש להקפיד שלא תהיה הקדמה ביחס לזמן המוצהר להגעה לתחנה מסוימת. מצב של הקדמה אינו רצוי כלל במצב של ניהול בשיטת לוח זמנים, וככל שתדירות הקו נמוכה יותר, אנו מניחים שהנוסעים מגיעים קרוב יותר לשעת ההגעה המוצהרת. נוסף על כך, יש לזכור כי בדרך כלל תדירות נמוכה חלה גם בשעות לילה, ו/או במקרים דלי-חלופות אחרים (סופי שבוע, קווים בשובים מבודדים וכדומה), כך שהקדמה משמעותה השארת הנוסעים בתחנה לפרק זמן ארוך עד הגעת האוטובוס הבא, ואפשרות זו גרועה מאיחור. מאחר ומניחים שלאוטובוס "קל" יותר לבצע הנחיית עיכוב מאשר הנחיית האצה, הסובלנות להקדמות תהיה נמוכה עד אפסית. בקווים בהם אין העדפה לתחבורה ציבורית, ניתן להצהיר על זמן ההגעה כעל טווח זמנים, בתנאי שהקו יעמוד ברמת שירות מספקת (ראה הפרק הבא).

• הטמעת השיטה

לצורך יישום "ניהול בזמן אמת" בקו מסוים, יש לרתום את כל המעורבים בניהול ולהתאים את המהלך לאופי הקו, לתרבות הארגונית, לרגולציה, לתשתיות, לסביבת הפעולה ולמדיניות התפעולית. יש לבנות אסטרטגיות ויסות, כללים ואלגוריתמים לחישוב ההנחיות, לגבש סט של הנחיות וכללים תפעוליים, לספק הדרכה והנעה תוך טיפול בהתנגדויות ותפיסות מוטעות נפוצות, מקרים ותגובות – בהתאמה רצויה וכן לבקר ולנתח את התוצאות עד לשיפור.



4.6 בחינת אמינות השירות

אמינות השירות היא אחת התכונות החשובות ביותר של מדידת איכות השירות בתחבורה ציבורית, הן לנוסע והן למפעיל. מנקודת מבטו של הנוסע, שירות אמין יותר פירושו שירות סדיר אשר מתורגם לזמן המתנה ודאי יותר, ולזמן נסיעה קבוע ככל האפשר, מתחנת המוצא לתחנת היעד, במיוחד בקווי אוטובוס הפועלים בתדירות גבוהה עם הגעה אקראית לתחנה. מחקרים מראים שחוסר אמינות במתן שירות מעלה את עלות התפעול⁵⁰.

על-פי ההגדרה של Highway Capacity Manual 2010 (HCM 2010)⁵¹, אמינות השירות מוגדרת כ"זמן הלא מתוכנן של נוסעים בתחנה", או במילים אחרות – זמן ההמתנה הנוסף של הנוסעים בתחנה מעבר למתוכנן. בספרות המקצועית ניתן למצוא מספר רב של מדדים הבוחנים את אמינות השירות. המתכנן רשאי לבחון מדדים נוספים נוסף על המדדים הבסיסיים המוצגים בפרק זה. חשוב לציין שאין להסתפק בסיווג רמת השירות לקווים אלא לאתר את הבעיות התפעוליות בכדי לנסות ולמצוא פתרון מתאים.

לכל מדד יוצג אופן החישוב המתמטי, צורת החישוב, הנתונים הדרושים לצורך חישוב המדד והערכים המגדירים את רמת השירות של המדד. חשוב לערוך ניתוח של המדדים לכל התקופות ביממה, לכל התקופות בשנה, לכל אורך הקו ובכל תחנותיו.

4.6.1 מדדים להגדרת אמינות השירות

בדומה לתחום של הנדסת תנועה, לכל מדד להלן הוגדרה רמת שירות. האות "A" מייצגת את רמת השירות הגבוהה ביותר והאות "F" מייצגת את רמת השירות הנמוכה ביותר – שמשמעותה כשל. האותיות ביניהן מייצגות דרגות שונות של רמת שירות, מהגבוהה לנמוכה ביותר.



(50) Bowman, L. A., and M. A. Turnquist. 1981. Service frequency, schedule reliability and passenger wait times at transit stops. Transportation Research Part A 15(6): 465–471

(51) Highway Capacity Manual. 2010. Transportation Research Board

4.6.1.1 מדד שונות מרווחי הנסיעה (C_{vh}) Coefficient of Variation of Headways

בקווי אוטובוס תדירים המנוהלים בשיטת שמירת מרווחים, הנוסעים מגיעים לתחנה באופן אקראי, תוך התעלמות מלוח הזמנים. לכן, שמירה קפדנית על מרווחי זמן בין שני אוטובוסים עוקבים היא המדד החשוב ביותר מבחינת הערכת איכות ואמינות השירות. המדד של שונות מרווחי הנסיעה מספק אומדן לגבי מידת השמירה על מרווחי הזמן ומתאים לחישוב בקווים המנוהלים בשיטת שמירת מרווחים. מדד זה מחושב בכל תחנה בנפרד על-פי הנוסחה הבאה:

$$C_{vh} = \frac{\sigma_{Hd}}{H}$$

σ_{Hd} סטיית תקן של הסטיות מהמרווח המתוכנן (דקות)

H ממוצע מרווח זמן בין שתי נסיעות עוקבות (דקות)

לדוגמה: המרווח המתוכנן של קו מסוים הוא כל 10 דקות; בפועל המרווחים הנמדדים הם 7, 6, 13, 14, 8, 12. לכן, הסטיות מהמרווח המתוכנן הן 3, -3, 4, -4, 2, -2. סטיית התקן של הסטיות מהמרווח היא 3.4. מכאן, ערך מדד שונות מרווחי הנסיעה הוא 0.34 ורמת השירות היא "C". ראו הטבלה להלן.

ככל שסטיית התקן בפועל של המרווחים בין כל שתי נסיעות קטנה יותר, כך אמינות השירות גבוהה יותר. המדד מחושב בכל תחנה לאורך הקו, בתקופה מסוימת ביום, לפי החלטת המתכנן.

ה-TCQSM (Transit Capacity and Quality of Service Manual)⁵², מגדיר איכויות שירות שונות, לפי תוצאת המדד כפי שמוצג בטבלה 30.

LOS	C_{vh}	$P(h_i > 0.5h)$	Comments
A	0.00–0.21	$\leq 1\%$	Service provided like clockwork
B	0.22–0.30	$\leq 10\%$	Vehicle slightly off headway
C	0.31–0.39	$\leq 20\%$	Vehicle often off headway
D	0.40–0.52	$\leq 33\%$	Irregular headway, with some bunching
E	0.53–0.74	$\leq 50\%$	Frequent bunching
F	≥ 0.75	$> 50\%$	Most vehicle bunched

(52) KITTELSON & ASSOCIATES, Inc. and KFH Group, Inc., Transit Capacity and Quality of Service Manual, Transportation Research Board, Washington, DC, USA, 2nd edition, 2003

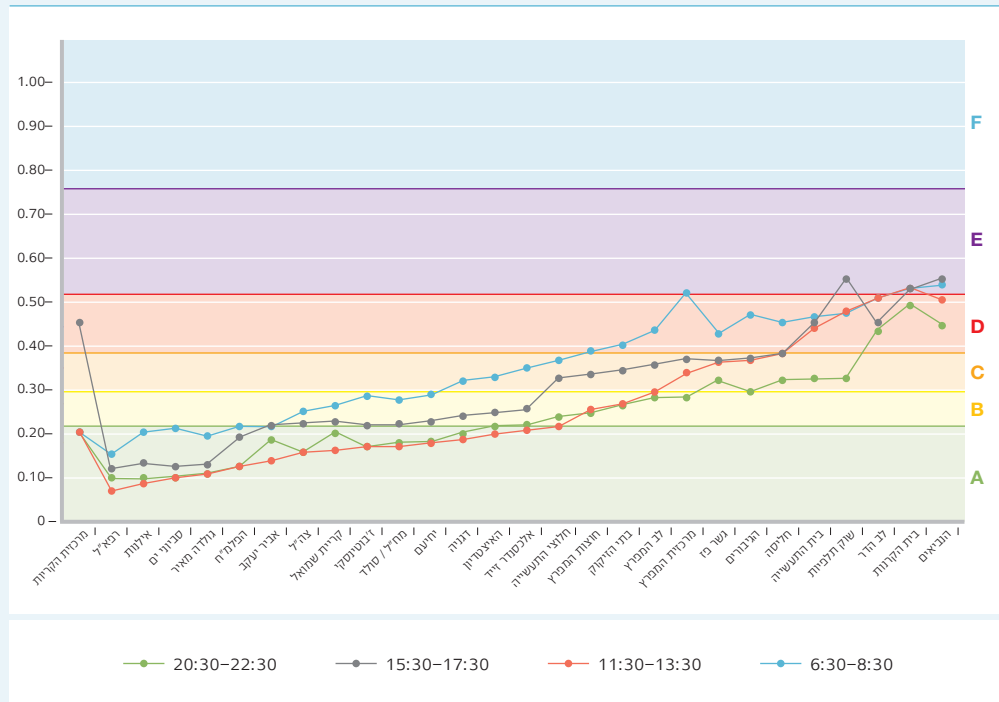
טבלה 30

איכות שירות של
אמינות השירות
על-פי מדד C_{vh}

באיור להלן דוגמה להצגה גרפית של המדד ורמת השירות לאורך התחנות בקו 3 של המטרונית – מתחנה מרכזית הקריות (קריית מוצקין) לתחנת הנביאים (חיפה), לפי תקופות יום שונות.

איור 41

גרף מדד שונות
מרווחי הנסיעה
לפי תקופה
ביום ותחנה –
קו מטרונית 3
ממרכזית הקריות
לנביאים



4.6.1.2 מדד דיוק Punctuality index (Pr)

מדד הדיוק מתאים לחישוב קווי אוטובוס המנוהלים בשיטת לוח זמנים. ערך המדד משקף את אחוז הפעמים בהן קו אוטובוס מסוים דייק בהגעה לתחנות לאורך מסלולו בטווח סטייה נתון, לעומת הזמן המוצהר בתחנות.

טבלה 31 מציגה את רמת השירות של מדד הדיוק. הערכים בטבלה מבוססים על ערכים מקובלים בעולם⁵³. חשוב לציין שברמות שירות גבוהות (A,B,C) אוטובוס לא מקדים את הגעתו באף אחת מהתחנות לאורך מסלולו. אוטובוס המקדים את הגעתו לתחנה בדקה אחת בהשוואה לזמן המוצהר ביותר מ-5% מהמקרים, מקבל רמת שירות F – כשל.

(53) COST- European Cooperation in Science and Technology, Buses with High Level of Service, 2011
http://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/BHLS_COST_final_report_October2011.pdf

טבלה 31

רמת שירות של
מדד דיוק P_I

LOS	P_I
A	90% (H+2 min)
B	90% (H+5 min)
C	85% (H+3 min)
D	85% (H+5 min), 5% (H-1 min)
E	80% (H+5 min), 5% (H-1 min)
F	Else

H – זמן מוצהר בתחנה.

לדוגמה: 5% (H-1min), 85% (H+5min) משמעותו, 85% מהתחנות לאורך הקו או יותר, בהן האוטובוס הגיע לתחנה באיחור של עד 5 דקות ביחס לזמן המוצהר, עד 5% מהמקרים האוטובוס הקדים בדקה אחת מהזמן המוצהר.

4.6.1.3 מדד שונות משך הנסיעה **JTCV** (Journey Time Coefficient of Variation)

מדד שונות משך הנסיעה מתאים לחישוב בקווים המנוהלים על-פי שתי השיטות – שמירת מרווחים ולוח זמנים, ובוחן את היחס בין שונות הנסיעה לזמן הממוצע בפועל. המדד כולל איחורים והקדמות בחישוב התנודתיות במשך הנסיעה. המדד מחושב כסטיית התקן או בתור השונות של משך הנסיעה, לחלק בממוצע משך הנסיעה בין תחנות בקטע דרך או לאורך כל הקו, בתקופות שונות של היום.

ככל שערך המדד גבוה יותר, המשמעות היא שמשך הנסיעה אינו יציב וקיימת תנודתיות רבה בזמן נסיעה לאורך הקטע המחושב. תנודתיות זו באה לידי ביטוי בריבוי איחורים והקדמות בתחנות הממוקמות לאורך הקטע הנמדד. מדד שונות משך הנסיעה בקטע דרך מסוים מחושב לפי הנוסחה הבאה:

$$JTCV = \frac{\sigma_T^2}{\bar{T}} \text{ if } \sigma_T > 1 \text{ or } JTCV = \frac{\sigma_T}{\bar{T}} \text{ if } \sigma_T < 1$$

σ_T סטיית תקן בזמן הנסיעה בקטע דרך מסוים (בדקות)

σ_T^2 שונות בזמן הנסיעה בקטע דרך מסוים (בדקות)

$\bar{T}$ זמן נסיעה ממוצע בקטע דרך מסוים (בדקות)

לדוגמה: זמני הנסיעה של קו מסוים בתקופת שיא (בוקר), בין 6:30–8:30, היא כדלקמן (בדקות): 38, 45, 47, 43, 41, 45, 49, 34, 40, 43. ממוצע זמן הנסיעה הוא 42.5 דקות, וערך השונות הוא 19.6 (סטיית תקן בריבוע). מכאן, שערך מדד שונות משך הנסיעה הוא 0.46, ורמת השירות היא "D". ראו טבלה להלן.

קביעת ערכי רמת השירות למדד זה מתבססת על ה-TCQSM (Transit Capacity and Quality of Service Manual)⁵⁴. מומלץ לחשב את המדד JCTV בחלוקה לתקופות יום ולקטעי דרך, במקרה של שונות הנסיעה בין חלקי המסלול השונים.

LOS	JTCV
A	0.00–0.21
B	0.22–0.30
C	0.31–0.39
D	0.40–0.52
E	0.53–0.74
F	≥0.75

טבלה 32

רמת שירות של
מדד שונות משך
הנסיעה JTCV

החישוב המובא בנוסחה מתייחס לתקופה מסוימת של היום לכל קו כיוון בנפרד. לצורך חישוב המדד נדרש איסוף נתונים על זמני הנסיעה הכוללים או לפי קטעי דרך.

4.6.1.4 שביעות רצון מסדירות השירות בעליה לאוטובוס (RS) Regularity Satisfaction

מדד זה מתאים לקווים המנוהלים בשיטת שמירת מרווחים ובוחר את אחוז הנוסעים שעמדו בתחנה במסגרת הזמן הסביר והצפוי להגעת האוטובוס. לכל תדירות מתוכננת קיים זמן איחור הנתפס כסביר בעיניי הלקוח, ומציג את הגעת האוטובוס בזמן כחויית שירות טובה. עם זאת, כל איחור הגבוה מהאיחור הסביר נחשב לחויית שירות לא טובה.

הנחת היסוד היא שהתפלגות ההגעה לתחנה של הלקוחות היא אחידה, כך שחלקם ימתינו את משך הזמן המלא – מרגע יציאת האוטובוס הקודם ועד הגעת האוטובוס המאחר, בעוד חלקם יגיעו בדיוק לפני הגעת האוטובוס המאחר ויהיו מרוצים. איחור סביר בעיניי הלקוח (Reasonable delay) משתנה בהתאם לתדירות המצופה.

ההנחה היא כי האיחור הסביר מתפלג בצורה הבאה:

- כאשר מרווח זמנים שווה או נמוך מ-5 דקות, האיחור הסביר הוא עד 2 דקות
- כאשר מרווח זמנים גבוה מ-5 דקות וגם נמוך או שווה ל-10 דקות, האיחור הסביר הוא עד 3 דקות
- כאשר מרווח זמנים גבוה מ-10 דקות, האיחור הסביר הוא עד 5 דקות

(54) KITTELSON & ASSOCIATES, Inc. and KFH Group, Inc., Transit Capacity and Quality of Service Manual, Transportation Research Board, Washington, DC, USA, 2nd edition, 2003

מדד שביעות רצון מסדירות השירות מחושב לכל נסיעת אוטובוס לפי הנוסחה הבאה:

$$RS = \frac{\sum_{i=1}^I \left(\frac{\text{Schedule headway} + \text{Reasonable delay}}{\text{Actual headway}} \times \text{Boardings}_i \right)}{\text{Total Boardings}}$$

במקרה של

$$\frac{\text{Schedule headway} + \text{Reasonable delay}}{\text{Actual headway}} > 1$$

$$\text{then } \frac{\text{Schedule headway} + \text{Reasonable delay}}{\text{Actual headway}} = 1$$

Actual headway	מרווח זמנים בפועל (דקות)
Schedule headway	מרווח זמנים מתוכנן (דקות)
Reasonable delay	איחור סביר בעיני הלקוח (דקות)
Boardings _i	מספר עולים בתחנה i
Total Boardings	מס' עולים כולל לנסיעה
I	מספר תחנות לאורך הקו

קביעת ערכי רמת השירות למדד זה מתבססת על הערכים המקובלים בספרות המקצועית⁵⁵. מומלץ לחשב את המדד RS בחלוקה לתקופות יום. החישוב המוצג בנוסחה מתייחס לנסיעה בודדת.

ניתן לחשב את המדד הממוצע לקו לכיוון או לתקופת יום, לפי ממוצע משוקלל של מספר העולים הכולל לנסיעה. לצורך חישוב המדד נדרשים איסוף נתונים אודות זמני הגעה ומספר העולים לתחנות הקו.

LOS	RS
A	>95%
B	90%–95%
C	85%–90%
D	80%–85%
E	75%–80%
F	<75%

טבלה 33

רמת שירות
של שביעות
רצון מסדירות
השירות RS

(55) COST- European Cooperation in Science and Technology, Buses with High Level of Service, 2011
http://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/BHLS_COST_final_report_October2011.pdf

מדד זה לוקח בחשבון את מספר הנוסעים העולים בכל תחנה, ומכאן שחישובו דורש איסוף נתונים לא רק לגבי זמני הגעה לתחנה, מה שעלול לייקר את תהליך החישוב. במקרים בהם רוב הנוסעים העולים נמצאים בתחנות הראשונות של הקו, ערך המדד שיתקבל יהיה גבוה, מאחר ואמינות הקו בתחנות הראשונות אכן גבוהה. במידה וקיימת שונות גבוהה בזמני הנסיעה בהמשך המסלול, אותם נוסעים "מרוצים" עלולים לחוות שונות זו בהמשך הנסיעה. על כן, חשוב לחשב את כל המדדים המוצעים בפרק זה בכדי לקבל את התמונה המלאה.

4.6.2 אמינות השירות – רמת שירות להשגה

לצד ניהול הנסיעה בזמן אמת, אמינות השירות תלויה בעיקר במידת ההעדפה בתשתית. ככל שתתקיים תשתית העדפה מלאה, יוקצו נתיבים בלעדיים לתחבורה ציבורית, תינתן העדפה ברמזורים ויצומצם העיכוב בתחנות – כך אמינות השירות תעלה.

הספרות המקצועית מגדירה שלוש קטגוריות של רמת העדפה⁵⁶:

- קטגוריה א' – העדפה מוחלטת בתשתית
- קטגוריה ב' – העדפה חלקית בתשתית
- קטגוריה ג' – ללא העדפה בתשתית.

כל קו המנוהל בשיטת שמירת מרווחים יעמוד ברמת השירות המצוינת בטבלה, לכל אחד משני המדדים בנפרד – C_{vh} , $JTCV$.

קו בו מערכת ספירת נוסעים אוטומטית יעמוד ברמת השירות המצוינת גם למדד – RS .

כל קו המנוהל בשיטת לוח זמנים יעמוד ברמת השירות המצוינת בטבלה, לכל אחד משני המדדים בנפרד – P_I , $JTCV$.

טבלה 34

רמת שירות
נדרשת לפי תנאי
הדרך

יעדים של רמות שירות	העדפה מוחלטת בתשתית	העדפה חלקית בתשתית	ללא העדפה בתשתית
קו תאו"מ	B	C	-
קו עירוני, אזורי, בין-עירוני	C	C	D

(56) Vukan R. Vuchic, Urban Transit Systems and Technology, 2007





נספחים



נספח א' – מרחבים עירוניים

להלן הגדרה של 51 מרחבים עירוניים לרבות מרחבי-משנה, בתוך המרחבים המטרופוליטניים, כפי שהוגדרו על בסיס סמיכות בין אזורי הבניה והרצף בין רשתות הרחובות בין היישובים. במסגרת הגדרת מטלות התכנון, על המתכנן יחד עם מזמין העבודה להתאים את מרחב התכנון והגדרות המרחב העירוני בהתאם לזיקות בין היישובים באזור התכנון.



מרחבים עירוניים
באזור הצפון

מעלות-תרשיחא, כפר ורדים, מעיליא, מעונה, יאנוח-ג'ת,

בענה, דייר אל-אסד,
כרמיאל, מג'ד אל-כרום,
נחף, סאג'ור, ראמה

דייר חנא, סח'נין, עראבה

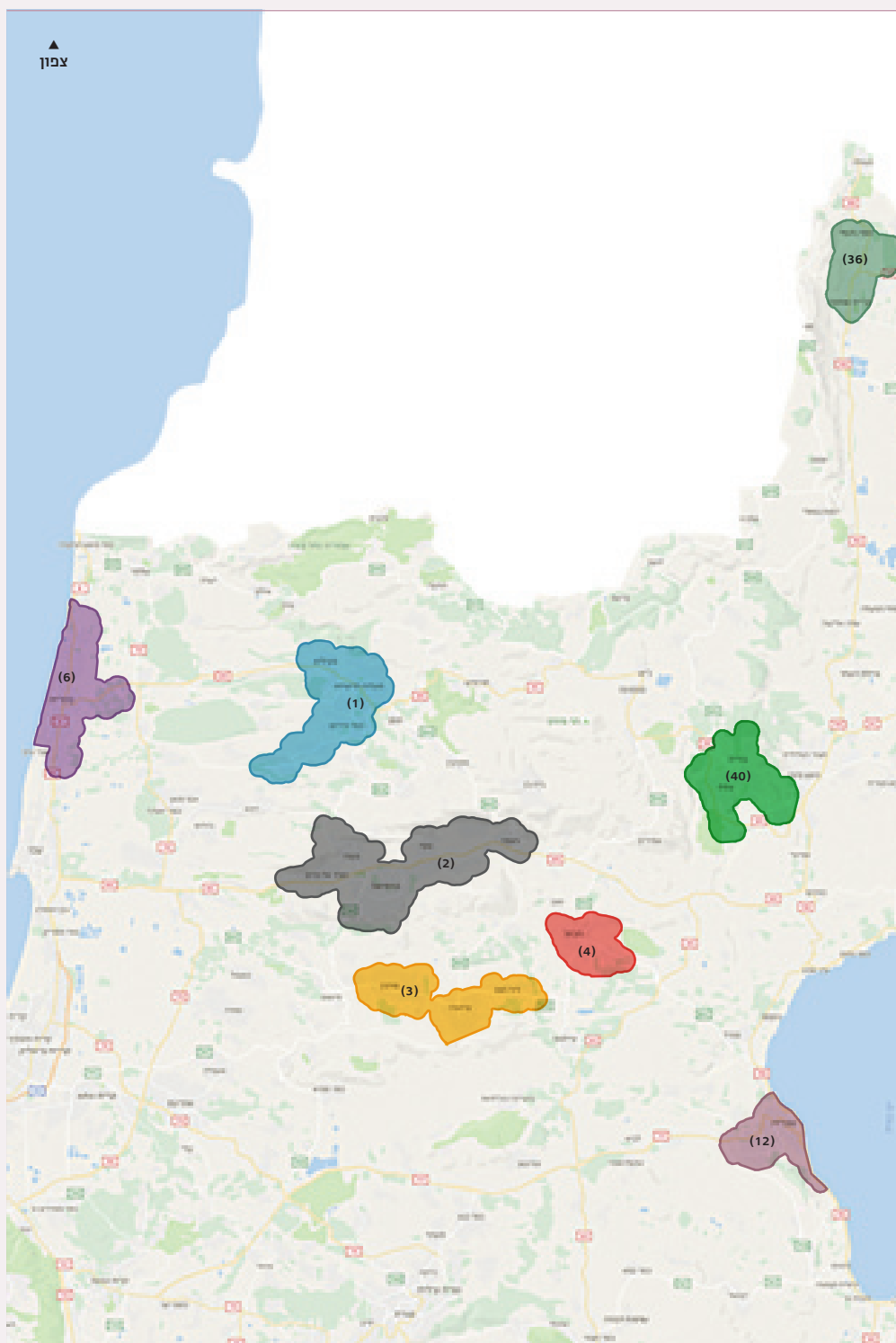
מגאר

בן-עמי, גשר הזיו,
מזרעה, נהריה, סער,
עברון, רגבה

טבריה, מצפה

קריית־שמונה

בירייה, צפת



מפה 2

מרחבים עירוניים
באזור נצרת

(10) כפר מנדא;

כאוכב אבו אל-היג'א,
כפר מנדא

(11) נצרת;

אכסאל, זרזיר, יפיע,
כפר כנא, מגדל העמק,
משהד, נצרת,
נצרת-עילית, עילוט,
עין-מאהל, ריינה,
שמשיה

(12) טבריה;

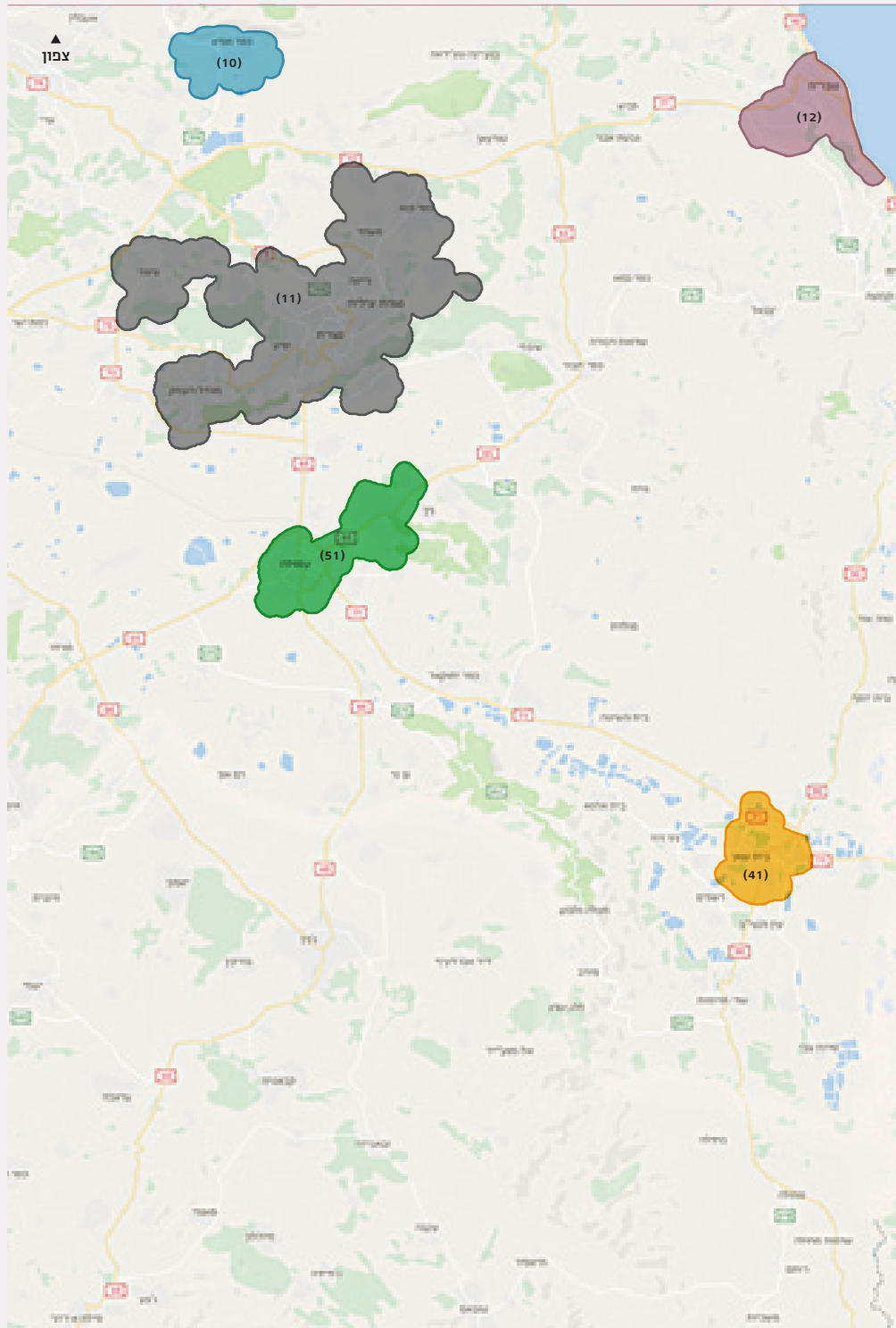
טבריה, מצפה

(41) בית-שאן;

בית-שאן

(51) עפולה;

אחוזת-ברק, עפולה



מפה 3

מרחבים עירוניים
בחיפה – חלק א'

(5) ג'דידה-מכר;

אבו-סנאן, ג'דידה-מכר,
ג'ולס, ירכא, כפריאסיף

(8) עכו;

כפר-מסריק,
עין המפרץ, עכו, שמרת

(9) קריית-טבעון;

בסמת-טבעון,
כעביה-טבאש-ג'אג'רה,
נופית, קריית-טבעון,
שדה-יעקב

(16) יקנעם;

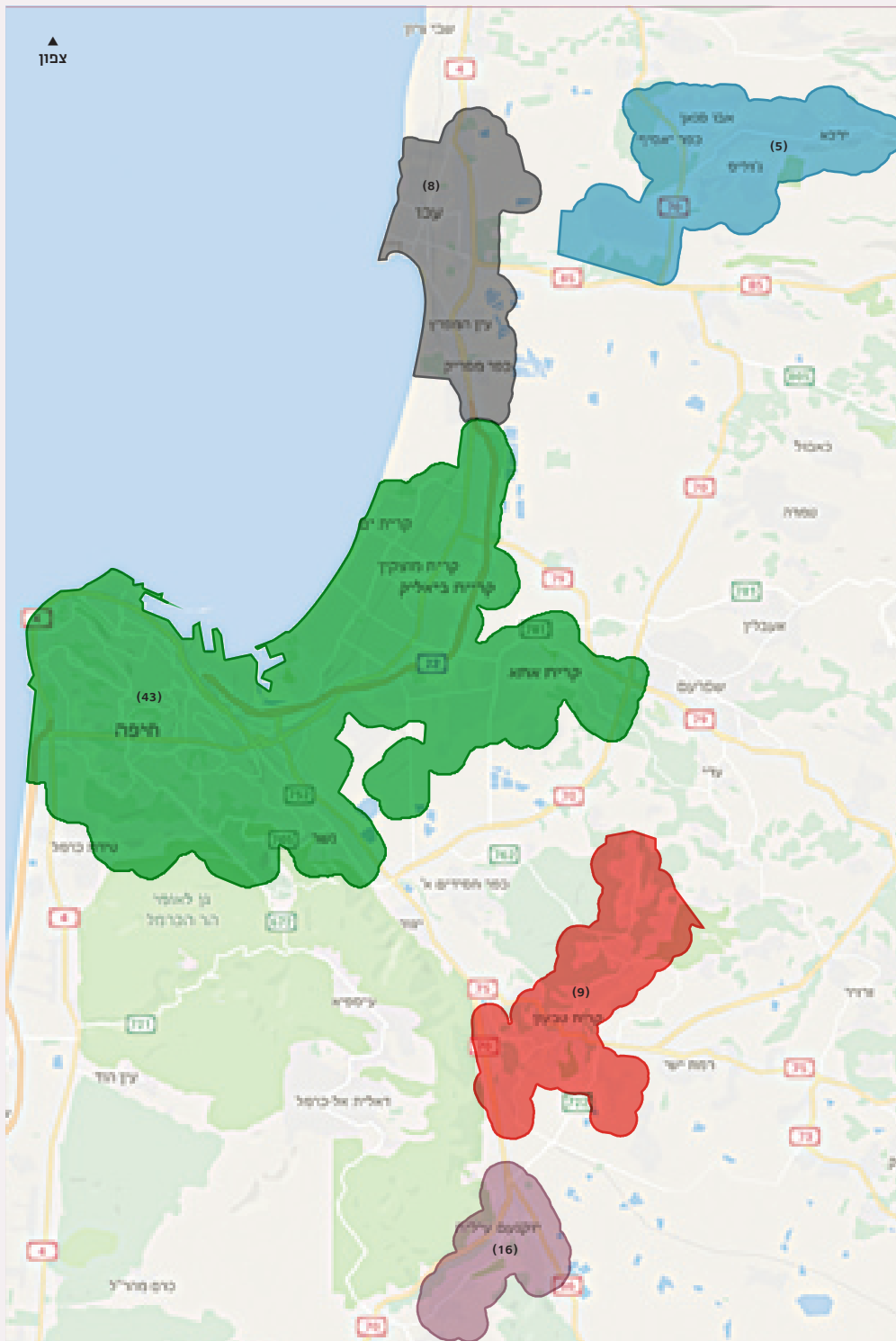
יקנעם (מושבה),
יקנעם-עילית

(43) חיפה – מזרח;

אושה, חיפה,
כפרי-ביאליק, נשר,
קריית-אתא,
קריית-ביאליק,
קריית-ים,
קריית-מוצקין

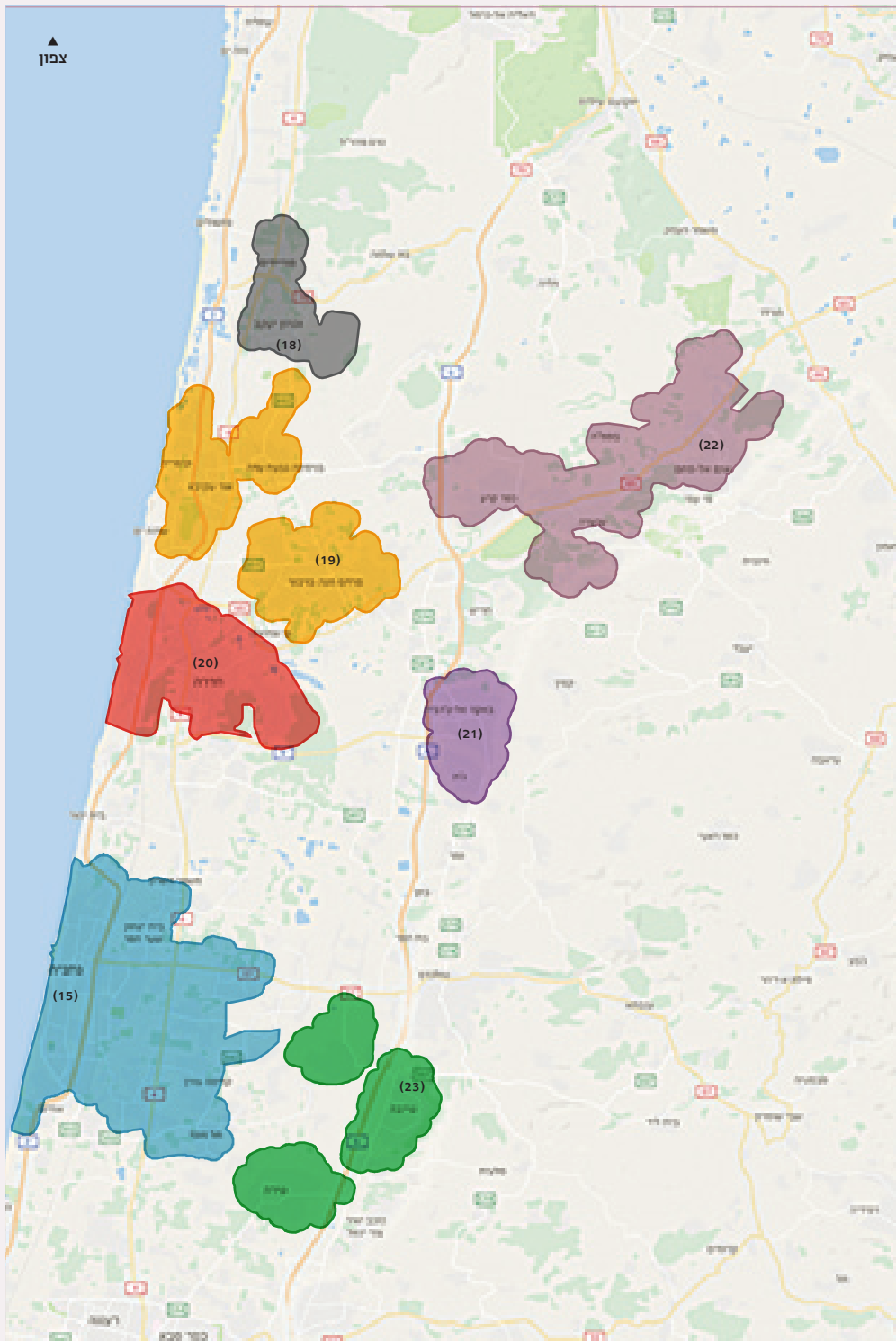


* ראה הרחבה: עמוד 38,
איור 2 – סכמות להגדרת
מרחבים עירוניים
במטרופולינים ירושלים,
תל-אביב וחיפה



מפה 5

מרחבים עירוניים
באזור נתניה והחוף



(15) נתניה;

אביחיל, אבן יהודה,
בית יצחק-שער חפר,
גנות הדר, כפר יידיה,
כפריונה, כפרנטר,
נורדיה, נתניה,
פרדסיה, צורמשה,
קדימה-צור, שושנת
העמקים, תל מונד

(18) זכרון יעקב;

זכרון יעקב, מעייץ צבי,
פורידיס

(19) פרדס חנה-כרכור;

אור-עקיבא, אלונים יצחק,
בנימיה-גבעת עדנה,
ג'סר א-זקא,
פרדס חנה-כרכור,
קיסריה

(20) חדרה;

חדרה

(21) באקה אל-גרביה;

באקה אל-גרביה, ג'ת

(22) אום אל-פחם;

אום אל-פחם,
אל-עריאן, בשמ"ה,
כפר-קרע, ערעה

(23) טייבה;

טייבה, טירה, קלנסווה

מפה 6

מרחבים עירוניים
סובב ירושלים

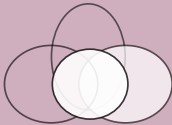
(18) שוהם;
בית-ערף, שוהם

(37) אריאל;
אריאל

(38) בית-רעילית;
בית-רעילית

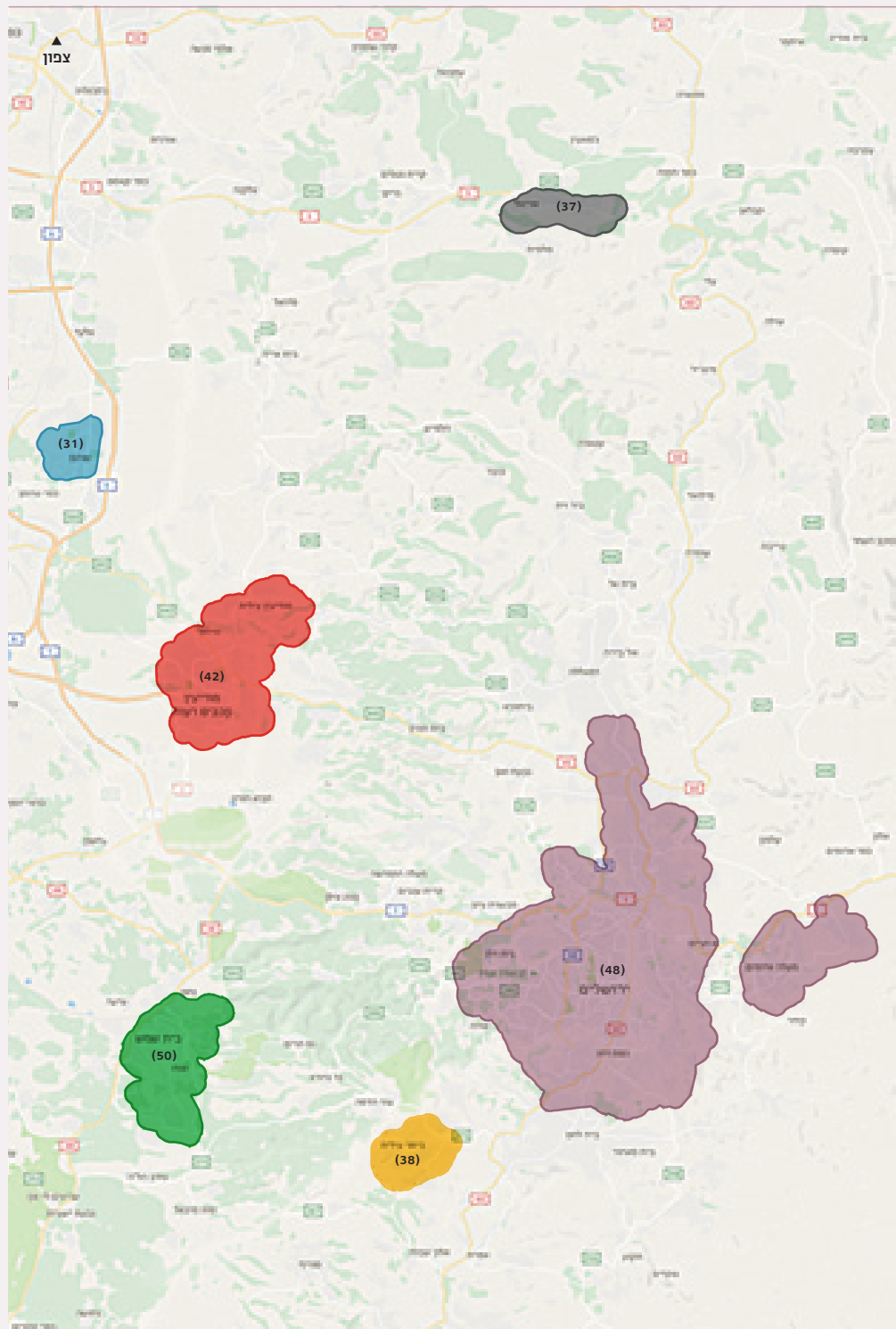
(42) מודיעין;
חשמונאים, כפר האורנים,
כפר-רעות, לפיד,
מודיעין-מכבים-רעות,
מודיעין-עילית,
מתתיהו, שילת

(48) ירושלים - מזרח;
ירושלים, מעלה-אדומים,
רמת-רחל



* ראה הרחבה; עמוד 38,
איור 2 - סכמות להגדרת
מרחבים עירוניים
במטרופוליטנים ירושלים,
תל-אביב וחיפה

(50) בית-שמש;
בית-שמש, זנוח, מחסיה

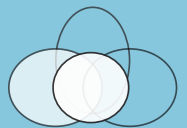


מפה 7

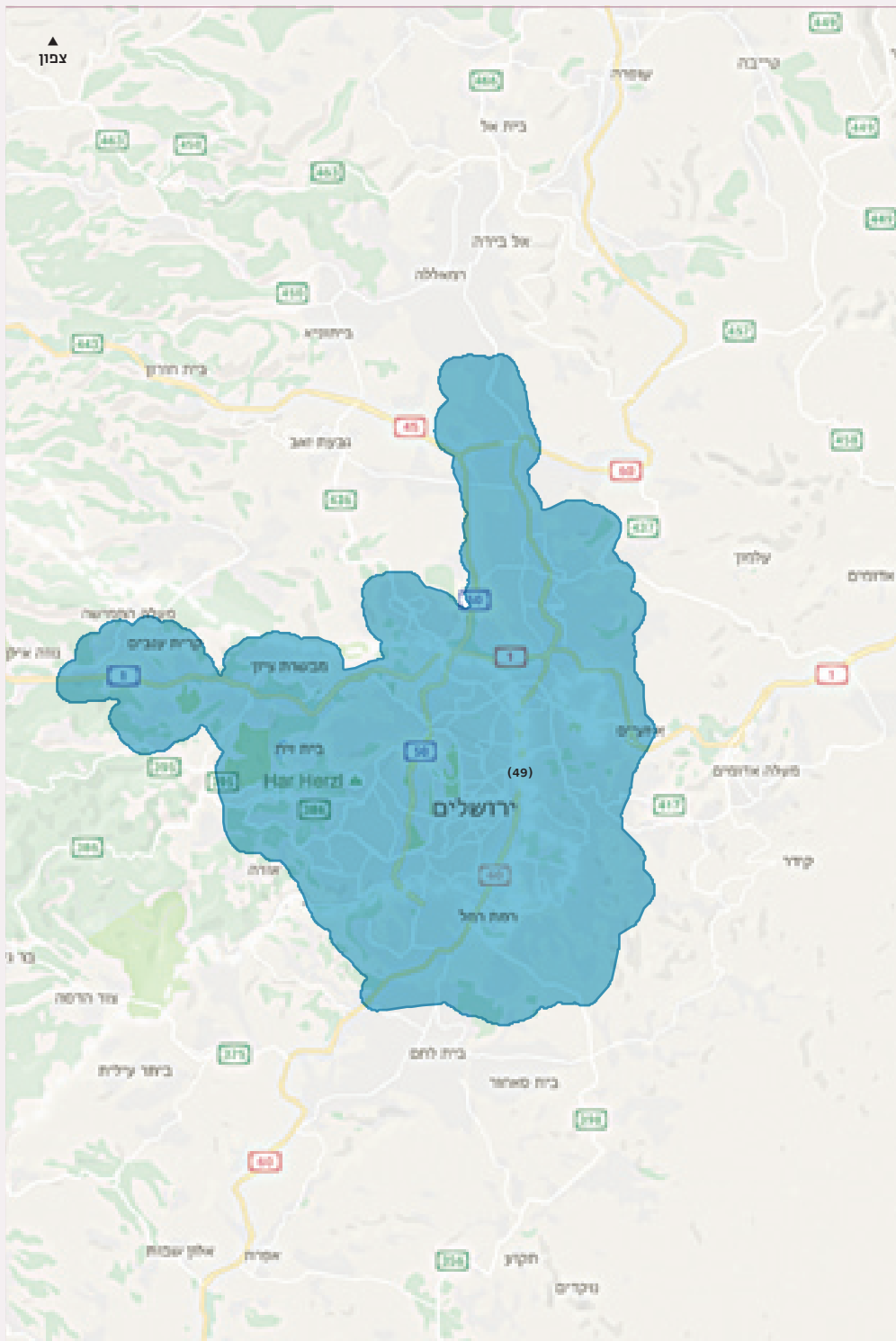
מרחבים עירוניים
ירושלים – מערב

(49) ירושלים – מערב;

אברגוש, בית-נקופה,
ידידה, ירושלים,
מבשרת-ציון,
מוצא-עילית, עין-נקבא,
עין-ראפה, קריית-יערים,
קריית-יערים (מוסד),
קריית-ענבים, רמת-רחל



* ראה הרחבה; עמוד 38,
אזור 2 – סכמות להגדרת
מרחבים עירוניים
במטרופולינים ירושלים,
תל-אביב וחופה

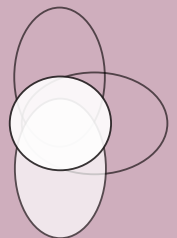


מפה 10

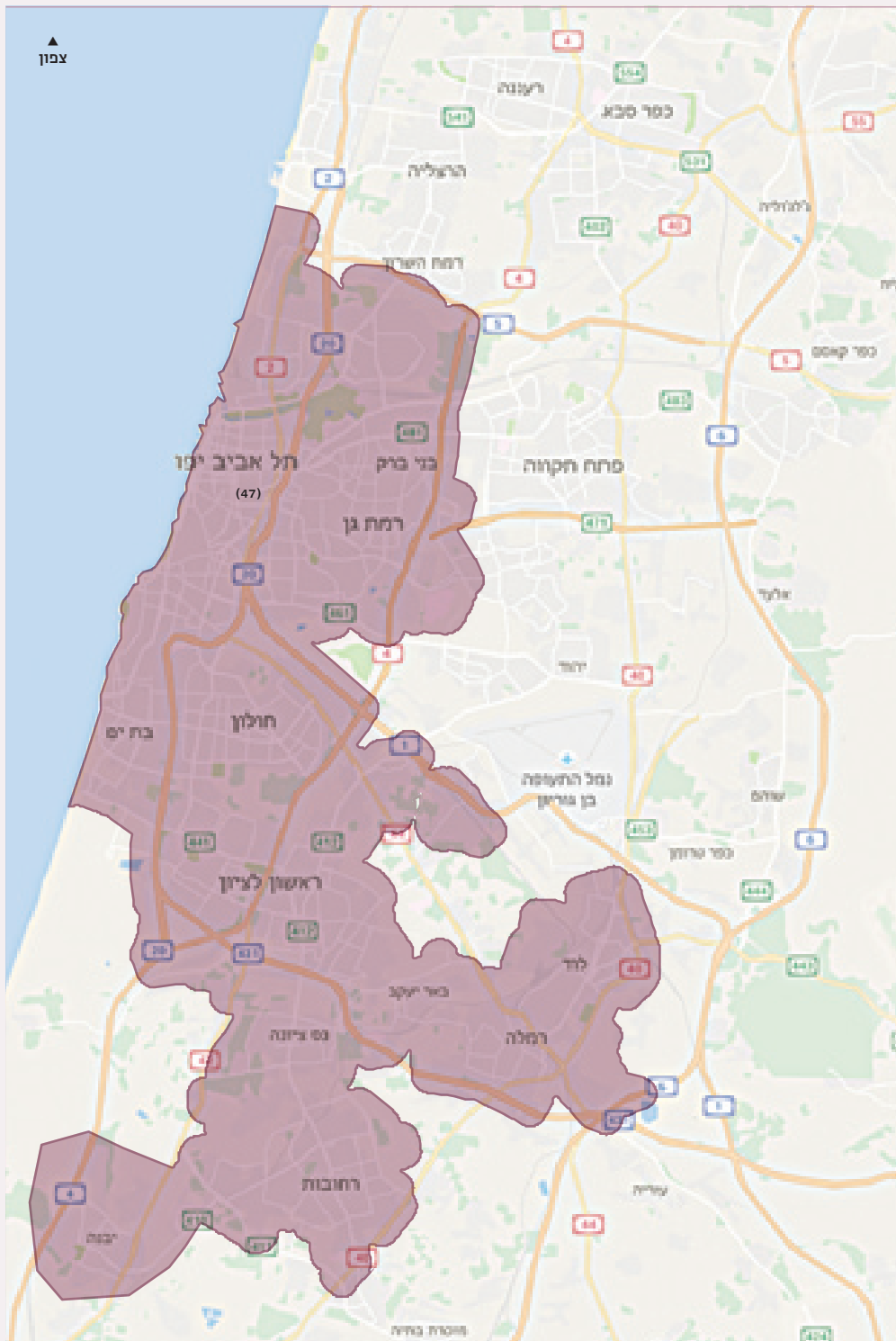
מרחבים עירוניים באזור גושדן - דרום

(47) תל-אביב - צפון;

אזור, באריעקב,
בית-דגן, בני-ברק,
בת-ים, גבעתיים, גיבתון,
חולון, יבנה, כפר-חב"ד,
לוד, מקווה-ישראל,
נס-ציונה, ראשון-לציון,
רחובות, רמלה, רמת-גן,
תל-אביב - יפו



* ראה הרחבה; עמוד 38,
איור 2 - סכמות להגדרת
מרחבים עירוניים
במטרופולינים ירושלים,
תל-אביב וחיפה

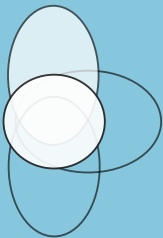


מפה 11

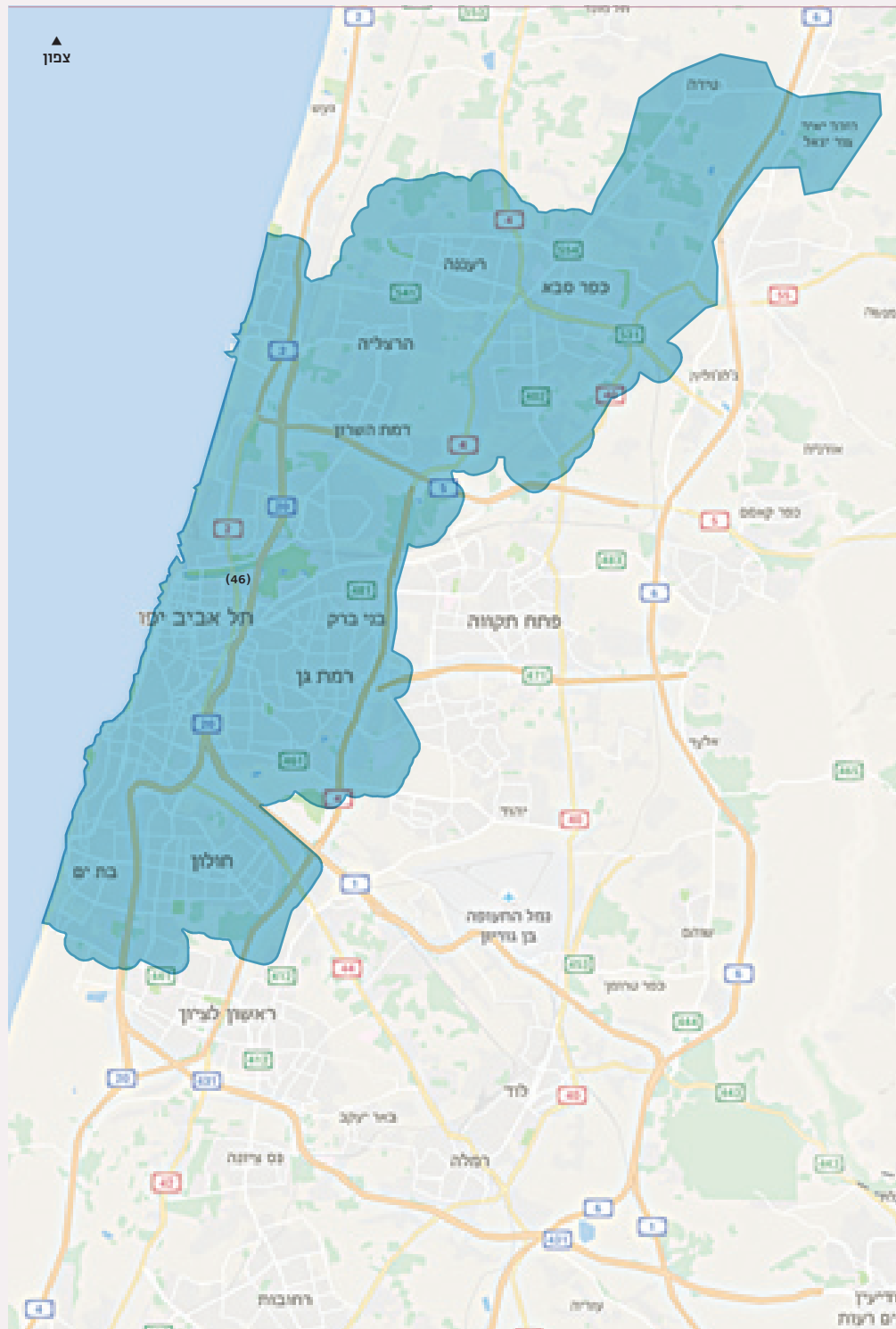
מרחבים עירוניים
באזור גוש-דן -
צפון

(46) תל-אביב - צפון;

אזור, בני-ברק, בתים,
גבעתיים, גר-חיים,
גני-עם, הוד-השרון,
הרצליה, חולון, טירה,
ירקונה, כוכב-יאר,
כפר-מ"ל, כפר-סבא,
מקוה-ישראל, עדנים,
רמות-השבים, רמת-גן,
רמת-השרון, רעננה,
תל-אביב - יפו



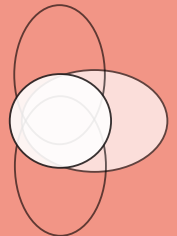
* ראה הרחבה; עמוד 38,
איור 2 - סכמות להגדרת
מרחבים עירוניים
במטרופוליט ירושלים,
תל-אביב וחפה



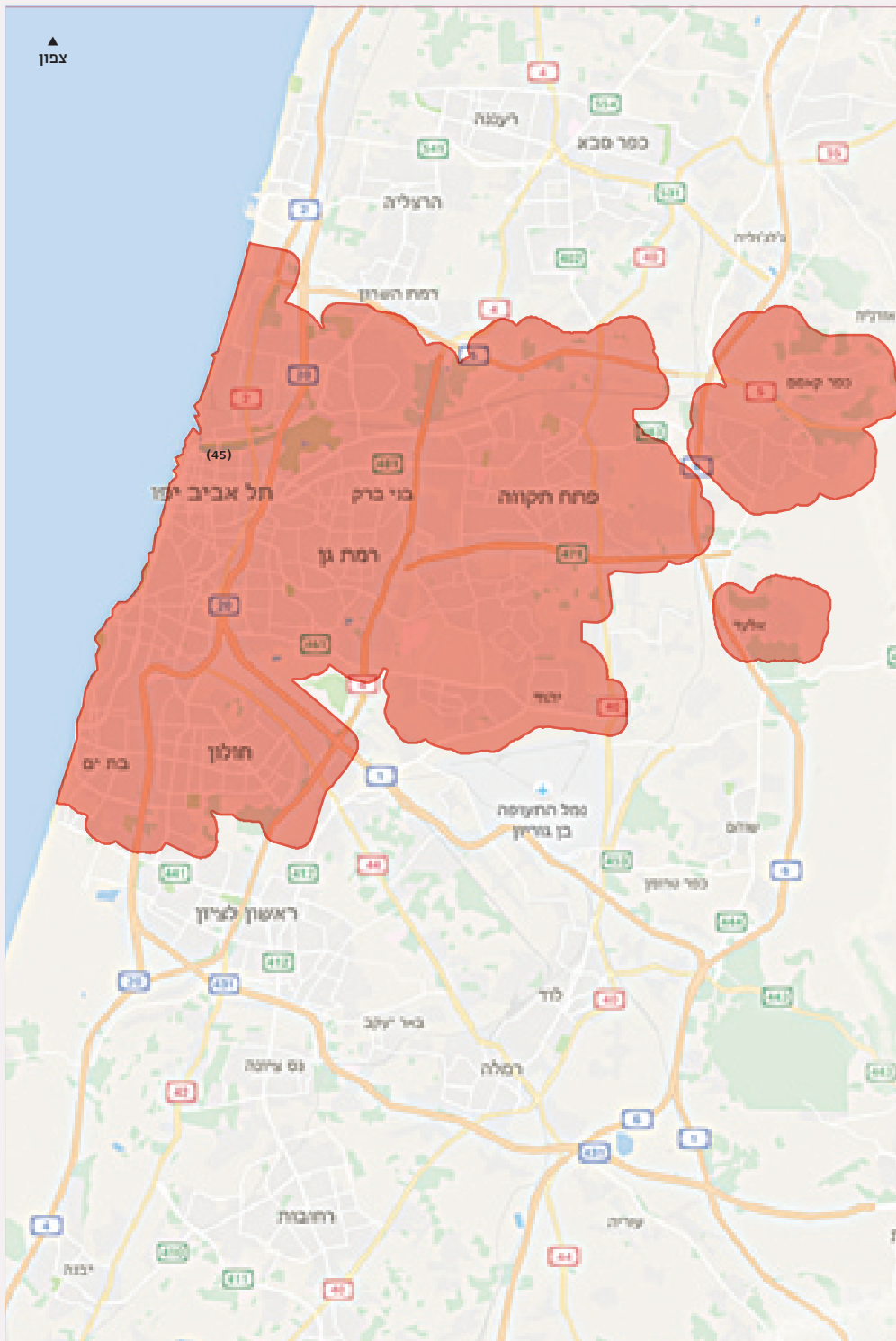
מפה 12

מרחבים עירוניים
באזור גושדן -
מזרח

(45) תל-אביב - מזרח;
אוריהודה, אזור,
אלעד, בניברק, בתיים,
גבעתיים, גני תקווה,
גת-רמון, חולון, יהוד,
כפר-סירקין, כפר-קאסם,
מקווה-ישראל,
סביון, פתח-תקווה,
קריית-אונן, ראש-העין,
רמת-גן, תל-אביב - יפו



* ראה הרחבה; עמוד 38,
איור 2 - סכמות להגדרת
מרחבים עירוניים
במטרופולינים ירושלים,
תל-אביב וחיפה



מפה 13

מרחבים עירוניים
באזור אשדוד
ואשקלון

(13) אופקים;
אופקים

(14) אשדוד;
אשדוד, ג'ינה

(17) נתיבות;
בית-הגדי, נתיבות

(24) שדרות;
איבים, שדרות

(25) קריית-מלאכי;
קריית-מלאכי

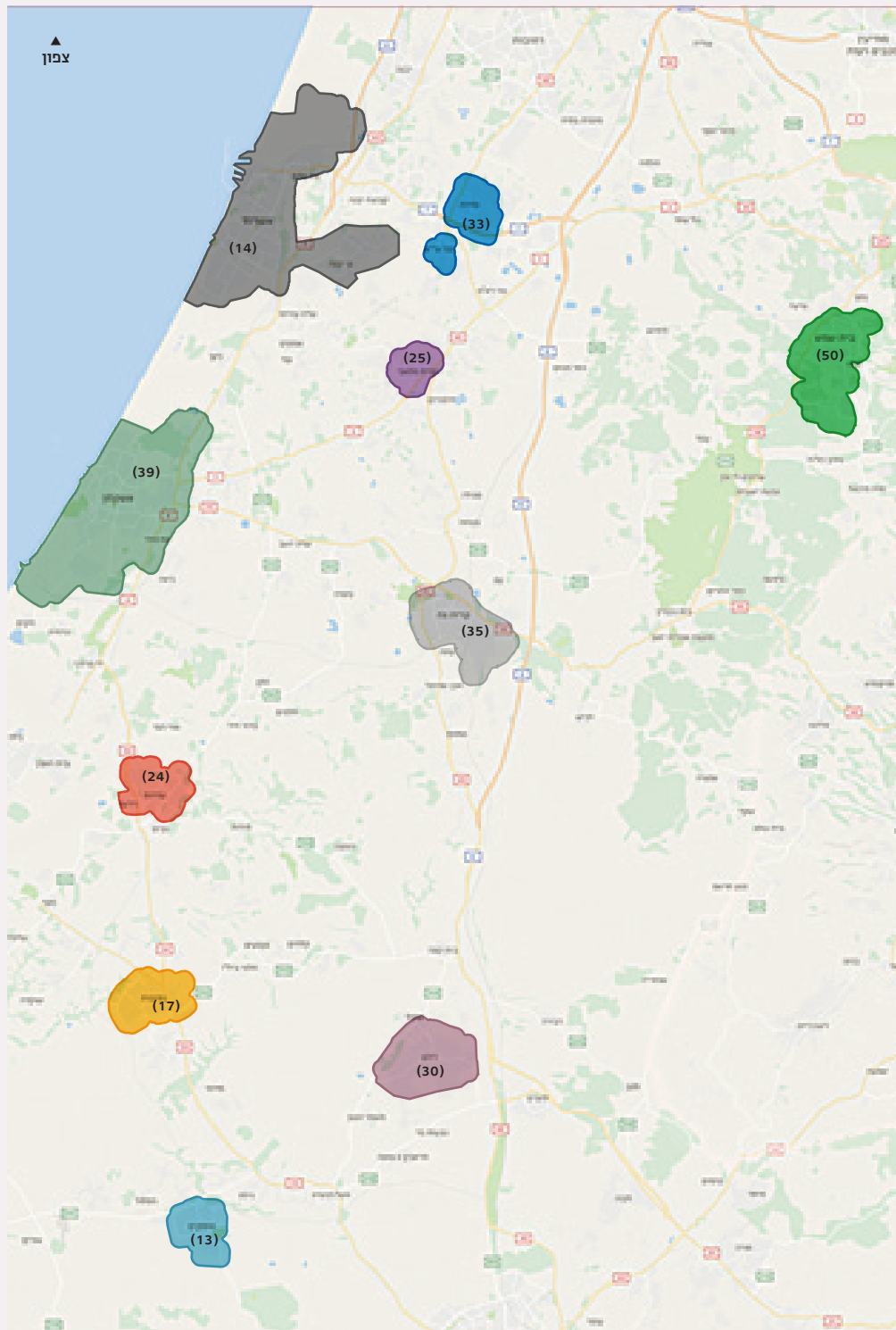
(30) רהט;
רהט

(33) גדרה;
בני ע"ש, גדרה

(35) קריית-גת;
קריית-גת

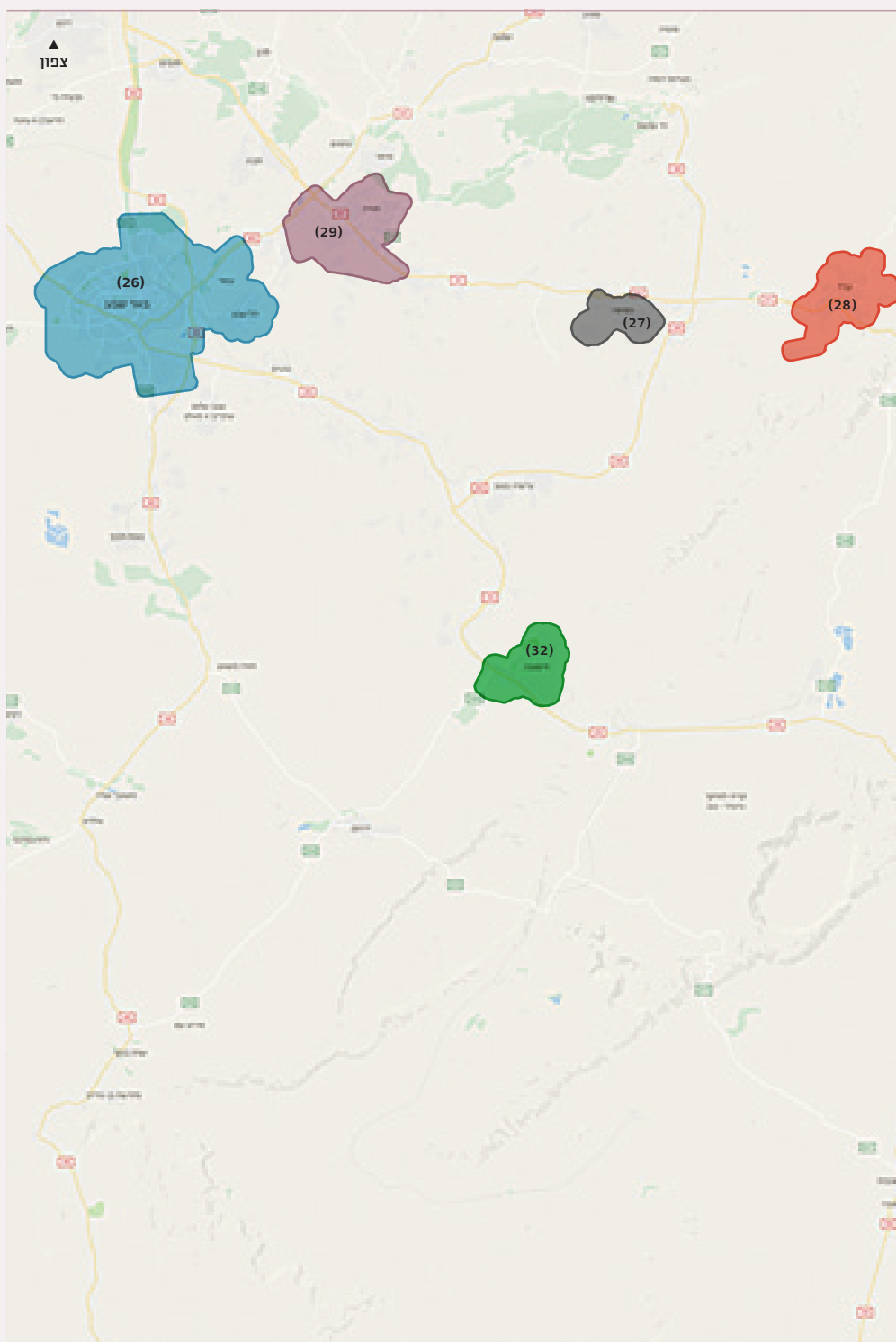
(39) אשקלון;
אשקלון

(50) בית-שמש;
בית-שמש, זנוח, מחסיה



מפה 14

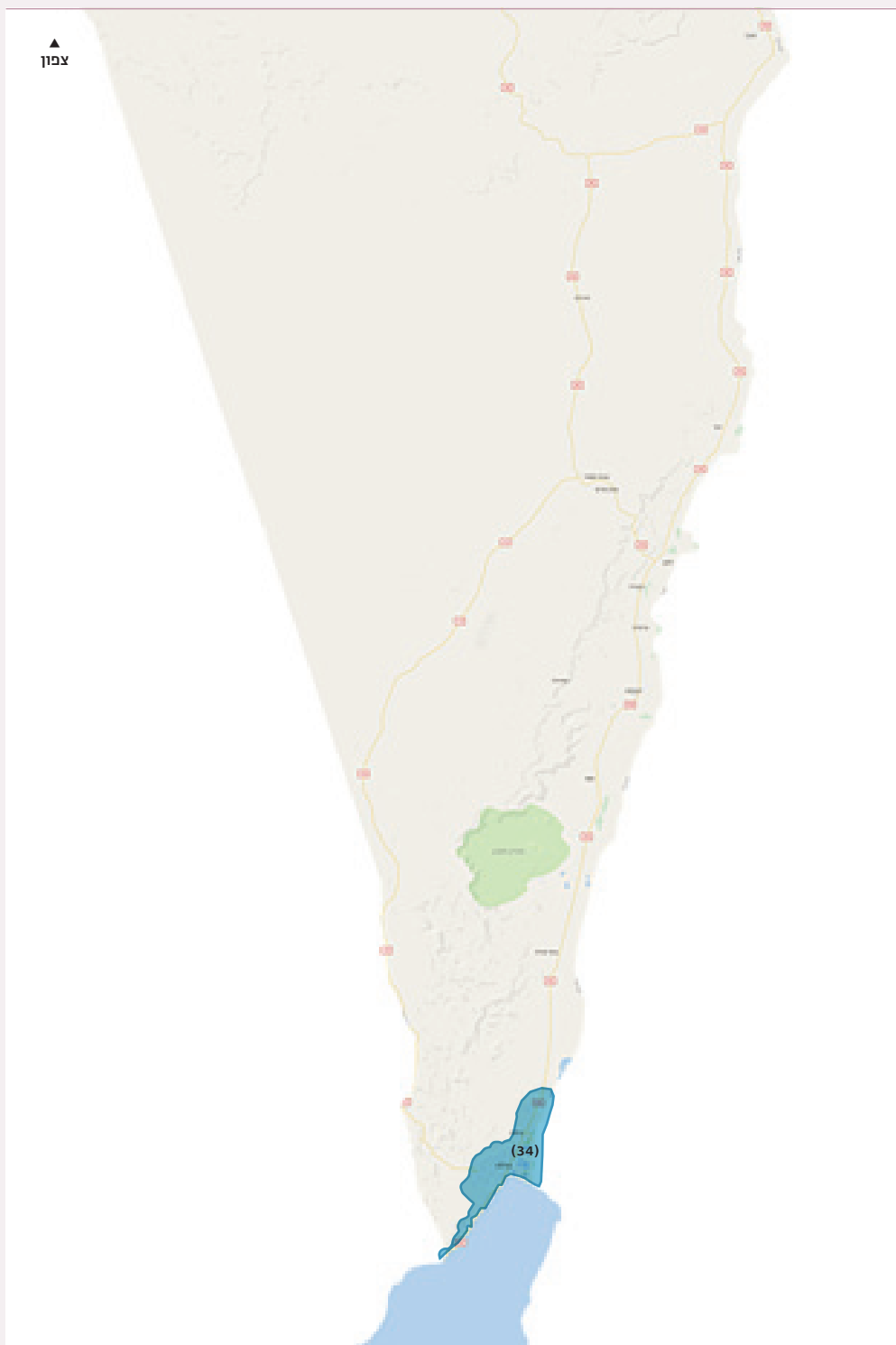
מרחב עירוני
באזור באר־שבע
והדרום



מפה 15

מרחב עירוני של
אילת

(34) אילת;
אילת



אוכלוסייה לשנת 2014

יישוב

מרחב עירוני מס' 1 מרחב מעלות-תרשיחא		36,910
מעונה		926
יאנוח-ג'ת		6,179
כפר ורדים		5,482
מעיליא		3,170
מעלות-תרשיחא		21,153
מרחב עירוני מס' 2 מרחב כרמיאל		101,543
בענה		7,751
דייר אל-אסד		11,479
כרמיאל		44,633
מג'ד אל-כרום		14,505
נחף		11,866
סאג'ור		3,968
ראמה		7,341
מרחב עירוני מס' 3 מרחב סח'נין		61,673
דייר חנא		9,624
סח'נין		28,556
עראבה		23,493
מרחב עירוני מס' 4 מרחב מג'אר		21,312
מגאר		21,312
מרחב עירוני מס' 5 מרחב ג'דידה-מכר		64,342
אבו סנאן		13,151
ג'דידה-מכר		19,736
ג'ולס		6,036
ירכא		16,048
כפר יאסיף		9,371

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס),
http://www.cbs.gov.il/population/madaf_files/population_madaf_1.xls

אוכלוסייה לשנת 2014		יישוב
מרחב עירוני מס' 6 מרחב נהרייה		
62,418		
735		בן-עמי
1,628		גשר הזיו
3,596		מזרעה
53,896		נהרייה
756		סער
750		עברון
1,057		רגבה
מרחב עירוני מס' 7 מרחב קריית-אתא		
152,432		
454		אושה
12,479		אעבלין
31,673		טמרה
12,985		כאבול
356		כפר המכבי
54,327		קריית-אתא
912		רמת-יוחנן
39,246		שפרעם
מרחב עירוני מס' 8 מרחב עכו		
49,845		
761		כפר-מסריק
1,194		עין-המפרץ
47,464		עכו
426		שמרת
מרחב עירוני מס' 9 מרחב קריית-טבעון		
33,626		
7,321		בסמת-טבעון
4,844		כעביה-טבאש-חג'אג'רה
2,721		נופית
17,605		קריית-טבעון
1,135		שדה יעקב
מרחב עירוני מס' 10 מרחב כפר-מנדא		
21,290		
3,237		כאוכב אבו אל-היג'א
18,053		כפר מנדא

אוכלוסייה לשנת 2014

יישוב

מרחב עירוני מס' 11 מרחב נצרת		247,234
אכסאל		13,403
זרזיר		7,232
יפיע		17,930
כפר-כנא		20,832
מגדל העמק		24,766
משהד		7,667
נצרת		74,619
נצרת עילית		40,312
עילוט		7,422
עין-מאהל		12,267
ריינה		18,152
שמשיה		2,632
מרחב עירוני מס' 12 מרחב טבריה		42,429
טבריה		42,287
מצפה		142
מרחב עירוני מס' 13 מרחב אופקים		25,295
אופקים		25,295
מרחב עירוני מס' 14 מרחב אשדוד		239,721
אשדוד		217,959
גן-יבנה		21,762
מרחב עירוני מס' 15 מרחב נתניה		285,266
אביחיל		1,402
אבן-יהודה		12,973
בית-יצחק-שער-חפר		2,116
גנות-הדר		863
כפר-ידידיה		738
כפר-יונה		21,226
כפר-נטר		1,149
נורדיה		2,057
נתניה		202,428

אוכלוסייה לשנת 2014		יישוב
המשך - מרחב עירוני מס' 15 מרחב נתניה		
5,430	פרדסייה	
3,086	צור-משה	
19,603	קדימה-צורן	
521	שושנת העמקים	
11,674	תל-מונד	
22,410	מרחב עירוני מס' 16 מרחב יקנעם	
1,350	יקנעם (מושבה)	
21,060	יקנעם-עילית	
31,011	מרחב עירוני מס' 17 מרחב נתיבות	
711	בית-הגדי	
30,300	נתיבות	
34,780	מרחב עירוני מס' 18 מרחב זכרון-יעקב	
22,028	זכרון-יעקב	
654	מעין-צבי	
12,098	פורידיס	
86,721	מרחב עירוני מס' 19 מרחב פרדס חנה-כרכור	
16,756	אור-עקיבא	
284	אלוני-יצחק	
14,517	בנימינה-גבעת-עדה	
13,689	ג'סר א-זרקא	
36,715	פרדס חנה-כרכור	
4,760	קיסריה	
86,774	מרחב עירוני מס' 20 מרחב חדרה	
86,774	חדרה	
38,420	מרחב עירוני מס' 21 מרחב באקה אל-גרביה	
27,521	באקה אל-גרביה	
10,899	ג'ת	

אוכלוסייה לשנת 2014

יישוב

מרחב עירוני מס' 22 מרחב אום-אל-פאחם		101,154
אום-אל-פחם	51,367	
אל-עריאן	173	
בסמ"ה	8,657	
כפר-קרע	17,350	
ערערה	23,607	
מרחב עירוני מס' 23 מרחב טייבה		85,660
טייבה	40,190	
טירה	24,427	
קלנסווה	21,043	
מרחב עירוני מס' 24 מרחב שדרות		22,730
איבים	256	
שדרות	22,474	
מרחב עירוני מס' 25 מרחב קריית-מלאכי		21,348
קריית-מלאכי	21,348	
מרחב עירוני מס' 26 מרחב באר-שבע		226,495
באר-שבע	201,086	
עומר	7,326	
תל-שבע	18,083	
מרחב עירוני מס' 27 מרחב כסיפה		18,586
כסיפה	18,586	
מרחב עירוני מס' 28 מרחב ערד		24,229
ערד	24,229	
מרחב עירוני מס' 29 מרחב חורה		22,135
אל-סייד	3,345	
חורה	18,790	

אוכלוסייה לשנת 2014		יישוב
60,426		מרחב עירוני מס' 30 מרחב רהט
60,426		רהט
21,112		מרחב עירוני מס' 31 מרחב שוהם
1,126		בית-עריף
19,986		שוהם
33,195		מרחב עירוני מס' 32 מרחב דימונה
33,195		דימונה
32,764		מרחב עירוני מס' 33 מרחב גדרה
6,929		בני עי"ש
25,835		גדרה
48,946		מרחב עירוני מס' 34 מרחב אילת
48,946		אילת
50,570		מרחב עירוני מס' 35 מרחב קריית-גת
50,570		קריית-גת
23,074		מרחב עירוני מס' 36 מרחב קריית-שמונה
23,074		קריית-שמונה
18,391		מרחב עירוני מס' 37 מרחב אריאל
18,391		אריאל
46,874		מרחב עירוני מס' 38 מרחב ביתר-עילית
46,874		ביתר-עילית
126,819		מרחב עירוני מס' 39 מרחב אשקלון
126,819		אשקלון
33,708		מרחב עירוני מס' 40 מרחב צפת
812		בירייה
32,896		צפת

אוכלוסייה לשנת 2014

יישוב

מרחב עירוני מס' 41 מרחב בית-שאן		17,273
בית-שאן		17,273
מרחב עירוני מס' 42 מודיעין		159,488
חשמונאים		2,638
כפר האורנים		2,668
כפר-רות		204
לפיד		2,505
מודיעין-מכבים-רעות		86,970
מודיעין-עילית		63,187
מתתיהו		663
שילת		653
מרחב עירוני מס' 43 מרחב חיפה - מזרח		473,687
אושה		454
חיפה		277,082
כפר-ביאליק		746
נשר		23,511
קריית-אתא		54,327
קריית-ביאליק		39,032
קריית-ים		38,945
קריית-מוצקין		39,590
מרחב עירוני מס' 44 מרחב חיפה - מערב		426,197
דאלית אל-כרמל		16,555
חיפה		277,082
טירת-כרמל		18,854
נשר		23,511
עספיא		11,660
קריית-ים		38,945
קריית-מוצקין		39,590
מרחב עירוני מס' 45 מרחב תל-אביב - מזרח		1,594,619
אור-יהודה		35,915
אזור		11,979
אלעד		43,627
בני-ברק		178,288
בת-ים		128,498

אוכלוסייה לשנת 2014

יישוב

המשך - מרחב עירוני מס' 45 מרחב תל-אביב - מזרח

56,849	גבעתיים
15,606	גני-תקווה
305	גת-רימון
187,294	חולון
28,477	יהוד
1,280	כפר-סירקין
21,361	כפר-קאסם
372	מקווה-ישראל
3,590	סביון
225,356	פתח-תקווה
36,602	קריית-אוננו
42,165	ראש-העין
150,917	רמת-גן
426,138	תל-אביב - יפו

1,531,093

מרחב עירוני מס' 46 מרחב תל-אביב - צפון

11,979	אזור
178,288	בני-ברק
128,498	בת-ים
56,849	גבעתיים
836	גן-חיים
242	גני-עם
54,134	הוד-השרון
90,733	הרצלייה
187,294	חולון
24,427	טירה
413	ירקונה
9,112	כוכב-יאיר
339	כפר-מל"ל
94,156	כפר-סבא
372	מקווה-ישראל
467	עדנים
1,643	רמות-השבים
150,917	רמת-גן
44,050	רמת-השרון
70,206	רעננה
426,138	תל-אביב - יפו

אוכלוסייה לשנת 2014

יישוב

מרחב עירוני מס' 47 מרחב תל-אביב - דרום		1,770,653
אזור		11,979
באר-יעקב		17,609
בית-דגן		7,078
בני-ברק		178,288
בת-ים		128,498
גבעתיים		56,849
גיבתון		302
חולון		187,294
יבנה		39,680
כפר-חב"ד		5,859
לוד		72,155
מקווה-ישראל		372
נס-ציונה		45,784
ראשון-לציון		240,666
רחובות		128,892
רמלה		72,293
רמת-גן		150,917
תל-אביב - יפו		426,138
מרחב עירוני מס' 48 מרחב ירושלים - מזרח		887,660
ירושלים		849,782
מעלה-אדומים		37,404
רמת-רחל		474
מרחב עירוני מס' 49 מרחב ירושלים - מערב		891,633
אבו-גוש		6,795
בית-נקופה		597
ידידה		214
ירושלים		849,782
מבשרת-ציון		24,255
מוצא-עילית		939
עין-נקובא		2,941
עין-ראפה		1,121
קריית-יערים		3,801
קריית-יערים (מוסד)		263
קריית-ענבים		451
רמת-רחל		474

אוכלוסייה לשנת 2014		יישוב
מרחב עירוני מס' 50 מרחב בית-שמש		
98,989		
98,084		בית-שמש
482		זנוח
423		מחסיה
מרחב עירוני מס' 51 מרחב עפולה		
45,930		
2,098		אחוזת-ברק
43,832		עפולה
מרחב עירוני מס' 52 מרחב ירושלים - צפון		
866,511		
849,782		ירושלים
1,161		גבעון החדשה
15,094		גבעת-זאב
474		רמת רחל



נספח ב' – התאמת השירות למאפייני אוכלוסייה

מחד גיסא, שירות תחבורה ציבורית איכותי ויעיל, כלכלית וסביבתית, אמור להיות מבוסס על מבנה רשת ברור, פשוט וקבוע, המופעל באופן סדיר, בשאיפה לאחידות מרבית בין תקופות יום וימות השבוע. מאידך גיסא, קהל הנוסעים מגוון ומכיל צרכים שונים ויכולות אישיות שונות. האתגר הוא לספק רשת שירות השומרת על יתרונות של רשת קווים ברורה וקבועה, שיודעת לספק מענה לצרכי האוכלוסייה השונים.

הנסיעה בתחבורה ציבורית מורכבת יותר מנסיעה באמצעים אחרים. ניתן לחלק את הנסיעה לשלבים שונים: הגעה לתחנה, המתנה לקו, נסיעה בקו ופיזור ביעד הסופי. עם זאת, הנוסע נדרש להתמודד עם תהליכי התמצאות וקבלת החלטות בתכנון הנסיעה הדורשים התמצאות במהלך הנסיעה עצמה. חוויית הנוסע מתבססת על מאפיינים כמותיים כגון זמן, צפיפות, מרחק וכדומה, אך יש לה גם מאפיינים איכותיים המשליכים על הנוחות הכללית של השירות. מעל לכל, יש להיות מודעים לכך שאוכלוסיות שונות תחוינה אותה נסיעה באופן שונה.

בעת אפיון מטלת התכנון (ראה פרק 2.5), יש לזהות את צרכי השירות בשלב אפיון מרחב השירות, הן בניתוח הדמוגרפי (התפלגות גיל, גודל משפחה, רמת מינוע וכדומה) והן בזיהוי מוקדי פעילות שמושכים קהלים מסוימים – כגון בתי-ספר תיכוניים או מרכזים רפואיים. התאמת השירות לצרכים ייחודיים יכולה להביא לתוספות או שינויים הן בתקן השירות והן בתבנית הקו, או לחלופין לשילוב של חלופות שירות. ברם, בעת נקיטת צעדים אלו, יש לאזן בין צרכי האוכלוסייה הכללית לצרכים מיוחדים של פלחי אוכלוסייה מסוימים. יש להימנע מפילוח יתר של השירות. הדבר עלול להביא לריבוי קווים לא יעיל, לקשיי התמצאות ולתדירויות נמוכות. חשוב לזכור כי בכל מצב יש לשמור על תצורה של רשת, להיצמד לעקרונות התכנון המוצגים כאן ולהתאימם לצרכים הפרטניים של מרחב השירות. בתכנון התאמות

לסוג השירות נודעת חשיבות מרבית לסוג הקו ולמאפיין השירות ההולם. כך, הגישה למועדונים לגיל הזהב צפויה להיות רבה יותר בקווים המקומיים, המענה לביקוש לשירות יוממים יהיה על בסיס שירות עורקי מהיר, ולמגזר החרדי – על בסיס השירות הבין-עירוני.

להלן מספר דוגמהות לשיקולים נוספים שראוי לשלב בתכנון השירות:

נוער

אוכלוסייה זו היא צרכנית של תחבורה ציבורית, מן הגיל שמקנה לה את הרשות לניידות עצמאית.

להלן מספר שיקולים בתכנון קווי השירות:

- **בטיחות בדרכים ופריסת תחנות** – שיקול ראשון הוא בטיחות בדרכים, בשל חוסר זהירות אפשרי של בני הנוער, במיוחד בחציית הכביש ובגישה לתחנות. נוסף על כך, בסיום יום הלימודים או כל אירוע רב-משתתפים, נעים בו זמנית נוסעים רבים לעבר התחנה. יש לוודא כי פריסת התחנות מותאמת למיקום הכניסה והיציאה לבית הספר, ואף לאולמות אירועים ומופעים.
- **התמצאות** – יש להביא בחשבון קשיי התמצאות והיכרות ראשונית עם הסביבה הבנויה בה נעים בני קבוצות הגיל הצעירות יותר. נוסף על כך, קשיי התמצאות יכולים להיות סיבה להימנע ככל האפשר משירות מבוסס מעברים.
- **תכנון מסלולים ויעדי שירות** – יש להבטיח הגעה לבתי-ספר בהתאם לאזורי הרישום, ולשלב מוקדי בילוי ומסחר דוגמת קניונים, אותם פוקדים צעירים ובני-נוער רבים.
- **התאמה לשעות הפעילות** – יש להבטיח תדירות מותאמת וקיבולת שירות מותאמת לשעות הפעילות של בית הספר.
- **תנאי הנסיעה ורמת ההעמסה** – במקרים רבים, ילדים נוסעים יחד בקבוצות. אמנם אין חובה במקומות ישיבה, אך ייתכן שיש ליישם מקדם העמסה שיאפשר, בשעות מסוימות ובתחנות הרלוונטיות, עליית נוסעים רבים, מעל לממוצע לאורך הקו, כדי להימנע מהשאת נוסעים בתחנה.

אוכלוסייה בוגרת

במקרים רבים, שירות התחבורה הציבורית מהווה עורק חיים חשוב לאוכלוסייה הבוגרת.

השיקולים לגבי האוכלוסייה הבוגרת כוללים:

- **יעדים** – חשוב לאתר יעדים כגון מוקדים לשירותי בריאות ומרפאות, מרכזי ממשל, מועדון גיל הזהב וכדומה.
- **שעות פעילות** – יש להבטיח התאמה לשעות הפעילות של מוסדות הציבור ושל השירותים שצורכת אוכלוסייה זו.
- **מיקום תחנות** – חשוב לקצר את מרחקי ההליכה ולהתאים את מיקום התחנות במוקדי ריכוזי אוכלוסייה בוגרת, כגון דיור מוגן או מרכזי יום. כמו כן, יש להבטיח כי דרך הגישה תהיה מותאמת לקשיי הניידות של אוכלוסייה זו.

משפחות מרובות ילדים

משפחות צעירות, ובמיוחד משפחות ללא רכב זמין אשר תלויות בשירות התחבורה הציבורית להתנהלות שוטפת.

ניתן לציין לפחות שלושה מאפיינים בהם יש להתחשב:

- רמת ההעמסה באוטובוס – בעת תכנון התדירויות בקו, יש להתחשב בעגלות ילדים ובחבילות בהתאמת מקדם ההעמסה המומלץ.
- מעברים – יש להביא בחשבון כי הכניסה לכלי הרכב והיציאה מהם, לצורך ביצוע מעבר בין קווים, עלולות להכביד במיוחד על פלח אוכלוסייה זה.
- מיקום התחנות במוצא וביעד – הליכה ממושכת בין התחנה למוצא או ליעד הסופי תכביד במיוחד על תנועת הורים עם ילדים. יש להתחשב במיקום התחנות, ובמקרים מיוחדים אף להגמיש את הדרישות למרווח בין תחנות, כדי להתאים למבנה רשת הדרכים או להיצמד ליעדים מבוקשים על-ידי קהל זה.

מגזרים מיוחדים

מגזרי אוכלוסייה מסוימים משתמשים בתחבורה ציבורית בתדירות גבוהה, ולהם יעדי נסיעה ייחודיים. בקטגוריה זו ניתן למנות, בין היתר, את הציבור החרדי ואת אוכלוסיית הסטודנטים.

בשל כך, ראוי לשקול התאמות בתכנון לגבי שלושה מאפיינים לפחות:

- יעדי השירות – יש להביא בחשבון מרכזי השכלה, מוקדי מסחר וקשרי קהילה ומשפחה ייחודיים.
- שעות הפעילות – שעות הפעילות צפויות להיות ייחודיות. כמו כן, יש להתאים את שעות התחלת השירות וסיומו לימי חג ומועד. השירות לסטודנטים יתחשב בשעות כינוס השיעורים ובשעות הפעילות בקמפוס.
- תדירויות – בשל שעות הפעילות השונות יש להביא בחשבון את שעות השיא, השונות מאלה של כלל האוכלוסייה, ולהתאים את התדירות לפי ההתפלגות השעתית המתאימה. אם שעות הפעילות, כגון שעות השיעורים, ידועות – יש לפעול לתכנון לוחות זמנים מותאמים.

יוממים

מאפייני הנסיעות לעבודה מותאמים במיוחד לתנאי התחבורה הציבורית, עקב הריכוזיות של יעדי הנסיעה והשיעור הגבוה של נסיעות למטרות עבודה בשעות העומס.

יש להתאים את השירות לפלח שוק זה, במיוחד כדי לעודד נסיעה בתחבורה ציבורית באוטובוסים:

- שעות הפעילות – חשוב להבטיח שזמן ההגעה ליעד השירות מותאם לשעות תחילת העבודה, כאשר גם שעות היציאה מותאמות לשעות סיום העבודה המקובלות.

- **ישירות זמני נסיעה** – ציבור נוסעים זה רגיש במיוחד לערך הזמן, וחשוב להדגיש שירות מהיר וישיר ככל הניתן, על מנת להתאים את השירות ליוממות. בדרך כלל, אוכלוסייה זו תעדיף להגיע לתחנה רחוקה יותר כדי לזכות בשירות מהיר וישיר.
- **שירות בשעות השפל** – חשוב מאוד להבטיח רצף שירות לאזורי תעסוקה במהלך כל שעות היום; חלק מהשיקולים בבחירה בתחבורה ציבורית תלוי בפעילות בהמשך היום, כאשר חשוב להביא בחשבון עובדים שנדרשים לנסיעה באמצע היום או ששעת יציאתם הביתה אינה שגרתית.
- **שילוב בין אמצעים** – יש מקום לשקול שילוב של "חנה וסע" או "הבא וסע" כאמצעי הגעה לקו שירות עבור אוכלוסיית היוממים, וזאת לאור היתרונות בנסיעה עד נקודות העומס מהן עוברים לתחבורה הציבורית, כגון נסיעה ישירה ממרכזי תחבורה. נוסף על כך, הזנה לרכבת או למתע"ן תהיה חשובה במיוחד לשירות יוממים, אשר מגיעים למרכז העסקים הראשי של המטרופולין באמצעים אלו.

נשים

אמנם קשה לתאר נשים כמגזר ייחודי, בהיותן מחצית האוכלוסייה וכשני שלישים מנוסעי התחבורה הציבורית באוטובוסים, אך במקרים רבים צרכיהן אינם מובאים בחשבון באופן מלא בתהליך התכנון.

ניתן למנות לדוגמה מספר שיקולים, כגון:

- **ביטחון אישי** – נשים רגישות יותר לשיקולים של ביטחון אישי, ויש לקחת זאת בחשבון מבחינת מיקום התחנות. חשוב למקם את התחנות במקומות מוארים וללא מקומות מסתור בקרבת התחנה.
- **שעות עבודה** – יש לשים לב לעובדה שמשרות חלקיות נפוצות בקרב נשים עובדות, ולכך שיש להתאים את שעות התחבורה הציבורית גם לשעות הפעילות של גניילדים ומעונות יום.

זוהי רשימה חלקית שנועדה להדגמה בלבד. נוסף על כך, ייתכן כי באזור השירות ישנם מוסדות ציבור המושכים סוגי קהל מיוחדים. בשלב אפיון מרחב השירות יש לאתר מוסדות אלו, ובעת התכנון יש להבטיח נגישות מותאמת. התאמות אלו יכולות לכלול שיקולים בתחומים שונים כגון: פריסת הקווים, קישוריות לקווי שירות ולאמצעי הגעה ופיזור, מיקום התחנות, שעות הפעילות, תדירות וכדומה. ניתן למנות מספר מוסדות ציבור אשר חשוב לספק אליהם גישה מכל שכונות העיר, כגון: בנייני עירייה – אותם פוקדים מרבית מתושבי העיר, מוקדי בריאות המחייבים תשומת לב מיוחדת במיקום התחנה, אתרי תיירות שמבקרים בהם לעתים רחוקות (חשוב להבטיח התמצאות קלה וחיבור משופר לתחנות הראשיות ומעבר לשירות בין-עירוני), מוקדי השכלה גבוהה שנדרשים לקשר בין-עירוני נרחב (שירות או דרך חיבור נוח וקל לתחנה ראשית) ועוד.

נספח ג' – פירוט מקורות מידע

דמוגרפיה

המידע המפורט ביותר המתאר את המצב הקיים מופיע בקבצי מפקד האוכלוסין שנערך בשנת 2008. כוחו של הסקר נובע מכך שהמידע מוצג ברזולוציה של אזורים סטטיסטיים, וחולשתו בכך שהוא מתיישן. החוק מחייב לערוך מפקד אוכלוסין אחת לכל 10 שנים, אך בפועל מרווחי הזמן בין המפקדים ארוכים יותר.

המידע המלא של המפקד זמין כקובץ "אקסל" באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), תחת הלשונית מפקד 2008 / נתונים סטטיסטיים / מפקד 2008 / פרופילים / קבצים להורדה, בקישור הבא:
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=12

נוכח התיישנות המפקד ניתן לכתות נתונים ברמה כלל עירונית באמצעות סקר של הלמ"ס, המתעדכן כל שנה ושמו "הרשויות המקומיות בישראל". הסקר מתפרסם בפורמט "אקסל" ובפורמט PDF.

נתונים עדכניים מאוד ברמה כלל-ישובית, ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי, תחת הלשונית פרסומים / תמונת מצב / סטטיסטיקה לפי יישובים. באתר מוצג מידע לגבי גודל אוכלוסייה, התפלגות קבוצות גיל, התפלגות הכנסות ומקבלי קצבאות. ככל הנראה, זהו מסד הנתונים הריאלי⁵⁷ ביותר לגבי גודל האוכלוסייה, משום שהוא בוחן את הנושא על בסיס הרישום לקופות החולים.

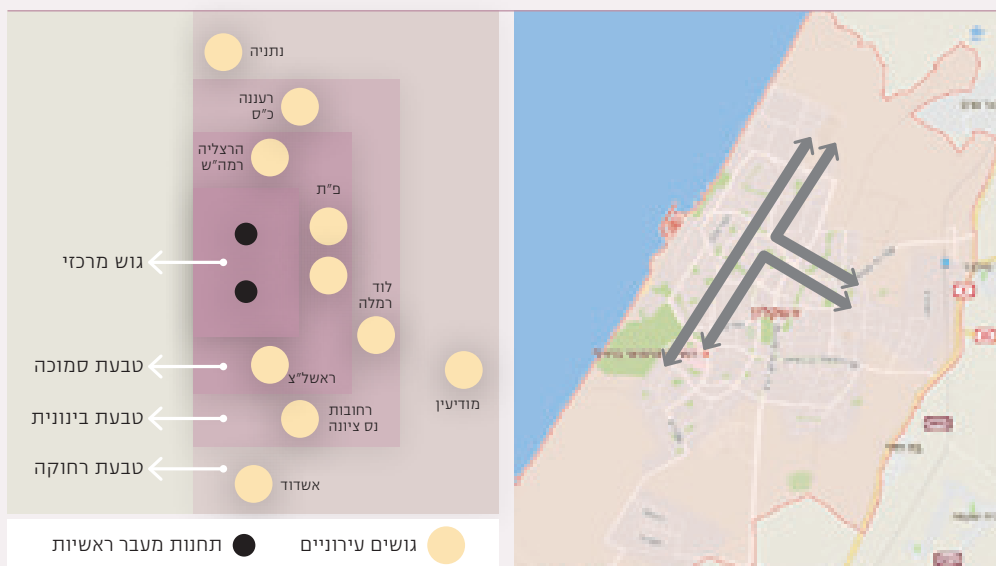
(57) הנחה זו מבוססת על כך שרישום בקופת חולים מנטרל שיקולים של רישום מקום מגורים עקב זמניות מגורים ושיקולי הטבות מס. כמו כן, הנתונים עדכניים לתקופה של כ-3-4 חודשים טרם הופעתם באתר.

שימושי קרקע

הבנת הפריסה של שימושי הקרקע ומידת האינטנסיביות שלהם היא קריטית לתכנון. חלק מהמידע על שימושי הקרקע מופיע במקורות שנסקרו לעיל (שטח, שטח מחויב בארנונה בפילוח לסוג פעילות, מספר דירות, המרחק מתל-אביב, אפיון טופוגרפי ומדד קומפקטיות).

המידע על צפיפות המגורים מתוך מפקד 2008 לוקה בחסר, משום שהצפיפות מחושבת על בסיס השטח של האזור הסטטיסטי או שטח השיפוט, ושני אלו לא תמיד חופפים את השטח הבנוי בפועל. לכן, מומלץ לחשב צפיפות על בסיס שכבה גיאוגרפית של שטח בנוי. נוסף על כך, מקורות מידע גיאוגרפים יכולים להצביע על מוקדי עניין ומוקדי פעילות חשובים. מקורות אלו ניתנים להשגה דרך מרכז מיפוי ישראל, חברות מיפוי מסחריות ודרך שירותי מיפוי של גוגל.

כחלק מהבנת דפוס שימושי הקרקע מומלץ מאוד לבצע ניתוח סכמתי של מבנה שימושי הקרקע, על מנת להבין את מבנה הקשרים המרחביים שיש להציע. להלן שתי דוגמהות המציגות הפשטה מרחבית של מבנה שימושי קרקע להבהרת הכוונה. דוגמה אחת ממטרופולין תל-אביב – מתוך העבודה על הארגון מחדש ("נתיבי איילון" 2004) ודוגמה נוספת מאשקלון:



איור 42

ניתוח סכמתי
מרחבי של מבנה
שימושי הקרקע

- לשם הפשטת דפוס שימושי הקרקע, ניתן להיעזר במדד הקומפקטיות של הלמ"ס, המאפשר להבין את המורפולוגיה העירונית. נא לשים לב לכך שמדד הקומפקטיות בודק את התכסית של הפיתוח העירוני ולא את הצפיפות בפועל. מומלץ לקרוא על מדד זה ברשת (חיפוש תחת המילים "מדד קומפקטיות" יוביל למצגת בנושא) http://www.cbs.gov.il/moatza/vada_2_23_1.pdf.
- מידע לגבי ערכי נדל"ן ניתן לדלות מאתר מדל"ן – <http://www.madlan.co.il/> או מאתר רשות המיסים – <https://www.misim.gov.il/svinfonadlan2010/>.
- Google Street View מאפשר "לשוטט" במפלס הרחוב ולבחון את הדברים מקרוב.

סיורי שטח

חשוב לערוך סיורי שטח למען היכרות עם שטח מרחב התכנון. סיורים אלו נועדו להכיר באופן כללי את תנאי השטח ולאתר מאפיינים ייחודיים שיש להביאם בחשבון.

סיור שטח מהווה כלי-עזר בהיבטים שונים, כגון:

- התרשמות והיכרות כללית
- אימות נתונים מתוך רישיונות הקו כדי לוודא שרשימת הקווים, מסלולי הקו והתחנות תואמים את הממצאים בשטח
- איתור מוקדי פעילות ומוסדות
- התרשמות מתנאי הדרך ומצב התשתית התפעולית
- זיהוי צרכים מיוחדים או נושאי תכנון ייחודיים
- איסוף נתוני שטח כבסיס לתכנון סקרים או ספירות
- אימות נתוני הסקרים – יש לוודא שהנתונים אכן משקפים את המציאות הנצפית בשטח

מיפוי עמדות של בעלי עניין

בעלי עניין מוגדרים בתחילת הפרויקט ובהתאם לנסיבות, והם כוללים גופי ממשל, נציגי רשויות מקומיות, תושבים, מעסיקים וארגונים חוץ ממשלתיים. בעלי העניין מוגדרים לפי סוגים שונים של "עניין", כגון לקוחות הצרכים את השירות באופן ישיר, גורמים שיש להם השפעה על קבלת החלטות או גורמים שיש להם פוטנציאל להשפיע (כתומכים או כמתנגדים) על תהליך היישום – כלומר, כל גוף שיש לו עניין במטלה התכנונית.

ראוי למפות את העמדות של בעלי העניין כקלט עבור תהליך התכנון. זיהוי העמדה בשלב מוקדם יאפשר לשלבה בשלבי התכנון. נוסף על כך, ניהול תהליך משתף נועד להביא לתיאום עמדות בין הגורמים, דבר שיספר את איכות התכנון ויקדם את סיכויי המימוש.

תשתיות תחבורה

ניתוח התשתית התחבורתית חשוב ביותר לצורך התוויית שירות תחבורה ציבורית יעיל ואיכותי.

ניתוח התשתית אמור לעסוק במשתנים הבאים:

- רחובות והסדרי תנועה – ניתן להתבסס על שכבות גיאוגרפיות של רשת דרכים ממקורות מסחריים או של מרכז מיפוי ישראל. מידע זה כולל את סוג הדרך או הרחוב, הסטריות ואיסורי פניה
- נתיבי תחבורה ציבורית – כדאי להתוות קווים ראשיים על נתיבי תחבורה ציבורית. שכבות ממ"ג (מערכת מידע גיאוגרפית) של נתיבי תחבורה ציבורית, ניתן לקבל מחברת "נתיבי איילון" (מטרופולין

תל-אביב), חברת "יפה נוף" (מטרופולין חיפה), צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים (מטרופולין ירושלים) ומצוות תכנית אב לתחבורה באר-שבע (מטרופולין באר-שבע). נוסף על כך, ניתן לבצע ניתוח של הנושא באמצעות שדה FLane / T Lane בשכבת STR של חברת "מפה"

- **תחנות אוטובוס (תמרור 505)** – קואורדינטות וכתובות של כל התחנות קיימות בפורמט GTFS באתר משרד התחבורה <http://he.mot.gov.il/>. המידע מתעדכן פעם ביום, ופתוח לכלל הציבור. את הקואורדינטות ניתן להמיר בקלות לשכבת ממ"ג. חיפוש תחת מילות החיפוש "משרד התחבורה GTFS" יוביל למידע זה בקלות
- **מסופים וחניוני לילה** – חשוב מאוד למפות את תחנות הקצה התפעוליות של השירות, ולהתוות את השירות מנקודות אלו ולא ממיקומים לא ריאליים שימנעו את יישום התכנון.

נתוני ביקוש מרחבי

ביקוש מרחבי הוא זיהוי מוקדי משיכה במרחב וזיקות מרחביות. ראוי להבדיל בין הביקוש עבור משתמשי התחבורה הציבורית ועבור משתמשי הרכב הפרטי. ניתוח הביקוש הכללי חשוב במיוחד במידה וקיימת כוונה לשנות את פיצול הנסיעות ולמשוך נוסעי רכב פרטי למערכת. כמו כן, יש לזכור שהביקוש הנגלה בשירות התחבורה הציבורית משקף במידה רבה את ההיצע, ולא את מלוא הביקוש. ניתוח הביקוש של הנוסעים, בפועל במערכת, אמור לכלול זיהוי תחנות בהן מתקיימת פעילות נוסעים משמעותית. כיום, מידע זה זמין רק באמצעות סקרים, אולם בעתיד הקרוב (נכון לאמצע 2015) יהיה זמין באמצעות מערכת "כל נתון", אשר נמצאת בשרת משרד התחבורה ("טרמינל"). קשרי מוצא-יעד מאותרים בסקרים הנערכים בתדירות נמוכה יותר. קווים עתירי נוסעים הם אמצעי לזהות קשרי מוצא-יעד מבוקשים באופן חלקי.

כדי לזהות את הביקוש הכללי, ניתן להשתמש במטריצות מוצא-יעד (Origin-Destination) של המודלים המטרופוליטניים. זאת ניתן לקבל דרך הגורמים הבאים:

- חברת "נתיבי איילון", לגבי מטרופולין תל-אביב
- חברת "יפה נוף", לגבי מטרופולין חיפה וצפון הארץ
- צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, לגבי מטרופולין ירושלים
- צוות תכנית אב לתחבורה באר-שבע (עיריית באר-שבע, מחלקת ההנדסה), לגבי מטרופולין באר-שבע
- האגף לתכנון כלכלי במשרד התחבורה, לגבי המודל הארצי

שירות תחבורה ציבורית במצב הקיים

מידע על מסלולי קווים ולוחות זמנים מצוי בפורמט GTFS שכבר אוזכר. מידע לגבי מספרי הנוסעים ומשכי הנסיעה בפועל נמצא במערכת "כל נתון" הזמינה למתכננים. את המידע המלא ביותר על מערכת התחבורה הציבורית ניתן לקבל במערכות המידע של משרד התחבורה ("טרמינל").

מערכת "טרמינל" כוללת מספר מערכות להלן:

- מערכת הרישוי מציגה את כל מערך הקווים המורשים (גם אם אינם פעילים), על בסיס חמשת נספחי הקו: סוג קו, סוג אוטובוס, סוג שירות, מסלול הקו, התחנות ומגבלות האיסוף בהן, לוח הזמנים המלא לכל חלופות הקו ומחירון הקו. נוסף על כך, המערכת כוללת את ההיסטוריה של הקו, על כל השינויים שנעשו בו מ-2010, מידע לגבי התנהלות הקו במהלך חגים ואירועים מיוחדים ופרוטוקולים המתעדים את בקשות המפעיל והחלטות הממונה. המערכת מאפשרת גם הוצאת מידע בפורמט רישיון עבור קווים בודדים והוצאת דוחות "אקסל" ברמת אשכול קווים (כל הקווים באשכול מסוים בקובץ אחד)

– המידע על המסלולים והתחנות במערכת הרישוי מגיע ממערכת מבוססת "טרנסקאד", המשותפת לכלל המפעילים ולחברות התכנון העובדות באופן קבוע עם משרד התחבורה. במהלך עבודה על קבוצת קווים עבור משרד התחבורה ניתן להעביר את הקווים במערכת ה"טרנסקאד" מהמפעיל הרלוונטי למתכנן, לבצע את השינויים הנדרשים ולאחר מכן לייצא אותם חזרה למערכת הרישוי לצורך הפעלה על ידי המפעיל. יש לציין כי אין מדובר בתכנת "טרנסקאד" מקומית, אלא במערכת מבוססת-ענן הכוללת את כל התחנות המאושרות של משרד התחבורה.

- מערכת מידע גיאוגרפית (ממ"ג) – חלק בלתי-נפרד ממערכת הרישוי היא מערכת המידע הגיאוגרפית (ממ"ג ובאנגלית GIS), המאפשרת הצגה גרפית של כל המידע הקיים במערכת הרישוי (מידע על מסלולים ותחנות של קווים ביום נתון, החל משנת מ-2010). המערכת מאפשרת הצגה של ריבוי קווים (בניגוד למערכות ה-GIS הפתוחות לציבור) וייצוא מידע ל-"אקסל" הכולל את מספר הנסיעות היומיות והשבועיות, אורך הקווים ועוד. נוסף על כך, הממ"ג מאפשרת איתור קווים ברמת יישוב, פוליון, צומת, קטע כביש או תחנה.

- "קוביות" מידע – משרד התחבורה פיתח שתי "קוביות" מידע המבוססות על Pivot Table ב-"אקסל":
– קוביית הרישוי שואבת נתונים מהרישוי ומאפשרת מיונים, ניתוחים וסינונים על הקווים בהתאם לפרמטרים השונים (לדוגמה: הצגת כל הנסיעות וק"מ הרכב של קווים אזוריים בלבד באשכול מסוים)
– קוביית הדיווחים שואבת נתונים מהדיווחים השונים שהמפעילים מתבקשים להעביר למשרד התחבורה, ובה נתונים כגון: ביצוע לעומת רישוי, מספר נהגים, צריכת דלק ועוד. בשלב זה, רק בקוביית הרישוי ניתן למצוא מידע על מספר הנוסעים המשלמים ברב קו (נתונים מקובצים לחודשים לרמת הקו). בשלב מאוחר יותר, תספק המסלקה נתונים מדויקים על מספר הנוסעים המשלמים במערכת משלה.

- מערכת "כל נתון" – מערכת BI שמפתח משרד התחבורה, אשר אמורה, בסופו של דבר, להכיל את כל המידע במערכת אחת. במערכת מופיעים כיום חלק מהנתונים המופיעים גם בקוביות המידע, והיא כוללת את מערכת ספירות הנוסעים של משרד התחבורה.

• **מערכת פניות הציבור** – משרד התחבורה מנהל מערכת לפניות הציבור, שיכולה לספק מידע על בעיות בשירות מתוך הפניות של ציבור המשתמשים בשירות, לרבות פניות חוזרות או פניות מגורמים שונים לגבי אותו אזור או אותה בעיה בשירות. המידע מרוכז בצוות הטכנולוגיות של מנהלת התחבורה הציבורית. לשם קבלת מידע מהמערכת, ניתן לפנות למנהל אגף פיקוח, בקרה ורמת שירות.

כל מערכות המידע הנ"ל סגורות כיום בפני הציבור הרחב. המידע נגיש למתכננים העובדים עם משרד התחבורה. כדי לקבל הרשאה למערכת יש לפנות לאגף התחבורה הציבורית במשרד התחבורה. חשוב לציין שמנהלת התכנון התחבורתי לישראל (מת"ל) מובילה מהלך לבניית מערכת מידע שתכלול מידע תחבורתי ותשתיתי המקיף את כל התנועה היבשתית.

ספירות וסקרים

- **מערכת ספירות הנוסעים** – כיום מותקנים במספר רב של אוטובוסים חיישנים לזיהוי מספר הנוסעים העוברים בדלתות (עולים ויורדים). נכון להיום, המערכת מותקנת בשיטת מצי האוטובוסים של "אגד" ובשליש מהצי של מפעילי המכרזים החדשים, באופן שמספק מידע על כ-50% מהקווים במדינת ישראל. המערכת מאפשרת את ניתוח מספר הנוסעים ברמת הנסיעה הבודדת, וקבלת מידע על מידת השימוש בנסיעה ורמת הצפיפות בנסיעה. עם זאת, המערכת אינה מאפשרת ניפוח של הנתונים, מאחר שהדגימה אינה אחידה (מידע על כלל הנוסעים בקו מסוים ניתן לקבל, כאמור, ממערכת הדיווחים ובעתיד מהמסלקה). נוסף על כך, מערכת הספירות מאפשרת ניתוח של פרופיל הקו (עולים ויורדים בתחנות לאורך הקו). משרד התחבורה וגופי הסמך, לדוגמה נת"ע ונתיבי איילון, או גופים כמו יפה נוף וצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, מבצעים באופן תקופתי ספירות וסקרים שונים. סקרים אלו מבוצעים באמצעים שונים, ויכולים לשלב אמצעים טכנולוגיים שונים, כגון מכשירי GPS, חיישנים שונים של טלפונים חכמים, מצלמות ועוד.
- **סקר נוסעים באוטובוסים** – סקר שמתבצע בתוך האוטובוסים. במסגרת הסקר, הנוסעים מתבקשים למלא שאלון קצר המתייחס למוצא המקורי וליעד הסופי של הנסיעה, וגם לתחנת העלייה והירידה בקו, בקטע הנסיעה בו מתבצע התשואול. בדרך כלל, הסקר מלווה בספירות עולים ויורדים ומתייחס גם למהירויות הקווים.
- **סקר הרגלי נסיעה** – סקר שבדרך כלל מתבצע ברמת משק הבית, ובו מתבקשים המשתתפים למלא סקר חברתי כלכלי ויומן נסיעות עבור יממה שלמה או יותר.
- **ספירות חגורה וחיץ** – לעיתים יתבצעו ספירות וסקרים שונים, כגון ספירות חגורה וחיץ, אשר אמורים לתת מדד לגבי נפחי כלי רכב ולפעמים לגבי נפחי נוסעים, באמצעות ספירות רמת מילוי לפי אמצעי. סקר חגורה תוחם אזור תכנון, וסקר חיץ נועד לאמוד תנועות בתוך אזור התכנון, על ידי חצייה מצפון לדרום וממזרח למערב.
- **סקרי תחבורה אחרים** – נוסף על כך, מתבצעים ספירות ומשאלים כגון סקר תיירים, סקר מוקדי פעילות/מוקדי משיכה, סקרי מהירויות וכדומה.

תכניות פיתוח

לצורך תכנון שירות אוטובוסים, חשוב לאסוף מידע תכנוני עבור הטווח הקצר של עד 10 שנים. מידע זה אמור להתייחס לדרכים חדשות, לשכונות מגורים חדשות ולכל רשימת שימושי הקרקע שפורטה לעיל במסגרת הסעיף העוסק בניתוח שימושי קרקע.

עם זאת, השירות אמור להיות נכון להווה ולא למציאות עתידית. ההתייחסות לתכניות אמורה להיות ברקע, בין אם במחשבה על התאמת קווים למציאות העתידית ובין אם בהתוויית קווים חדשים בעתיד. תכנון שנעשה על בסיס שימושי קרקע אינו אמור להיות מושפע מתוספת מגדל משרדים באזור תעסוקה. לעומת זאת, תכנון רכבתי מחייב התייחסות לתכניות הפיתוח, והוא בהחלט מצדיק התוויית תשתית או שירות, גם אם הם אינם רלוונטיים בטווח המידי.

תכניות הפיתוח נמצאות אצל הרשות המקומית או בלשכות התכנון (קובץ טלפונים וכתובות דוא"ל של רשויות התכנון באתר משרד הפנים <http://www.moin.gov.il/> תחת הלשונית צור קשר / ועדות תכנון מקומיות).

כמו כן, ניתן לאתר תכניות תחת הלשוניות: יחידות המשרד / מינהל התכנון / תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות, וממקורות אלו ניתן להשיג אותן. ניתן לאתר תכניות גם באתר של רשות מקרקעי ישראל, תחת הלשונית תכניות בניין עיר (רמ"י לשעבר ממ"י <http://www.land.gov.il/Static/Start.asp>). כמו כן, ניתן לאתר מידע תכנוני רב גם באתר המפות הממשלתי <http://www.govmap.gov.il/>. באתר זה קרוב ל-200 שכבות מידע.

נתונים מתוך מודל תחבורה מטרופוליני

ניתן לנתח מידע של הצבת מצב קיים או מצב חזוי, על ידי הפעלת מודל הצבה תחבורתי, ממנו ניתן לנתח נתונים שונים, לדוגמה:

- בין אילו צמדי מוצא-יעד קיים קשר תחבורה ציבורית ישיר ללא מעבר
- מהו מרחק הנסיעה בתחבורה ציבורית אל מול מרחק הנסיעה הישיר (מדד פיתוליות – כל תא במטריצה יציג את היחס בין המרחקים)
- מהי מפת הזיקות של כלל הציבור, מתוך הבנה שקשרים מרחביים בתחבורה ציבורית נגזרים מההיצע. ניתוח זה יבוצע על בסיס ניתוח מטריצת נסיעות-נוסע
- יש לבצע השוואה בין מטריצת מרחקים וזמנים של תחבורה ציבורית, ובין מטריצת מרחקים וזמנים של הצבת יר"מ – יחידת רכב משווה (יש לזכור שמשכי נסיעה במודלים אינם מדויקים מאוד ולכן ניתוח המרחקים חשוב גם הוא)

מודל הצבה מטרופוליני יכול להוות כלי חשוב ביותר, בהערכת מצב מוצא ולחיישוב מדדי נגישות.

מקורות נוספים

- נוסף על המקורות שצוינו לעיל, מוצגים להלן מספר מקורות כלליים מומלצים:
- באתר משרד התחבורה תחת הלשונית פיתוח ותכנון / תכנון תחבורתי / תכנון תחבורה ציבורית, ניתן למצוא מספר הנחיות תכנוניות בנושאים שונים שאליהן כדאי להתוודע.
 - נוהלי תפעול התחבורה הציבורית, נמצאים תחת הקישור ציבורית – www.nohal.mot.gov.il.
 - חברת "נת"ע" מפעילה אתר ממ"ג, המכיל מידע תכנוני רב, כולל ספירות תנועה, פלטי הצבה, נתונים דמוגרפיים של המודלים וכדומה. האתר מאפשר ייצוא טבלאות בפורמט "אקסל". לצורך כניסה, נדרשת סיסמה מחברת "נת"ע". כמו כן, ניתן לפנות לחברת "נת"ע" דרך האתר. כתובת האתר: <https://netamaps.nta.co.il>.
 - האתר bus.gov.il מציג באופן פתוח לציבור מידע על לוחות זמנים ועל תחנות של כלל קווי הנת"צ.

נספח ד' – שיטות עבודה וכלים

מקדמי יצירה לנסיעות בתחבורה ציבורית

אומדני הביקוש לא יהיו תמיד זמינים, ופיתוח אומדן עצמאי אינו תמיד אפשרי במסגרת פרויקט בהיקף קטן, ואף עשוי להיות נדרש מיידית. במידה וניתן, רצוי להסתמך על אומדנים קיימים מתוך סקרים וספירות, אם הדבר תואם את צרכי המטלה התכנונית. לחלופין, רצוי להתבסס על נתונים מתוך מודלים תחבורתיים (ארציים או מטרופוליטניים). אם אומדני הביקוש אינם זמינים, ניתן להעריך את היקף הנסיעות על-ידי חישוב שיעור יצירה של נסיעות בתחבורה ציבורית לנפש או משק בית במספר דרכים. אם ניתן להשיג סקר הרגלי נסיעה שבוצע בשנים אחרונות, בהחלט ניתן להתבסס על נתוני הסקר כדי ליצור שיעורים אלו. לחלופין, בפרק ג' מופיעים מקדמי יצירה הכלולים בהנחיות לתכנון חניה, והם מציינים מקדמי משיכה ויצירה של נסיעות לפי שימושי קרקע ולפי נטייה לשימוש בתחבורה ציבורית (ראו: http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/parkingC.pdf). בהתאם לכך ניתן ליצור אומדן של סך כל כניסות הנוסע בתחבורה ציבורית, כדי לקבל אומדן או סדר גודל של היצע שניתן "להצדיק" לאותו מרחב תכנון.

הערכת חלופות

שתי גישות הערכה מרכזיות מקובלות בפרקטיקה – ניתוח עלות-תועלת (CBA) וניתוח רב-מטרי (MCA). נוהל פר"ת מספק הנחיות לגבי עריכת ניתוח עלות-תועלת, והוא נמצא ברשת. ניתן להגיע אליו באמצעות הקלדת "נוהל פר"ת" במנוע חיפוש, או באמצעות הקלדת הכתובת: <http://media.mot.gov.il/PDF/HofesMeyda/NOALP/Prat2012.pdf>. לגבי הערכה רב-מטריית, מומלץ לפנות למסמכי הארגון מחדש של התחבורה הציבורית במטרופולין תל-אביב בדו"ח – "פיתוח

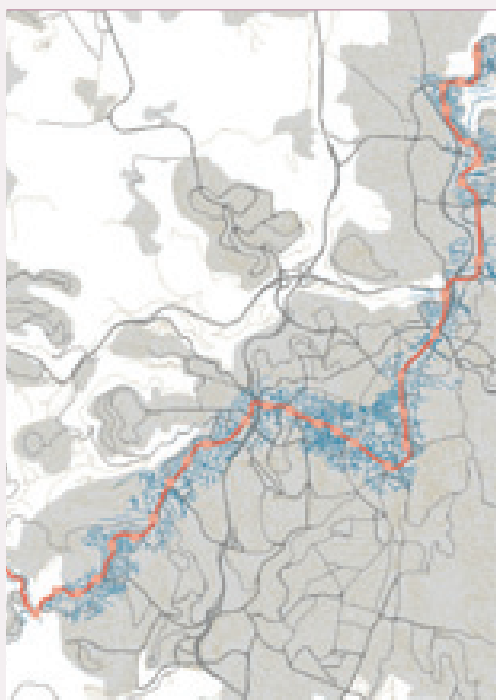
חלופות מערכתיות והערכתן" ("נתיבי איילון" 2004, נמצא ברשת), או לתיעוד תכנית האב של נת"ע (נמצא באתר החברה). דו"חות אלו מסבירים ומדגימים את העקרונות ואת הפרקטיקה של שיטה זו. הליך הערכה מחפש אחר החלופה הטובה ביותר (לאור המדדים שנבחרו) מבין אלו המוצעות. בהקשר של תחבורה ציבורית מומלץ מאוד להמשיך ולפתח את החלופה הנבחרת עד שתהיה הטובה ביותר מבין האפשרויות, טובה דיה אל מול רמת השירות הערכית אליה חותרים ותחרותית דיה אל מול הרכב הפרטי. כמו כן, עד הרגע שמגיעים ליעד שהוצב יש להוסיף תשומות למערכת המוצעת. הצגת הנושא בסעיף הביקוש המרחבי לעיל יכולה לשמש בסיס לניתוח זה.

מדדי נגישות

בעת השימוש במודל הצבה יש להתייחס לאומדני נוסעים, לממצאי הפיצול ומשכי הנסיעה. עם זאת, חשוב להביא בחשבון כי מודל התחבורה מתייחס לאומדן נסיעות שנגזר מהיצע מסוים, ולכן יש בו הטיה מסוימת. נוסף על כך, מערכת התחבורה מגדירה את הזדמנויות הנסיעה והנגישות, שהן בעצם מרחב הבחירה להשתתפות בפעילויות חברתיות, כלכליות, חינוכיות ותרבותיות. עקב סיבות אלו, נודעת חשיבות רבה מאוד לחישוב מדדי הנגישות, אשר מייצגים תפקיד משמעותי במערכת התחבורה. קיימות שתי שיטות לחישוב נגישות, כפי שמוצג להלן.

מדדי זמינות

ניתוח מבוסס ממ"ג של אוכלוסייה, או יעדי שירות הנמצאים בקרבה לשירות, בהתאם למרחק הגעה ותדירות השירות. לדוגמה, ניתן לחשב מספר תושבים הנמצאים במרחק של 400 מטר מתחנה מסוימת, עם תדירות שירות של אחת ל-10 דקות. ניתן לחשב את המדד לפי מרחק באופן אוקלידי (Euclidian), או לפי התפרסות ברשת על פי קטעי הדרך באזור המבחן. במפה הבאה, ניתן לראות כיצד נראה ניתוח על בסיס מרחקים בפועל ברשת סביב מספר מוקדים. בדוגמה להלן נותחו הרחובות הנמצאים במרחק של עד 600 מטר מתחנות קו מתע"ן בירושלים.



איור 43

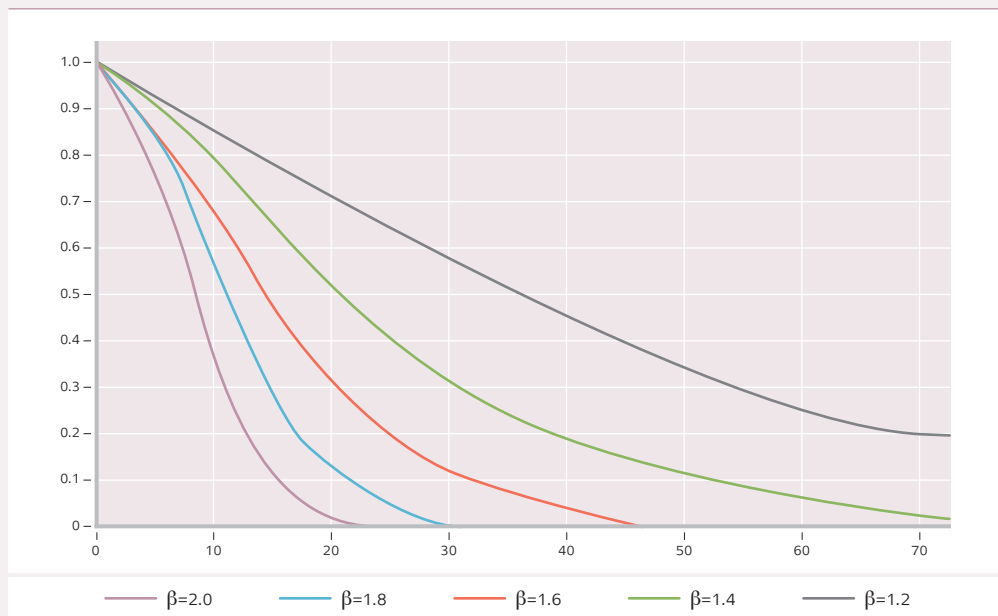
רחובות הנמצאים
במרחק של
עד 600 מטר
מתחנות קו
מתע"ן בירושלים

מדדי נגישות רציפים

מדדי נגישות רציפים מספקים ביטוי מעמיק יותר לרמת הנגישות שמספקת מערכת התחבורה הציבורית, ותומכים בניחות השוואתי על פני מרחב התכנון. מדדים אלו מבוססים על פונקציות "חיכוך", המתרגמות את זמן ההגעה בין מוצא ויעד למדד רמת נגישות. פונקציות חיכוך מקובלות ביישום מודלים תחבורתיים בכלל, ובמודל של גרביטציה או פילוג נסיעות בפרט. בחישוב זמן הנסיעה ניתן לשלב ערך דיפרנציאלי בין הזמן בתוך הרכב ובין הזמן מחוץ לרכב. נוסף על כך, ניתן לשלב את מרכיב העלות הכספית בכדי לייצג עלות כוללת לנסיעה בין מוצא ליעד. פונקציית החיכוך מתרגמת עלות זו (זמן או עלות כוללת) בציר האופקי, למדד של חיכוך או רמת נגישות בין 0 ל-1, כאשר בציר האנכי 1 הוא נגיש לגמרי ו-0 אינו נגיש כלל. העקומה יכולה להיות ליניארית, אך נהוג להשתמש בפונקציות לוגריתמיות או אקספוננציאליות (היפוך של הפונקציה – ככל שהעלות גדלה, המשיכה יורדת) – ראו איור 45.⁵⁸

איור 44

דוגמה
לפונקציית חיכוך
אקספוננציאלית
(הפוכה) לפי
מקדמים שונים



כך, כל יעד שניתן להגיע אליו הוא בעל "ערך נגישות" הנגזר מעלות ההגעה אליו. סיכום כל היעדים כפול "ערך הנגישות" על פי הפונקציה, משקף את רמת הנגישות הכוללת של אזור המוצא. נוסף על כך, ניתן ליישם את החישוב בצורה הפוכה, ולחשב את רמת החשיפה של אזור תעסוקה או מסחר ביחס לפריסת מקומות מגורים. שיטות אלו מאפשרות יצירת מדדי נגישות לאזורים שונים, על בסיס מדדים רציפים (במקום מדדים דיכוטומיים או מדורגים). בנושא זה קיימת ספרות מקצועית נרחבת. בתיעוד של תכנית האב לתחבורה למטע"ן של חברת נת"ע, ניתן למצוא באתר החברה תיאור מפורט של יישום מדדי נגישות מסוג זה.

(58) Halas, M., Kpaka, P., Kidaivo, P. (2014). Distance-decay functions for daily travel-to-work flows. Journal of Transport Geography, vol. 35 pp. 107-119

שימוש במודלים תחבורתיים

מודלים לתחבורה מכילים נתונים ושיטות עבודה בצד הביקוש לנסיעות, ובאמצעותם ניתן להפיק מדדי ביצוע המתייחסים לרמת השירות לנוסע ולרמת תפקוד רשת התחבורה בכללותה. באמצעות מגוון הכלים הכלולים במודל תחבורתי ניתן לבצע ניתוחים כדי לאמוד ביקוש לנסיעות ולבחון את רמת השירות המסופקת על ידי המערכת בהתאם לאומדן הביקוש, למצב הקיים או למצב חיצוי. במטרופולין ירושלים, חיפה, תל-אביב ובאר-שבע, מתוחזקת מערכת מודלים מטרופוליניים, אשר ניתן להיעזר בה על מנת לבנות אומדן ביקוש לנסיעות בתחבורה ציבורית, ולבצע הערכת רמת שירות למצב הקיים ולמצב מוצא. המודלים המטרופוליניים בארץ הם מהמתקדמים ביותר ועומדים בחוד החנית של הידע המדעי בתחום התחבורה. מודלים אלו מבוססים על שיטה הנקראת מודלים תחבורתיים על בסיס פעילויות. נוסף על כך, לבחינת מערכי היצע שונים, ניתן לשלב בדיקות של מדיניות למען קידום תחבורה ציבורית, כגון מדיניות חניה, ולבדוק את ההשפעה הן על הביקוש לנסיעות והן על רמת השירות לנוסע ותפקוד הרשת. באזורים מחוץ למטרופולינים, ניתן לשקול בניית מודל תחבורתי, כאשר במטלות תכנון נרחבות ראוי אף לשקול שילוב של סקר הרגלי נסיעה בתור בסיס להקמת מודל תחבורה פרטני למרחב התכנון. מודל מסוג זה יכול להיות ארבע-שלבי או מבוסס פעילויות.

נספח ה' – ביבליוגרפיה ומקורות מידע נוספים

מקורות בעברית

- (1) משרד האוצר ומשרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים (2012). נוהל פר"ת-2012: הנחיות לבדיקת כדאיות פרויקטים תחבורתיים. <http://media.mot.gov.il/PDF/HofesMeyda/NOALP/Prat2012.pdf>
- (2) משרד התחבורה מנהל היבשה אגף תכנון תחבורתי (1998). הנחיות לתכנון נתיבים לתחבורה ציבורית. http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/HanhayotTihnunNetivim.pdf
- (3) משרד התחבורה (2003). הנחיות לתכנון של מקבצי תחנות אוטובוס. http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/tahanot-otobus.pdf
- (4) משרד התחבורה מנהל היבשה אגף תחבורה ציבורית (2003). חיישוב פרוגרמה כמותית למסוף אוטובוסים. http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/PublicTrusnportPrograma.pdf
- (5) משרד התחבורה מנהל היבשה אגף תחבורה ציבורית (2004). הנחיות לשילוב תחנות רכבת ברשת התחבורה ציבורית. http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/tahanot-rachevet.pdf
- (6) משרד התחבורה מנהל היבשה אגף תכנון תחבורתי (2005). הנחיות לתכנון חניה: פרק ב' – תקני חניה. http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/TihnunParkingB.pdf
- (7) משרד התחבורה מנהל היבשה אגף תכנון תחבורתי (2005). הנחיות לתכנון תפעולי וגיאומטרי של מרכזי תחבורה משולבים. http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/CombinedTrafficCentersPlanning.pdf

- (8) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מנהל היבשה אגף תכנון תחבורתי (2008). *מדיניות פיתוח התחבורה היבשתית למדינת ישראל*. מהדורה שנייה.

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/MediniyutPituachTahbura.pdf

- (9) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אגף תכנון תחבורתי ומשרד הבינוי והשיכון אגף האדריכל הראשי (2009). *הנחיות לתכנון רחובות בערים: מרחב הרחוב*. הסדרה הירוקה.

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/CityStreetsPlanning.pdf

- (10) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אגף תכנון תחבורתי ומשרד הבינוי והשיכון אגף האדריכל הראשי (2011). *הנחיות לתכנון רחובות בערים תנועת רכב מנועי*.

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/book4-p.pdf

מקורות באנגלית

- (11) Department of Transport, S. A. (2010). *Public Transport Action Plan* (Vol. 1).
- (12) Dodson et al. (2011). The principles of Public Transportation Network Planning: A Review of the Emergin Literature with Select Examples. Urban Research Program (Vol. 15).
- (13) European Commission (2013). *Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan*.
- (14) European Committee for Standardization. (2002). EN 3816 Transportation - Logistics and services - Public passenger transport - Service quality definition and measurement.pdf.
- (15) European Environment Agency. (2013). *A closer look at urban transport*. Luxembourg.
- (16) Halas, M., Kpaka, P. Kldaiwo, P. (2014). Distance Decay Functions for Daily Travel to Work Flows, *Journal of Transport Geography*, vol. 35 pp. 107-119.
- (17) Institute of Transport Engineers. Congress for the New Urbanism (2010). *Designing Walkable Throughfares: A Context Sensitive Approach*. <http://library.ite.org/pub/e1cff43c-2354-d714-51d9-d82b39d4dbad>
- (18) May, A.d.; Kelly, C.; Shepherd, S. (2006). The Principles of Integration in Urban Transport Strategies. *Transport Policy*, 13(4), 319–327.
- (19) Mees, P.; Stone, J.; Imran, M.; Nielson, G. (2010). Public transport network planning : a guide to best practice in NZ cities March 2010.
- (20) Mistretta, M., Goodwill, J. a., Gregg, R., & De Annuntis, C. (2009). Best Practices in Transit Service Planning, Report No. BD549-38. <Http://Www.Nctr.Usf.Edu/Pdf/77720.Pdf>, (March), 109. Retrieved from <http://www.nctr.usf.edu/pdf/77720.pdf>
- (21) Nielsen, G., & Economics, T. (2009). Public transport network planning : Towards criteria for network design, 1–27.

- (22) Nielsen, G., Lange, T., Mulley, C., & Nelson, J. D. (2006). Network Planning and Design for Public Transport Success – and Some Pitfalls. *Proceedings of the European Transport Conference (ETC)*, 17.
- (23) Nielsen, Gustav; Nelson, John. D.; Mulley, Corinne; Tegner, Goran; Lind, Gunnar; Lange, T. (2005). *HiTrans Best Practice Guide: Public Transport - Planning the Networks*.
- (24) OmniTrans. (2013). Transit Design Guidelines: Final Report.
- (25) Riverside Transit Agency. (2012). RTA Design Guidelines: For Local Planners, Developers and Decision Makers.
- (26) Sydney Integrated Service Planning. (2013). Integrated Public Transport Service Planning Guidelines: Sydney Metropolitan Area.
- (27) Transport, D. G. for E. and. (2009). PROCEED: Principles of Successful High Quality Public Transport Operation and Development - Guidelines for European High Quality Public Transport in Small and Medium Cities.
- (28) Victoria Department of Transport. (n.d.). Public Transport Guidelines for Land Use and Development.
- (29) Western Australian Planning Commission. (2012). Guidelines for Preparation of Integrated Transport Plans.

